Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ASI0730

Aplicaciones Web

NRC

8088

Informe del Trabajo Final

Docente

Bautista Ubillús, Efraín Ricardo

Equipo

BlackStartup

Proyecto

FríoTrack

Integrantes

Código	Apellidos y Nombres
u20241f246	Atauje Barreto, Alexander Sebastián
u202421137	Bardales Rodriguez, Benjamin Elias (retirado)
u202219829	Daga Chávez, Joaquín Leonardo
u20241D811	Saavedra Flores, Rodrigo Andree
u20231H17	Vera Solsol, Nayely Macarena

Período 202620

Octubre 2026

Registro de Versiones del Informe

El siguiente registro conserva las actividades documentadas para AV1 en el repositorio anterior. Las fechas corresponden a la elaboración original de los aportes, no a su incorporación en este nuevo repositorio.

Entrega	Fecha	Autor	Descripción de la modificación
AV1	14/09/2026	Atauje Barreto, Alexander Sebastián	Redacción de Startup Profile: descripción de la startup y perfiles de los integrantes del equipo.
AV1	15/09/2026	Bardales Rodriguez, Benjamin Elias	Modelado de Bounded Contexts y Design-Level Event Storming del Capítulo IV.
AV1	15/09/2026	Atauje Barreto, Alexander Sebastián	Redacción de Solution Profile: antecedentes, problemática y Lean UX Process.
AV1	16/09/2026	Bardales Rodriguez, Benjamin Elias	Elaboración de diagramas de clases y diseño de base de datos del Capítulo IV.
AV1	16/09/2026	Saavedra Flores, Rodrigo Andree	Redacción de Software Development Environment Configuration del Capítulo V.
AV1	17/09/2026	Atauje Barreto, Alexander Sebastián	Creación de la estructura base del repositorio y Front Matter.
AV1	17/09/2026	Bardales Rodriguez, Benjamin Elias	Implementación de la mayor parte de la Landing Page con HTML5, CSS3 y JavaScript.
AV1	17/09/2026	Saavedra Flores, Rodrigo Andree	Apoyo en la implementación y despliegue de la Landing Page en GitHub Pages.
AV1	18/09/2026	Daga Chávez, Joaquín Leonardo	Redacción del Capítulo III: definición de Epics y User Stories.
AV1	18/09/2026	Vera Solsol, Nayely Macarena	Configuración y organización del tablero de Trello para el Product Backlog.
AV1	19/09/2026	Daga Chávez, Joaquín Leonardo	Redacción de criterios de aceptación en Gherkin del Capítulo III.
AV1	19/09/2026	Vera Solsol, Nayely Macarena	Elaboración del Impact Mapping.
AV1	19/09/2026	Vera Solsol, Nayely Macarena	Diseño y actualización de User Stories.
AV1	19/09/2026	Vera Solsol, Nayely Macarena	Elaboración del Product Backlog.
TB1	08/10/2026	Atauje Barreto, Alexander Sebastián	Integración del Capítulo I y de la estructura del informe en el repositorio actual.

Entrega	Fecha	Autor	Descripción de la modificación
TB1	08/10/2026	Daga Chávez, Joaquín Leonardo	Incorporación del Capítulo II, fotografías y enlaces de entrevistas.
TB1	08/10/2026	Vera Solsol, Nayely Macarena	Integración de User Stories, Impact Mapping y Product Backlog del Capítulo III.
TB1	08/10/2026	Saavedra Flores, Rodrigo Andree	Incorporación del Capítulo IV; integración de autenticación, API y despliegue Azure en frontend.
TB1 · v2.0.0	08/10/2026	Saavedra Flores, Rodrigo Andree	Actualización del índice, Capítulo V, trazabilidad de commits, conclusiones, bibliografía y anexos del informe.
TB1	09/10/2026	Saavedra Flores, Rodrigo Andree	Incorporación de Contributors, actualización de videos, matriz de responsables, performance y archivos de entrega.
Revisión TB1	10/11/2026	Atauje Barreto, Alexander Sebastián	Corrección de carátula, gráficos, escenarios, sprint goals, estados, C4, modelo DDD y configuración de repositorios a partir de las observaciones de evaluación.

Project Report Collaboration Insights

Entrega AV1

El equipo distribuyó las actividades de investigación, requisitos, diseño e implementación. El registro de versiones conserva las responsabilidades de AV1; la incorporación posterior de los archivos al nuevo repositorio mantiene esa atribución.

Integrante	Responsabilidad registrada en AV1
Atauje Barreto, Alexander Sebastián	Startup Profile, Solution Profile, Lean UX, organización del informe y secciones de la landing.
Bardales Rodriguez, Benjamin Elias	Arquitectura, diagramas, base de datos y mayor parte de la landing.
Daga Chávez, Joaquín Leonardo	Historias y criterios de aceptación en Gherkin.
Saavedra Flores, Rodrigo Andree	Capítulo V y apoyo al despliegue de la landing.
Vera Solsol, Nayely Macarena	Impact Mapping, User Stories, Product Backlog y Trello.

Entrega TB1

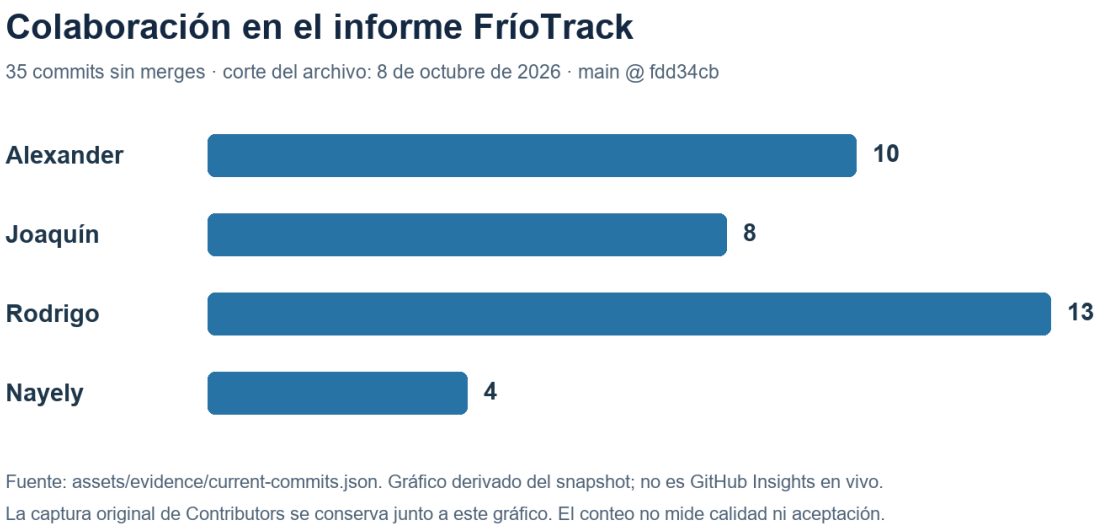
El equipo activo está conformado por Alexander, Joaquín, Rodrigo y Nayely. Benjamin se retiró antes de esta entrega. La tabla refleja el corte de `main` de la captura de Contributors: **35 commits sin merges**, hasta la integración de `v2.0.0` (`fdd34cb`). Las correcciones posteriores de esta entrega se consultan en el historial de `develop` y `main`.

Team Member	GitHub Username	Report commits (excluding merges)	Evidence
Atauje Barreto, Alexander Sebastián	Alexander1Alexander2	10	Capítulo I, navegación e integración del Capítulo V. 5875269.
Bardales Rodriguez, Benjamin Elias	Benja72312	0	Retirado del equipo en TB1; sin participación en esta entrega. Se conservan sus aportes históricos de AV1.
Daga Chávez, Joaquín Leonardo	Eshnikeee	8	Capítulo II, entrevistas, fotografías y enlaces de video. 369cc99.
Saavedra Flores, Rodrigo Andree	rodrigoxd67	13	Portada, Student Outcome e incorporación del Capítulo IV; integración de acceso/API en frontend. d525d9e.
Vera Solsol, Nayely Macarena	Macaxprogram29	4	User Stories, Impact Mapping, Product Backlog e índice del Capítulo III. 3cc5e02.

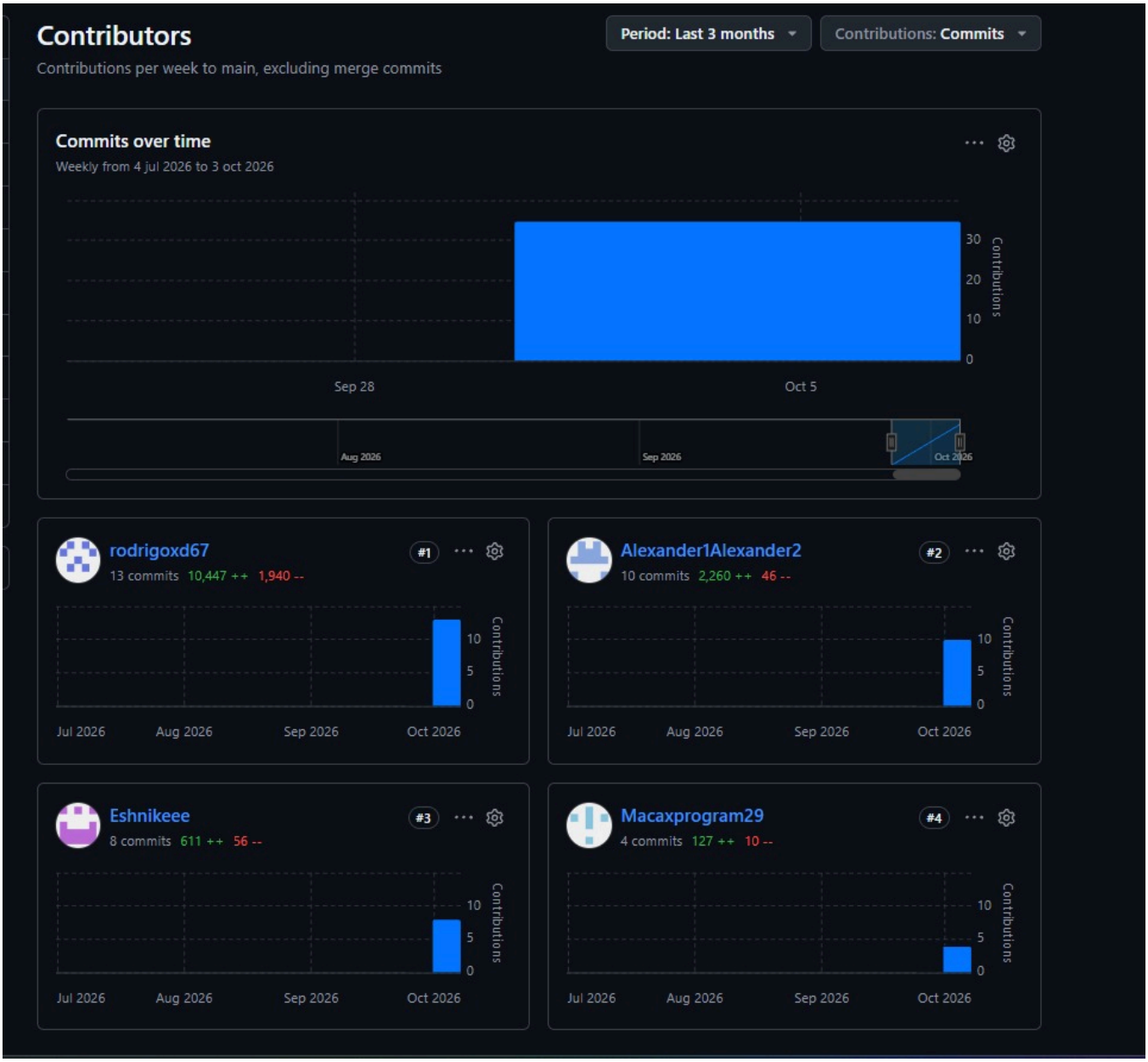
La captura de GitHub Contributors y los metadatos del mismo corte se presentan en 5.2.2.8.

Los registros completos y sus fechas están en current-commits.json. La integración de autenticación, API y configuración Azure se registra además en el frontend. La evaluación individual corresponde al Team Leader y no se deduce de la cantidad de commits.

Gráficos de colaboración del informe



El gráfico resume los **35 commits sin merges** del snapshot de `main` con corte `2026-10-08T23:20:54-05:00`, revisión `fdd34cb`: Alexander 10, Joaquín 8, Rodrigo 13 y Nayely 4. La fuente reproducible es current-commits.json. Benjamin está retirado y no se incluye en la comparación del equipo activo. El gráfico no representa commits nuevos ni acredita una distribución equivalente entre productos.



Captura histórica entregada por el equipo. GitHub Contributors del informe. La colaboración de la siguiente iteración requiere aportes reales en cada repositorio.

Organización del informe

La carátula editable conserva el formato del ejemplo institucional; su versión renderizada abre este informe. El informe completo está en este `README.md`. Los capítulos, imágenes y anexos se integran sobre la rama existente `develop`; `main` contiene la versión publicada. El índice usa anclas internas y funciona en ambas ramas y en la etiqueta de entrega.

- Organización FríoTrack
- Informe en develop
- Informe en main
- Historial del informe

Contenido

- Student Outcome
  - ABET – EAC - Student Outcome 5

- Capítulo I: Introducción
  - 1.1. Startup Profile
    - 1.1.1. Descripción de la Startup
    - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
  - 1.2. Solution Profile
    - 1.2.1. Antecedentes y problemática
    - 1.2.2. Lean UX Process
  - 1.3. Segmentos objetivo
    - Segmento 1: Empresas de Transporte Refrigerado
    - Segmento 2: Productores/Exportadores y Compradores de Alimentos Perecibles
- Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis
  - 2.1. Competidores
    - 2.1.1. Análisis competitivo
    - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
  - 2.2. Entrevistas
    - 2.2.1. Diseño de entrevistas
    - Segmento 1: Empresas distribuidoras de productos perecibles
    - Segmento 2: Tiendas y bodegas con productos perecibles
    - 2.2.2. Registro de entrevistas
    - 2.2.3. Análisis de entrevistas
  - 2.3. Needfinding
    - 2.3.1. User Personas
    - 2.3.2. User Task Matrix
    - 2.3.3. User Journey Mapping
    - 2.3.4. Empathy Mapping
  - 2.4. Big Picture EventStorming
  - 2.5. Ubiquitous Language
- Capítulo III: Requirements Specification
  - Epics
  - 3.1. User Stories
  - 3.2. Impact Mapping
  - 3.3. Product Backlog
  - Referencia y Enlace Público
  - Captura de pantalla
- Capítulo IV: Product Design
  - 4.1. Style Guidelines
    - 4.1.1. General Style Guidelines
    - 4.1.2. Web Style Guidelines
  - 4.2. Information Architecture
    - 4.2.1. Organization Systems
    - 4.2.2. Labeling Systems
    - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
    - 4.2.4. Searching Systems
    - 4.2.5. Navigation Systems
  - 4.3. Landing Page UI Design
    - 4.3.1. Landing Page Wireframe
    - 4.3.2. Landing Page Mock-up
  - 4.4. Web Applications UX/UI Design
    - 4.4.1. Web Applications Wireframes
    - 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams
    - 4.4.3. Web Applications Mock-ups
    - 4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

    - 4.5. Web Applications Prototyping
    - 4.6. Domain-Driven Software Architecture
        - 4.6.1. Design-Level EventStorming
        - 4.6.2. Software Architecture Context Diagram
        - 4.6.3. Software Architecture Container Diagrams
        - 4.6.4. Software Architecture Component Diagrams
    - 4.7. Software Object-Oriented Design
        - 4.7.1. Class Diagrams
    - 4.8. Database Design
        - 4.8.1. Database Diagrams
- Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment
    - 5.1. Software Configuration Management
        - 5.1.1. Software Development Environment Configuration
        - 5.1.2. Source Code Management
        - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
        - 5.1.4. Software Deployment Configuration
    - 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation
        - 5.2.1. Sprint 1
        - 5.2.2. Sprint 2
- Conclusiones y Recomendaciones
    - Conclusiones
    - Recomendaciones
- Bibliografía
- Anexos
    - Anexo A. Participant Performance Report
    - Anexo B. Repositorios del proyecto
    - Anexo C. Acceso a los productos publicados
    - Anexo D. Tablero, diseño e investigación
    - Anexo E. Videos de Exposiciones
    - Anexo F. Entregables TB1
    - Anexo G. Registros de verificación

Student Outcome

ABET – EAC - Student Outcome 5

Capacidad de funcionar eficazmente en un equipo cuyos miembros proporcionan liderazgo de forma conjunta, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.

Liderazgo compartido

Integrante	AV1: responsabilidades registradas	TB1: acciones y evidencia
Atauje Barreto, Alexander Sebastián	Startup Profile, Lean UX y coordinación del informe.	Capítulo I, navegación e integración del Capítulo V. 5875269
Bardales Rodriguez, Benjamin Elias	Arquitectura, diseño y desarrollo de landing.	Retirado del equipo en TB1; sus aportes de AV1 permanecen en el registro histórico.
Daga Chávez, Joaquín Leonardo	Especificación de historias y Gherkin.	Capítulo II, entrevistas, fotografías y enlaces de video. 369cc99

Integrante	AV1: responsabilidades registradas	TB1: acciones y evidencia
Saavedra Flores, Rodrigo Andree	Configuración de desarrollo y despliegue de landing.	Portada, Student Outcome e incorporación del Capítulo IV; integración de acceso/API en frontend. d525d9e
Vera Solsol, Nayely Macarena	Impact Mapping, historias, backlog y Trello.	User Stories, Impact Mapping, Product Backlog e índice del Capítulo III. 3cc5e02

La distribución por capítulos mantiene el liderazgo por especialidad. La integración enlaza la investigación y los requisitos con el diseño y con una versión publicada de la aplicación. El historial distingue la elaboración inicial de los artefactos y su incorporación al nuevo informe.

Colaboración, metas y cumplimiento de objetivos

Integrante	Aporte al objetivo de TB1	Resultado documentado
Atauje Barreto, Alexander Sebastián	Consolidar propuesta, alcance y estructura del trabajo.	Capítulo I e integración de la documentación del Sprint 2.
Bardales Rodriguez, Benjamin Elias	Sin asignación en TB1 por retiro del integrante.	Retirado en TB1, sin actividades asignadas en Sprint 2. Evaluación individual: 00.
Daga Chávez, Joaquín Leonardo	Mantener la investigación y sus fuentes en el informe.	Capítulo II, nuevas fotografías y actualización de enlaces de entrevistas.
Saavedra Flores, Rodrigo Andree	Integrar el producto y sus evidencias de ejecución.	Autenticación, API, despliegue Azure y documentación de validación en el repositorio frontend.
Vera Solsol, Nayely Macarena	Relacionar necesidades, historias y prioridades.	Capítulo III con Impact Mapping y Product Backlog.

La entrega técnica ofrece una aplicación accesible desde Azure, el informe consolidado y la exposición del equipo. El Participant Performance Report del Anexo A registra las responsabilidades y calificaciones individuales. Las reuniones del sprint se describen en 5.2.2.1; sus actas formales no están adjuntas.

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

BlackStartup nace como una empresa de base tecnológica en el Perú con el propósito directo de atender un punto crítico y tradicionalmente descuidado en el ámbito logístico nacional: el mantenimiento riguroso de la cadena de frío a lo largo del traslado terrestre de alimentos perecibles y productos congelados. Para dar respuesta a este desafío, la startup ha desarrollado **FríoTrack**, un sistema de software basado en la web que monitorea en tiempo casi real variables ambientales clave como la humedad y la temperatura en el compartimento de carga de las unidades frigoríficas. El objetivo de FríoTrack es prevenir el deterioro de los productos por fluctuaciones térmicas, emitir alertas preventivas inmediatas en el momento en que se detecte una anomalía y consolidar un historial de trazabilidad transparente y comprobable que respalde todo el recorrido, desde la salida en el punto de origen hasta su recepción final.

El panorama económico peruano destaca por su liderazgo en la agroexportación dentro de la región, con productos de alta demanda internacional que exigen una cadena de frío ininterrumpida para conservar sus propiedades organolépticas e inocuidad (arándanos, palta Hass, uvas de mesa, mangos, espárragos frescos y variados productos hidrobiológicos). En este contexto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2023) reporta que, pese a la contracción registrada por el Producto Bruto Interno (PBI) nacional en 2023, el subsector agrícola mantuvo un desempeño positivo impulsado por mayores volúmenes cosechados de productos como arándano, uva, mango y palta, lo que confirma el peso de las exportaciones no tradicionales agropecuarias dentro de la economía del país.

A pesar de este impacto económico, el sector de transporte de carga refrigerada en el Perú continúa operando con una infraestructura y coordinación logística por debajo del estándar de la región: el Índice de Desempeño Logístico (*Logistics Performance Index*, LPI) elaborado por el Banco Mundial (2023) ubicó al Perú en el puesto 61 de 139 países evaluados, con un puntaje de 3,0 sobre 5,0 empatado con Chile y Uruguay, y por debajo de Brasil y Panamá dentro de la región, lo que evidencia limitaciones estructurales en infraestructura, coordinación de la cadena de suministro y trazabilidad de la carga.

Esta brecha de trazabilidad origina un problema operativo severo y persistente. Cuando la temperatura de conservación se altera (sea por desperfectos mecánicos en la unidad de refrigeración, aperturas de puerta innecesarias o prolongadas, errores en el empaquetado o picos de calor ambiental en carretera), no existe evidencia técnica e inmediata que permita precisar la hora exacta del incidente, calcular el nivel de afectación de la carga o deslindar la responsabilidad contractual entre los involucrados (transportista, agroexportador y comprador). FríoTrack resuelve esta problemática unificando en un panel interactivo la lectura continua de temperatura y humedad, el posicionamiento geográfico por GPS y la emisión automática de alertas, dotando a los encargados de logística y control de calidad de la información necesaria para coordinar acciones correctivas antes de que la mercadería quede inservible.

A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2026) advierte que el Perú pierde más de 12 millones de toneladas de alimentos a lo largo de su cadena productiva, y destaca que la automatización y el monitoreo remoto en las etapas de postcosecha y transporte son estrategias clave para reducir las mermas en alimentos con rangos térmicos estrictos. La visión de desarrollo de FríoTrack responde directamente a esta recomendación.

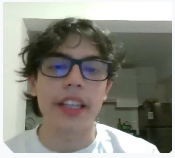
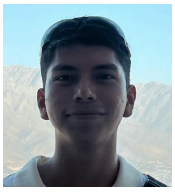
En su etapa inicial, FríoTrack enfoca sus operaciones en el mercado peruano. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC, 2023), a través del *Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística de Transporte al 2032*, identifica 41 corredores logísticos a nivel nacional, de los cuales los que conectan La Libertad, Ica, Piura y Lambayeque con Lima Metropolitana y el Callao concentran una parte importante de las cadenas logísticas del país. FríoTrack prioriza justamente estos corredores como zona de operación inicial, cubriendo el traslado entre

las zonas agrícolas y productivas más importantes del país y los terminales portuarios, plantas procesadoras y principales centros de abasto de Lima Metropolitana. A mediano plazo, la infraestructura del sistema contempla la expansión hacia rutas internacionales de transporte terrestre en la región. Toda la plataforma se encuentra optimizada para funcionar fluidamente desde navegadores web en computadoras y dispositivos móviles, presentando una interfaz limpia y accesible pensada para usuarios con diversos niveles de experiencia tecnológica.

Misión: Proteger la calidad, frescura e inocuidad de los alimentos perecibles en el Perú durante su transporte terrestre mediante el monitoreo digital continuo de la cadena de frío, minimizando pérdidas económicas y promoviendo la transparencia entre productores, transportistas y compradores.

Visión: Consolidarse hacia el año 2030 como la plataforma líder y referente en trazabilidad y control inteligente de la cadena de frío para el transporte de alimentos a nivel nacional y regional.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Foto	Descripción
	Atauje Barreto, Alexander Sebastián — u20241f246 Estudiante de la carrera de Ingeniería de Software. Posee conocimientos en desarrollo web frontend con HTML, CSS y JavaScript, así como en el diseño de interfaces de usuario. Aporta al equipo habilidades en prototipado, organización de tareas y aplicación del marco de trabajo Scrum.
	**Bardales Rodriguez, Benjamin Elias — u202421137 (retirado en TB1)** Estudiante de la carrera de Ingeniería de Software. Cuenta con experiencia en lógica de programación con C++ y Python, además de gestión de bases de datos relacionales. Sus contribuciones de AV1 se enfocaron en el diseño y la arquitectura de software. Se retiró antes de TB1 y no tiene responsabilidades asignadas en Sprint 2.
	**Daga Chávez, Joaquín Leonardo — u202219829** Estudiante de la carrera de Ingeniería de Software. Especializado en el análisis de requisitos y documentación técnica de proyectos. Domina herramientas de control de versiones con Git y GitHub, aportando rigor en la gestión del repositorio y el aseguramiento de la calidad de la documentación.
	Saavedra Flores, Rodrigo Andree — u20241D811 Estudiante de la carrera de Ingeniería de Software. Tiene fortalezas en el diseño UX/UI con Figma y modelado de procesos. Aporta al equipo capacidad analítica para la investigación de mercado, definición de segmentos objetivo y experiencia de usuario.
	Vera Solsol, Nayely Macarena — u20231H17 Mi nombre es Nayely Macarena Vera Solsol, tengo 20 años y estoy cursando el 5to ciclo de la carrera de Ingeniería de Software. Me apasiona el proceso de aprendizaje continuo y el trabajo colaborativo, aportando compromiso, adaptabilidad y buena comunicación al equipo. Cuento con conocimientos en C++ y actualmente me encuentro reforzando mi nivel de inglés para ampliar mis oportunidades profesionales y responder de manera efectiva a los retos tecnológicos actuales. Me comprometo a aportar de forma activa, responsable y dedicado al desarrollo del proyecto para lograr resultados de calidad.

1.2. Solution Profile

Product Description

FríoTrack es una plataforma web distribuida enfocada en la gestión inteligente y el monitoreo continuo de la cadena de frío, concebida para transformar los niveles de visibilidad, control operativo y trazabilidad térmica en el transporte terrestre de alimentos perecibles y productos congelados a nivel nacional. La solución centraliza y procesa en tiempo casi real la telemetría recolectada durante cada traslado, registrando de forma sistemática

variables críticas como la temperatura ambiental e interna del compartimento frigorífico, la humedad relativa, la ubicación geográfica exacta del vehículo mediante posicionamiento GPS, la tipología de la carga transportada, los puntos de origen y destino, y la generación automática de alertas inmediatas ante cualquier excursión térmica o contingencia detectada durante el trayecto.

1.2.1. Antecedentes y problemática

El transporte refrigerado de alimentos en el Perú representa un eslabón determinante dentro de la cadena de valor agroalimentaria y agroexportadora. Un fallo en este proceso genera pérdidas financieras e incrementa riesgos en la inocuidad alimentaria. Como se señaló, el Perú ocupa el puesto 61 de 139 países en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial (2023), lo que evidencia que la coordinación de la cadena de suministro y la trazabilidad de la carga refrigerada en el país presentan brechas estructurales frente a otros mercados de la región.

La FAO (2026) señala que el Perú pierde más de 12 millones de toneladas de alimentos a lo largo de la cadena productiva, y que buena parte de esas pérdidas ocurre en etapas donde la ausencia de monitoreo remoto impide corregir a tiempo fallas en la conservación térmica de los productos. Esto es particularmente relevante para alimentos con rangos térmicos estrictos, como los que produce y exporta el Perú (arándanos, palta, uva, productos hidrobiológicos), cuya calidad comercial se deteriora con variaciones de temperatura de pocas horas.

Para estructurar formalmente la problemática, el equipo desarrolló el análisis **5W's + 2H's**:

- **Who (¿Quiénes son los afectados?)**
  - **Productores y exportadores agroindustriales:** organizaciones que transportan mercadería de alta sensibilidad (arándanos, palta, uva, productos hidrobiológicos) hacia plantas de procesamiento, terminales portuarios o centros de distribución, necesitando garantizar la continuidad de la temperatura requerida.
  - **Empresas de transporte refrigerado:** operadores de flete que, dado el nivel de desempeño logístico del país (Banco Mundial, 2023), no cuentan con sistemas de telemetría e integración de datos térmicos en tiempo real.
  - **Compradores, plantas de procesamiento y cadenas de retail:** receptores de carga que exigen verificar la continuidad térmica antes del ingreso o procesamiento del lote.
  - **Gestores de calidad y coordinadores logísticos:** auditores responsables de validar estándares térmicos requeridos por certificaciones de inocuidad y contratos de exportación.
- **What (¿Cuál es el problema?)**
  - La falta de seguimiento telemático e interrupciones en la lectura de temperatura y humedad en el transporte refrigerado, desencadenando:
    - Imposibilidad de detectar fluctuaciones térmicas en tiempo real.
    - Ausencia de alertas preventivas para corregir fallos mecánicos del equipo de refrigeración.
    - Falta de auditorías y registros objetivos para deslindar responsabilidades operativas.
    - Riesgos sanitarios que comprometen la certificación del producto final.
- **Where (¿Dónde ocurre el problema?)**
  - Se presenta en los corredores viales que, según el *Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística de Transporte al 2032* (MTC, 2023), conectan los principales centros de producción agroexportadora con puertos y centros de consumo:
    - La Libertad → Puerto de Salaverry / Lima (arándanos, espárragos, palta)
    - Ica → Lima / Puerto del Callao (uva, palta, cítricos)
    - Piura → Lima (mango, banano orgánico)
    - Lambayeque → Lima (productos hidrobiológicos congelados)
  - Estos trayectos combinan distancias extensas y variaciones climáticas que elevan la exigencia sobre los equipos de frío.
- **When (¿Cuándo ocurre el problema?)**

    - Es una deficiencia sostenida y operativa presente en los traslados diarios. Se intensifica durante las temporadas de alta demanda de exportación (campañas de fruta fresca), donde el uso intensivo de la flota incrementa la probabilidad de fallas mecánicas.

- **Why (¿Por qué ocurre el problema?)**
    - **Causas tecnológicas:** uso de termómetros manuales o data loggers pasivos sin conexión remota a plataformas web, consistente con la posición del Perú en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial (2023).
    - **Causas organizacionales:** dificultad del sector transporte para estandarizar protocolos de mantenimiento de la cadena de frío frente a un mercado logístico todavía en desarrollo (MTC, 2023).
    - **Causas económicas:** las soluciones telemáticas tradicionales de escala corporativa resultan costosas para el perfil operativo de las PYMEs de transporte.
- **How (¿Cómo ocurre el problema?)**
    - Al iniciar el viaje se ajusta manualmente el equipo refrigerador. Durante el traslado no existen revisiones telemáticas continuas. El conductor nota un fallo solo si la unidad emite sonidos anómalos o cuando se descarga el producto en destino, momento en que el daño a la carga es irreversible y no existen registros para determinar el punto de falla.
- **How Much (¿Cuánto impacta el problema?)**
    - Más de 12 millones de toneladas de alimentos se pierden a lo largo de la cadena productiva peruana (FAO, 2026).
    - Desecho total o desvalorización comercial de lotes enteros por excursiones térmicas no detectadas.
    - Conflictos comerciales entre generadores de carga y transportistas ante la falta de evidencias objetivas.
    - Descalificación comercial de transportistas que no ofrecen trazabilidad frente a clientes exportadores.

Para delimitar con precisión el alcance y el impacto del desarrollo del producto de software, el equipo ha establecido los siguientes objetivos:

- **Objetivo General:**
    - Diseñar, desarrollar e implementar un sistema web distribuido (compuesto por una aplicación de interfaz cliente responsive y un RESTful API de desarrollo interno) para la startup BlackStartup, que permita monitorear en tiempo casi real las condiciones de temperatura y humedad del transporte refrigerado de alimentos en el Perú, contribuyendo directamente a la reducción de pérdidas por ruptura de cadena de frío.
- **Objetivos Específicos:**
    - Desarrollar una aplicación frontend responsive que proporcione una experiencia de usuario intuitiva e inclusiva, optimizada para transportistas refrigerados, productores/exportadores y compradores.
    - Construir un RESTful API del lado del servidor robusto y de alto rendimiento que garantice la persistencia segura, la lógica de negocio y la consistencia en el procesamiento de lecturas de sensores y alertas térmicas.
    - Garantizar la cobertura del diseño inclusivo implementando atributos de accesibilidad ARIA e internacionalización (i18n) para soportar los idiomas inglés y español latinoamericano.
    - Integrar de manera fluida un servicio geográfico de terceros que brinde soporte visual e interactivo al trayecto físico de las unidades de transporte refrigerado sobre mapas digitales.
    - Alcanzar los criterios de éxito planteados en la visión de negocio: incorporar al menos 150 usuarios activos en los primeros 8 meses de operación, alcanzar una tasa de retención mensual superior al 75 % a partir del tercer mes y registrar un Net Promoter Score (NPS) mayor a 40 puntos.

El ciclo de vida de desarrollo de FríoTrack está sujeto a un conjunto de restricciones tecnológicas, metodológicas y operativas impuestas para asegurar la calidad y los estándares de la ingeniería de software:

- **Restricciones Tecnológicas del Servidor:** el backend de la plataforma se construirá utilizando C# con ASP.NET Core Web API, empleando Entity Framework Core como ORM y PostgreSQL como sistema gestor de base de datos relacional para el almacenamiento de la telemetría y los datos del sistema.
- **Restricciones Tecnológicas del Cliente:** el frontend cliente se implementará sobre Vue.js utilizando JavaScript/TypeScript y la librería de componentes PrimeVue, garantizando un diseño alineado a los estándares de Material Design y adaptable a distintos dispositivos.
- **Restricciones de Integración y Documentación:** el sistema debe consumir un servicio externo de mapas (Google Maps API o Leaflet/OpenStreetMap) para la visualización gráfica de rutas en tiempo real, e integrarse mediante llamadas API RESTful documentadas técnicamente con OpenAPI Specification (OAS) a través de Swagger.
- **Restricciones de Proceso y Calidad de Código:** el proyecto debe gestionarse bajo el marco de trabajo ágil Scrum. El código fuente debe almacenarse en repositorios dentro de una organización pública en GitHub, aplicando GitFlow, nomenclatura estandarizada en inglés, Conventional Commits, y versionamiento formal bajo Semantic Versioning (SemVer 2.0.0).
- **Restricciones de Idioma y Accesibilidad:** FríoTrack utiliza inglés como idioma inicial y ofrece español latinoamericano para asegurar usabilidad óptima entre transportistas y productores peruanos. No obstante, para alinearse con las directrices de ingeniería globales y los requisitos de acreditación del curso, el sistema se desarrollará con un marco de internacionalización (i18n), con soporte técnico en inglés y español, y atributos ARIA para garantizar la accesibilidad web (a11y).

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

The current state of cold chain monitoring for perishable food transportation in Peru **has focused mainly on** manual, non-continuous temperature checks performed by drivers or logistics staff, without digital sensors or centralized records, leaving producers, carriers, and buyers unable to detect cold chain breaks in real time.

What existing products/services fail to address is an affordable, sector-specific digital platform that consolidates continuous temperature and humidity monitoring, automated alerts, and route visibility for small and medium-sized refrigerated transport operators in Peru.

Our product/service will address this gap by developing FríoTrack, a responsive web platform for near real-time monitoring of refrigerated food shipments, enabling users to track temperature and humidity readings, receive automated alerts on cold chain deviations, visualize shipment routes, and access historical thermal records for quality audits and commercial claims.

Our initial focus will be logistics and quality coordinators of small and medium-sized refrigerated transport companies operating on export corridors between Peru's producing regions and Lima Metropolitana, as well as producers and buyers who require verifiable cold chain compliance.

We'll know we are successful when we see at least 150 active users within the first 8 months, a monthly user retention rate above 75% starting from month 3, a 30% reduction in cold chain deviation incidents during transit, and a Net Promoter Score (NPS) exceeding 40 points after 3 months of platform usage.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Business Assumptions

1. Creemos que existe un mercado de empresas de transporte refrigerado, productores agrícolas y agroexportadores en el Perú dispuestos a adoptar una plataforma digital de monitoreo térmico, dado el impacto de las pérdidas de alimentos reportadas por la FAO (2026) y las brechas de desempeño logístico señaladas por el Banco Mundial (2023).
2. Creemos que un modelo de negocio basado en suscripción mensual por volumen de flota es viable y comercialmente aceptable para las PYMEs del sector logístico.

3. Creemos que FríoTrack puede diferenciarse de las soluciones de rastreo GPS genéricas mediante su enfoque especializado en trazabilidad térmica, su estructura de costos accesible y una interfaz simplificada.
4. Creemos que la integración con sensores IoT de temperatura/humedad y con servicios externos de geolocalización es técnicamente factible dentro del alcance del proyecto.
5. Creemos que el equipo de ingeniería posee las competencias técnicas requeridas para construir, desplegar y mantener la arquitectura distribuida dentro del ciclo académico programado.

Business Outcome Assumptions

1. Creemos que, tras los primeros meses posteriores al lanzamiento, FríoTrack habrá logrado la adopción de un número significativo de empresas y usuarios activos.
2. Creemos que la tasa de retención mensual de usuarios activos se mantendrá en niveles elevados a partir del tercer mes de operación.
3. Creemos que el uso constante de la plataforma contribuirá a reducir la incidencia de pérdidas no detectadas por alteración de temperatura en ruta.
4. Creemos que la acumulación de datos históricos de trazabilidad térmica se convertirá en un activo estratégico para las auditorías de los clientes.
5. Creemos que las recomendaciones de los primeros usuarios (*early adopters*) impulsarán un crecimiento orgánico de la base de clientes.

User Assumptions

1. Creemos que los usuarios principales son coordinadores logísticos, jefes de flota y gestores de calidad en empresas de transporte refrigerado.
2. Creemos que un segundo segmento clave está conformado por directores de calidad de empresas agroexportadoras y compradores mayoristas.
3. Creemos que ambos perfiles utilizan smartphones de gama media y computadoras de escritorio como herramientas primarias de trabajo.
4. Creemos que el personal del segmento transportista tiene familiaridad limitada con plataformas telemáticas avanzadas.
5. Creemos que los usuarios del segmento agroexportador/comprador cuentan con mayor alfabetización digital y experiencia con auditorías de calidad.

User Outcome and Benefit Assumptions

1. Creemos que los coordinadores logísticos buscan reducir pérdidas financieras y disponer de visibilidad centralizada sin depender de reportes manuales.
2. Creemos que las empresas transportistas necesitan respaldar con evidencias objetivas el cumplimiento de los rangos térmicos exigidos.
3. Creemos que los agroexportadores y compradores necesitan enterarse de inmediato sobre desviaciones de temperatura en ruta.
4. Creemos que ambos perfiles valoran exportar reportes de historial térmico como mecanismo de auditoría.
5. Creemos que los transportistas percibirán la plataforma como una ventaja competitiva ante sus clientes.

Feature Assumptions

1. Creemos que un panel interactivo (*dashboard*) en tiempo casi real es la funcionalidad de mayor valor para ambos segmentos.
2. Creemos que un motor de alertas automáticas ante desviaciones térmicas es una característica crítica diferenciadora.
3. Creemos que el módulo de consulta del historial térmico es imprescindible para auditorías y reportes de calidad.
4. Creemos que la representación visual de rutas sobre mapas interactivos incrementará la usabilidad de la plataforma.

5. Creemos que el módulo de administración de flota y conductores es indispensable para la gestión logística diaria.
6. Creemos que las notificaciones dentro de la aplicación aumentarán el engagement diario.
7. Creemos que un sistema de búsqueda y filtros avanzados facilitará la navegación en operaciones de alto volumen.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

Hypothesis Statement 1: *We believe we will achieve* an active adoption target within the first months of launch *If* logistics and quality coordinators *Attain* centralized, near real-time visibility over the temperature, humidity and location of active refrigerated shipments without relying on manual checks *With* a near real-time monitoring dashboard displaying live sensor readings, status, and location of active transport operations.

Hypothesis Statement 2: *We believe we will achieve* a reduction in undetected cold chain break incidents *If* logistics coordinators and buyers *Attain* the ability to be immediately notified when a shipment's temperature or humidity deviates from the configured safe range *With* an automated thermal alert system integrated directly into the shipment details page.

Hypothesis Statement 3: *We believe we will achieve* a high monthly user retention rate starting from the early months of operation *If* transport companies and quality coordinators *Attain* a reliable historical thermal record of past shipments to support quality audits, certifications, and commercial claims *With* an operation history management module with advanced search, filtering, and exportable thermal logs.

Hypothesis Statement 4: *We believe we will achieve* a high Net Promoter Score (NPS) among early adopters *If* producers, exporters and buyers *Attain* an intuitive and highly visual way to track the location and thermal condition of shipments along national transport corridors *With* an interactive map interface integrated with an external geolocation service.

Hypothesis Statement 5: *We believe we will achieve* a high monthly user retention rate starting from the early months of operation *If* logistics coordinators *Attain* an orderly mechanism to register refrigerated units, assign available drivers, and organize dispatch workflows *With* a fleet and driver management module with status indicators and simplified registry forms.

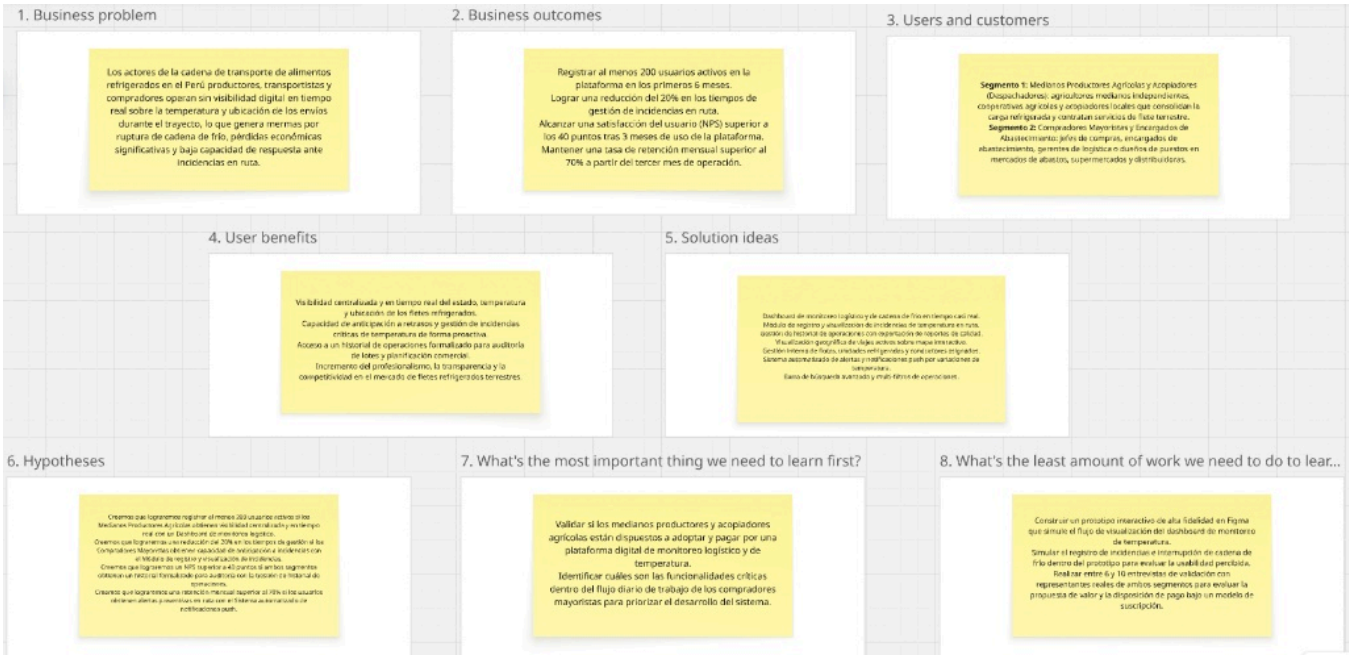
Hypothesis Statement 6: *We believe we will achieve* a reduction in undetected cold chain break incidents *If* logistics coordinators and buyers *Attain* instant awareness of critical thermal deviations to execute contingency plans immediately *With* an automated system of push alerts and in-app notifications triggered upon threshold breaches.

Hypothesis Statement 7: *We believe we will achieve* a high Net Promoter Score (NPS) among early adopters *If* logistics coordinators with high daily operational volumes *Attain* the ability to find specific shipments, units, or routes within seconds, minimizing search fatigue *With* an advanced search bar and multi-criteria filters on the active shipments dashboard.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

El Lean UX Canvas es una herramienta ágil que sintetiza los elementos clave del proceso Lean UX en un único artefacto visual colaborativo. A continuación, se presenta el canvas desarrollado por el equipo para el diseño y concepción de FrioTrack:

Lean UX Canvas



Nota. Elaboración propia.

Enlace público del Lean UX Canvas: https://miro.com/app/board/uXjVHIgbY-o=/?share_link_id=988098140826

1.3. Segmentos objetivo

La delimitación de los segmentos objetivo de FríoTrack responde al diagnóstico sobre las falencias en el transporte terrestre de productos perecibles descritas por la FAO (2026) y el Banco Mundial (2023), la factibilidad de contacto directo para las fases de validación operativa, y el mapa de corredores logísticos identificado por el MTC (2023). A partir de este análisis, se han estructurado dos grupos clave de usuarios cuyos roles interactúan de forma directa y complementaria a lo largo de la cadena de suministro agroalimentaria:

Segmento 1: Empresas de Transporte Refrigerado

Descripción general Este grupo se encuentra integrado por empresas de transporte y operadores logísticos independientes encargados de brindar servicios de traslado terrestre bajo régimen de temperatura controlada para insumos perecibles y productos congelados. Su responsabilidad principal abarca la operación continua y el mantenimiento técnico de las unidades de frío durante todo el itinerario, asegurando que la carga ingrese a su destino respetando estrictamente los parámetros térmicos fijados por el cliente. La dificultad central que atraviesa este sector radica en la falta de visibilidad en tiempo real sobre las condiciones del compartimento de carga mientras las unidades permanecen en carretera, lo que anula la capacidad de reacción inmediata ante averías imprevistas del sistema de refrigeración.

Características demográficas y estadísticas de contexto Las decisiones de gestión en este segmento son tomadas por coordinadores de flota y gerentes de operaciones cuyas edades oscilan mayoritariamente entre los 28 y 55 años. La infraestructura operativa de estas compañías se concentra en Lima Metropolitana y en los principales nodos agroexportadores del país —La Libertad, Ica, Piura y Lambayeque—, coincidentes con los corredores logísticos identificados por el MTC (2023). En lo relativo al nivel educativo, predomina la formación técnica o universitaria en logística, administración y disciplinas afines. Dado el nivel de desempeño logístico general del país (puesto 61/139 en el LPI del Banco Mundial, 2023), es razonable estimar una baja penetración de herramientas tecnológicas de control de flotas y monitoreo térmico remoto entre operadores de pequeña y mediana escala.

Características psicográficas y conductuales Los responsables operativos conviven con un alto nivel de estrés derivado del riesgo constante de que una avería no detectada en el equipo frigorífico derive en la pérdida total de despachos de alto valor comercial. Ante la falta de sistemas integrados, la supervisión de la ruta se

efectúa de manera informal mediante llamadas telefónicas periódicas con el conductor y revisiones manuales en puntos de control estratégicos. Si bien estos profesionales emplean cotidianamente computadoras para tareas administrativas y teléfonos inteligentes de gama media, se observa una adopción incipiente de soluciones orientadas al Internet de las Cosas (IoT) o plataformas de gestión remota. No obstante, muestran una elevada receptividad hacia la incorporación de herramientas tecnológicas accesibles que hayan demostrado eficacia en la disminución de pérdidas de productos y en el fortalecimiento de la confianza con sus clientes.

Puntos de dolor (Pain Points)

- Incertidumbre permanente respecto al estado térmico real de la mercadería a lo largo de la ruta.
- Ausencia de mecanismos automatizados para la emisión de alertas tempranas ante fallas en los sistemas de refrigeración.
- Dificultad para fundamentar de manera objetiva ante los clientes el cumplimiento continuo del rango de temperatura solicitado durante el traslado.
- Pérdida sostenida de oportunidades de negocio frente a firmas exportadoras que exigen trazabilidad térmica rigurosa como condición imprescindible en sus contratos.

Segmento 2: Productores/Exportadores y Compradores de Alimentos Perecibles

Descripción general Este segmento reúne a los actores de la cadena comercial que despachan o recepcionan insumos y productos perecibles cuya calidad depende de una cadena de frío ininterrumpida. Entre ellos se encuentran los productores agrícolas, las agroexportadoras, las plantas de procesamiento industrial y los compradores finales, tales como cadenas de supermercados, distribuidoras y clientes internacionales. La exigencia fundamental de este grupo reside en disponer de evidencias auditables y confiables que certifiquen que la carga se mantuvo dentro del rango térmico estipulado a lo largo de todo el trayecto, garantizando con ello la inocuidad y los estándares de calidad requeridos para su procesamiento o comercialización.

Características demográficas y estadísticas de contexto El perfil de los profesionales que conforman este segmento abarca un rango etario que va de los 28 a los 60 años. Geográficamente, la actividad se concentra en Lima Metropolitana y en los valles agrícolas de alta productividad dedicados a la exportación —La Libertad, Ica, Piura y Lambayeque—, en línea con el crecimiento de las exportaciones agropecuarias no tradicionales reportado por el INEI (2023). La composición académica y la tipología de negocio son heterogéneas, abarcando desde supervisores de campo con formación técnica hasta gerentes de calidad y logística con estudios universitarios de grado y posgrado. Se trata de organizaciones que mueven volúmenes constantes de carga refrigerada y cuyo nivel de operación está condicionado por la observancia de normas y certificaciones internacionales de inocuidad alimentaria.

Características psicográficas y conductuales Existe una marcada sensibilidad hacia la variable del tiempo y el control de la temperatura, dado que cualquier alteración en la refrigeración compromete de forma directa la vida útil, el valor comercial y la inocuidad del producto. Esta situación genera una constante frustración operativa ante la falta de comunicación proactiva por parte de las empresas de transporte respecto a las condiciones de la carga en tránsito. En comparación con el sector transportista, este segmento exhibe una mayor familiaridad con herramientas digitales de gestión de datos e implementación de sistemas de calidad. Asimismo, demuestran un claro interés por adoptar tecnologías que reduzcan la incertidumbre dentro de sus cadenas de suministro, en un contexto donde la FAO (2026) señala la trazabilidad térmica como un factor crítico para reducir pérdidas de alimentos.

Puntos de dolor (Pain Points)

- Incertidumbre sobre el mantenimiento del rango térmico adecuado en los productos recibidos al concluir el traslado.
- Imposibilidad de anticipar el deterioro de la carga antes de su llegada a la planta de recepción para activar planes de contingencia.
- Carencia de un canal de comunicación formal e integrado con el transportista para la notificación inmediata de incidencias térmicas.

- Dificultad para evaluar con criterios objetivos el nivel de cumplimiento y desempeño de sus proveedores de transporte refrigerado debido a la falta de historiales documentados.
- Presión creciente por parte de auditorías de calidad y certificaciones internacionales para respaldar con datos verificables la trazabilidad térmica en toda la cadena de abastecimiento.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

En esta sección se identifican y describen los principales competidores de **FrioTrack**, tanto directos como indirectos. Estos ofrecen soluciones digitales relacionadas con la gestión logística, el control de inventario y el monitoreo de productos sensibles a la temperatura dentro de la cadena de frío.

2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape

¿Por qué realizar este análisis?

El análisis permite identificar oportunidades de diferenciación y aspectos de mejora para la propuesta de valor de **FrioTrack**. Asimismo, permite comparar cómo otras soluciones atienden las necesidades de gestión de inventario, monitoreo y distribución, considerando factores como funcionalidades, precio y experiencia de usuario.

Perfil	FrioTrack	Óptima ERP (Perú)	Sinapsys WMS (Perú)	Tive (EE. UU.)
Descripción general	Plataforma SaaS orientada al monitoreo de temperatura y gestión de productos perecibles, integrando información de la cadena de frío en una sola solución.	ERP peruano orientado a pymes, con módulos de inventario y facturación electrónica integrada con SUNAT.	Sistema WMS para la gestión de almacenes, incluyendo recepción, picking y despacho.	Plataforma IoT para monitoreo de temperatura y ubicación en la cadena de suministro.
Ventaja competitiva	Integra monitoreo de temperatura, control de productos perecibles, alertas y trazabilidad en una solución dirigida al mercado peruano.	Integración con SUNAT y experiencia en el mercado peruano de pymes.	Amplia cobertura de procesos de almacén y adaptación a diferentes sectores.	Alta precisión en el monitoreo de temperatura y geolocalización, con cobertura internacional.

Perfil de marketing

Aspecto	FrioTrack	Óptima ERP	Sinapsys WMS	Tive
Mercado objetivo	Empresas distribuidoras y negocios que comercializan alimentos perecibles y requieren controlar las condiciones de almacenamiento y transporte.	Pymes peruanas de comercio, manufactura y distribución que requieren gestionar inventario y facturación.	Empresas medianas y grandes de distribución y manufactura en Latinoamérica.	Empresas exportadoras, operadores logísticos y cadenas de suministro que manejan productos sensibles a la temperatura.
Estrategias de marketing	Marketing digital, posicionamiento en buscadores, redes sociales y ventas directas a empresas relacionadas con la cadena de frío.	Publicidad digital, participación en eventos empresariales y referencias de clientes.	Ventas B2B, participación en eventos del sector logístico y alianzas con integradores.	Presencia en medios digitales especializados y eventos internacionales de supply chain, con enfoque en clientes empresariales.

Productos y servicios

FrioTrack	Óptima ERP	Sinapsys WMS	Tive
Monitoreo de temperatura en tiempo real, alertas ante variaciones, trazabilidad de productos y visualización de información mediante un dashboard.	Contabilidad, facturación electrónica, inventario, cuentas por cobrar y pagar y generación de reportes.	Recepción de mercadería, gestión de ubicaciones, picking, embalaje, despacho y control de lotes.	Sensores de temperatura y GPS, plataforma SaaS de monitoreo, alertas, reportes y API de integración.

Precios y costos

FrioTrack	Óptima ERP	Sinapsys WMS	Tive
Modelo de suscripción según las funcionalidades y necesidades del cliente.	Planes desde aproximadamente S/ 89 mensuales, con módulos adicionales.	Solución con costos asociados a implementación y configuración.	Suscripción por sensor más el costo del hardware, principalmente orientada a clientes empresariales.

Canales de distribución

FrioTrack	Óptima ERP	Sinapsys WMS	Tive
Plataforma web accesible desde dispositivos con conexión a internet.	Plataforma web y aplicación de escritorio.	Plataforma web y aplicaciones orientadas a la gestión empresarial.	Plataforma web, API y aplicaciones móviles, complementadas con sensores físicos.

Análisis SWOT

Fortalezas

- **FrioTrack:** Plataforma enfocada en la cadena de frío, con monitoreo de temperatura y acceso a la información desde una interfaz web.
- **Óptima ERP:** Experiencia en el mercado peruano e integración con SUNAT.
- **Sinapsys WMS:** Amplia cobertura de procesos relacionados con la gestión de almacenes.
- **Tive:** Alta precisión en sensores y experiencia internacional en monitoreo de temperatura.

Debilidades

- **FrioTrack:** Al ser una solución en desarrollo, requiere validación y adopción inicial por parte de los usuarios.
- **Óptima ERP:** No cuenta con un módulo especializado para el monitoreo de temperatura.
- **Sinapsys WMS:** Su implementación puede representar una mayor complejidad y costo para pequeñas empresas.
- **Tive:** Su enfoque empresarial y dependencia de hardware especializado pueden incrementar el costo de implementación.

Oportunidades

- **FrioTrack:** Crecimiento de la necesidad de monitorear productos perecibles y reducir pérdidas asociadas a variaciones de temperatura.
- **Óptima ERP:** Incorporar funcionalidades de monitoreo de temperatura para ampliar su propuesta de valor.
- **Sinapsys WMS:** Integrar tecnologías IoT para complementar la gestión de almacenes.
- **Tive:** Establecer alianzas con proveedores locales para ampliar su presencia en nuevos mercados.

Amenazas

- **FrioTrack:** Resistencia al cambio tecnológico, competencia de soluciones consolidadas y problemas de conectividad en determinadas zonas.
- **Óptima ERP:** Aparición de soluciones especializadas que integren inventario y monitoreo de temperatura.
- **Sinapsys WMS:** Competencia de plataformas empresariales con funcionalidades similares y mayor reconocimiento.
- **Tive:** Aparición de sensores de menor costo y nuevas plataformas IoT orientadas a pequeñas y medianas empresas.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

A partir del análisis competitivo, **FrioTrack** define las siguientes estrategias y tácticas preliminares para responder a las fortalezas de sus competidores y aprovechar las oportunidades identificadas en el mercado peruano.

Frente a Óptima ERP

Estrategia: Diferenciación mediante especialización y atención de necesidades específicas.

Óptima ERP cuenta con presencia en el segmento pyme peruano, pero no está especializado en el monitoreo de temperatura ni en la gestión de productos perecibles. **FrioTrack** puede aprovechar esta diferencia mediante el monitoreo térmico en tiempo real, las alertas y la trazabilidad de productos.

Tácticas:

- Desarrollar materiales de comunicación que destaquen los beneficios del monitoreo de temperatura y el control de productos perecibles.
- Implementar la importación de datos desde Excel para facilitar la migración de empresas que utilizan hojas de cálculo u otras soluciones.
- Ofrecer un periodo de prueba gratuito para facilitar la adopción de la plataforma.

Frente a Sinapsys WMS

Estrategia: Competir mediante accesibilidad y facilidad de adopción para el segmento PYME.

Sinapsys WMS ofrece una cobertura amplia para la gestión de almacenes, pero su implementación puede resultar compleja para pequeñas y medianas empresas. **FrioTrack** busca diferenciarse mediante una solución especializada, sencilla y enfocada en las necesidades de la cadena de frío.

Tácticas:

- Ofrecer un proceso de incorporación sencillo, acompañado de tutoriales y soporte en español.
- Orientar las campañas de adquisición hacia empresas que busquen una alternativa especializada y de menor complejidad.
- Desarrollar casos de uso para sectores como alimentos, bebidas y otros productos sensibles a la temperatura.

Frente a Tive

Estrategia: Aprovechar la orientación hacia pymes locales y la accesibilidad de la solución frente a plataformas empresariales internacionales.

Tive ofrece una solución especializada para el monitoreo de temperatura y ubicación. Sin embargo, su orientación hacia clientes empresariales permite que **FrioTrack** se diferencie mediante una propuesta enfocada en las necesidades de pequeñas y medianas empresas del mercado peruano.

Tácticas:

- Destacar la compatibilidad de **FrioTrack** con sensores IoT disponibles en el mercado, reduciendo la dependencia de hardware propietario.

- Desarrollar alianzas con proveedores locales de sensores IoT para facilitar la adquisición e implementación de los dispositivos.
- Orientar la comunicación de la marca hacia las necesidades particulares de las empresas peruanas que trabajan con productos perecibles.

Frente a Sinapsys WMS

Estrategia: Competir mediante accesibilidad económica y facilidad de adopción para el segmento PYME.

Sinapsys WMS ofrece funciones amplias para la gestión de almacenes, pero su implementación puede representar una barrera para pequeñas y medianas empresas. Además, su mayor complejidad puede dificultar la adopción. **FrioTrack** puede aprovechar esta diferencia mediante una solución especializada en cadena de frío, sencilla de utilizar y enfocada en las necesidades del segmento objetivo.

Tácticas:

- Posicionar a **FrioTrack** como una solución de fácil adopción, con un proceso de incorporación sencillo, tutoriales en español y soporte al usuario.
- Orientar las campañas hacia empresas que hayan descartado soluciones WMS por su costo o complejidad, destacando funcionalidades específicas como el monitoreo de temperatura y la trazabilidad.
- Publicar casos de uso en sectores como lácteos, cárnicos y frutas y verduras para demostrar la especialización de **FrioTrack**.

Frente a Tive

Estrategia: Aprovechar la orientación hacia PYMES locales y la accesibilidad de la solución frente a plataformas empresariales internacionales.

Tive ofrece una solución especializada para el monitoreo de temperatura y ubicación. Sin embargo, **FrioTrack** puede diferenciarse mediante una propuesta orientada a las necesidades de pequeñas y medianas empresas, integrando el monitoreo de temperatura con la gestión de productos perecibles.

Tácticas:

- Comunicar la compatibilidad de **FrioTrack** con sensores IoT disponibles en el mercado, reduciendo la dependencia de hardware propietario.
- Desarrollar alianzas con proveedores locales de sensores IoT para facilitar la adquisición e implementación de los dispositivos.
- Orientar la comunicación de marca hacia las necesidades del mercado peruano, destacando una solución desarrollada para empresas que trabajan con productos perecibles y requieren controlar sus condiciones de almacenamiento y transporte.

2.2. Entrevistas

Se diseñó una investigación mediante entrevistas semiestructuradas dirigidas a representantes de ambos segmentos. En el material recopilado se registran tres entrevistas por segmento y se desarrollaron tres resúmenes en total.

2.2.1. Diseño de entrevistas

El diseño de las guías de entrevista siguió buenas prácticas de *needfinding* aplicadas al diseño de experiencia de usuario (Portigal, 2013; Goodman et al., 2012). Las preguntas fueron formuladas de manera abierta para evitar sesgar las respuestas de los entrevistados, priorizando la descripción de comportamientos y experiencias reales sobre opiniones o intenciones.

Segmento 1: Empresas distribuidoras de productos perecibles

Datos del entrevistado

1. ¿Cuál es su nombre y edad?
2. ¿En qué distrito opera su empresa actualmente?
3. ¿Cuál es su cargo o rol dentro de la empresa?
4. ¿En qué sector específico trabaja su empresa? (alimenticio, farmacéutico, agroindustrial, otro)
5. ¿Cuántos años lleva trabajando en el rubro logístico o de distribución?
6. ¿Cuántas personas conforman su equipo operativo actualmente?

Gestión de inventario

7. ¿Qué método utilizan actualmente para registrar y controlar el inventario de sus productos perecibles?
8. ¿Con qué frecuencia detectan pérdidas por productos vencidos o en mal estado?
9. ¿Qué tan actualizado se mantiene el stock en sus registros durante las operaciones diarias?
10. ¿Han tenido inconvenientes graves por errores en el registro del inventario? ¿Cómo los manejaron?

Control de temperatura y cadena de frío

11. ¿Cómo monitorean la temperatura durante el almacenamiento y el transporte de sus productos?
12. ¿Qué sucede operativamente cuando detectan un fallo en la cadena de frío?
13. ¿Qué tan difícil les resulta identificar mermas o pérdidas en tiempo real dentro del proceso?

Logística y distribución

14. ¿Qué herramientas o sistemas utilizan actualmente para planificar y ejecutar su distribución?
15. ¿Cómo realizan el seguimiento de los productos desde el almacén hasta el punto de entrega final?
16. ¿Qué tan eficiente consideran su proceso de distribución actual y en qué basan esa valoración?

Impacto económico y operativo

17. ¿Cuánto estiman que pierden mensualmente por fallas en almacenamiento, transporte o control de inventario?
18. ¿Cuál de estos factores afecta más su rentabilidad: gestión de inventario, transporte o control de calidad?
19. ¿Cómo repercuten estos problemas en la satisfacción de sus clientes?

Disposición hacia una solución digital

20. ¿Qué tan valioso sería para ustedes contar con visibilidad del stock en tiempo real?
21. ¿Qué importancia le darían a una herramienta que monitoree la temperatura de forma automática y continua?
22. ¿Estarían dispuestos a invertir en una solución que automatice su inventario y distribución? ¿Bajo qué condiciones?
23. ¿Qué funcionalidades serían indispensables en una plataforma de gestión logística como FrioTrack?

Segmento 2: Tiendas y bodegas con productos perecibles

Datos del entrevistado

1. ¿Cuál es su nombre y edad?
2. ¿En qué distrito se ubica su tienda o bodega?
3. ¿Cuántos años lleva gestionando su negocio?
4. ¿Qué tipo de productos perecibles comercializa principalmente?
5. ¿Cuántas personas trabajan en su negocio actualmente?
6. ¿Maneja un solo local o tiene más puntos de venta?

Control de inventario

7. ¿Cómo controlan actualmente el stock de sus productos perecibles?
8. ¿Registran las entradas y salidas de forma manual o cuentan con algún sistema digital?
9. ¿Qué tan actualizado suele estar su inventario durante un día normal de operación?
10. ¿Con qué frecuencia se quedan sin stock de productos de alta rotación?

Fechas de vencimiento y pérdidas

11. ¿Cómo controlan las fechas de vencimiento de sus productos actualmente?
12. ¿Con qué frecuencia tienen pérdidas por productos vencidos o deteriorados?
13. ¿Qué tipo de productos les generan mayor cantidad de pérdidas y a qué lo atribuyen?

Organización y errores frecuentes

14. ¿Qué dificultades enfrentan para mantener ordenado su almacén o área de stock?
15. ¿Qué errores ocurren con mayor frecuencia en el registro o control de su inventario?
16. ¿Qué consecuencias les trae no encontrar un producto rápidamente cuando un cliente lo solicita?

Impacto en ventas y clientes

17. ¿Han perdido ventas o clientes por problemas relacionados con una mala gestión del inventario?
18. ¿Cómo deciden actualmente cuándo y cuánto reponer de cada producto?

Disposición hacia una solución digital

19. ¿Les resultaría útil recibir alertas automáticas cuando un producto esté próximo a vencerse?
20. ¿Utilizarían una aplicación sencilla para gestionar su inventario desde el celular o computadora?
21. ¿Qué funciones priorizarían: alertas de vencimiento, reportes de ventas o control automático de stock?
22. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar mensualmente por una solución como FrioTrack?

2.2.2. Registro de entrevistas

Las entrevistas se reúnen en un video consolidado publicado en Microsoft Stream. Las fichas y fotografías siguientes identifican a cada participante y sus hallazgos.

A continuación, se presenta el registro de las entrevistas realizadas a los representantes de cada segmento objetivo.

Entrevistas segmento 1:

Entrevista 1: Jari Hassan

Campo	Detalle
Titulo	Entrevista 1: Jari Hassan
Segmento	Empresas distribuidoras de productos perecibles
Nombres y Apellidos	Jari Hassan
Edad	25 años
Distrito	San Borja
Enlace al video (Microsoft Stream)	Entrevistas-Consolidado

Campo	Detalle
Timing de inicio y duración	Inicio: 00:40 - Fin: 10:42
Evidencia fotográfica	

Resumen de la entrevista:

Jari Hassan es un profesional de 25 años que se desempeña como Jefe de Operaciones y Logística en una empresa del sector alimenticio con base en San Luis. Trabaja directamente con la distribución de productos perecibles, como lácteos, embutidos y carnes envasadas, por lo que conoce de cerca las exigencias que implica mantener la cadena de frío y el control del inventario en este tipo de operación.

A partir de su experiencia, señala que uno de los principales problemas en su empresa es la **falta de visibilidad en tiempo real**, tanto del stock como de las condiciones de temperatura durante el transporte. Actualmente combinan un ERP tradicional con registros manuales en Excel, lo que genera desfases en la información, errores de inventario y pérdidas por productos vencidos o en mal estado. También menciona que, cuando ocurre una falla en ruta, muchas veces se enteran demasiado tarde y la mercadería termina en cuarentena o merma.

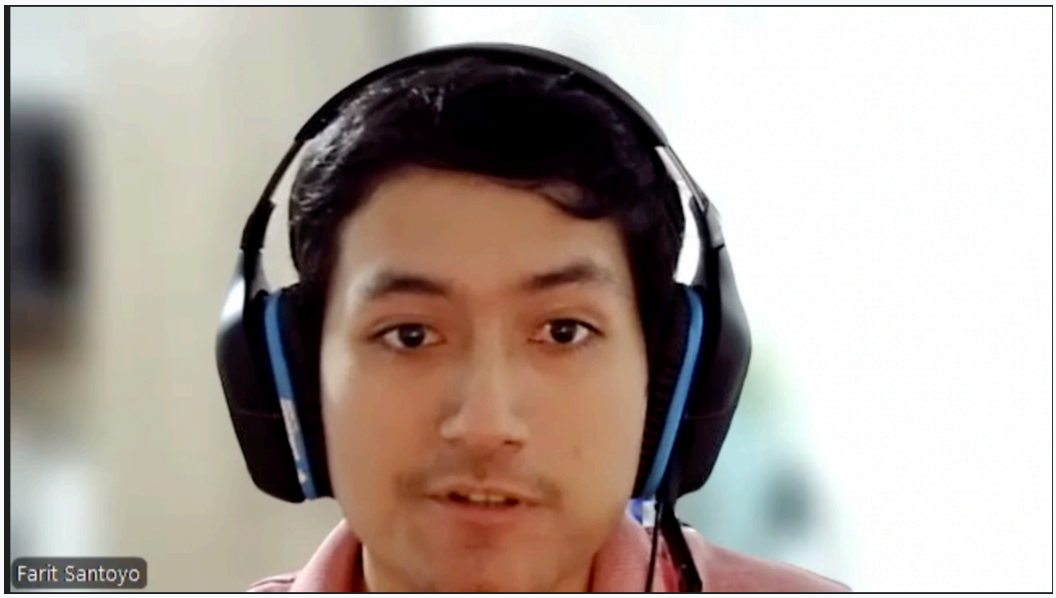
Jari considera que una solución digital sí podría aportar valor real a su operación, siempre que sea práctica, intuitiva y rápida de implementar. Para él, las funciones más importantes serían:

- Control de lotes con alertas de vencimiento
- Trazabilidad de vehículos por GPS
- Monitoreo térmico en vivo con notificaciones inmediatas

Estas funcionalidades ayudarían a prevenir pérdidas, mejorar la distribución y tomar decisiones con mayor rapidez.

Entrevista 2: Farit

Campo	Detalle
Título	Entrevista 2: Farit
Segmento	Empresas distribuidoras de productos perecibles
Nombres y Apellidos	Farit (apellidos pendientes)
Edad	28 años

Campo	Detalle
Distrito	San Luis
Enlace al video (Microsoft Stream)	Entrevistas-Consolidado
Timing de inicio y duración	Inicio: 10:42 - Fin: 17:02
Evidencia fotográfica	

Resumen de la entrevista:

Farit es un profesional de 28 años que trabaja en el área de operaciones y logística de una empresa alimenticia ubicada en San Luis. Su labor está relacionada con la distribución y conservación de productos perecibles, por lo que conoce las dificultades asociadas al control del inventario y al mantenimiento de la cadena de frío.

Actualmente, la empresa utiliza un **sistema ERP complementado con Excel** para gestionar el stock, los lotes y las fechas de vencimiento. Sin embargo, uno de sus principales problemas es la **falta de actualización de la información en tiempo real**, lo que genera diferencias entre el inventario registrado y el físico, además de pérdidas ocasionales por productos vencidos o deteriorados.

Asimismo, Farit identificó la **falta de monitoreo automatizado de temperatura durante el transporte** como una dificultad importante. En algunas ocasiones, las fallas en la cadena de frío se detectan cuando los vehículos llegan a su destino, dificultando una respuesta oportuna. También señaló que la información logística se encuentra distribuida entre diferentes herramientas y comunicaciones con los conductores, lo que puede ocasionar retrasos, pérdidas económicas e insatisfacción de los clientes.

El entrevistado considera que **FrioTrack podría mejorar la eficiencia operativa mediante la centralización de información y la automatización del monitoreo**. Para él, las funcionalidades más importantes serían:

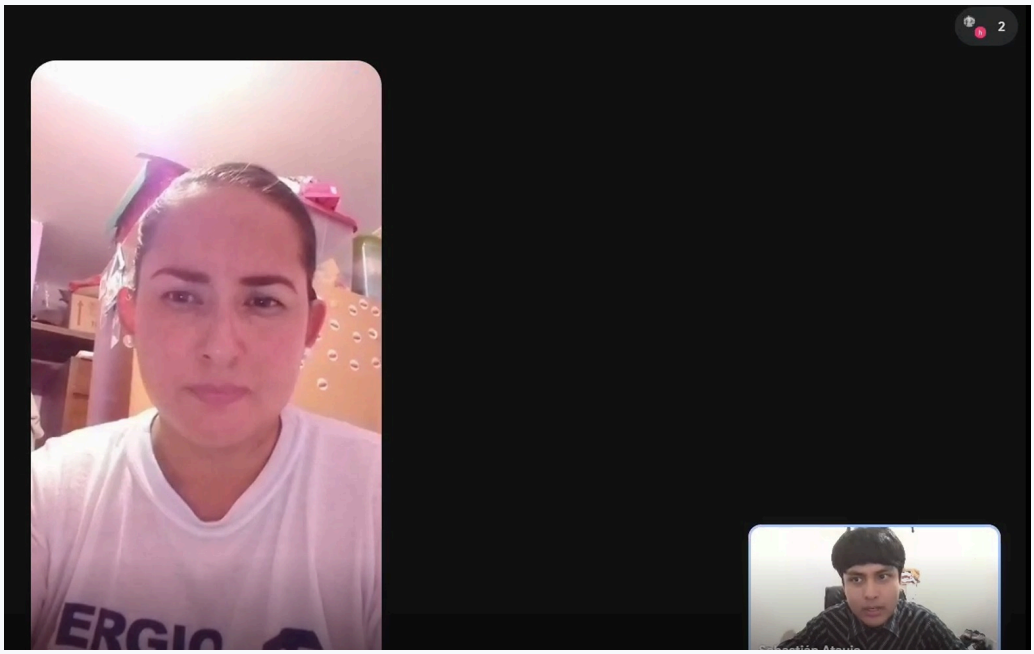
- Monitoreo de temperatura en tiempo real durante el transporte.
- Alertas automáticas ante variaciones de temperatura.
- Control de lotes y fechas de vencimiento.
- Seguimiento de vehículos mediante GPS.
- Panel centralizado para consultar información logística e inventarios.

Respecto a la implementación, Farit manifestó disposición a utilizar una solución digital, siempre que sea **fácil de utilizar, tenga un costo razonable y permita demostrar una reducción de pérdidas**.

En conclusión, la entrevista evidencia la necesidad de una **plataforma que integre el control de inventarios, el monitoreo de la cadena de frío y la trazabilidad logística en tiempo real**. Estos hallazgos respaldan la propuesta de FrioTrack para prevenir pérdidas, mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes y optimizar la distribución de productos perecibles.

Entrevistas segmento 2:

Entrevista 1: Irma Barreto

Campo	Detalle
Título	Entrevista 1: Irma Barreto
Segmento	Tiendas y bodegas con productos perecibles
Nombres y Apellidos	Irma Barreto
Edad	40 años
Distrito	San Juan de Lurigancho
Enlace al video (Microsoft Stream)	Entrevistas-Consolidado
Timing de inicio y duración	Inicio: 17:05 - Fin: 23:53
Evidencia fotográfica	

Resumen de la entrevista:

Irma Barreto es una comerciante de 40 años que administra un restaurante familiar ubicado en San Juan de Lurigancho. Cuenta con 6 años de experiencia en el negocio y trabaja junto a otras tres personas. Su establecimiento utiliza principalmente productos perecibles como frutas, verduras y carnes, con un volumen aproximado de compra de 30 a 40 kg semanales.

Actualmente, realiza el **control de inventario de manera manual**, revisando las cantidades disponibles y registrando algunas compras en un cuaderno. Entre sus principales dificultades identifica la **falta de actualización del stock en tiempo real**, los errores en los registros y el riesgo de quedarse sin ingredientes

durante las horas de mayor atención. Asimismo, menciona que algunos productos llegan demasiado maduros, deteriorados o en cantidades inferiores a las solicitadas, lo que ocasiona pérdidas y dificultades en la preparación de los platos.

Irma considera que una solución digital sencilla, accesible desde su celular Android, podría mejorar la administración de su negocio. Las funcionalidades que considera más importantes son:

- Control automático del inventario y actualización del stock.
- Alertas de productos próximos a vencer.
- Consulta de existencias y seguimiento del estado de los pedidos.
- Organización de compras y abastecimiento.

Respecto a la inversión, manifestó estar dispuesta a pagar **entre S/ 30 y S/ 50 mensuales**, siempre que la herramienta sea accesible y facilite sus operaciones diarias.

En conclusión, la entrevista evidencia la necesidad de una **solución digital práctica y económica** que permita reducir las pérdidas por deterioro, mejorar el control de productos perecibles y garantizar una mayor disponibilidad de ingredientes para el funcionamiento del restaurante.

Entrevista 2: Santiago Silva Jara

Campo	Detalle
Título	Entrevista 2: Santiago Silva Jara
Segmento	Tiendas y bodegas con productos perecibles
Nombres y Apellidos	Santiago Silva Jara
Edad	22 años
Distrito	Víctor Larco Herrera (Trujillo)
Enlace al video (Microsoft Stream)	Entrevistas-Consolidado
Timing de inicio y duración	Inicio: 23:54 - Fin: 28:02
Evidencia fotográfica	

Resumen de la entrevista:

Santiago Silva Jara es un comerciante de 22 años del distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo. Es propietario de una bodega donde comercializa diversos productos, incluidos alimentos perecibles que requieren un control adecuado de sus fechas de vencimiento.

Actualmente, realiza el **registro manual de las fechas de caducidad** de sus productos para identificar cuándo deben cambiarse y evitar inconvenientes con sus clientes. Este procedimiento requiere una revisión constante, ya que depende de las anotaciones realizadas por el propio comerciante.

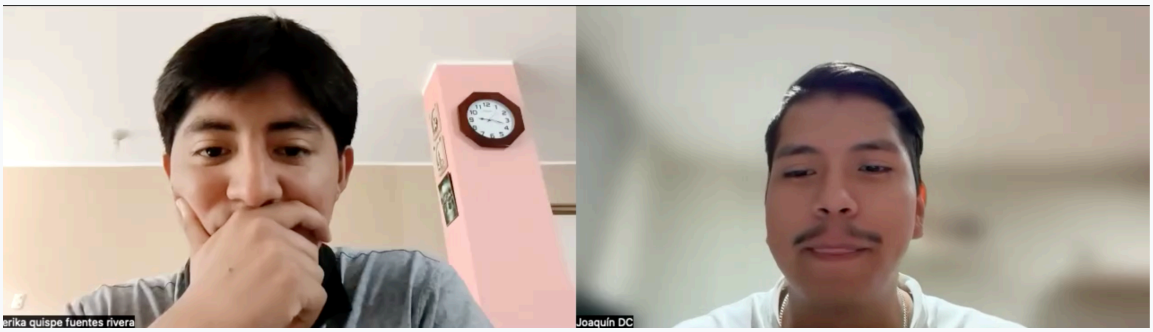
Durante la entrevista, Santiago manifestó interés en contar con una **aplicación que le permita recibir avisos sobre los próximos vencimientos** y facilite la identificación de los productos que necesitan ser cambiados.

La funcionalidad principal identificada es:

- Alertas automáticas sobre fechas de vencimiento y productos que requieren cambio.

En conclusión, la entrevista evidencia la necesidad de una **herramienta digital sencilla para el control de vencimientos**, que facilite el seguimiento de productos perecibles y contribuya a prevenir inconvenientes con los clientes.

Entrevista 3: Carlos Astudillo

Campo	Detalle
Título	Entrevista 3: Carlos Astudillo
Segmento	Tiendas y bodegas con productos perecibles
Nombres y Apellidos	Carlos Astudillo
Edad	22 años
Distrito	San Juan de Lurigancho
Enlace al video (Microsoft Stream)	Entrevistas-Consolidado
Timing de inicio y duración	Inicio: 28:06 - Fin 41:19
Evidencia fotográfica	

Resumen de la entrevista:

Carlos Astudillo es un joven de 22 años encargado de una bodega familiar ubicada en San Juan de Lurigancho. Durante la entrevista, identificó diversas dificultades relacionadas con el **control de inventarios, las fechas de vencimiento y la organización de productos**. Actualmente, utilizan cuadernos para registrar las ventas y Excel para administrar el inventario, consolidando la información al finalizar cada mes.

Uno de los principales problemas es la **falta de actualización del stock en tiempo real**, debido a que los recuentos se realizan generalmente cada 30 días o cada 15 días cuando algún producto presenta mayor rotación. Para evitar el desabastecimiento, aplican una estrategia de reposición cuando las existencias alcanzan

aproximadamente el 20 % del stock. Sin embargo, todavía dependen de revisiones manuales, lo que incrementa el riesgo de errores y pérdidas.

Asimismo, Carlos señaló que han experimentado **pérdidas ocasionales por productos vencidos o deteriorados**, especialmente con productos como los huevos. También mencionó que la desorganización del almacén puede generar retrasos en la atención al cliente y dificultades con los proveedores, afectando la eficiencia de las operaciones.

El entrevistado considera que **FrioTrack podría facilitar la gestión del negocio mediante la automatización del inventario y el control de vencimientos**. Destacó la importancia de contar con una aplicación sencilla y accesible desde dispositivos móviles, especialmente porque algunos integrantes de su familia presentan dificultades para utilizar Excel.

Las funcionalidades que considera más importantes son:

- Control automático del inventario y actualización del stock.
- Alertas anticipadas sobre productos próximos a vencer.
- Notificaciones accesibles desde dispositivos móviles.
- Avisos directos, como llamadas de alerta, ante vencimientos próximos.
- Interfaz sencilla e intuitiva para usuarios con poca experiencia tecnológica.

Respecto a la inversión, Carlos manifestó interés en adoptar la plataforma, aunque **no estableció un monto mensual específico**, indicando que el costo debería evaluarse según las necesidades y el tamaño del negocio.

En conclusión, la entrevista evidencia la necesidad de una **solución digital accesible que reduzca la dependencia de registros manuales, prevenga pérdidas por vencimiento y mejore la organización del inventario**. Estos hallazgos respaldan la propuesta de FrioTrack como una herramienta para optimizar la gestión de productos perecibles en pequeñas bodegas.

2.2.3. Análisis de entrevistas

El presente análisis sintetiza la información recopilada a partir de las entrevistas en profundidad realizadas a los representantes de los dos segmentos objetivo.

Análisis Primer Segmento: Empresas Distribuidoras de Productos Perecibles (Jari Hassan)

En primer lugar, se evidencia una limitación operativa significativa derivada de la falta de visibilidad en tiempo real sobre el stock y las condiciones térmicas durante el transporte. El 100% (1 de 1) de los entrevistados de este segmento gestiona la distribución de productos altamente sensibles a la temperatura —lácteos, embutidos y carnes envasadas— desde una empresa del sector alimenticio con base en San Luis, combinando un ERP tradicional con registros manuales en hojas de cálculo, lo que genera desfases entre la información registrada y el estado real del inventario.

En segundo lugar, se identifica un impacto financiero directo generado por la detección tardía de fallas en la cadena de frío. El entrevistado señaló que, cuando ocurre una interrupción térmica durante el traslado, la empresa suele enterarse cuando ya es demasiado tarde, lo que deriva en mercadería puesta en cuarentena o convertida directamente en merma, además de errores de inventario que afectan la rentabilidad de la operación.

En tercer lugar, se identifica una demanda concreta por funcionalidades de monitoreo automatizado y trazabilidad. El entrevistado, de 25 años y con el cargo de Jefe de Operaciones y Logística, prioriza contar con control de lotes mediante alertas de vencimiento, trazabilidad de vehículos por GPS y monitoreo térmico en vivo con notificaciones inmediatas ante cualquier desviación fuera de rango.

En cuarto lugar, respecto a la viabilidad y adopción de la plataforma, la disposición a migrar hacia una solución digital está condicionada a que esta sea práctica, intuitiva y rápida de implementar dentro de la operación diaria. En síntesis, este segmento requiere una solución que centralice la telemetría térmica y la ubicación de la flota en un único panel, reduciendo la brecha entre el momento en que ocurre una falla y el momento en que el equipo logístico puede reaccionar.

Análisis Segundo Segmento: Tiendas y Bodegas con Productos Perecibles (Irma Barreto y Santiago Silva Jara)

En primer lugar, se evidencia una dependencia generalizada de métodos manuales para el control de inventario y de fechas de vencimiento. De acuerdo con los testimonios recopilados, el 100% (2 de 2) de los comerciantes registra sus productos a mano —ya sea en un cuaderno o directamente sobre el empaque—, sin apoyo de ningún sistema digital, lo que abarca desde un restaurante familiar en San Juan de Lurigancho con un volumen de 30 a 40 kg de productos perecibles por semana, hasta una bodega en Trujillo que comercializa productos perecibles junto con otros rubros.

En segundo lugar, existe un impacto directo en las pérdidas y en la operación diaria derivado de la falta de actualización del stock en tiempo real. El 100% de los entrevistados reportó dificultades vinculadas a productos que llegan en mal estado, maltratados o en cantidades menores a las solicitadas, así como el riesgo constante de quedarse sin ingredientes o productos de alta rotación durante las horas de mayor atención al público.

En tercer lugar, se identifica una alta disposición hacia la adopción de alertas automáticas de vencimiento y aplicaciones móviles sencillas. Ambos comerciantes, con edades de 22 y 40 años, coincidieron en el interés por una aplicación accesible desde su celular Android que les permita recibir avisos sobre productos próximos a vencer y revisar sus existencias sin depender del registro manual.

En cuarto lugar, respecto a la viabilidad comercial, la disposición a pagar está condicionada a que la solución sea económicamente accesible para negocios de pequeña escala: la entrevistada de San Juan de Lurigancho indicó estar dispuesta a pagar entre 30 y 50 soles mensuales por una herramienta que facilite la gestión de su inventario. En síntesis, este segmento requiere una aplicación simple y de bajo costo que automatice el control de vencimientos y reduzca las pérdidas por deterioro, sin exigir conocimientos técnicos avanzados para su uso diario.

2.3. Needfinding

Las entrevistas de esta sección exploran conservación, distribución e inventario. Sus personas y mapas se conservan como resultados de esa investigación. El producto implementado se concentra en transporte refrigerado y utiliza los perfiles de Coordinador Logístico y Cliente de Carga del Capítulo I; la validación específica de estos perfiles se debe ampliar antes de trasladar hallazgos de inventario al alcance de transporte.

Para realizar el proceso de *needfinding* en **FrioTrack**, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad con actores clave de los segmentos objetivo. Estas incluyeron representantes de empresas distribuidoras de productos perecibles, así como propietarios y administradores de tiendas y bodegas. Las entrevistas permitieron conocer sus actividades diarias, métodos de control de inventario y principales dificultades relacionadas con la conservación de productos, el control de temperatura, el vencimiento y las pérdidas de productos perecibles.

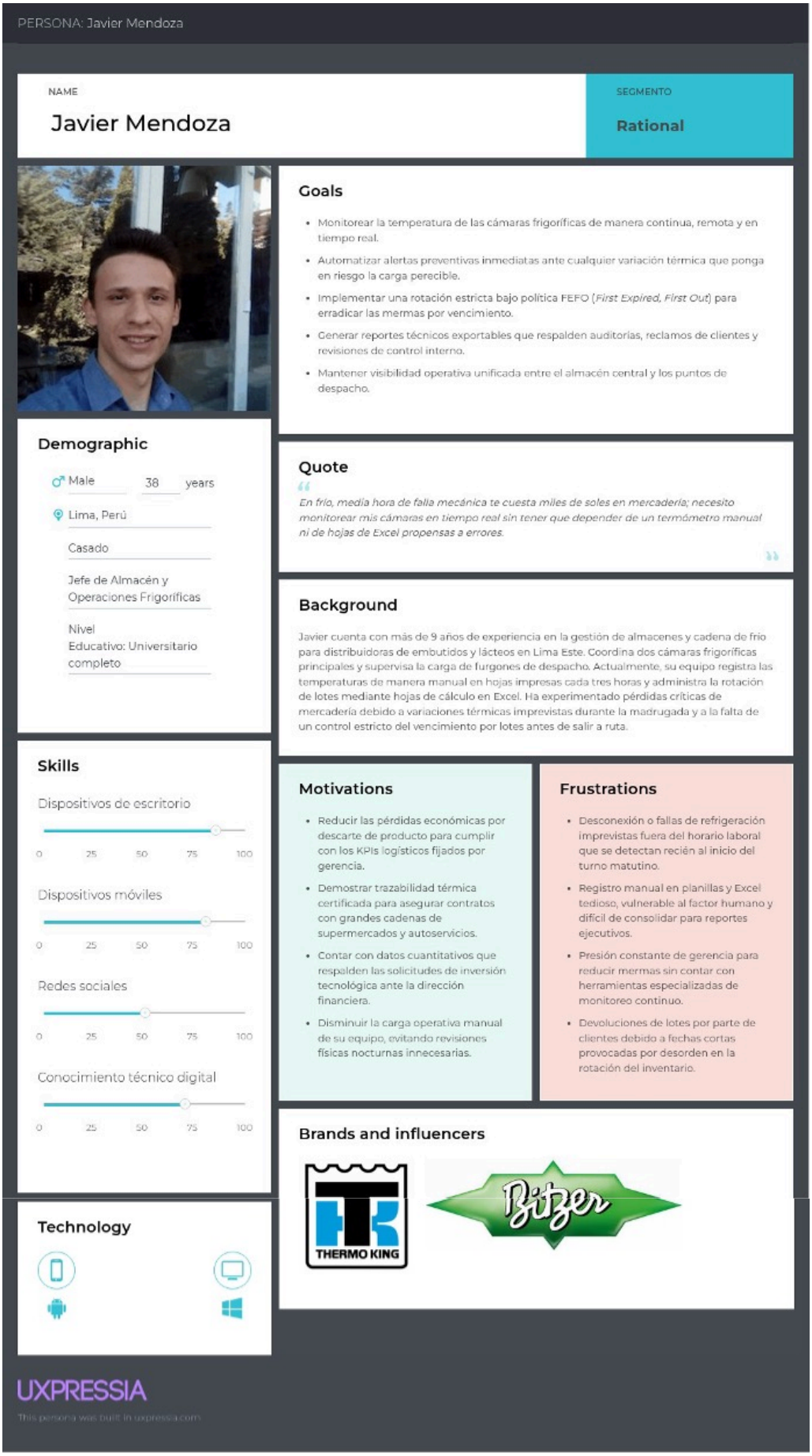
A partir de esta exploración, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con el uso de controles manuales, la falta de supervisión continua, las dificultades para realizar un seguimiento adecuado del inventario y el acceso limitado a herramientas tecnológicas sencillas. También se evidenció una diferencia entre el registro de información y la capacidad de tomar decisiones preventivas de manera oportuna.

Durante las entrevistas se identificaron necesidades recurrentes, principalmente la posibilidad de recibir alertas ante variaciones de temperatura, contar con mayor visibilidad del inventario y facilitar el control de las fechas de vencimiento. Asimismo, se identificó la necesidad de contar con herramientas que permitan gestionar estos procesos de manera sencilla.

De esta manera, se identificó una oportunidad para desarrollar **FrioTrack**, una plataforma digital orientada al monitoreo de la cadena de frío y la gestión de productos perecibles, buscando reducir las pérdidas y facilitar el control de las operaciones.

2.3.1. User Personas

Segmento objetivo: Jefes de almacén y supervisores logísticos de distribuidoras medianas



Segmento Objetivo: Propietarios y administradores de bodegas y puestos en mercados de abastos:

PERSONA: Rosa Huamán

NAME

Rosa Huamán

TYPE

Artisan

Goals

- Evitar que los productos lácteos, carnes y embutidos se malogren por fallas de enfriamiento durante la noche o fines de semana.
- Recibir avisos automáticos y sencillos días antes de que un producto caduque para rematarlo o devolverlo al proveedor.
- Mantener un control claro del stock diario de productos de alta rotación para evitar quiebres y no perder ventas.
- Proteger el margen de ganancia mensual evitando pérdidas recurrentes de mercadería.

Quote

Cuando una congeladora se desconecta de noche o un lote de yogures vence al fondo de la repisa, esa merma sale directo del presupuesto de mi hogar. Necesito una ayuda sencilla para no botar plata.

Demographic

♂ Male 42 years

Lima, Perú

Conviviente

Propietaria y administradora de bodega comercial

Nivel Educativo: Secundaria completa

Background

Rosa administra desde hace más de 11 años una bodega tradicional bien surtida en Lima Norte. Maneja dos congeladoras comerciales para helados y carnes, además de dos visicoolers para lácteos, embutidos y bebidas. Su gestión de ventas e inventario se basa enteramente en cuadernos de notas, facturas físicas y control visual. Utiliza su teléfono principalmente para coordinar con proveedores por WhatsApp y cobrar mediante billeteras digitales. Con frecuencia descubre productos vencidos detrás de la exhibición o sufre cortes de energía imprevistos durante la madrugada que echan a perder productos lácteos sin que pueda actuar a tiempo.

Skills

Dispositivos de escritorio

0 25 50 75 100

Dispositivos móviles

0 25 50 75 100

Redes sociales

0 25 50 75 100

Conocimiento técnico digital

0 25 50 75 100

Motivations

- Asegurar la rentabilidad de su negocio para sostener los gastos familiares y la educación de sus hijos.
- Brindar productos frescos de calidad para conservar la confianza y preferencia de los vecinos de su barrio.
- Utilizar herramientas tecnológicas accesibles que no compliquen su rutina diaria y le ahorren dinero de forma inmediata.
- Ganar tranquilidad mental al cerrar su local sin el temor constante de que una refrigeradora falle.

Frustrations

- Descubrir lotes de embutidos o quesos vencidos escondidos en la parte posterior de los estantes o vitrinas.
- Desconexión fortuita de enchufes o bajas de tensión eléctrica nocturnas que arruinan la cadena de frío sin previo aviso.
- Complejidad y alto costo de los sistemas de inventario comerciales, los cuales están diseñados para grandes empresas y no para bodegas.
- Falta de tiempo durante el día para revisar manualmente las fechas de caducidad producto por producto.

Brands and influencers

Technology

UXPRESSIA

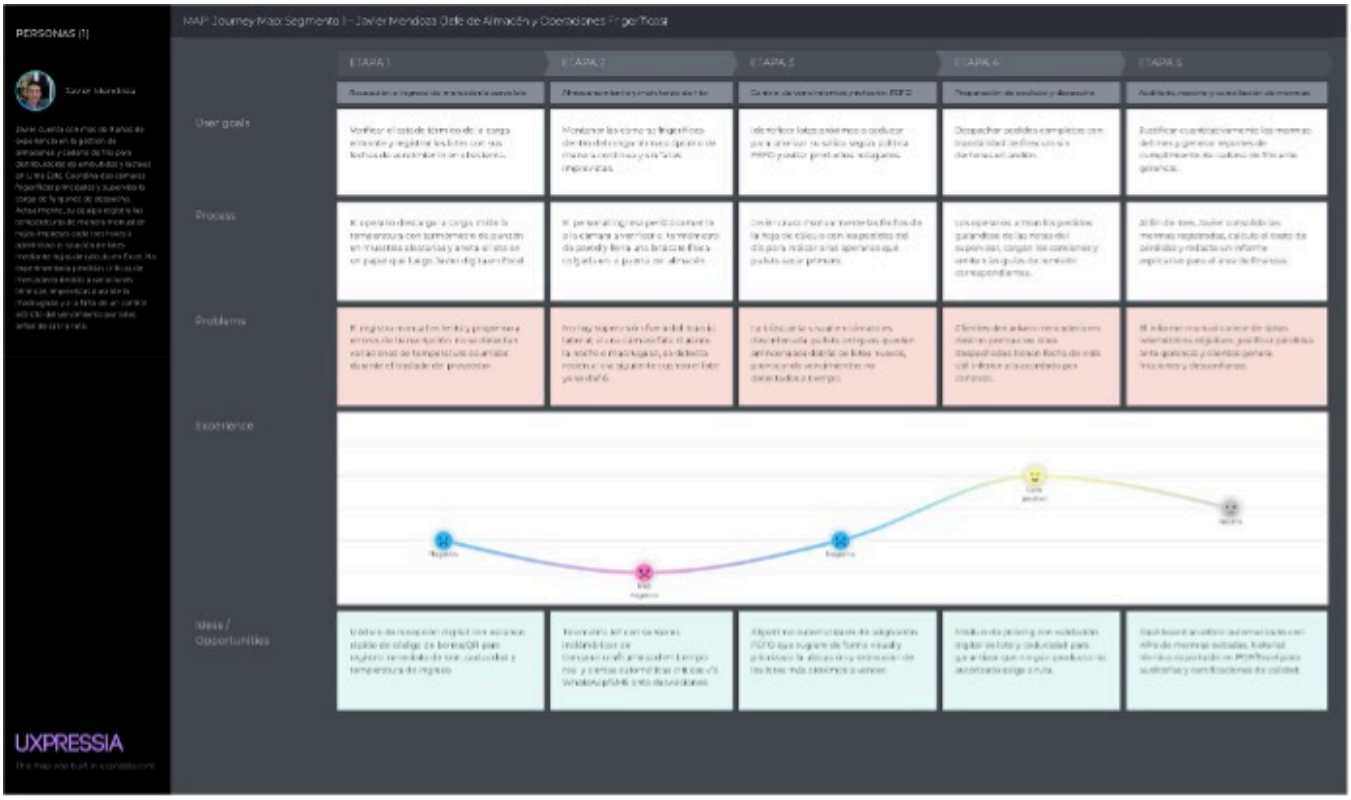
This persona was built in uxpressia.com

2.3.2. User Task Matrix

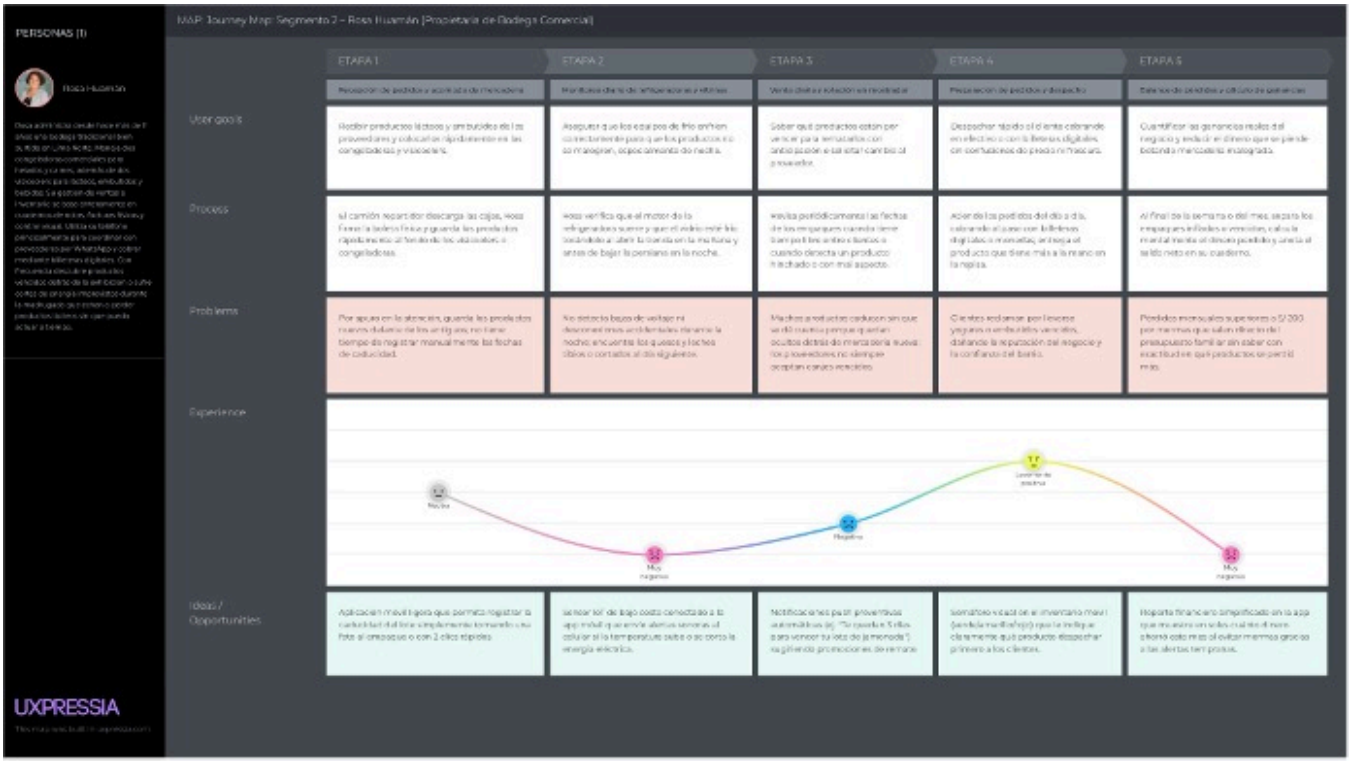
Task	Javier Mendoza (Jefe de Almacén y Logística)		Rosa Huamán (Propietaria de Bodega)	
	Frequency	Importance	Frequency	Importance
Monitorear temperatura de cámaras/vitrinas	High	High	High	High
Registrar fecha de vencimiento y lote de productos	High	High	Medium	High
Verificar rotación de inventario bajo criterio FEFO	High	High	Medium	High
Detectar desviaciones térmicas fuera de horario laboral	High	High	Low	High
Revisar manualmente el estado físico de los equipos de frío	Medium	High	High	High
Lanzar promociones o remates por caducidad cercana	Low	Medium	High	High
Preparar pedidos o despachos para clientes/rutas	High	High	High	High
Generar reportes de mermas y pérdidas económicas	Medium	High	Low	Medium
Justificar trazabilidad térmica ante clientes o auditorías	Medium	High	Low	Low
Coordinar mantenimiento de equipos de refrigeración	Low	High	Low	High
Separar y desechar mercadería deteriorada/vencida	Medium	High	Medium	High

2.3.3. User Journey Mapping

Segmento objetivo: Jefes de almacén y supervisores logísticos de distribuidoras medianas

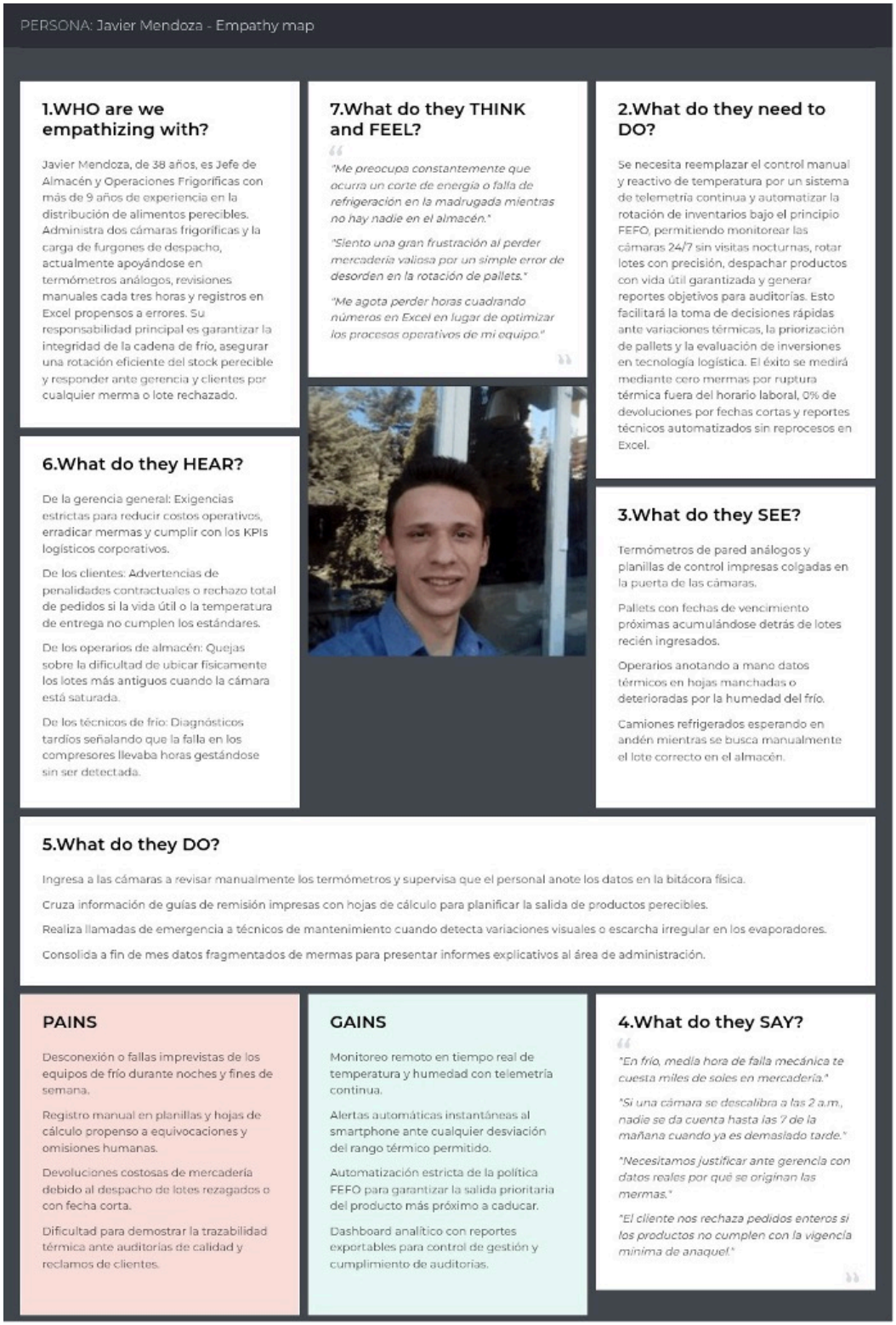


Segmento objetivo: Propietarios y administradores de bodegas y puestos en mercados de abastos

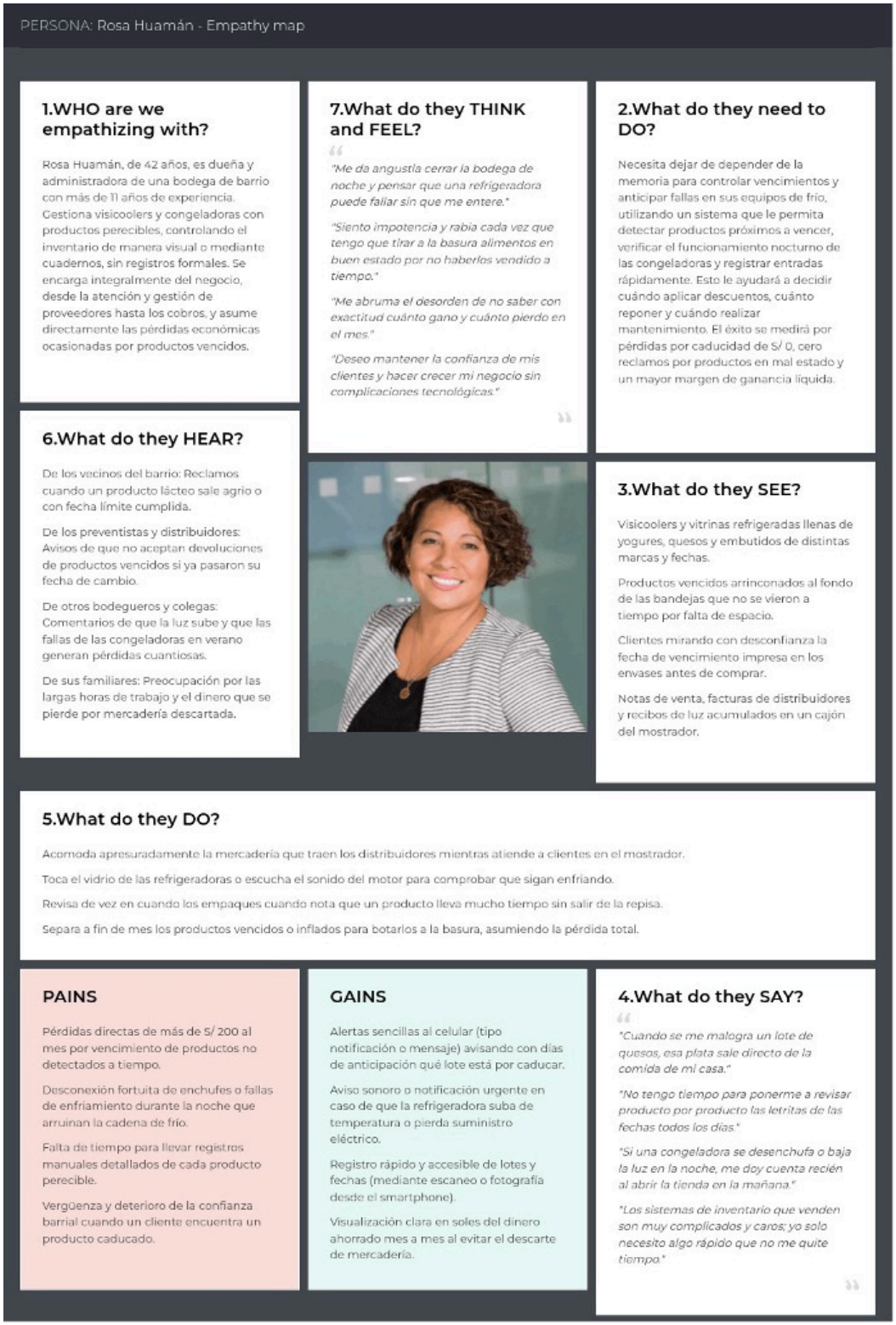


2.3.4. Empathy Mapping

Segmento objetivo: Jefes de almacén y supervisores logísticos de distribuidoras medianas



Segmento objetivo: Propietarios y administradores de bodegas y puestos en mercados de abastos



2.4. Big Picture EventStorming

En la sesión de **Big Picture EventStorming**, el equipo exploró de forma visual el panorama general del dominio de **FrioTrack**, enfocado en la telemetría IoT para la cadena de frío y la gestión de inventarios de productos perecibles. Se identificaron los principales eventos del ciclo de vida de los productos, desde la recepción e ingreso de la mercadería hasta su despacho, considerando el monitoreo de las condiciones de almacenamiento y transporte.

Asimismo, se identificaron los sistemas externos que interactúan con la plataforma, como los sensores IoT y los servicios utilizados para generar alertas. Esta primera aproximación permitió alinear el entendimiento del equipo sobre el dominio y establecer las bases para el diseño detallado de la solución.

Primera fase: Eventos

Figura 2.1. Big Picture EventStorming exploratorio de FríoTrack.

2.5. Ubiquitous Language

El **Ubiquitous Language** de **FrioTrack** establece un lenguaje común entre los integrantes del equipo y los usuarios del sistema. Los siguientes términos representan los conceptos principales del dominio de monitoreo de la cadena de frío y gestión de productos perecibles.

- **Cold Chain (Cadena de Frío):** conjunto de procesos de almacenamiento y transporte que mantienen condiciones de temperatura adecuadas para conservar productos perecibles.
- **Perishable Batch (Lote Perecible):** agrupación de productos perecibles que comparten características de identificación y control, como procedencia, fecha de producción o fecha de vencimiento.
- **FEFO Policy (Primero en Vencer, Primero en Salir):** estrategia de gestión de inventario que prioriza la salida de los productos cuya fecha de vencimiento está más próxima.
- **Thermal Telemetry (Telemetría Térmica):** registro y transmisión periódica de datos de temperatura obtenidos mediante sensores.
- **Thermal Threshold (Umbral Térmico):** límite mínimo y máximo de temperatura permitido para mantener un producto en condiciones adecuadas.
- **Cold Breach (Ruptura de Cadena de Frío):** situación en la que la temperatura de almacenamiento o transporte se encuentra fuera del rango permitido durante un periodo determinado.

- **IoT Sensor Node (Nodo Sensor IoT):** dispositivo equipado con sensores que recopila información ambiental y la transmite a la plataforma.
- **Storage Unit (Unidad de Almacenamiento):** espacio destinado al almacenamiento de productos perecibles bajo condiciones controladas de temperatura.
- **Shrinkage / Merma:** pérdida de productos perecibles debido a vencimiento, deterioro o condiciones inadecuadas de almacenamiento.
- **Critical Expiration Window (Ventana Crítica de Caducidad):** periodo previo al vencimiento de un producto durante el cual se requiere tomar acciones para evitar que se convierta en merma.
- **Telemetry Ingestion (Ingesta de Telemetría):** proceso mediante el cual la plataforma recibe, valida y almacena los datos enviados por los sensores.
- **Telemetry Loss (Pérdida de Comunicación Telemétrica):** condición en la que el sensor deja de transmitir información hacia la plataforma.
- **Thermal Deviation Event (Evento de Desviación Térmica):** evento generado cuando una medición de temperatura supera los límites establecidos.
- **Dispatch Order (Orden de Despacho):** instrucción utilizada para preparar los productos que serán transportados o entregados al cliente.
- **Picking List (Lista de Picking):** listado que indica los productos y lotes que deben ser retirados del inventario para preparar un pedido.
- **Emergency Alert (Alerta de Emergencia):** notificación generada ante una condición crítica que requiere atención inmediata.
- **Clearance Discount (Descuento de Liquidación):** reducción de precio aplicada a productos próximos a vencer con el objetivo de acelerar su venta y reducir pérdidas.
- **Warehouse Supervisor (Supervisor de Almacén):** usuario encargado de supervisar las operaciones relacionadas con el almacenamiento, inventario y condiciones de conservación de los productos.
- **Retail Merchant (Comerciante Minorista):** usuario encargado de gestionar productos perecibles en tiendas, bodegas o puestos de mercados de abastos.
- **MQTT Broker (Broker MQTT):** intermediario utilizado para gestionar la comunicación de mensajes entre los sensores IoT y los componentes de la plataforma.
- **Thermal Recovery Time (Tiempo de Recuperación Térmica):** tiempo que necesita una unidad de almacenamiento para volver a su rango de temperatura adecuado después de una alteración térmica.
- **Shelf Life (Vida Útil):** periodo durante el cual un producto perecible puede mantenerse en condiciones adecuadas para su comercialización y consumo.

Capítulo III: Requirements Specification

Epics

Las épicas y sus historias se presentan primero por el valor específico del negocio: programación y monitoreo de envíos, alertas, trazabilidad y recursos; después aparecen la captación comercial y los requisitos técnicos transversales. Identity and Access Management (IAM), de naturaleza genérica, se presenta al final. Se conservan los identificadores existentes para mantener los vínculos con los sprints y las evidencias. Una épica agrupa requisitos y no equivale necesariamente a un bounded context.

Epic ID	Título	Descripción
EP01	Gestión y Monitoreo de Envíos	Programa y controla el ciclo de los envíos y su seguimiento térmico y de ubicación. Se relaciona con Shipment Management y Monitoring & Telemetry, contextos core.
EP02	Alertas y Atención de Incidencias	Detecta desviaciones, conserva alertas y registra la atención operativa. Se relaciona con Alert & Reporting, de apoyo.
EP03	Historial, Auditoría e Informes de Envíos	Consulta y exporta registros, acciones y análisis de envíos para trazabilidad. Se relaciona con Alert & Reporting y las consultas de Monitoring & Telemetry.
EP04	Gestión de Flota, Conductores y Dispositivos IoT	Administra los recursos y su disponibilidad para asignarlos a envíos. Se relaciona con Fleet & Resource Management, de apoyo.
EP06	Landing Page y Captación Comercial	Presenta la propuesta, los segmentos, los corredores propuestos y los canales de interés. Es soporte comercial, separado del acceso autenticado.
EP07	Soporte Técnico Transversal	Agrupa internacionalización y documentación de la API. Es una agrupación técnica, no un bounded context; los endpoints de negocio se vinculan a sus épicas funcionales.
EP05	Autenticación y Gestión de Usuarios	Registra cuentas, autentica sesiones, recupera acceso y gestiona permisos. Se relaciona con IAM, contexto genérico.

3.1. User Stories

Cada historia incluye dos escenarios verificables con la secuencia Dado, cuando y entonces. Los criterios describen el comportamiento comprometido del producto; su presencia en este catálogo no acredita que estén implementados o aceptados. El alcance realmente ejecutado y sus pendientes se contrastan en los backlogs y las evidencias del Capítulo V. Las historias técnicas conservan sus IDs y se asocian al contexto funcional que sirven; US19–US22, US32 y TS05 de IAM se ubican al final.

Epic/ Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic ID
US33	Programación de envío refrigerado	Como **coordinador logístico**, quiero programar carga, ruta, fechas, cliente y recursos con rangos ambientales.	**Escenario 1:** Dado que la carga, las fechas y los rangos son válidos y los recursos están disponibles, cuando el coordinador confirma la programación, entonces se conserva el envío y se reservan los recursos para todo el intervalo. **Escenario 2:** Dado que la capacidad es insuficiente o existe una reserva solapada, cuando se solicita programar el envío, entonces se rechaza la operación sin guardar el envío ni reservas parciales.	EP01
US34	Gestión de estados del envío	Como **coordinador logístico**, quiero iniciar, entregar o cancelar un envío con historial.	**Escenario 1:** Dado que un envío programado reúne las condiciones de inicio, cuando el coordinador inicia el viaje, entonces cambia a en tránsito y registra el evento con su fecha y autor. **Escenario 2:** Dado que un envío está en tránsito o entregado, cuando se solicita cancelarlo, entonces se rechaza la cancelación y se conserva su estado e historial.	EP01
US01	Telemetría en vivo en el panel	Como **coordinador logístico**, quiero visualizar un panel con lecturas actualizadas de temperatura para supervisar envíos.	**Escenario 1:** Dado que un envío está en tránsito y el coordinador tiene acceso, cuando se registra una lectura válida, entonces la consulta devuelve la última temperatura y su fecha de medición. **Escenario 2:** Dado que no se reciben lecturas nuevas, cuando se consulta el envío, entonces se conserva la última lectura válida y se identifica la antigüedad del dato sin presentarlo como actual.	EP01
US02	Mapa interactivo de rutas	Como **coordinador logístico**, quiero visualizar la ubicación geográfica de las unidades sobre un mapa para rastrear el trayecto.	**Escenario 1:** Dado que un envío dispone de posiciones válidas y autorizadas, cuando el coordinador consulta su recorrido, entonces obtiene la última posición reportada y la ruta asociada al envío. **Escenario 2:** Dado que no existe una posición válida o el proveedor de mapas no responde, cuando se consulta el recorrido, entonces se informa la indisponibilidad sin inventar una ubicación del vehículo.	EP01
US03	Búsqueda y filtros de envíos	Como **coordinador logístico**, quiero buscar y filtrar envíos activos por código o unidad para localizar operaciones rápidamente.	**Escenario 1:** Dado que existen envíos accesibles para el coordinador, cuando busca un código o unidad registrado, entonces obtiene únicamente los envíos autorizados que cumplen el criterio. **Escenario 2:** Dado que el criterio no coincide con ningún envío autorizado, cuando se ejecuta la búsqueda, entonces se obtiene un resultado vacío sin divulgar envíos de otros clientes.	EP01
US04	Indicadores visuales de severidad	Como **coordinador logístico**, quiero identificar la severidad del estado térmico de los envíos para priorizar incidencias.	**Escenario 1:** Dado que un envío tiene un rango térmico definido y una lectura dentro del rango, cuando se evalúa su condición, entonces se clasifica como dentro del rango. **Escenario 2:** Dado que una lectura incumple el rango, cuando se evalúa la desviación y la tolerancia configurada, entonces se asigna la severidad correspondiente y se identifica la causa.	EP01

Epic/ Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic ID
US05	Detalle de telemetría por unidad	Como **coordinador logístico**, quiero consultar las mediciones disponibles de una unidad en ruta para verificar sus condiciones ambientales.	**Escenario 1:** Dado que una unidad tiene lecturas autorizadas de humedad y vibración para el periodo consultado, cuando el coordinador solicita el detalle, entonces obtiene los valores con su fecha y unidad de medida. **Escenario 2:** Dado que una variable no dispone de lecturas para el periodo, cuando se solicita el detalle, entonces se identifica la variable sin datos y no se presentan valores simulados como mediciones reales.	EP01
TS01	Endpoint de consulta de envíos activos	Como **developer**, quiero desarrollar un endpoint GET en la API para listar los envíos activos con filtros de búsqueda.	**Escenario 1:** Dado que una sesión válida autoriza la consulta y los filtros son correctos, cuando la API recibe GET de envíos, entonces responde HTTP 200 con JSON que contiene solo los envíos permitidos y coincidentes. **Escenario 2:** Dado que la solicitud carece de una sesión válida, cuando la API recibe GET de envíos, entonces responde HTTP 401 sin devolver información operativa.	EP01
TS04	Endpoint de recepción de telemetría IoT	Como **developer**, quiero implementar un endpoint POST en la API para recibir y almacenar lecturas masivas de sensores.	**Escenario 1:** Dado que un sensor autenticado envía una trama válida de un dispositivo asociado, cuando la API recibe la telemetría, entonces registra el origen, la medición y la fecha y responde HTTP 201. **Escenario 2:** Dado que la trama carece de campos obligatorios o sus medidas son inválidas, cuando la API valida la telemetría, entonces responde HTTP 400 y no incorpora la lectura al historial válido.	EP01
US06	Detección de excursiones térmicas	Como **comprador de alimentos**, quiero recibir notificaciones automáticas cuando la temperatura supere el rango seguro.	**Escenario 1:** Dado que un envío tiene un rango térmico y una lectura fuera del umbral, cuando se evalúa la lectura, entonces se registra una alerta asociada al envío y a la medición que la origina. **Escenario 2:** Dado que una lectura se recibe después de su fecha de medición, cuando se evalúa una excursión, entonces la alerta conserva ambas fechas e identifica la recepción tardía.	EP02
US07	Notificaciones de incidencias en plataforma	Como **coordinador logístico**, quiero consultar avisos de nuevas incidencias para atender los envíos afectados.	**Escenario 1:** Dado que existe una nueva alerta crítica de un envío autorizado, cuando el coordinador consulta sus notificaciones, entonces obtiene la incidencia, el envío y la fecha del evento. **Escenario 2:** Dado que no está disponible el canal externo de notificación, cuando se genera una alerta, entonces esta permanece disponible en el registro interno sin marcarse falsamente como entregada por ese canal.	EP02
US08	Configuración de umbrales térmicos	Como **coordinador logístico**, quiero configurar los rangos permitidos de la carga para evaluar las condiciones del envío.	**Escenario 1:** Dado que el coordinador tiene permiso para definir rangos y el mínimo es menor que el máximo, cuando registra límites válidos para la carga, entonces el envío conserva esos límites para evaluar sus lecturas. **Escenario 2:** Dado que el mínimo es igual o mayor que el máximo o la humedad está fuera de 0 a 100, cuando solicita guardar el rango, entonces se rechaza el cambio y se conserva el último rango válido.	EP02

Epic/ Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic ID
US09	Historial de alertas emitidas	Como **coordinador logístico**, quiero consultar el registro histórico de todas las alertas generadas para auditar incidencias.	**Escenario 1:** Dado que existen alertas autorizadas y un periodo válido, cuando el coordinador consulta el historial del periodo, entonces obtiene las alertas coincidentes en orden cronológico. **Escenario 2:** Dado que la fecha inicial es posterior a la final, cuando se consulta el historial, entonces se rechaza el periodo y se solicita corregirlo sin ejecutar una consulta ambigua.	EP02
US35	Registro de acción correctiva	Como **coordinador logístico**, quiero registrar una acción ante una alerta y conservar su trazabilidad.	**Escenario 1:** Dado que la alerta existe y la acción contiene un comentario válido, cuando el coordinador registra la medida correctiva, entonces se conserva el comentario con autor y fecha y se reconoce la alerta sin cerrarla automáticamente. **Escenario 2:** Dado que el comentario está vacío, cuando se intenta registrar una acción correctiva, entonces se rechaza la operación y no se crea una acción sin contenido.	EP02
TS02	Endpoint de consulta de alertas	Como **developer**, quiero desarrollar un endpoint GET en la API para consultar el listado de alertas térmicas registradas.	**Escenario 1:** Dado que la sesión autoriza el acceso y los filtros de fecha son válidos, cuando se solicita GET de alertas, entonces la API responde HTTP 200 con las alertas autorizadas del periodo. **Escenario 2:** Dado que un filtro tiene un tipo o periodo inválido, cuando la API valida la consulta, entonces responde HTTP 400 con el error de validación y sin resultados operativos.	EP02
US10	Consulta de historial térmico	Como **gestor de calidad**, quiero consultar los registros históricos de temperatura de envíos finalizados para auditorías.	**Escenario 1:** Dado que un envío finalizado tiene lecturas y el usuario está autorizado, cuando solicita el historial térmico, entonces obtiene las mediciones con su fecha, unidad y rango de referencia. **Escenario 2:** Dado que el envío carece de lecturas en parte o todo el periodo, cuando se solicita el historial, entonces se identifica la ausencia de datos y no se declara una cadena de frío verificada para ese intervalo.	EP03
US11	Exportación de informes de trazabilidad	Como **agroexportador**, quiero exportar informes térmicos en formato estructurado para resolver reclamaciones comerciales.	**Escenario 1:** Dado que el usuario tiene acceso a un envío con registros térmicos, cuando solicita la exportación, entonces obtiene un archivo estructurado que identifica el envío, el periodo y el origen real o de prueba de los datos. **Escenario 2:** Dado que la exportación falla antes de completarse, cuando se procesa la solicitud, entonces se informa el fallo y no se entrega un archivo incompleto como informe válido.	EP03
US12	Gráficos estadísticos comparativos	Como **gestor de calidad**, quiero visualizar gráficos de comportamiento térmico por ruta para identificar variaciones.	**Escenario 1:** Dado que el usuario dispone de envíos comparables de una misma ruta y periodo, cuando solicita la comparación, entonces obtiene sus series con unidades y fechas consistentes. **Escenario 2:** Dado que las series no comparten los criterios de comparación solicitados, cuando se solicita el análisis, entonces se informa la incompatibilidad sin combinar datos no comparables.	EP03

Epic/ Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic ID
US13	Registro de bitácora de auditoría	Como **auditor de calidad**, quiero consultar el registro de acciones de los usuarios en la plataforma para trazabilidad interna.	**Escenario 1:** Dado que el auditor está autorizado y existe un periodo válido, cuando consulta las acciones por usuario y fecha, entonces obtiene la operación, su autor, su fecha y el recurso afectado. **Escenario 2:** Dado que ningún registro autorizado coincide con los filtros, cuando se consulta la bitácora, entonces se devuelve un resultado vacío sin crear eventos inexistentes.	EP03
US28	Generación de reportes PDF ejecutivos	Como **gerente logístico**, quiero generar un reporte ejecutivo en PDF con el resumen mensual de operaciones y cadena de frío.	**Escenario 1:** Dado que el usuario está autorizado y el mes contiene operaciones, cuando solicita el reporte ejecutivo, entonces obtiene un PDF identificado con el periodo y el resumen de operaciones y condiciones térmicas. **Escenario 2:** Dado que el mes no contiene registros autorizados, cuando se solicita el PDF, entonces se informa la ausencia de datos sin emitir un informe que aparente operaciones inexistentes.	EP03
US29	Panel de analítica de incidencias	Como **gestor de calidad**, quiero visualizar métricas agregadas de fallas térmicas para identificar proveedores o rutas críticas.	**Escenario 1:** Dado que el usuario está autorizado y existe información para el trimestre, cuando consulta las incidencias por ruta o zona, entonces obtiene los totales y el periodo de agregación. **Escenario 2:** Dado que la consulta no puede completarse, cuando se solicita el análisis, entonces se informa la indisponibilidad sin mostrar cifras incompletas como resultados definitivos.	EP03
US36	Consulta de envíos del Cliente de Carga	Como **cliente de carga**, quiero consultar únicamente mis envíos, lecturas, alertas e historial.	**Escenario 1:** Dado que la sesión Cliente de Carga es válida, cuando consulta envíos, lecturas, alertas e historial, entonces obtiene únicamente la información asociada a su cuenta. **Escenario 2:** Dado que un Cliente de Carga solicita una operación reservada al coordinador, cuando el servidor verifica sus permisos, entonces rechaza la operación sin modificar datos operativos.	EP03
TS06	Endpoint de exportación de reportes	Como **developer**, quiero implementar un endpoint en la API que compile y exporte datos históricos en archivos estructurados.	**Escenario 1:** Dado que el usuario puede consultar un envío con registros, cuando solicita la exportación al servidor, entonces la API responde HTTP 200 con el archivo y sus metadatos de contenido. **Escenario 2:** Dado que el envío solicitado no existe dentro del conjunto autorizado, cuando la API recibe la petición de exportación, entonces responde HTTP 404 sin divulgar datos de otros clientes.	EP03
US14	Registro de nueva unidad refrigerada	Como **coordinador logístico**, quiero registrar nuevas unidades frigoríficas en el sistema para asociarlas a los despachos.	**Escenario 1:** Dado que la placa es única y la capacidad es positiva, cuando el coordinador registra una unidad, entonces se crea una unidad identificable y disponible para futuras asignaciones. **Escenario 2:** Dado que la placa ya pertenece a otra unidad, cuando el coordinador solicita el registro, entonces se rechaza el duplicado y se conserva la unidad existente.	EP04

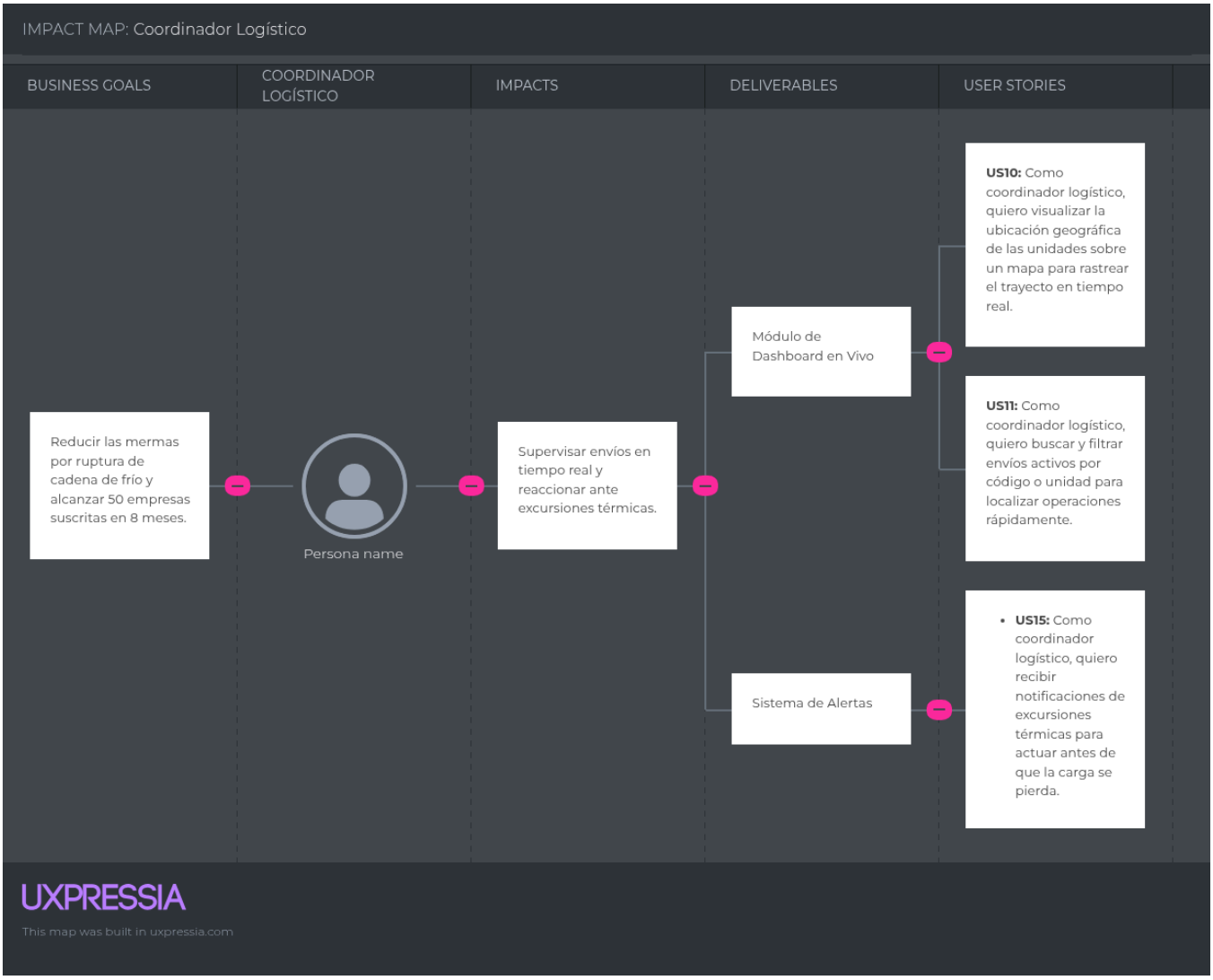
Epic/ Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic ID
US15	Edición de datos de unidad	Como **coordinador logístico**, quiero actualizar la información de una unidad frigorífica para mantener la base de datos al día.	**Escenario 1:** Dado que la unidad existe y los cambios respetan sus restricciones, cuando el coordinador solicita la actualización, entonces se conservan los nuevos datos de la unidad. **Escenario 2:** Dado que los cambios incumplen datos obligatorios o afectan un recurso con asignación protegida, cuando se solicita actualizar la unidad, entonces se rechaza el cambio sin alterar la asignación vigente.	EP04
US16	Registro de conductores	Como **coordinador logístico**, quiero registrar los datos de los conductores en el sistema para asignarlos a los viajes.	**Escenario 1:** Dado que los datos del conductor son completos y su licencia es única y vigente, cuando el coordinador registra al conductor, entonces queda disponible para asignaciones compatibles con la vigencia de la licencia. **Escenario 2:** Dado que la licencia está vencida, duplicada o tiene datos inválidos, cuando se solicita el registro, entonces se rechaza la habilitación del conductor y se identifica la restricción.	EP04
US17	Asignación de conductor a vehículo	Como **coordinador logístico**, quiero asignar un conductor disponible a una unidad de transporte para organizar despachos.	**Escenario 1:** Dado que el vehículo y el conductor están disponibles durante todo el intervalo del envío, cuando el coordinador confirma la asignación, entonces ambos quedan reservados para ese envío e intervalo. **Escenario 2:** Dado que el conductor o el vehículo tienen una reserva solapada, cuando se solicita la asignación, entonces se rechaza la operación sin crear reservas parciales.	EP04
US18	Configuración de dispositivos IoT	Como **administrador técnico**, quiero asociar dispositivos sensores IoT a las unidades de transporte para identificar el origen de las lecturas.	**Escenario 1:** Dado que el dispositivo está registrado y disponible, cuando se asocia a una unidad autorizada, entonces se registra la asociación para identificar el origen de sus futuras lecturas. **Escenario 2:** Dado que el dispositivo no existe o pertenece a otra unidad, cuando se solicita la asociación, entonces se rechaza el cambio y se conserva la asignación anterior.	EP04
TS03	Endpoint de gestión de flotas	Como **developer**, quiero crear endpoints CRUD en la API para la administración de unidades frigoríficas y vehículos.	**Escenario 1:** Dado que una sesión de coordinador envía datos válidos, cuando la API recibe un alta o actualización de unidad, entonces persiste la operación y responde HTTP 201 o HTTP 200 según corresponda. **Escenario 2:** Dado que faltan datos obligatorios o se repite una placa, cuando la API procesa la solicitud, entonces devuelve un error de validación o conflicto y no persiste la unidad inválida.	EP04
US23	Propuesta de valor en Landing	Como **visitante transportista**, quiero visualizar la propuesta de valor principal en la página de inicio para comprender los beneficios del monitoreo térmico.	**Escenario 1:** Dado que un visitante accede a la landing en un idioma disponible, cuando consulta la propuesta, entonces obtiene el problema atendido, los beneficios y los segmentos objetivo de FríoTrack en ese idioma. **Escenario 2:** Dado que un visitante utiliza un dispositivo de ancho reducido, cuando consulta la propuesta y sus enlaces, entonces puede acceder al contenido sin pérdida de información por desbordamiento horizontal.	EP06

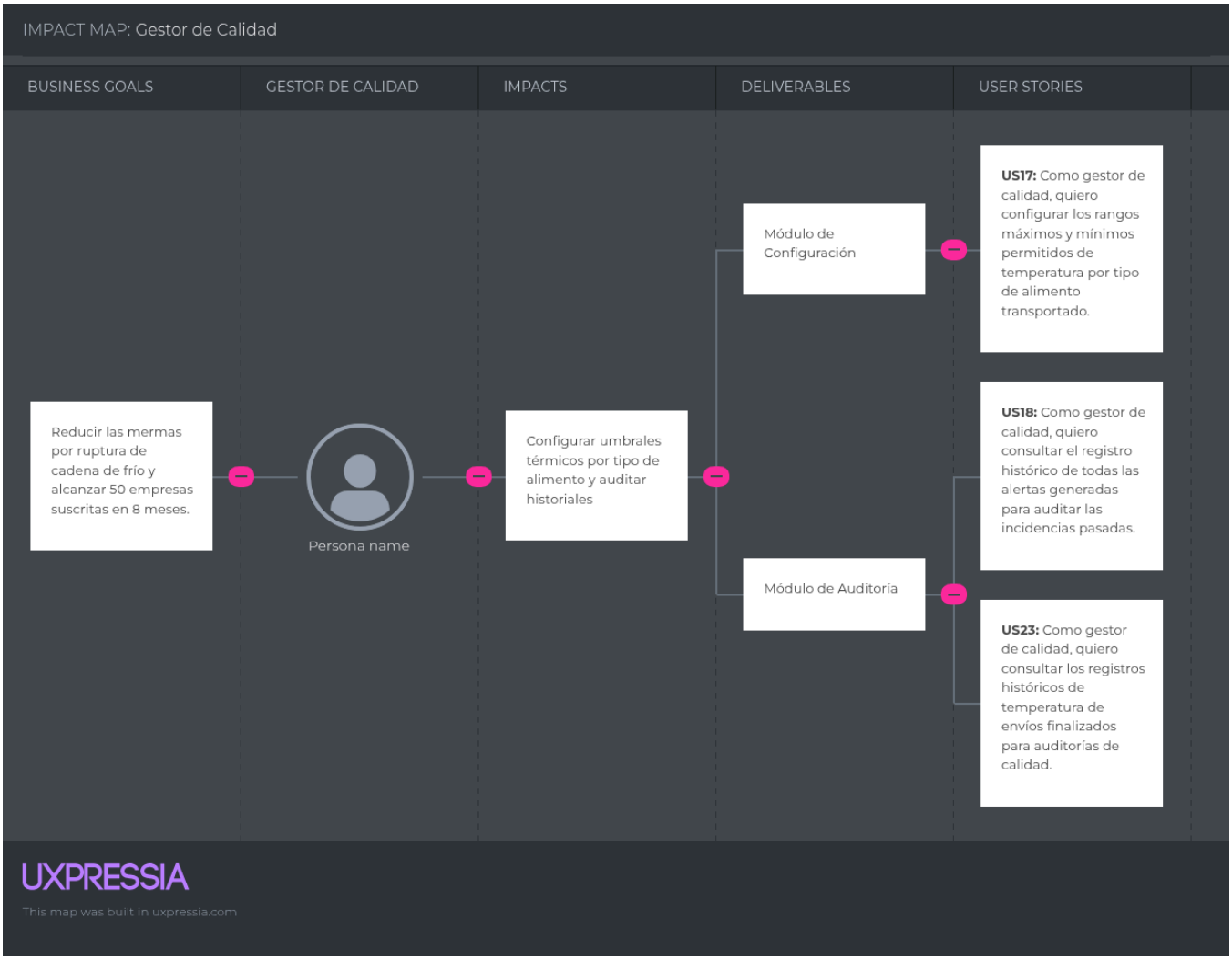
Epic/ Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic ID
US24	Corredores logísticos en Landing	Como **visitante agroexportador**, quiero consultar los corredores logísticos cubiertos para verificar la cobertura de mis rutas.	**Escenario 1:** Dado que el visitante consulta la cobertura propuesta, cuando revisa los corredores publicados, entonces identifica las rutas de La Libertad, Ica, Piura y Lambayeque como alcance propuesto. **Escenario 2:** Dado que una ruta consultada no figura entre los corredores publicados, cuando el visitante revisa la cobertura, entonces dispone de un canal para solicitar confirmación sin que se afirme una cobertura no documentada.	EP06
US25	Formulario de contacto comercial	Como **visitante interesado**, quiero registrar mis datos en un formulario para solicitar una demostración comercial.	**Escenario 1:** Dado que el visitante proporciona datos válidos y consiente el contacto, cuando envía una solicitud de demostración, entonces el receptor confirma la recepción y se informa el resultado real. **Escenario 2:** Dado que el correo es inválido, falta un dato obligatorio o el receptor no confirma la recepción, cuando se intenta enviar la solicitud, entonces se informa la causa y no se presenta una confirmación de envío exitoso.	EP06
US26	Casos de éxito y testimonios	Como **visitante del sitio**, quiero leer casos de éxito de otros transportistas para validar la efectividad de la plataforma.	**Escenario 1:** Dado que existe un testimonio autorizado y verificable, cuando el visitante consulta los casos publicados, entonces accede al relato y su atribución autorizada. **Escenario 2:** Dado que un caso es ilustrativo y no una experiencia verificada, cuando se publica en la landing, entonces se identifica como ejemplo y no se atribuye a un cliente real.	EP06
US27	Preguntas frecuentes (FAQ)	Como **visitante interesado**, quiero consultar preguntas frecuentes para resolver dudas sobre la implementación del sistema.	**Escenario 1:** Dado que el visitante consulta una pregunta frecuente publicada, cuando solicita su respuesta, entonces obtiene información coherente con las condiciones y el alcance de FríoTrack. **Escenario 2:** Dado que el visitante cambia entre español e inglés, cuando consulta la misma pregunta publicada, entonces obtiene la respuesta equivalente en el idioma elegido sin depender de un CMS externo.	EP06
US31	Planes y acceso desde la Landing	Como **visitante**, quiero consultar los planes y acceder a la aplicación con el idioma seleccionado.	**Escenario 1:** Dado que un visitante elige un plan, perfil e idioma disponibles, cuando accede a la aplicación, entonces se conservan el perfil de entrada y el idioma sin otorgar permisos antes de autenticarse. **Escenario 2:** Dado que el servicio de acceso no está disponible, cuando el visitante intenta ingresar, entonces conserva la información comercial y puede volver a intentar el acceso sin un registro de contratación inexistente.	EP06
US30	Gestión de multi-idioma (i18n)	Como **usuario del sistema**, quiero alternar entre español e inglés en la interfaz para facilitar la operación a socios extranjeros.	**Escenario 1:** Dado que el idioma elegido es español o inglés, cuando el usuario cambia su preferencia, entonces los mensajes y contenidos de la experiencia disponible corresponden a ese idioma. **Escenario 2:** Dado que una traducción no existe en el idioma solicitado, cuando se resuelve el mensaje, entonces se utiliza el idioma de respaldo definido y no se expone la clave técnica de traducción.	EP07

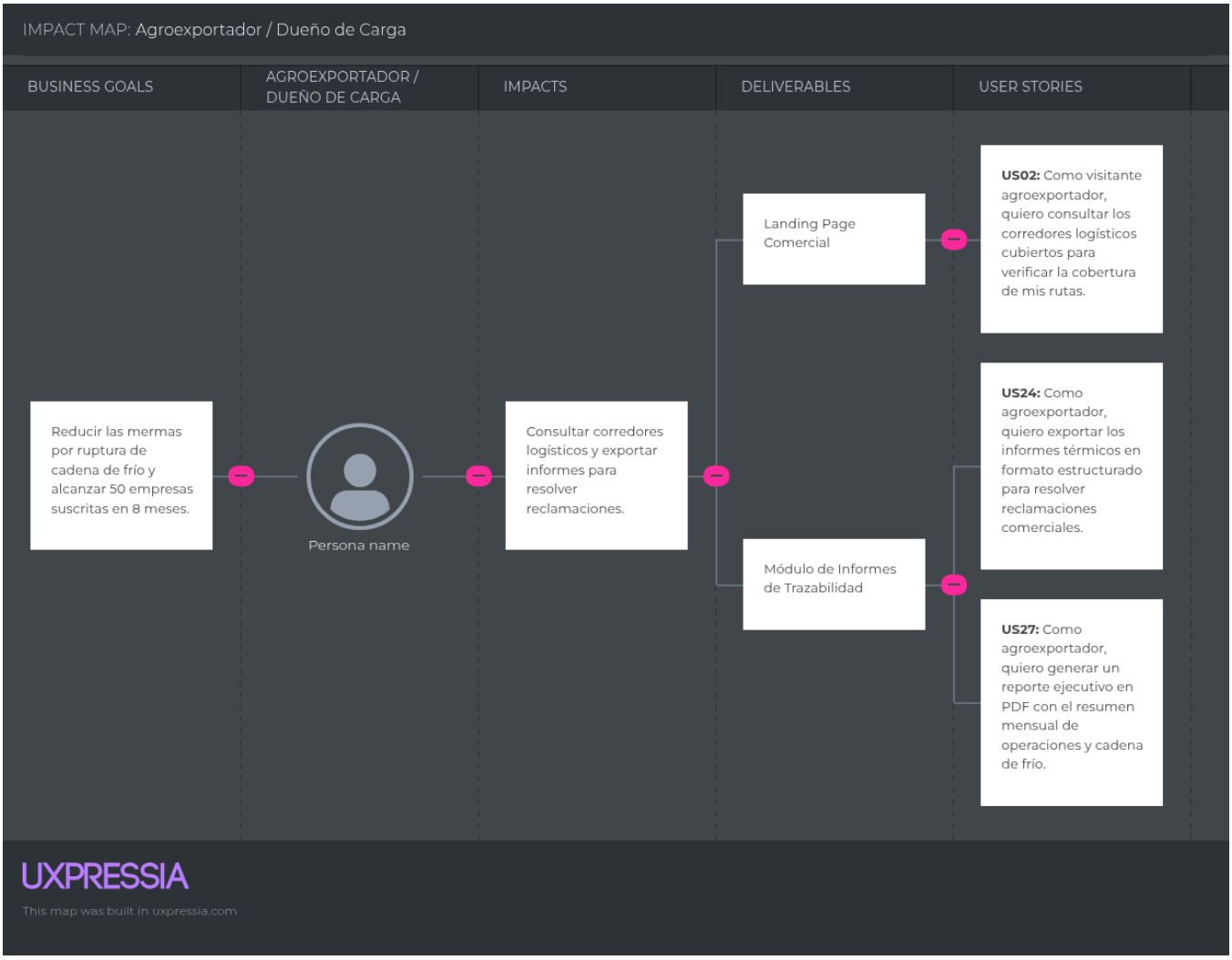
Epic/ Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic ID
TS07	Documentación Swagger OpenAPI	Como **developer**, quiero configurar la especificación OpenAPI mediante Swagger para documentar los endpoints.	**Escenario 1:** Dado que la API dispone de documentación habilitada para revisión, cuando un desarrollador consulta la especificación OpenAPI y Swagger, entonces identifica rutas, esquemas, respuestas y requisitos de autenticación vigentes. **Escenario 2:** Dado que una operación documentada requiere autenticación, cuando se ejecuta sin una sesión válida desde la documentación, entonces la API devuelve HTTP 401 sin eludir sus reglas de autorización.	EP07
US19	Inicio de sesión en el sistema	Como **coordinador logístico**, quiero autenticar mis credenciales en el sistema para acceder al panel operativo.	**Escenario 1:** Dado que la cuenta está habilitada y las credenciales son válidas, cuando el usuario solicita acceso, entonces se crea una sesión asociada a su identidad y a los permisos asignados por el servidor. **Escenario 2:** Dado que el correo no está registrado o la contraseña es incorrecta, cuando se solicita acceso, entonces se rechaza la autenticación con un mensaje genérico sin revelar cuál credencial falla.	EP05
US20	Cierre de sesión seguro	Como **usuario del sistema**, quiero cerrar mi sesión activa de forma segura para evitar accesos no autorizados.	**Escenario 1:** Dado que el usuario tiene una sesión activa, cuando solicita cerrarla, entonces el servidor invalida esa sesión y deja de autorizar solicitudes con su token. **Escenario 2:** Dado que la sesión ya expiró, cuando se solicita el cierre, entonces se elimina la referencia local de sesión sin restaurar permisos ni generar una sesión nueva.	EP05
US21	Recuperación de contraseña	Como **usuario del sistema**, quiero solicitar un enlace de recuperación de contraseña para restablecer mi acceso.	**Escenario 1:** Dado que una cuenta habilitada tiene un correo verificado, cuando se solicita recuperar el acceso, entonces se emite un enlace temporal de un solo uso por el canal registrado y se comunica una respuesta genérica. **Escenario 2:** Dado que un enlace está vencido o ya fue utilizado, cuando se intenta cambiar la contraseña con ese enlace, entonces se rechaza el cambio y se conserva la credencial vigente.	EP05
US22	Gestión de perfiles de usuario	Como **administrador**, quiero administrar los roles y permisos de los usuarios para controlar el acceso a módulos.	**Escenario 1:** Dado que un administrador autorizado solicita un cambio de rol permitido, cuando se confirma la operación, entonces se actualizan los permisos del usuario y se registra la modificación. **Escenario 2:** Dado que existe un único administrador activo, cuando se solicita retirarle el permiso de administración, entonces se rechaza el cambio y se conserva al menos un administrador activo.	EP05
US32	Registro de Cliente de Carga	Como **cliente de carga**, quiero crear mi cuenta para consultar los envíos que me asignen.	**Escenario 1:** Dado que los datos son válidos, el correo es único y el solicitante acepta los términos, cuando solicita el registro público, entonces se crea una cuenta Cliente de Carga con los permisos definidos por el servidor. **Escenario 2:** Dado que el registro público solicita permisos de coordinador, cuando el servidor procesa la solicitud, entonces rechaza la elevación de privilegios y no crea una cuenta con ese rol.	EP05

Epic/ Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic ID
TS05	Endpoint de autenticación y sesión	Como **developer**, quiero autenticar cuentas y emitir tokens de sesión para integrar un acceso autorizado desde la aplicación.	**Escenario 1:** Dado que se envían credenciales válidas a POST de autenticación, cuando el servidor autoriza el acceso, entonces responde HTTP 200 con un token de sesión opaco y el perfil autorizado sin exponer contraseñas. **Escenario 2:** Dado que las credenciales son inválidas, cuando se procesa la autenticación, entonces se responde HTTP 401 con un error genérico y sin emitir un token de sesión.	EP05

3.2. Impact Mapping




IMPACT MAP: Gestor de Calidad
BUSINESS GOALS
GESTOR DE CALIDAD
IMPACTS
DELIVERABLES
USER STORIES
Reducir las mermas por ruptura de cadena de frío y alcanzar 50 empresas suscritas en 8 meses.
Persona name
Configurar umbrales térmicos por tipo de alimento y auditar historiales
Módulo de Configuración
Módulo de Auditoría
US17: Como gestor de calidad, quiero configurar los rangos máximos y mínimos permitidos de temperatura por tipo de alimento transportado.
US18: Como gestor de calidad, quiero consultar el registro histórico de todas las alertas generadas para auditar las incidencias pasadas.
US23: Como gestor de calidad, quiero consultar los registros históricos de temperatura de envíos finalizados para auditorías de calidad.
UXPRESSIA
This map was built in uxpressia.com



3.3. Product Backlog

El orden prioriza la operación del envío y su cadena de frío, continúa con alertas, trazabilidad, recursos y captación, y sitúa los requisitos genéricos de acceso al final. El orden de presentación no impide planificar las dependencias de autenticación necesarias para ejecutar un incremento. La estimación conserva los Story Points del catálogo recibido; las horas de ingeniería se estiman por tarea en el Sprint Backlog y no se convierten directamente desde los SP.

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
1	US33	Programación de envío refrigerado	Como **coordinador logístico**, quiero programar carga, ruta, fechas, cliente y recursos con rangos ambientales.	5
2	US34	Gestión de estados del envío	Como **coordinador logístico**, quiero iniciar, entregar o cancelar un envío con historial.	3
3	US01	Telemetría en vivo en el panel	Como **coordinador logístico**, quiero visualizar un panel con lecturas actualizadas de temperatura para supervisar envíos.	5
4	US02	Mapa interactivo de rutas	Como **coordinador logístico**, quiero visualizar la ubicación geográfica de las unidades sobre un mapa para rastrear el trayecto.	8

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
5	US03	Búsqueda y filtros de envíos	Como **coordinador logístico**, quiero buscar y filtrar envíos activos por código o unidad para localizar operaciones rápidamente.	3
6	US04	Indicadores visuales de severidad	Como **coordinador logístico**, quiero identificar la severidad del estado térmico de los envíos para priorizar incidencias.	2
7	US05	Detalle de telemetría por unidad	Como **coordinador logístico**, quiero consultar las mediciones disponibles de una unidad en ruta para verificar sus condiciones ambientales.	5
8	TS01	Endpoint de consulta de envíos activos	Como **developer**, quiero desarrollar un endpoint GET en la API para listar los envíos activos con filtros de búsqueda.	3
9	TS04	Endpoint de recepción de telemetría IoT	Como **developer**, quiero implementar un endpoint POST en la API para recibir y almacenar lecturas masivas de sensores.	8
10	US06	Detección de excursiones térmicas	Como **comprador de alimentos**, quiero recibir notificaciones automáticas cuando la temperatura supere el rango seguro.	5
11	US07	Notificaciones de incidencias en plataforma	Como **coordinador logístico**, quiero consultar avisos de nuevas incidencias para atender los envíos afectados.	3
12	US08	Configuración de umbrales térmicos	Como **coordinador logístico**, quiero configurar los rangos permitidos de la carga para evaluar las condiciones del envío.	3
13	US09	Historial de alertas emitidas	Como **coordinador logístico**, quiero consultar el registro histórico de todas las alertas generadas para auditar incidencias.	3
14	US35	Registro de acción correctiva	Como **coordinador logístico**, quiero registrar una acción ante una alerta y conservar su trazabilidad.	3
15	TS02	Endpoint de consulta de alertas	Como **developer**, quiero desarrollar un endpoint GET en la API para consultar el listado de alertas térmicas registradas.	3
16	US10	Consulta de historial térmico	Como **gestor de calidad**, quiero consultar los registros históricos de temperatura de envíos finalizados para auditorías.	5
17	US11	Exportación de informes de trazabilidad	Como **agroexportador**, quiero exportar informes térmicos en formato estructurado para resolver reclamaciones comerciales.	5
18	US12	Gráficos estadísticos comparativos	Como **gestor de calidad**, quiero visualizar gráficos de comportamiento térmico por ruta para identificar variaciones.	5
19	US13	Registro de bitácora de auditoría	Como **auditor de calidad**, quiero consultar el registro de acciones de los usuarios en la plataforma para trazabilidad interna.	3
20	US28	Generación de reportes PDF ejecutivos	Como **gerente logístico**, quiero generar un reporte ejecutivo en PDF con el resumen mensual de operaciones y cadena de frío.	5
21	US29	Panel de analítica de incidencias	Como **gestor de calidad**, quiero visualizar métricas agregadas de fallas térmicas para identificar proveedores o rutas críticas.	5

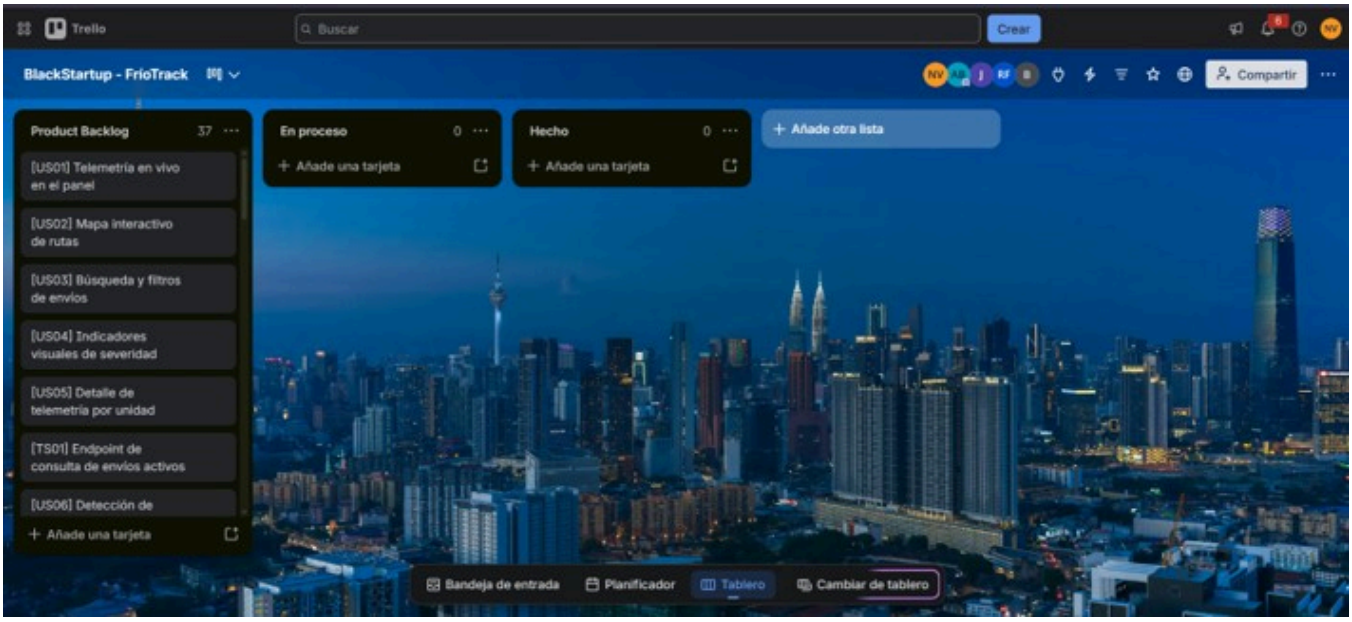
# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
22	US36	Consulta de envíos del Cliente de Carga	Como **cliente de carga**, quiero consultar únicamente mis envíos, lecturas, alertas e historial.	5
23	TS06	Endpoint de exportación de reportes	Como **developer**, quiero implementar un endpoint en la API que compile y exporte datos históricos en archivos estructurados.	5
24	US14	Registro de nueva unidad refrigerada	Como **coordinador logístico**, quiero registrar nuevas unidades frigoríficas en el sistema para asociarlas a los despachos.	3
25	US15	Edición de datos de unidad	Como **coordinador logístico**, quiero actualizar la información de una unidad frigorífica para mantener la base de datos al día.	2
26	US16	Registro de conductores	Como **coordinador logístico**, quiero registrar los datos de los conductores en el sistema para asignarlos a los viajes.	3
27	US17	Asignación de conductor a vehículo	Como **coordinador logístico**, quiero asignar un conductor disponible a una unidad de transporte para organizar despachos.	3
28	US18	Configuración de dispositivos IoT	Como **administrador técnico**, quiero asociar dispositivos sensores IoT a las unidades de transporte para identificar el origen de las lecturas.	5
29	TS03	Endpoint de gestión de flotas	Como **developer**, quiero crear endpoints CRUD en la API para la administración de unidades frigoríficas y vehículos.	5
30	US23	Propuesta de valor en Landing	Como **visitante transportista**, quiero visualizar la propuesta de valor principal en la página de inicio para comprender los beneficios del monitoreo térmico.	2
31	US24	Corredores logísticos en Landing	Como **visitante agroexportador**, quiero consultar los corredores logísticos cubiertos para verificar la cobertura de mis rutas.	2
32	US25	Formulario de contacto comercial	Como **visitante interesado**, quiero registrar mis datos en un formulario para solicitar una demostración comercial.	3
33	US26	Casos de éxito y testimonios	Como **visitante del sitio**, quiero leer casos de éxito de otros transportistas para validar la efectividad de la plataforma.	2
34	US27	Preguntas frecuentes (FAQ)	Como **visitante interesado**, quiero consultar preguntas frecuentes para resolver dudas sobre la implementación del sistema.	2
35	US31	Planes y acceso desde la Landing	Como **visitante**, quiero consultar los planes y acceder a la aplicación con el idioma seleccionado.	2
36	US30	Gestión de multi-idioma (i18n)	Como **usuario del sistema**, quiero alternar entre español e inglés en la interfaz para facilitar la operación a socios extranjeros.	3
37	TS07	Documentación Swagger OpenAPI	Como **developer**, quiero configurar la especificación OpenAPI mediante Swagger para documentar los endpoints.	2
38	US19	Inicio de sesión en el sistema	Como **coordinador logístico**, quiero autenticar mis credenciales en el sistema para acceder al panel operativo.	3
39	US20	Cierre de sesión seguro	Como **usuario del sistema**, quiero cerrar mi sesión activa de forma segura para evitar accesos no autorizados.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
40	US21	Recuperación de contraseña	Como **usuario del sistema**, quiero solicitar un enlace de recuperación de contraseña para restablecer mi acceso.	3
41	US22	Gestión de perfiles de usuario	Como **administrador**, quiero administrar los roles y permisos de los usuarios para controlar el acceso a módulos.	5
42	US32	Registro de Cliente de Carga	Como **cliente de carga**, quiero crear mi cuenta para consultar los envíos que me asignen.	3
43	TS05	Endpoint de autenticación y sesión	Como **developer**, quiero autenticar cuentas y emitir tokens de sesión para integrar un acceso autorizado desde la aplicación.	5

Referencia y Enlace Público

- **Herramienta de gestión:** Trello
- **URL Pública del Product Backlog:** https://trello.com/b/6qrvOukt/blackstartup-fr%C3%ADotrack

Captura de pantalla



Capítulo IV: Product Design

El presente capítulo documenta las decisiones de diseño de FríoTrack, la plataforma web de BlackStartup para el monitoreo en tiempo casi real de la temperatura, la humedad y la posición de cargas refrigeradas durante el transporte terrestre, el diseño se desarrolla en dos planos complementarios. El primero corresponde al diseño de la experiencia y de la interfaz (secciones 4.1 a 4.5), que traduce a pantallas navegables el problema y los perfiles de usuario definidos en el Capítulo I. El segundo corresponde al diseño de la solución de software (secciones 4.6 a 4.8), donde se modela el dominio, se describe la arquitectura y se especifican las clases y la base de datos que sustentan esas pantallas.

Ambos planos se trabajaron de manera conjunta. Cada pantalla de la aplicación se diseñó a partir de una tarea concreta de los dos perfiles de usuario de la plataforma, el **Coordinador Logístico** (empresa de transporte refrigerado) y el **Cliente de Carga** (productor, exportador o comprador de alimentos perecibles), y cada comando o evento del modelo de dominio se relaciona con una acción visible en esas pantallas. De este modo, el enfoque de diseño centrado en las personas propuesto por la norma ISO 9241-210 (International Organization for Standardization [ISO], 2019) se mantiene desde la primera guía de estilo hasta el diagrama de la base de datos.

Los datos de ejemplo que aparecen en las imágenes (códigos de envío, placas, conductores, clientes y empresas) son ficticios y se emplean solamente para ilustrar el diseño. Los precios de los planes de la Landing Page son referenciales y están sujetos a validación con usuarios reales.

4.1. Style Guidelines

4.1.1. General Style Guidelines

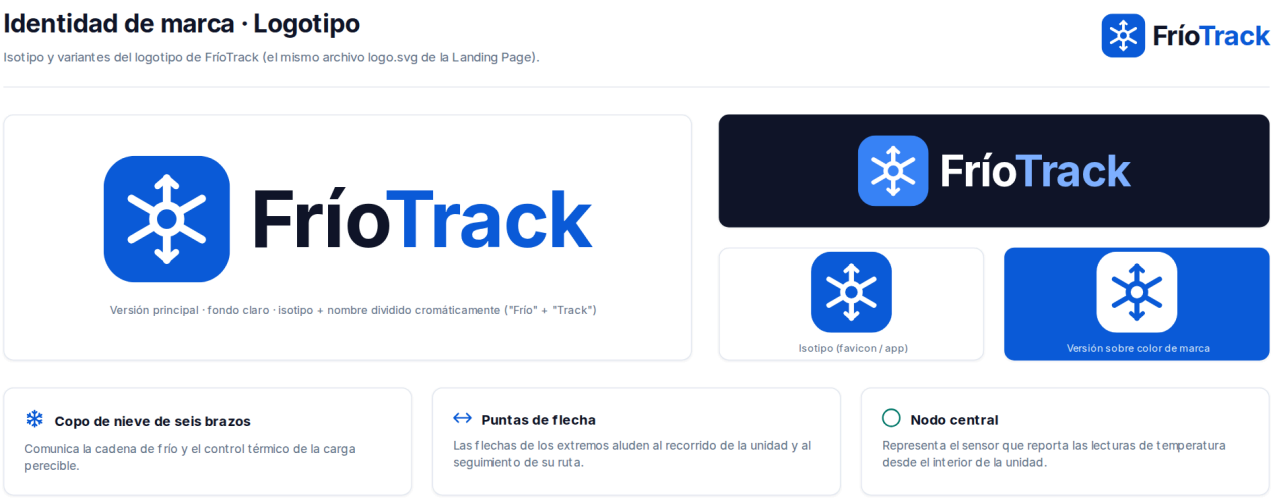
La guía de estilo de FríoTrack establece los elementos visuales y de lenguaje que se aplican de manera uniforme en la Landing Page y en la Web Application. Su propósito es que la interfaz transmita seriedad y precisión, que es lo que los usuarios esperan de una herramienta que respalda la conservación de alimentos perecibles, y que la información crítica (por ejemplo, una lectura fuera de rango) pueda reconocerse sin esfuerzo. Los principios que la orientan son cuatro: consistencia entre pantallas, jerarquía visual clara, uso del color siempre acompañado de texto e ícono, y lenguaje orientado a la acción. Estos principios se apoyan en las heurísticas de usabilidad de Nielsen (1994), en particular la visibilidad del estado del sistema, la consistencia y los estándares, y la prevención de errores.

Logotipo

El logotipo de FríoTrack combina un isotipo y un nombre dividido cromáticamente en «Frío» y «Track». El isotipo es el mismo archivo `logo.svg` de la Landing Page y está formado por tres elementos con significado propio: un copo de nieve de seis brazos que comunica la cadena de frío, puntas de flecha en los extremos que aluden al recorrido de la unidad y un nodo central que representa el sensor que reporta las lecturas. Todo ello se inscribe en un cuadrado de esquinas redondeadas del color principal de la marca. Se definen tres versiones: la principal sobre fondo claro, una versión sobre fondo oscuro para el pie de página y una versión sobre el color de marca, además del isotipo aislado que se usa como ícono de la pestaña del navegador y de la aplicación.

Figura 4.1

Logotipo de FríoTrack y sus variantes



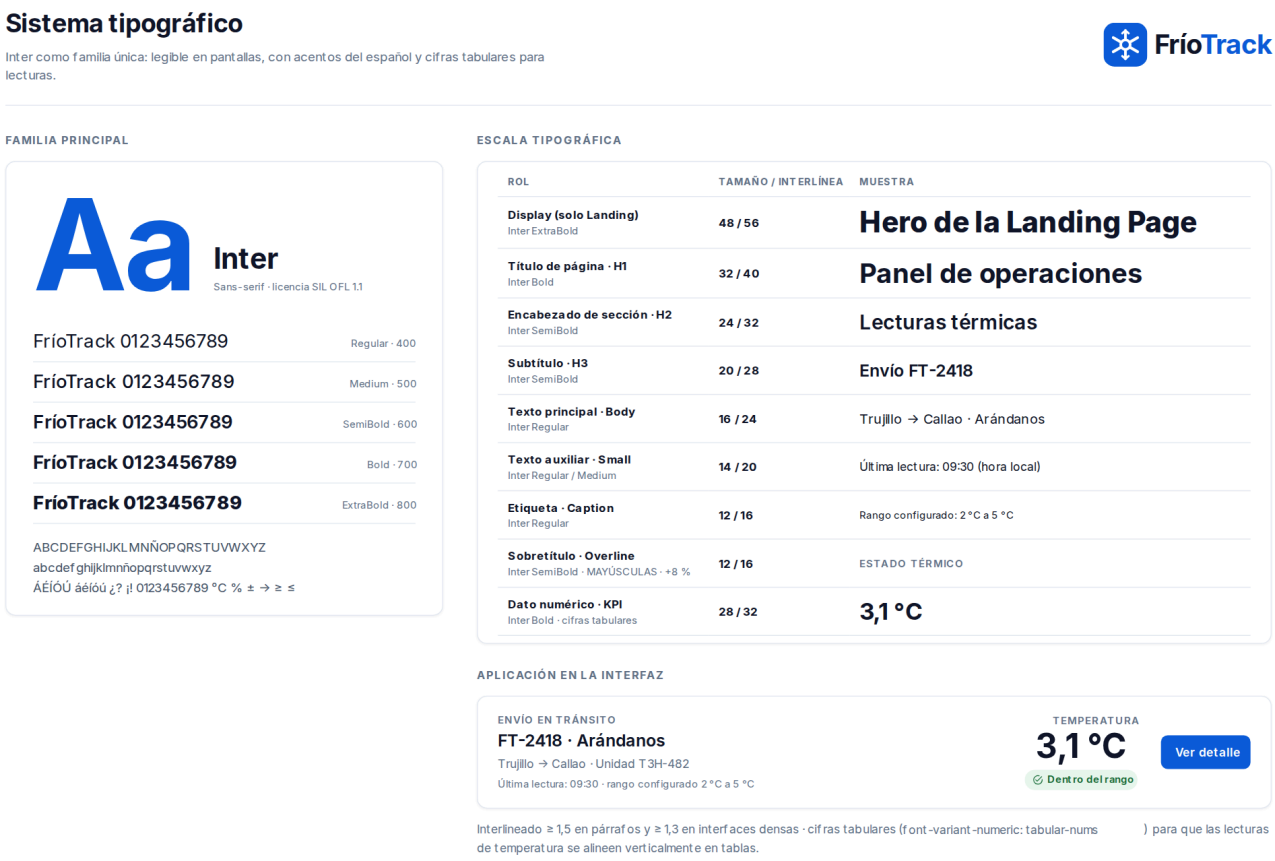
Nota. Elaboración propia.

Tipografía

Se adopta la familia **Inter** (Andersson, s. f.) como tipografía única de la plataforma. Inter es una tipografía sans-serif de licencia SIL Open Font License 1.1, diseñada para la lectura en pantalla, que incluye los caracteres del español (tildes, «ñ», signos de apertura) y cifras tabulares. Esta última característica es relevante para FríoTrack porque las lecturas de temperatura se muestran en columnas y deben alinearse verticalmente para poder compararse de un vistazo. La escala tipográfica define nueve roles, desde el texto de encabezado de la Landing Page hasta las etiquetas de 12 px, y mantiene un interlineado mínimo de 1,5 en párrafos y de 1,3 en interfaces densas.

Figura 4.2

Sistema tipográfico de FríoTrack



Nota. Elaboración propia.

Paleta de colores

La paleta parte de un azul frío como color principal, asociado con confianza y con la temática de refrigeración, y de un turquesa de acento para elementos decorativos. Sobre esta base se definen cuatro colores semánticos para el estado térmico de un envío: dentro del rango, advertencia, crítico y sin señal. Cada color de estado tiene tres variantes (relleno, texto seguro y tinte de fondo), de modo que el texto siempre se pinta con la variante que cumple el contraste requerido. Además, el color nunca es el único portador de información: cada estado se acompaña de un ícono y de una etiqueta de texto, lo que responde al criterio de éxito 1.4.1 (Uso del color) de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (World Wide Web Consortium [W3C], 2024).

Tabla 4.1

Colores de marca, superficies y estados de FríoTrack

Nombre	Código	Función en la interfaz
Primary Blue	`#0B5ED7`	Acciones principales, enlaces y navegación activa.
Blue Dark	`#084BAE`	Estados *hover* y *pressed*; texto sobre el tinte azul.
Cold Teal	`#00B4A6`	Acento decorativo y datos secundarios (no se usa como color de texto sobre blanco).
Ink	`#0F172A`	Texto principal y encabezados.
Slate	`#64748B`	Texto secundario y etiquetas.

Nombre	Código	Función en la interfaz
Background	`#F8FAFC`	Fondo general de la aplicación.
Blue Tint	`#EAF2FE`	Selección, fila activa y avisos informativos.
Dentro del rango	`#146C36` (texto) · `#E7F6EC` (tinte)	Lectura dentro del rango térmico configurado.
Advertencia	`#92400E` (texto) · `#FEF3C7` (tinte) · `#F5A524` (relleno)	Lectura cercana al límite o desvío breve.
Crítico	`#B42318` (texto) · `#FDECEE` (tinte) · `#E63946` (relleno)	Desvío que supera la tolerancia configurada.
Sin señal	`#475569` (texto) · `#EEF2F6` (tinte) · `#64748B` (relleno)	El sensor no reporta; se muestra la última lectura conocida.

Nota. Elaboración propia.

Los valores de contraste se calcularon con la fórmula de luminancia relativa definida por el criterio 1.4.3 (Contraste mínimo) de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 2.2 (W3C, 2024), que exige una razón de al menos 4,5 : 1 para texto normal y de 3 : 1 para texto grande. La Tabla 4.2 resume los resultados de las combinaciones que se emplean en la interfaz.

Tabla 4.2

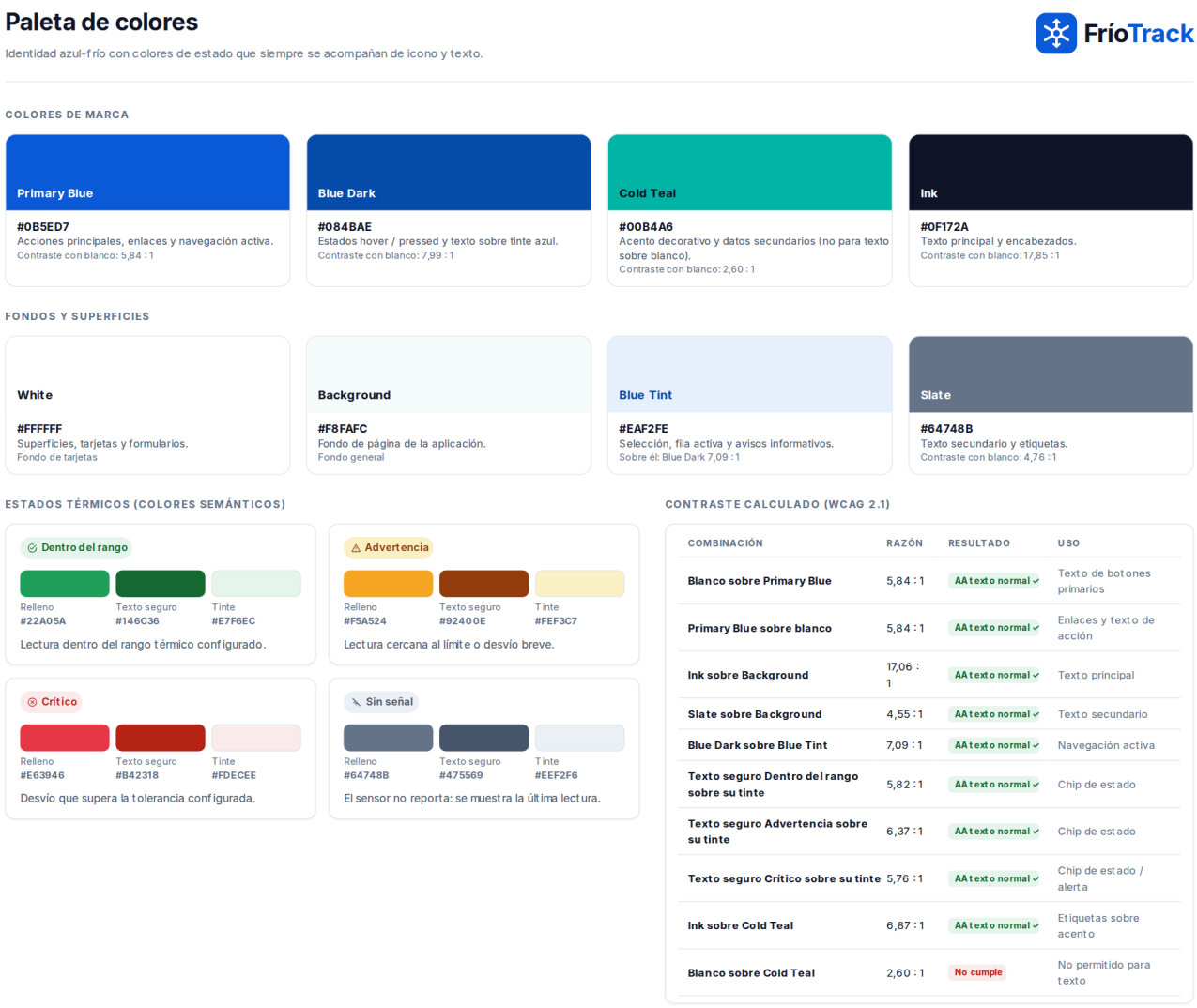
Razón de contraste de las combinaciones de color utilizadas

Combinación (texto sobre fondo)	Razón	Resultado	Uso
Blanco sobre Primary Blue	5,84 : 1	Cumple AA	Texto de botones primarios
Primary Blue sobre blanco	5,84 : 1	Cumple AA	Enlaces y texto de acción
Blanco sobre Blue Dark	7,99 : 1	Cumple AA	Botones en estado *hover*
Ink sobre Background	17,06 : 1	Cumple AA	Texto principal
Slate sobre blanco	4,76 : 1	Cumple AA	Texto secundario
Slate sobre Background	4,55 : 1	Cumple AA	Texto secundario sobre el fondo de página
Blue Dark sobre Blue Tint	7,09 : 1	Cumple AA	Navegación activa
Texto de «Dentro del rango» sobre su tinte	5,82 : 1	Cumple AA	Chips de estado
Texto de «Advertencia» sobre su tinte	6,37 : 1	Cumple AA	Chips de estado
Texto de «Crítico» sobre su tinte	5,76 : 1	Cumple AA	Chips de estado y alertas
Texto de «Sin señal» sobre su tinte	6,74 : 1	Cumple AA	Chips de estado
Ink sobre Cold Teal	6,87 : 1	Cumple AA	Etiquetas sobre el acento
Blanco sobre Cold Teal	2,60 : 1	No cumple	Combinación prohibida para texto

Nota. Razones calculadas por el equipo con la fórmula de luminancia relativa de WCAG. Elaboración propia.

Figura 4.3

Paleta de colores y estados térmicos de FríoTrack



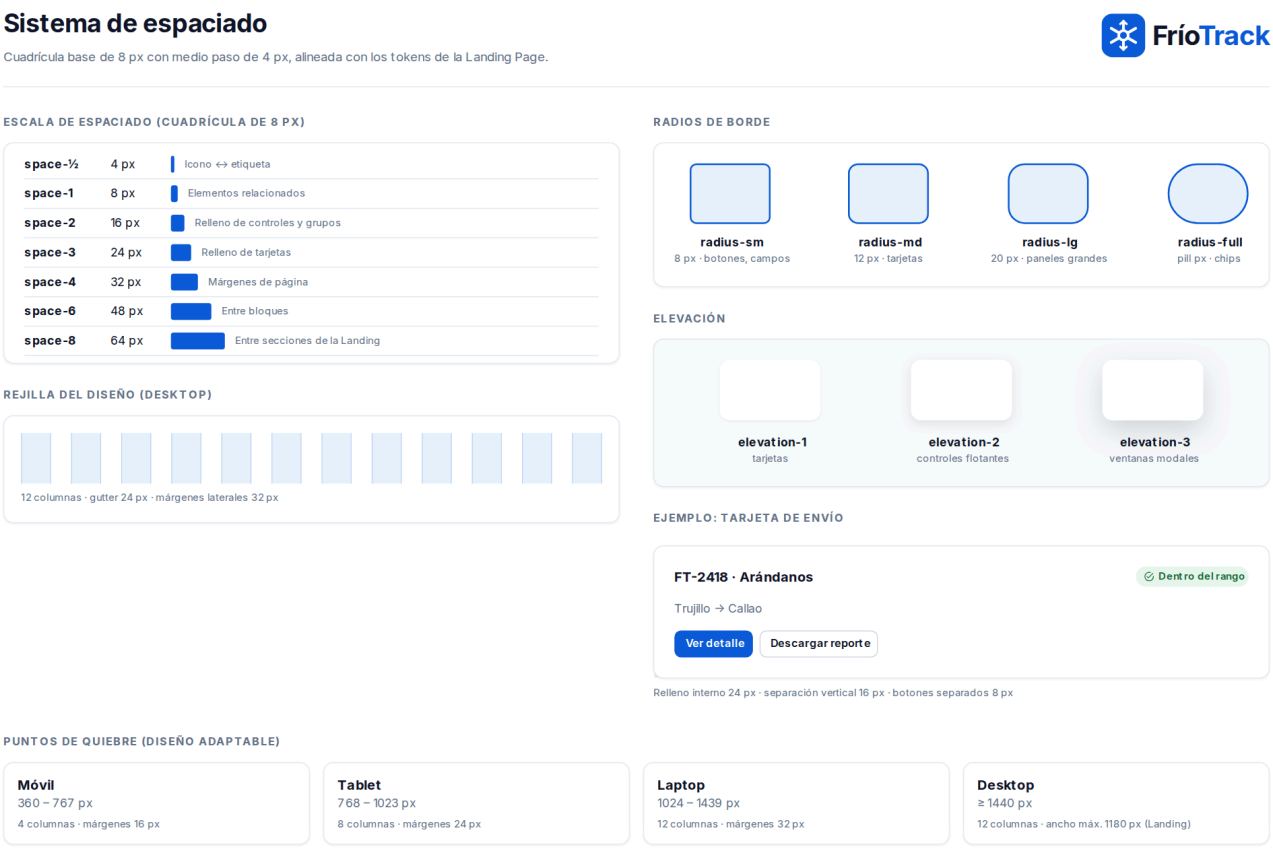
Nota. Elaboración propia.

Espaciado y cuadrícula

El espaciado se basa en una cuadrícula de 8 px con un medio paso de 4 px, escala que se aplica a los componentes de la Web Application y, con valores fluidos que se ajustan al ancho de la pantalla, a la Landing Page. Los radios de borde (8 px en botones y campos, 12 px en tarjetas, 20 px en paneles grandes y circular en los chips) y tres niveles de elevación (tarjetas, controles flotantes y ventanas modales) completan el sistema. Para la maquetación se definen cuatro puntos de quiebre: móvil (360 a 767 px, cuatro columnas), tableta (768 a 1023 px, ocho columnas), laptop (1024 a 1439 px, doce columnas) y escritorio (desde 1440 px, doce columnas con un ancho máximo de 1180 px en la Landing Page). La Landing Page implementada aplica además cortes propios según su contenido: 1240 px, por debajo del cual la navegación pasa a un menú desplegable; 1000 px, donde las secciones se apilan en una columna y las tarjetas de funciones pasan a dos por fila; 720 px, donde las tarjetas ocupan todo el ancho; y 560 px, donde se compactan los bloques de equipo y de metas. Este enfoque adaptable a distintos tamaños de pantalla sigue los tres ingredientes del diseño web adaptable descritos por Marcotte (2010): cuadrículas fluidas, imágenes flexibles y consultas de medios.

Figura 4.4

Sistema de espaciado, radios, elevación y puntos de quiebre



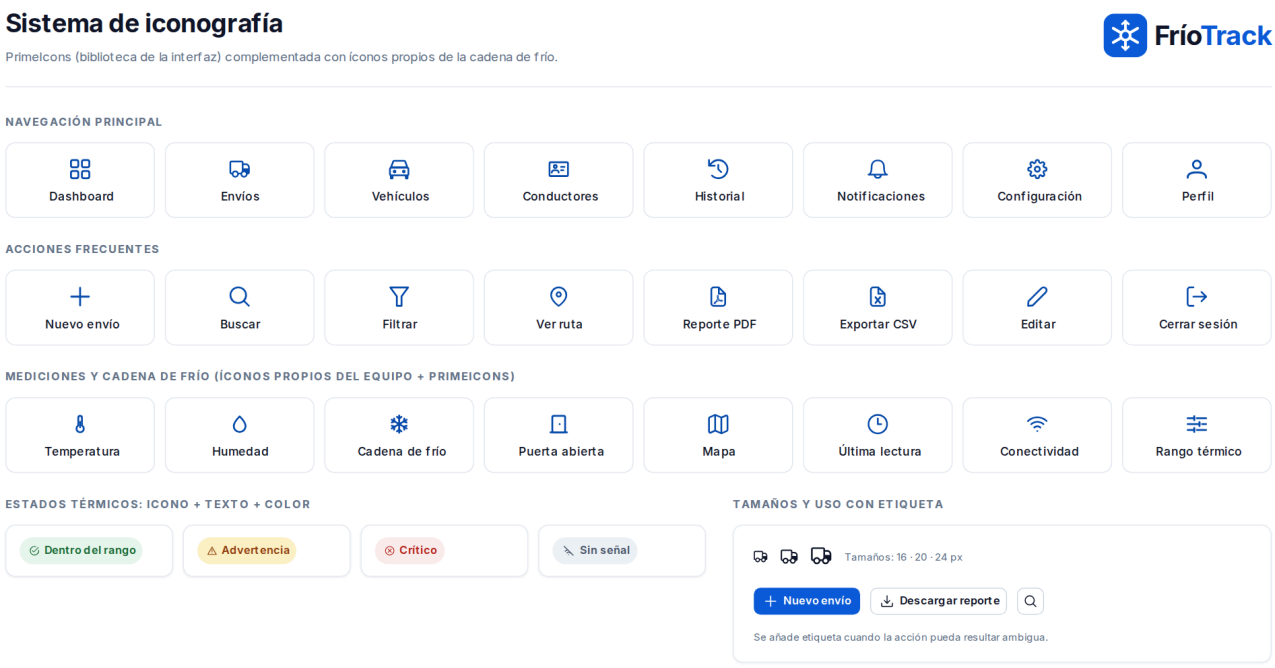
Nota. Elaboración propia.

Iconografía

La interfaz utiliza PrimeIcons, la biblioteca de íconos de PrimeVue (PrimeTek, s. f.), para la navegación y las acciones frecuentes, y la complementa con cinco íconos propios que PrimeIcons no ofrece y que son propios de la cadena de frío: temperatura, humedad, puerta abierta, copo de nieve y sin señal. Los íconos se usan en tres tamaños (16, 20 y 24 px) y se acompañan de una etiqueta de texto cuando la acción pueda resultar ambigua, como en «Descargar reporte».

Figura 4.5

Sistema de iconografía de FríoTrack



Nota. Elaboración propia.

Tono de comunicación y lenguaje aplicado

El tono de FríoTrack es serio pero cercano. La interfaz informa con precisión y orienta la siguiente acción, sin culpar al usuario cuando ocurre un error. Se establecen tres principios: comunicar de manera clara y profesional; ser preciso y no absoluto (se distingue entre lectura reportada, ruta planificada y llegada estimada, y no se afirma «en tiempo real» cuando el dato llegó con retraso); y orientar a la acción, mostrando primero el problema y luego qué hacer. Los textos de la interfaz se redactan en español latinoamericano (`es_419`) y en inglés (`en_US`).

Tabla 4.3

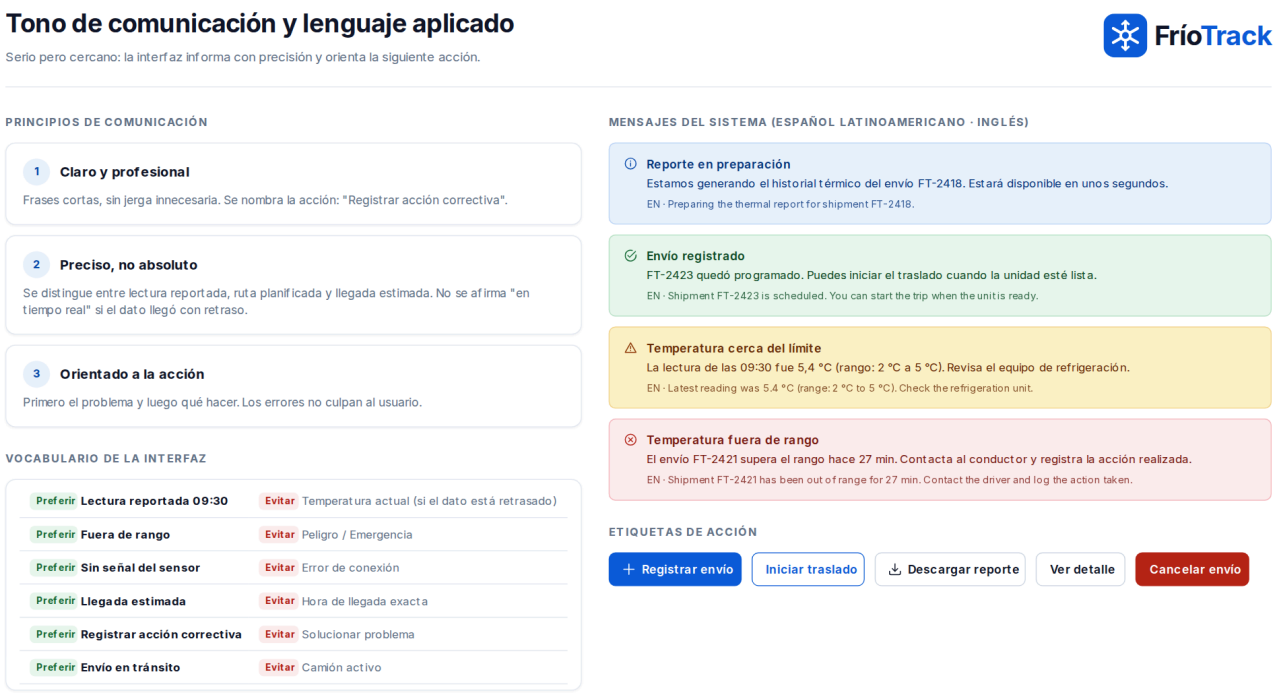
Vocabulario preferido y vocabulario a evitar en la interfaz

Preferir	Evitar	Motivo
Lectura reportada 09:30	Temperatura actual (cuando el dato está retrasado)	Si la lectura llegó con retraso, «actual» resulta engañoso.
Fuera de rango	Peligro / Emergencia	Describe el hecho sin dramatizar.
Sin señal del sensor	Error de conexión	Nombra la causa que el usuario puede revisar.
Llegada estimada	Hora de llegada exacta	La hora depende del tránsito y no es una certeza.
Registrar acción correctiva	Solucionar problema	Nombra la acción concreta que realiza el usuario.
Envío en tránsito	Camión activo	Se refiere al envío, que es la unidad del negocio.

Nota. Elaboración propia.

Figura 4.6

Tono de comunicación y mensajes del sistema



Nota. Elaboración propia.

4.1.2. Web Style Guidelines

Las guías de estilo web definen cómo se aplican los elementos anteriores en los componentes de interfaz de la Web Application y de la Landing Page. La Web Application se construye con Vue 3 y PrimeVue (PrimeTek, s. f.), una biblioteca de componentes que se personaliza con el tema de FríoTrack, mientras que la Landing Page, por ser un sitio estático, usa HTML, CSS y JavaScript sin bibliotecas y replica los mismos tokens mediante variables CSS, y toma como referencia Material Design 3 (Google, s. f.) para los estados de interacción, el foco y la elevación. Todos los componentes comparten los mismos tokens de color, tipografía y espaciado descritos en la sección 4.1.1, de manera que un cambio de tema se propaga a toda la plataforma.

Tabla 4.4

Componentes de la interfaz web y reglas de uso

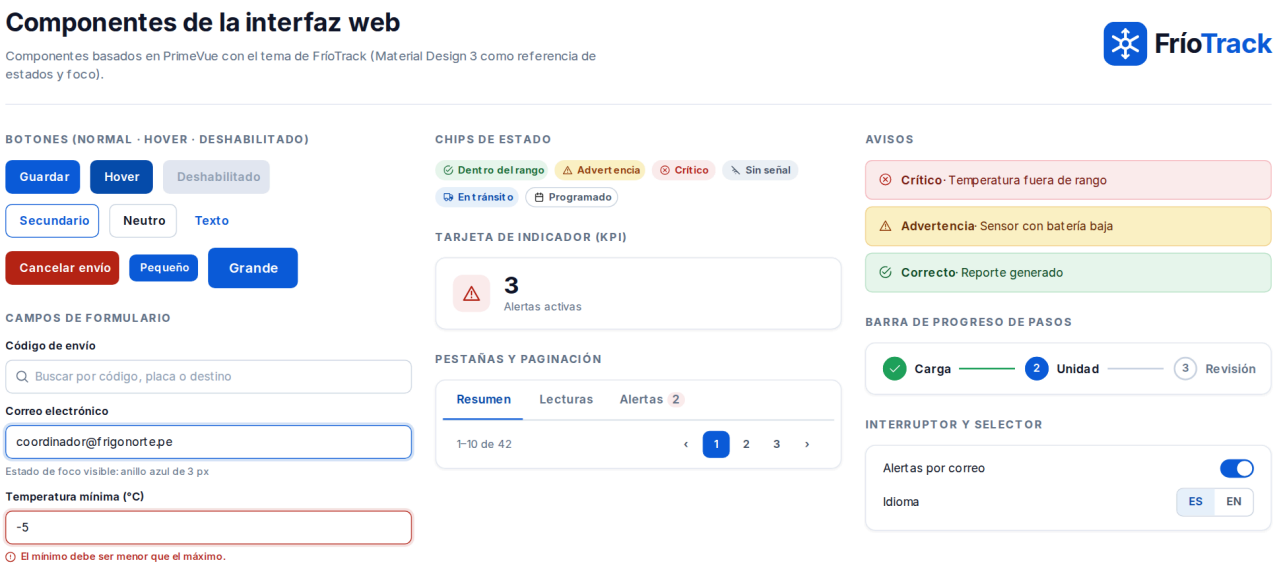
Componente	Variantes y estados	Regla de uso
Botón	Primario, contorno, neutro, texto y peligro; tamaños pequeño (32 px), estándar (40 px) y grande (48 px); estados normal, *hover*, foco, deshabilitado.	Cada vista tiene una sola acción primaria. Las acciones destructivas usan el botón de peligro y piden confirmación.
Campo de formulario	Normal, con foco (anillo azul de 3 px), con error y con texto de ayuda.	Toda etiqueta es visible y los errores se muestran junto al campo, con texto que explica cómo corregirlos.
Chip de estado	Dentro del rango, advertencia, crítico, sin señal, en tránsito, programado.	Siempre incluye ícono y texto además del color.
Tarjeta de indicador (KPI)	Ícono de color, valor numérico y etiqueta.	Se usa en el Dashboard para envíos en tránsito, alertas activas, unidades disponibles y entregas del día.

Componente	Variantes y estados	Regla de uso
Aviso (*banner*)	Informativo, correcto, advertencia y crítico.	Comunican el estado de un envío o de una operación, por ejemplo «Sin señal desde 09:12».
Tabla	Encabezado fijo, filas seleccionables, paginación.	Los códigos y las lecturas usan cifras tabulares; toda fila navega al detalle del registro.
Pestañas	Activa, inactiva, con contador.	Organizan el detalle del envío (Resumen, Lecturas, Ruta y posiciones, Alertas, Historial de estados).
Indicador de pasos	Paso completado, actual y pendiente.	Guía el registro de un envío en cuatro pasos.
Ventana modal	Cabecera, cuerpo, pie con acciones.	Se reserva para acciones que requieren decisión, como registrar una acción correctiva.
Interruptor y selector	Activado, desactivado; opciones excluyentes.	Preferencias como las alertas por correo y el idioma (ES / EN).

Nota. Elaboración propia, con base en los componentes de PrimeVue y las pautas de Material Design 3.

Figura 4.7

Componentes de la interfaz web de FríoTrack



Nota. Elaboración propia.

Accesibilidad. Las siguientes son decisiones y objetivos de diseño; no acreditan una auditoría completa de la implementación ni una certificación. La verificación local realizada se presenta en Sprint 2. La interfaz se diseña para cumplir el nivel AA de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 2.2 (W3C, 2024). Las decisiones concretas son las siguientes: los contrastes de la Tabla 4.2 satisfacen el criterio 1.4.3; el borde y el anillo de foco de los campos superan la razón de 3 : 1 exigida por el criterio 1.4.11 (Contraste de elementos no textuales), con 5,84 : 1 en el estado de foco y 5,76 : 1 en el estado de error; el foco del teclado es siempre visible (criterio 2.4.7); los controles táctiles miden al menos 32 px por lado, más que el mínimo de 24 px del criterio 2.5.8 (Tamaño del objetivo); y los mensajes de error identifican el campo y sugieren la corrección (criterios 3.3.1 y 3.3.3). Los

componentes interactivos personalizados, como las pestañas y las ventanas modales, incorporan roles y atributos de las especificaciones WAI-ARIA 1.2 (W3C, 2023) para que los lectores de pantalla anuncien correctamente su estado.

Punto de mejora identificado. El borde de reposo de los campos y de los botones neutros (`#CBD5E1`) tiene una razón de contraste de solo 1,48 : 1 frente al blanco, por lo que no alcanza el 3 : 1 del criterio 1.4.11. La Landing Page implementada ya resuelve este punto: sus campos y botones de conmutación usan Slate (`#64748B`, 4,76 : 1) como borde. Los mock-ups de la Web Application conservan el tono tenue por coherencia visual con el diseño original, pero cada campo mantiene una etiqueta visible; para la implementación de la Web Application se recomienda aplicar el mismo cambio antes de la validación con usuarios.

Internacionalización. Todos los textos se gestionan mediante archivos de traducción para el español latinoamericano (`es_419`), idioma base del producto según el Capítulo I, y el inglés (`en_US`). El idioma inicial sigue al del navegador del usuario y puede cambiarse desde el selector ES / EN del encabezado o, en la Web Application, desde la sección Configuración; la elección se conserva para la siguiente visita.

Diseño adaptable. La Landing Page prioriza el contenido esencial en pantallas pequeñas, según la recomendación de Wroblewski (2011): en su versión móvil las secciones se reorganizan en una sola columna y la navegación se reduce a un menú desplegable. La Web Application ofrece dos disposiciones: en escritorio, una barra lateral de navegación con un área de trabajo de varias columnas; en móvil, una barra inferior con cuatro destinos (Panel, Envíos, Alertas y Perfil) y un panel deslizable con la lista de envíos sobre el mapa.

Retroalimentación e interacción. Siguiendo el principio de retroalimentación descrito por Norman (2013), toda acción del usuario recibe una respuesta visible: los botones cambian de estado al pasar el cursor, las operaciones largas (como la generación del reporte térmico) muestran un aviso de progreso y los resultados se confirman con un mensaje. Las acciones irreversibles, como cancelar un envío, solicitan confirmación previa.

4.2. Information Architecture

La arquitectura de información de FríoTrack define cómo se organiza, se nombra, se busca y se recorre el contenido de la plataforma. Se elaboró con base en los cuatro sistemas que proponen Rosenfeld et al. (2015) (organización, rotulado, navegación y búsqueda) y en el modelo de capas de Garrett (2011), que distingue la estructura del sitio de la interacción y de la superficie visual. La plataforma tiene dos superficies con audiencias distintas: la Landing Page, pública, cuyo objetivo es explicar la propuesta de valor y llevar al visitante al registro; y la Web Application, privada, cuyo contenido depende del perfil del usuario autenticado.

4.2.1. Organization Systems

FríoTrack combina una **estructura jerárquica** con **flujos secuenciales**. La jerarquía agrupa el contenido en pocas categorías principales, siete para el Coordinador Logístico y cuatro para el Cliente de Carga, cada una con subniveles propios. Los flujos secuenciales se reservan para tareas que deben completarse en orden y con validación en cada paso, como el registro de un envío en cuatro pasos (carga y rango térmico, ruta y horario, unidad y conductor, revisión). Esta decisión responde a que la jerarquía facilita ubicar la información, mientras que la secuencia reduce errores en tareas de alto costo, como programar un traslado con una unidad equivocada.

El contenido se organiza mediante cuatro esquemas de organización, cada uno aplicado en las pantallas donde resulta más natural para el usuario:

Tabla 4.5

Esquemas de organización aplicados en FríoTrack

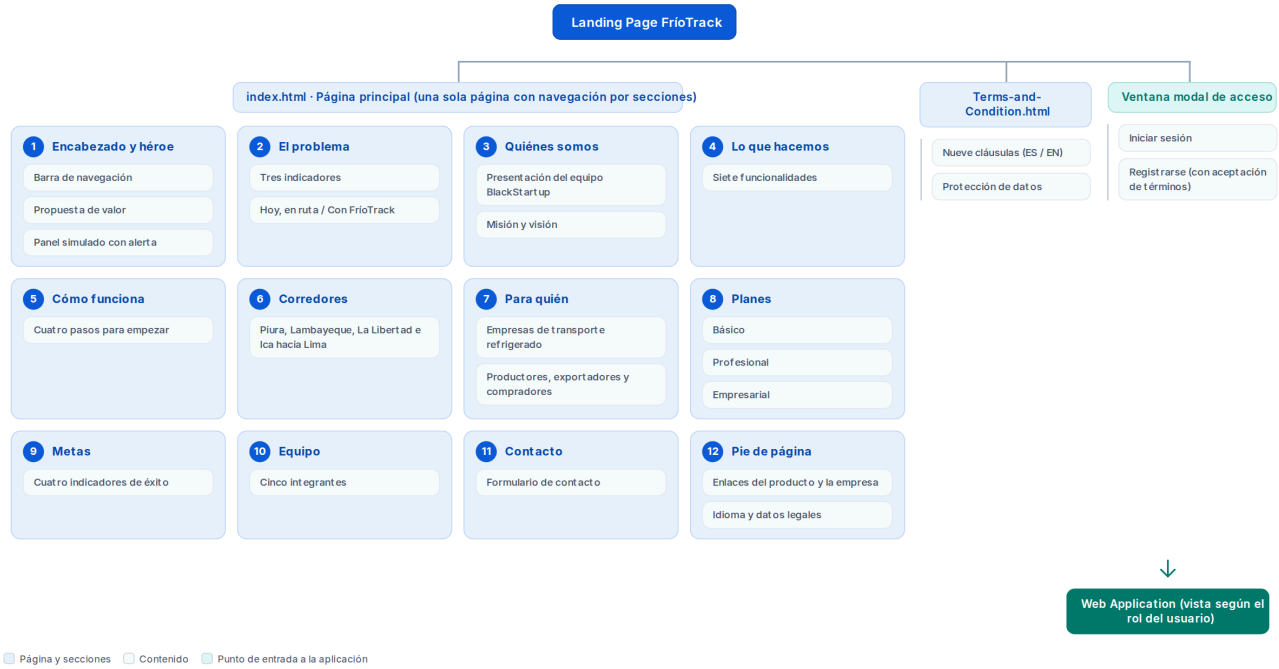
Esquema	Criterio de agrupación	Dónde se aplica
Por audiencia	Perfil del usuario	Landing Page («Para quién») y menú lateral de la aplicación, que muestra siete opciones al Coordinador Logístico y cuatro al Cliente de Carga.
Por tarea	Lo que el usuario necesita hacer	Menú del Coordinador Logístico: Envíos (programar y seguir), Vehículos y Conductores (administrar la flota), Historial (auditar).
Cronológico	Fecha y hora del evento	Historial de envíos, historial de estados de un envío, lista de notificaciones agrupada por día y gráfico de lecturas de las últimas 12 horas.
Por estado	Situación del envío o de la alerta	Chips de estado (programado, en tránsito, entregado, cancelado) y de estado térmico (dentro del rango, advertencia, crítico, sin señal); filtros de las listas.

Nota. Elaboración propia, con base en los esquemas de organización de Rosenfeld et al. (2015).

Los dos mapas del sitio que se muestran a continuación resumen la estructura resultante. El primero corresponde a la Landing Page, que se organiza en una página principal de doce secciones, una página de términos y condiciones y una ventana modal con dos puntos de entrada a la aplicación (Iniciar sesión y Registrarse). El segundo muestra la Web Application, con una zona pública de acceso y cuenta, y dos ramas privadas, una por perfil.

Figura 4.8

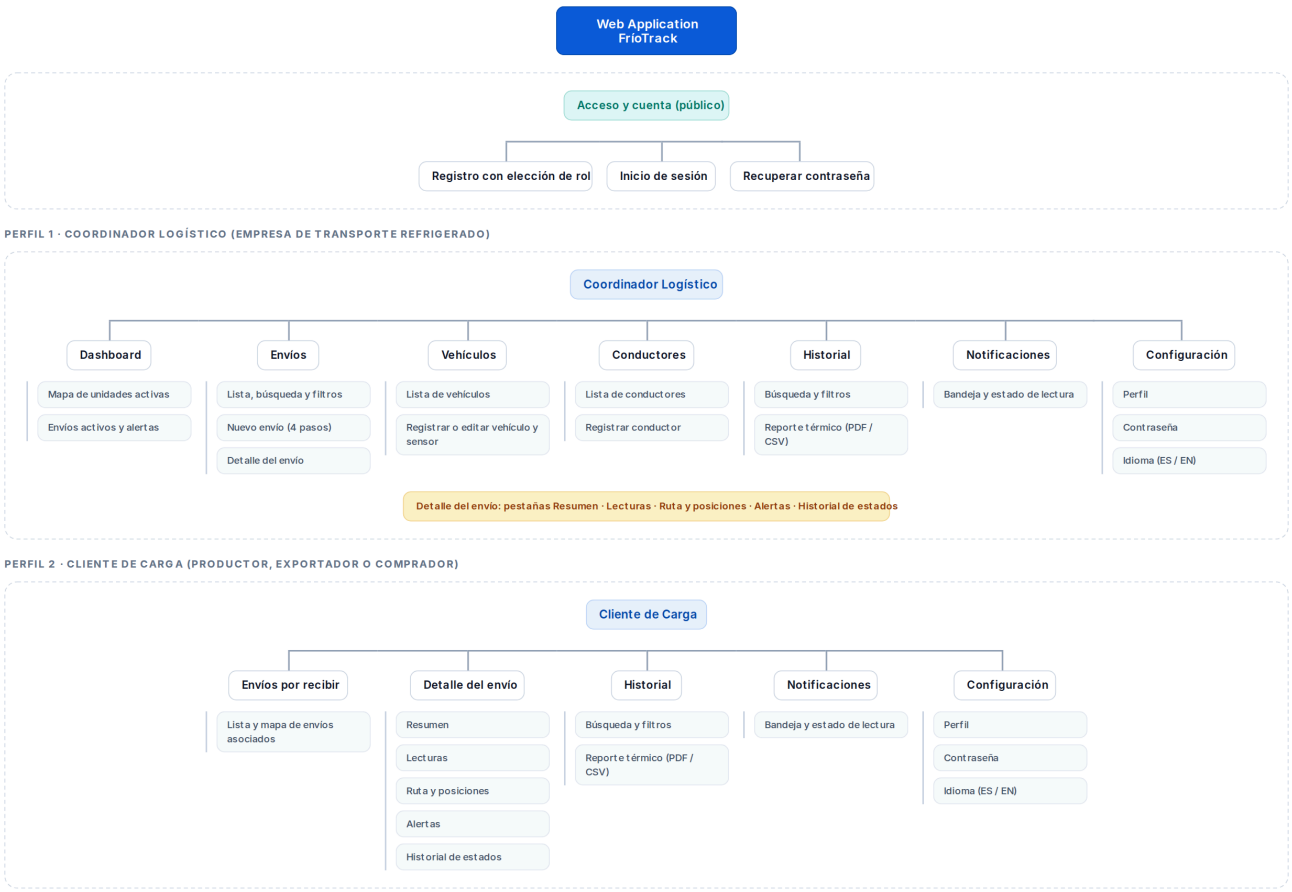
Mapa del sitio de la Landing Page



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.9

Mapa del sitio de la Web Application por perfil de usuario



Nota. Elaboración propia.

Con esta estructura se aplican los principios de claridad, navegación enfocada y facilidad de uso: el Cliente de Carga nunca ve opciones de administración de flota que no puede usar, y el Coordinador Logístico accede a cada función operativa con una sola selección del menú lateral, sin menús anidados.

4.2.2. Labeling Systems

El sistema de rotulado de FríoTrack usa una sola palabra o una frase corta y estable para nombrar cada función, y emplea la misma etiqueta en el menú, en el título de la pantalla y en el encabezado de la ruta de navegación (*breadcrumb*). Las etiquetas de acción usan verbos en infinitivo o imperativo que nombran el resultado («Registrar acción correctiva», «Descargar reporte térmico»). La plataforma soporta español latinoamericano (`es_419`), idioma base del producto, e inglés (`en_US`), de modo que la terminología se mantiene uniforme en ambos idiomas.

Tabla 4.6

Etiquetas de navegación y su descripción

Inglés (`en_US`)	**Español latinoamericano (`es_419`)**	**Descripción**
Home	Inicio	Presenta la propuesta de valor de FríoTrack y el panel simulado de una unidad refrigerada.
About us	Quiénes somos	Presenta al equipo BlackStartup, su misión y su visión.

Inglés (en_US)	Español latinoamericano (es_419)	Descripción
What we do	Lo que hacemos	Explica las capacidades de la plataforma: panel en tiempo casi real, alertas, historial, mapa, flota, búsqueda y avisos.
How it works	Cómo funciona	Resume en cuatro pasos cómo empezar a usar la plataforma.
Who it's for	Para quién	Describe los dos segmentos de usuarios y lo que cada uno obtiene de la plataforma.
Pricing	Planes	Muestra los tres planes referenciales según el tamaño de la flota.
Team	Equipo	Presenta a los cinco integrantes del equipo y su rol.
Contact	Contacto	Ofrece un formulario para comunicarse con el equipo.
Terms and conditions	Términos y condiciones	Presenta las condiciones generales del servicio.
Log in	Iniciar sesión	Permite a un usuario registrado ingresar a su cuenta.
Sign up	Registrarse	Inicia la creación de una cuenta.
Dashboard	Dashboard	Muestra el mapa de unidades activas, los indicadores y los envíos que requieren atención.
Shipments	Envíos	Lista, busca y registra envíos; da acceso al detalle de cada uno.
Vehicles	Vehículos	Administra las unidades refrigeradas y su sensor asignado.
Drivers	Conductores	Administra los conductores y su disponibilidad.
History	Historial	Consulta envíos anteriores y descarga sus reportes térmicos.
Notifications	Notificaciones	Reúne los avisos de alertas, incidencias y entregas.
Settings	Configuración	Gestiona el perfil, la contraseña y el idioma.
Incoming shipments	Envíos por recibir	Lista los envíos asociados al Cliente de Carga que están programados o en tránsito.

Nota. Elaboración propia.

Además de las etiquetas de navegación, la plataforma define un vocabulario controlado para los estados, que se usa de forma idéntica en chips, filtros, notificaciones y reportes.

Tabla 4.7

Vocabulario controlado de estados

Dominio	Inglés (en_US)	Español latinoamericano (es_419)
Estado del envío	Draft · Scheduled · In transit · Delivered · Cancelled	Borrador · Programado · En tránsito · Entregado · Cancelado
Estado térmico	Within range · Warning · Critical · No signal	Dentro del rango · Advertencia · Crítico · Sin señal
Estado de la alerta	Active · Acknowledged · Resolved	Activa · Reconocida · Resuelta

Dominio	Inglés (`en_US`)	Español latinoamericano (`es_419`)
Estado de la unidad	Available · In transit · In maintenance	Disponible · En tránsito · En mantenimiento

Nota. Elaboración propia.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Los SEO Tags y Meta Tags de FríoTrack describen el contenido de cada página al navegador y a los motores de búsqueda. Se distinguen dos casos. La Landing Page y las páginas de acceso son públicas y se optimizan para el posicionamiento, con términos como cadena de frío, transporte refrigerado, monitoreo de temperatura y trazabilidad. Las vistas de la Web Application requieren autenticación, por lo que sus metadatos solo sirven para identificar la pestaña del navegador y **no deben indexarse**: se marcan con la directiva `noindex` de la etiqueta *robots* (Google Search Central, s. f.). Los metadatos no reemplazan los mecanismos de autenticación y autorización de la plataforma.

Tabla 4.8

Etiquetas title, description, keywords, author y robots por página

Página	Title	Description	Keywords	Author	Robots
Landing Page	FríoTrack | Monitoreo de la cadena de frío en transporte	Monitorea en tiempo casi real la temperatura, la humedad y la ubicación de tus unidades refrigeradas. Recibe alertas y consulta el historial del viaje.	cadena de frío, transporte refrigerado, monitoreo de temperatura, trazabilidad, alertas, Perú	BlackStartup	`index, follow`
Iniciar sesión / Registro	Accede a FríoTrack | Iniciar sesión o registrarse	Inicia sesión o crea tu cuenta de Coordinador Logístico o de Cliente de Carga en FríoTrack.	FríoTrack, iniciar sesión, registro, coordinador logístico, cliente de carga	BlackStartup	`index, follow`
Recuperar contraseña	Recuperar contraseña | FríoTrack	Solicita un enlace para restablecer la contraseña de tu cuenta de FríoTrack.	recuperar contraseña, FríoTrack	BlackStartup	`noindex, nofollow`
Dashboard	Dashboard | FríoTrack	Consulta las unidades activas, los envíos en tránsito y las alertas que requieren atención.	dashboard, envíos, alertas, unidades activas	BlackStartup	`noindex, nofollow`
Envíos	Envíos | FríoTrack	Busca, programa y da seguimiento a los envíos refrigerados de tu empresa.	envíos, transporte refrigerado, seguimiento	BlackStartup	`noindex, nofollow`
Detalle del envío	Envío FT-2418 | FríoTrack	Revisa las lecturas de temperatura y humedad, la ruta y las alertas del envío.	detalle del envío, lecturas, ruta, alertas	BlackStartup	`noindex, nofollow`
Historial	Historial de envíos | FríoTrack	Consulta envíos anteriores y descarga sus reportes térmicos.	historial, reporte térmico, envíos entregados	BlackStartup	`noindex, nofollow`

Página	Title	Description	Keywords	Author	Robots
Configuración	Configuración | FríoTrack	Administra tu perfil, tu contraseña y el idioma de la plataforma.	perfil, configuración, idioma	BlackStartup	`noindex, nofollow`

Nota. El *title* de la vista de detalle incluye el código del envío que se está consultando. Elaboración propia.

Los títulos se limitan a un máximo aproximado de 60 caracteres y las descripciones a unos 160 caracteres, longitudes que evitan que los resultados de búsqueda se trunquen. Todas las páginas declaran la codificación de caracteres, el atributo `lang` de la etiqueta `html` según el idioma elegido (`es-419` o `en`) y la etiqueta *viewport*, indispensable para que la interfaz se adapte a pantallas móviles. La Landing Page incorpora además las etiquetas *Open Graph* (`og:title`, `og:description`, `og:image` y `og:type`) para que el enlace se muestre con una vista previa al compartirse en redes y mensajería; la imagen de vista previa usa la dirección absoluta que exige ese mecanismo. Al cambiar de idioma con el selector, la Landing Page actualiza también el título, la descripción y las etiquetas Open Graph. A modo de ejemplo, el encabezado de la Landing Page se define así:

```
<html lang="es-419">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>FríoTrack | Monitoreo de la cadena de frío en transporte</title>
  <meta name="description" content="Monitorea en tiempo casi real la temperatura, la humedad y la
        ubicación de tus unidades refrigeradas. Recibe alertas y consulta el historial del
        viaje.">
  <meta name="keywords" content="cadena de frío, transporte refrigerado, monitoreo de temperatura,
        trazabilidad, alertas, Perú">
  <meta name="author" content="BlackStartup">
  <meta name="robots" content="index, follow">
  <meta name="theme-color" content="#0F172A">
  <meta property="og:type" content="website">
  <meta property="og:site_name" content="FríoTrack">
  <meta property="og:title" content="FríoTrack | Monitoreo de la cadena de frío en transporte">
  <meta property="og:description" content="Sabe en todo momento si tu carga refrigerada sigue en
        rango.">
  <meta property="og:image"
        content="https://friotracktb1bce6db1b.z22.web.core.windows.net/landing/assets/images/og-
        friotrack.png">
  <meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
</head>
```

4.2.4. Searching Systems

Los mecanismos de búsqueda y filtrado de FríoTrack permiten localizar un envío, una unidad o un conductor sin recorrer manualmente listas extensas. Todas las búsquedas se ejecutan únicamente sobre los registros que el usuario tiene autorizados: el Coordinador Logístico consulta los envíos, unidades y conductores de su empresa, y el Cliente de Carga solo los envíos en los que figura como destinatario. La barra de búsqueda global del encabezado y las barras propias de cada lista comparten el mismo comportamiento.

Searching System para envíos

La lista de envíos incluye una barra de búsqueda de texto libre. Se busca de manera parcial y sin distinguir mayúsculas de minúsculas.

Tabla 4.9

Criterios de búsqueda de la lista de envíos

Criterio	Descripción
Código de envío	Localiza un envío por su identificador, por ejemplo «FT-2418».
Placa del vehículo	Localiza los envíos que usan una unidad determinada.
Destino	Localiza los envíos cuyo destino coincide con el texto ingresado.
Cliente de Carga	Localiza los envíos asignados a un cliente (solo para el Coordinador Logístico).

Nota. Elaboración propia.

Los resultados muestran el código, la carga y su rango térmico, la ruta, la unidad y el conductor, la última lectura, el estado térmico, el estado del envío y la llegada estimada. Cuando no existen coincidencias, la lista presenta un mensaje que indica que no se encontraron envíos para el criterio ingresado y ofrece la acción «Limpiar búsqueda».

Searching System mediante filtros

Los filtros complementan la búsqueda de texto y reducen la lista según atributos concretos. Pueden combinarse y, cuando se usa más de uno, la lista muestra solo los registros que cumplen todas las condiciones.

Tabla 4.10

Filtros disponibles por lista

Filtro	Descripción	Lista donde se ofrece
Estado	Programado, En tránsito, Entregado o Cancelado.	Envíos, Historial
Estado térmico	Dentro del rango, Advertencia, Crítico o Sin señal.	Envíos, Envíos por recibir
Producto o tipo de carga	Limita la lista a una carga determinada, por ejemplo arándanos o palta Hass.	Envíos, Historial
Destino	Limita la lista a los envíos que llegan a una ubicación.	Envíos, Historial
Rango de fechas	Fecha inicial y final de salida o de entrega.	Historial
Estado de la unidad	Disponible, En tránsito o En mantenimiento.	Vehículos

Nota. Elaboración propia.

La interfaz muestra los filtros activos como chips que pueden quitarse de a uno y ofrece la acción «Limpiar filtros» para volver a la lista completa. Al regresar desde el detalle de un envío a la lista, los filtros y la búsqueda se conservan, para evitar que el usuario tenga que repetirlos.

Searching System para el Coordinador Logístico y para el Cliente de Carga

El Coordinador Logístico dispone de búsqueda y filtros en Envíos, Vehículos (por placa o marca), Conductores (por nombre o licencia) e Historial, y además de la barra global del encabezado, que lleva directamente al detalle de un envío. Esto responde a la hipótesis de uso del Capítulo I sobre la localización de envíos, unidades o rutas en segundos.

El Cliente de Carga dispone de los mismos mecanismos básicos, pero solo en Envíos por recibir e Historial y limitados a los envíos que le fueron asignados. No puede buscar unidades ni conductores, ya que esa información pertenece a la empresa de transporte.

4.2.5. Navigation Systems

El sistema de navegación permite recorrer la plataforma de forma clara, predecible y coherente con el perfil del usuario. Se compone de tres tipos de navegación (global, local y contextual) que siguen la clasificación de Rosenfeld et al. (2015), y de elementos de apoyo, como la ruta de navegación, la barra de búsqueda, el selector de idioma y el ícono de notificaciones con contador de avisos sin leer.

Navigation System de la Landing Page

La Landing Page usa una barra horizontal en escritorio y un menú desplegable en móviles. El enlace «Iniciar sesión» y el botón «Registrarse» se mantienen visibles en todo momento, ya que son las dos acciones que persiguen los visitantes.

Tabla 4.11

Opciones de navegación de la Landing Page

Nombre	Descripción
Inicio / Home	Lleva a la sección principal con la propuesta de valor y los llamados a la acción.
Quiénes somos / About us	Desplaza a la presentación del equipo con su misión y su visión.
Lo que hacemos / What we do	Desplaza a la sección con las siete funcionalidades de la plataforma.
Planes / Pricing	Desplaza a los tres planes referenciales.
Equipo / Team	Desplaza a la sección con los cinco integrantes del equipo.
Contacto / Contact	Desplaza al formulario de contacto.
Ver cómo funciona	Botón del héroe: desplaza a la sección de los cuatro pasos.
Términos y condiciones	Abre la página con las condiciones generales del servicio (pie de página).
ES | EN	Cambia el idioma de la Landing Page.
Iniciar sesión / Log in	Abre la ventana modal de inicio de sesión.
Registrarse / Sign up	Abre la ventana modal de creación de cuenta.

Nota. Elaboración propia.

Las secciones «Cómo funciona», «Para quién», «Corredores» y «Metas» no figuran en la barra superior para no sobrecargarla con más de seis enlaces. Se alcanzan con el desplazamiento y, en el caso de las dos primeras, con el botón «Ver cómo funciona» del héroe y con los enlaces del pie de página. Los accesos de la landing publicada conducen a las vistas de login y registro de la aplicación. El perfil seleccionado orienta la navegación; la API valida la identidad y asigna los permisos de la cuenta.

Navigation System para el Coordinador Logístico

El Coordinador Logístico navega mediante una barra lateral fija en escritorio (que se reemplaza por una barra inferior de cuatro destinos en móvil) y un encabezado con búsqueda global, selector de idioma, notificaciones y menú de la cuenta.

Tabla 4.12

Navegación principal del Coordinador Logístico

Nombre	Descripción
Dashboard	Resume las unidades activas en el mapa, los indicadores y los envíos que requieren atención.
Envíos / Shipments	Lista los envíos, permite programar uno nuevo y da acceso a su detalle.
Vehículos / Vehicles	Registra y actualiza las unidades refrigeradas y su sensor.
Conductores / Drivers	Registra conductores y muestra su disponibilidad.
Historial / History	Consulta envíos concluidos y sus reportes térmicos.
Notificaciones / Notifications	Muestra los avisos de alertas, incidencias y entregas, con contador de avisos sin leer.
Configuración / Settings	Gestiona el perfil, la contraseña y el idioma.

Nota. Elaboración propia.

Las acciones que dependen del estado del envío no forman parte de la navegación principal, sino que aparecen dentro del detalle solo cuando corresponden: *Iniciar traslado* (envío programado), *Registrar acción correctiva* (alerta activa), *Registrar incidencia*, *Marcar como entregado* (envío en tránsito), *Cancelar envío* (envío programado) y *Descargar reporte térmico* (envío entregado).

Navigation System para el Cliente de Carga

La interfaz del Cliente de Carga se centra en consultar y verificar. Su menú tiene solo cuatro opciones, todas de lectura, y no incluye funciones de creación ni de administración.

Tabla 4.13

Navegación principal del Cliente de Carga

Nombre	Descripción
Envíos por recibir / Incoming shipments	Muestra en el mapa y en una lista los envíos asignados al cliente.
Historial / History	Consulta envíos anteriores y descarga sus reportes térmicos.
Notificaciones / Notifications	Presenta los avisos de incidencias y de cambios de estado de sus envíos.
Configuración / Settings	Gestiona el perfil, la contraseña y el idioma.

Nota. Elaboración propia.

La vista de detalle del Cliente de Carga incluye un aviso permanente de «Vista de solo lectura», que indica que las acciones operativas las gestiona la empresa de transporte.

Navigation System del detalle de un envío

Dentro del detalle de cada envío se usa navegación local mediante pestañas que organizan la información en cinco secciones. La pestaña Alertas muestra un contador cuando existen alertas activas.

Tabla 4.14

Pestañas del detalle de un envío

Nombre	Descripción
Resumen / Summary	Presenta los indicadores principales (temperatura, humedad, última lectura y llegada estimada), el gráfico de lecturas y el mapa.
Lecturas / Readings	Muestra la serie completa de lecturas de temperatura y humedad con su hora.
Ruta y posiciones / Route and positions	Muestra la ruta planificada y las posiciones reportadas con su fecha y fuente.
Alertas / Alerts	Lista las alertas del envío y permite registrar la acción correctiva.
Historial de estados / Status history	Presenta cronológicamente los cambios de estado del envío.

Nota. Elaboración propia.

La información geográfica indica de forma explícita si corresponde a una ruta planificada o a una posición reportada, con su hora y fuente, de modo que una posición estimada no se presente como seguimiento continuo. La ruta de navegación (por ejemplo, Envíos › FT-2421) permite retroceder un nivel en cualquier momento.

4.3. Landing Page UI Design

La Landing Page es la primera interacción de un potencial usuario con FríoTrack. Su diseño busca que el visitante comprenda en pocos segundos qué problema resuelve la plataforma, para quién está pensada y cómo comenzar. Para lograrlo se recurre a un recorrido vertical de doce secciones que se puede recorrer con la vista, en línea con la observación de Krug (2014) de que los usuarios de la web escanean las páginas en lugar de leerlas completas. Cada sección tiene un único propósito y un titular que se entiende por sí solo, y la barra de navegación permite saltar directamente a las secciones principales.

La Landing Page se implementó con HTML, CSS y JavaScript sin bibliotecas externas y se publica en el repositorio `friotrack-landing` del equipo, con el sitio disponible en Azure Static Website. Las capturas de este capítulo corresponden a esa implementación, de modo que el diseño que se documenta es el mismo que se entrega. La franja de cargas que se ubica bajo el héroe se documenta dentro de la sección 1, porque forma con él un solo bloque visual, y por eso el recorrido se mantiene en doce secciones.

Tabla 4.15

Secciones de la Landing Page y su propósito

N.º	Sección	Propósito	Contenido principal
1	**Encabezado y héroe**	Explicar la propuesta de valor y dirigir a la acción.	Barra de navegación con logotipo, seis enlaces (Inicio, Quiénes somos, Lo que hacemos, Planes, Equipo, Contacto), «Iniciar sesión», «Registrarse» y selector ES
2	**El problema**	Justificar la necesidad con datos verificables.	Tres indicadores: puesto 61 de 139 en el Índice de Desempeño Logístico (Banco Mundial, 2023), más de 12 millones de toneladas de alimentos perdidos o desperdiciados en Perú (estimación nacional, no atribuible solo al transporte) (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2026) y 41 corredores logísticos identificados (Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC], 2023); comparación entre «Hoy, en ruta» (tarjeta de borde punteado) y «Con FríoTrack» (tarjeta azul noche).

N.º	Sección	Propósito	Contenido principal
3	**Quiénes somos**	Presentar al equipo y su propósito.	Descripción de BlackStartup como empresa de base tecnológica peruana, misión y visión definidas en el Capítulo I, cada una en una tarjeta con ícono.
4	**Lo que hacemos**	Detallar las capacidades.	Siete tarjetas en una cuadrícula tipo *bento* sobre fondo azul noche: panel en tiempo casi real, alertas automáticas, historial térmico, mapa de rutas, flota y conductores, búsqueda y filtros, y avisos dentro de la aplicación. Cada tarjeta incluye una mini-interfaz ilustrativa del producto.
5	**Cómo funciona**	Mostrar que el uso es simple.	Cuatro tarjetas numeradas: registrar la flota, definir los rangos seguros, seguir cada viaje, y actuar y demostrar.
6	**Corredores**	Delimitar la zona inicial de operación.	Cuatro corredores (Piura, Lambayeque, La Libertad e Ica) hacia Lima y el Callao, con la carga típica de cada uno y un esquema animado de la ruta seleccionada sobre un mapa de fondo oscuro.
7	**Para quién**	Segmentar a la audiencia.	Un selector segmentado con dos pestañas, una por segmento (empresas de transporte refrigerado; productores, exportadores y compradores), cada una con una tarjeta de lo que les preocupa y otra, azul noche, con lo que obtienen con FríoTrack.
8	**Planes**	Presentar la oferta comercial referencial.	Plan Básico (S/ 79 al mes, hasta 5 unidades), Plan Profesional (S/ 199 al mes, hasta 25 unidades, recomendado) y Plan Empresarial (a medida, más de 25 unidades); selector mensual o anual (dos meses gratis).
9	**Metas**	Comunicar los compromisos de medición.	Cuatro metas del Capítulo I, en una franja azul noche: 150 usuarios activos en ocho meses, retención mensual superior a 75 %, 30 % menos incidentes de ruptura de la cadena de frío y un Net Promoter Score mayor a 40.
10	**Equipo**	Dar a conocer a las personas detrás del producto.	Cinco integrantes, cada uno en una tarjeta con su rol, su descripción y su fotografía o, en su defecto, sus iniciales.
11	**Contacto**	Captar el interés del visitante.	Formulario sobre fondo azul noche con nombres y apellidos, empresa, correo, celular y perfil («Soy…»), y tres beneficios de la demostración.
12	**Pie de página**	Ofrecer navegación secundaria y datos legales.	Logotipo, descripción breve, enlaces de Producto, Empresa y Legal (Términos y condiciones, Protección de datos), derechos reservados y referencia al curso.

Nota. Los precios son referenciales y están sujetos a validación con usuarios reales. Elaboración propia.

Los indicadores de la sección 2 provienen de las mismas fuentes utilizadas en el Capítulo I, de modo que el discurso de la Landing Page es coherente con el análisis del problema. La sección 7 refleja los dos segmentos objetivo definidos en ese capítulo, y la sección 9 repite los criterios de éxito de la visión de negocio. Además de la página principal existe una página de Términos y condiciones, con nueve cláusulas en español e inglés, a la que se llega desde el pie de página y desde el formulario de registro.

4.3.1. Landing Page Wireframe

Los wireframes de la Landing Page se elaboraron en escala de grises para concentrar la revisión en la estructura, la jerarquía y la ubicación de los elementos, sin la influencia del color ni de la identidad visual (Buxton, 2007). El logotipo y las fotografías aparecen como espacios reservados, los íconos como círculos y los gráficos como recuadros con su descripción. Se diseñaron una versión de escritorio, con un ancho de 1440 px, y una versión móvil de 390 px, en la que las columnas se apilan y la navegación se reduce a un menú desplegable.

Wireframes de escritorio

Figura 4.10

Wireframe de escritorio · Sección 1: encabezado y héroe

Nota. Elaboración propia.

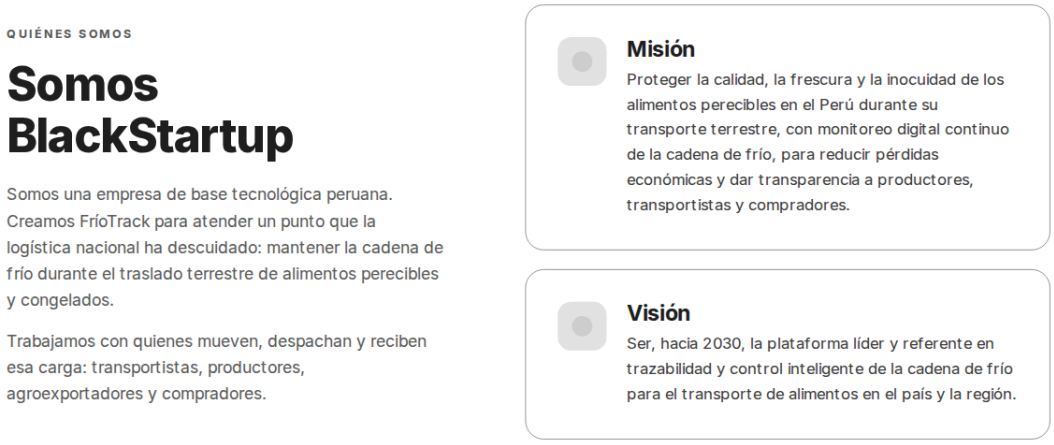
Figura 4.11

Wireframe de escritorio · Sección 2: el problema

Nota. Elaboración propia.

Figura 4.12

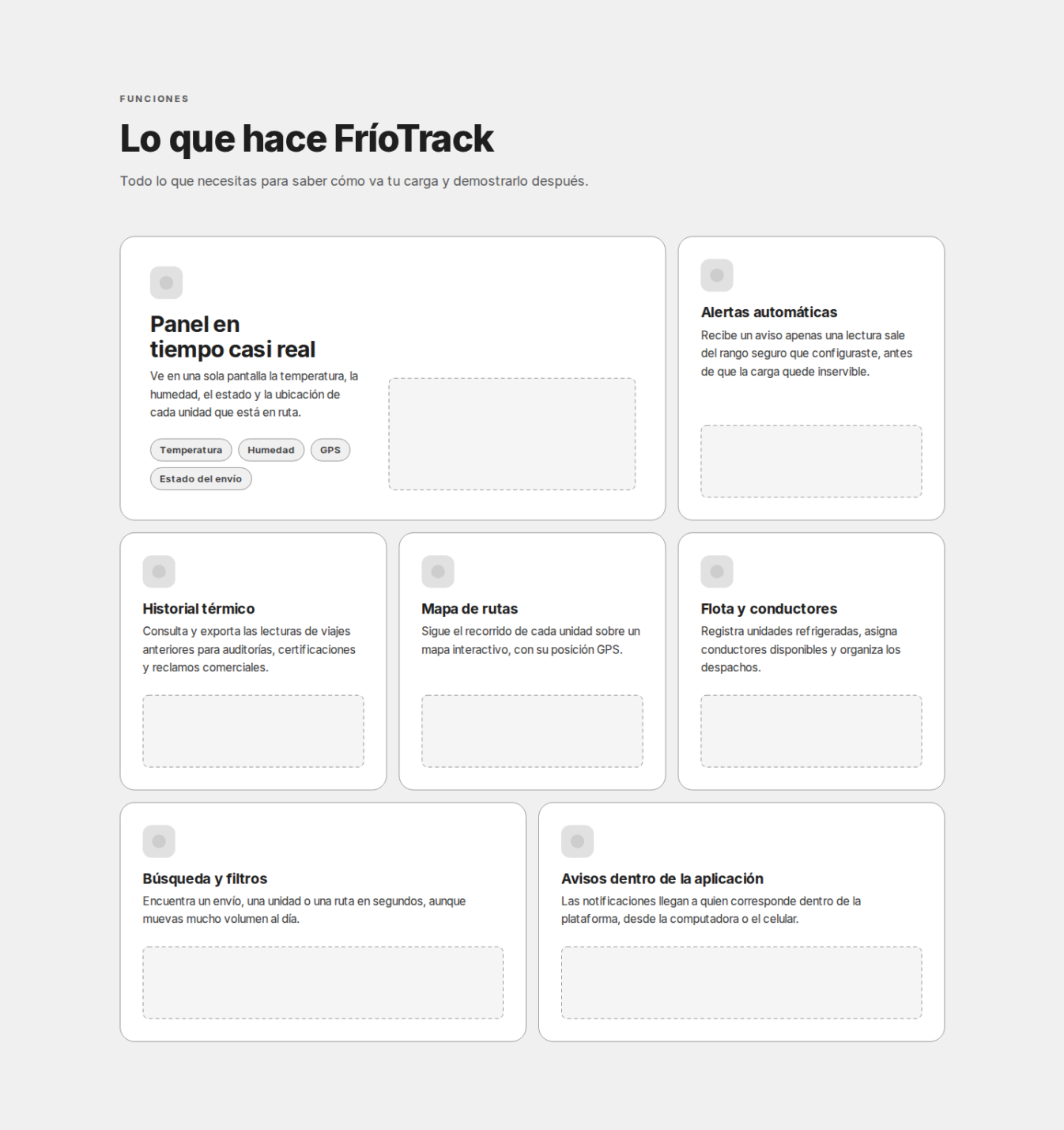
Wireframe de escritorio · Sección 3: quiénes somos



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.13

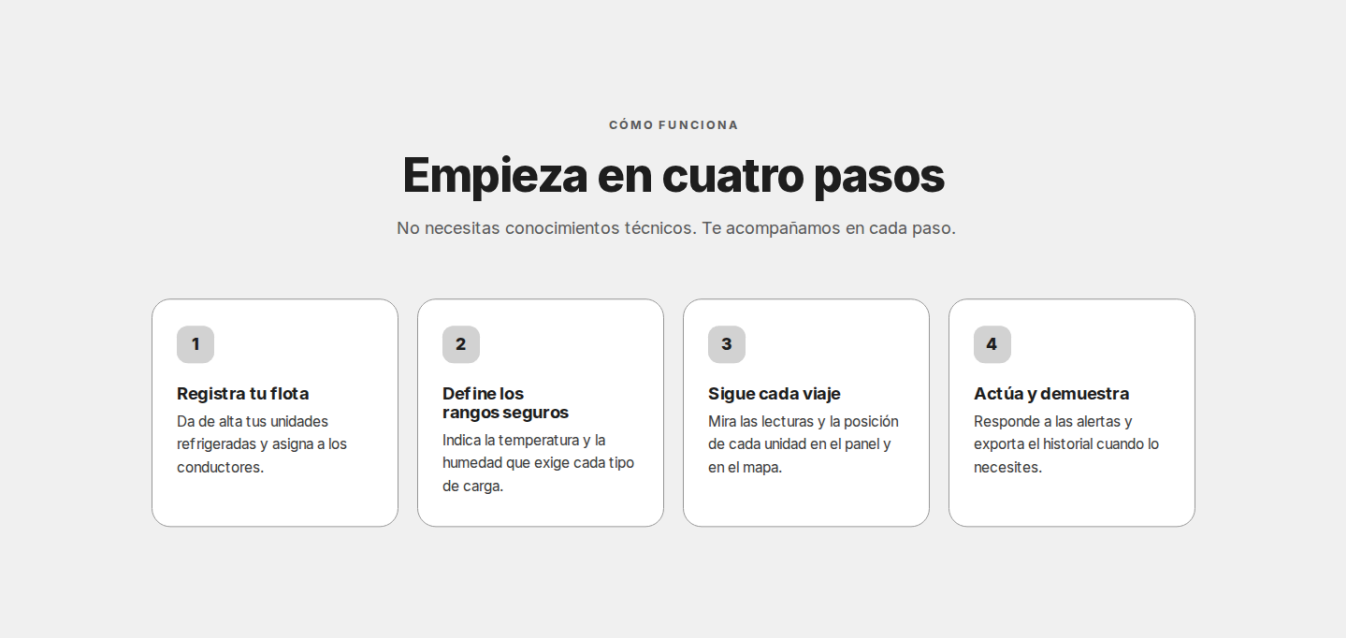
Wireframe de escritorio · Sección 4: lo que hacemos



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.14

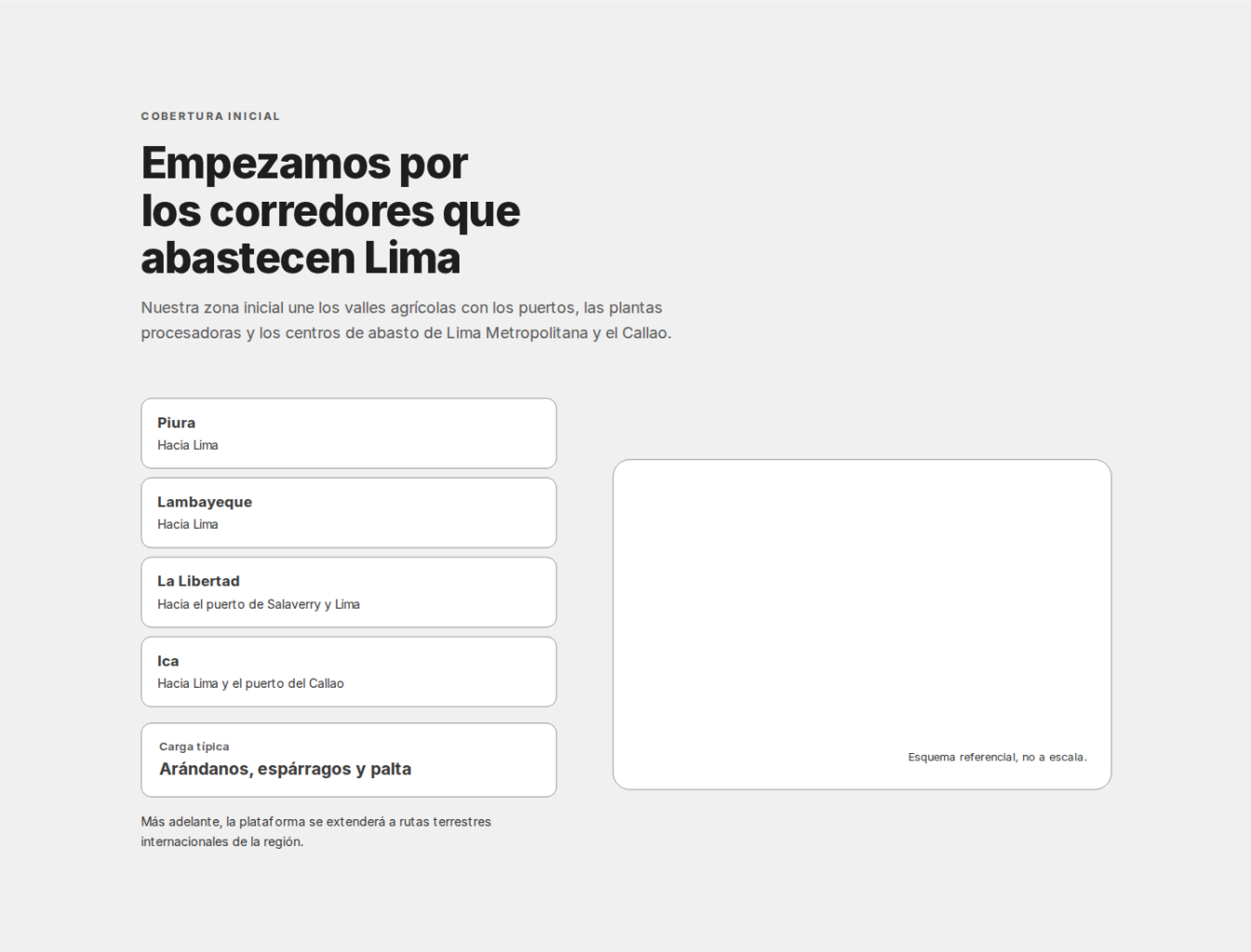
Wireframe de escritorio · Sección 5: cómo funciona



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.15

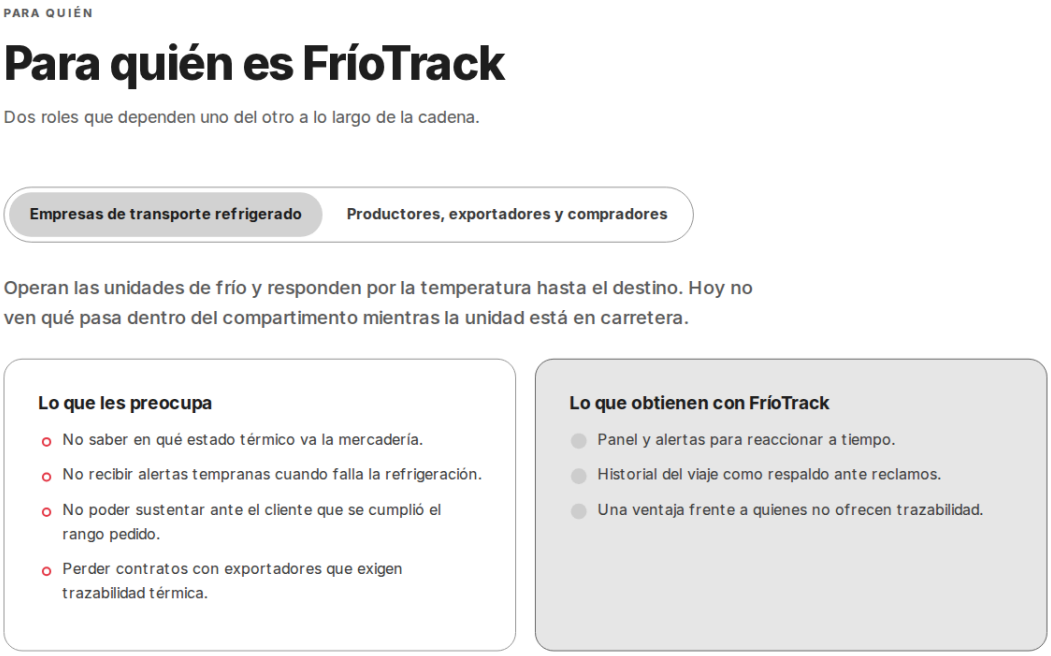
Wireframe de escritorio · Sección 6: corredores



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.16

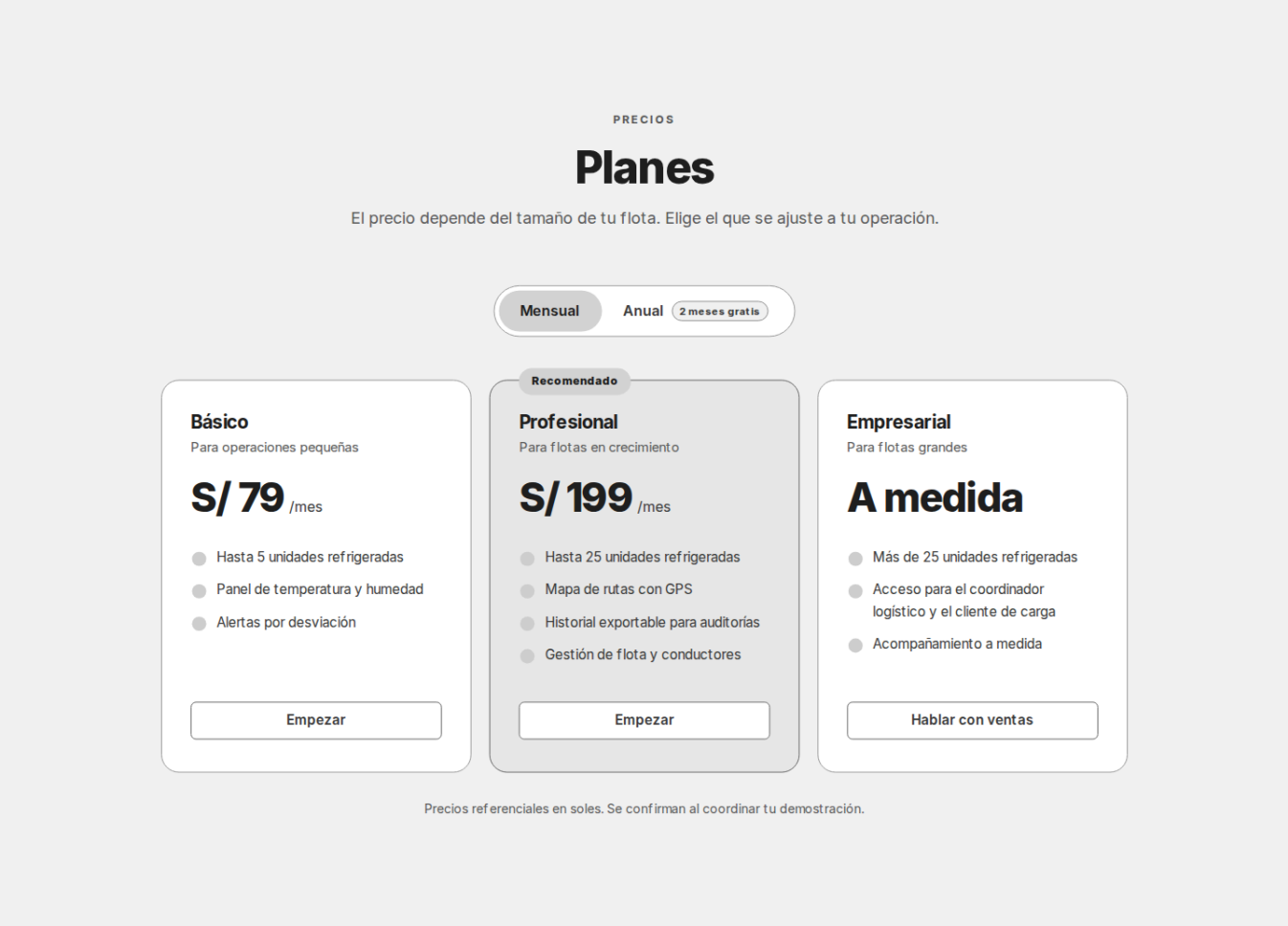
Wireframe de escritorio · Sección 7: para quién



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.17

Wireframe de escritorio · Sección 8: planes



Nota. Elaboración propia.

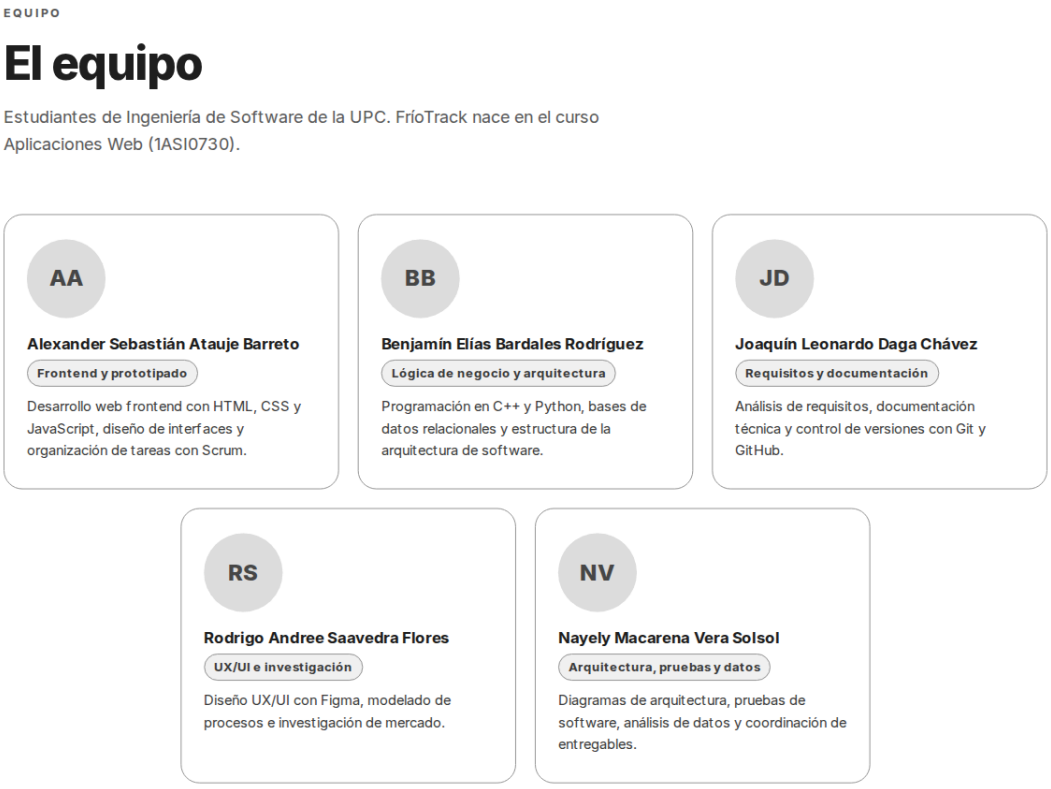
Figura 4.18

Wireframe de escritorio · Sección 9: metas

Nota. Elaboración propia.

Figura 4.19

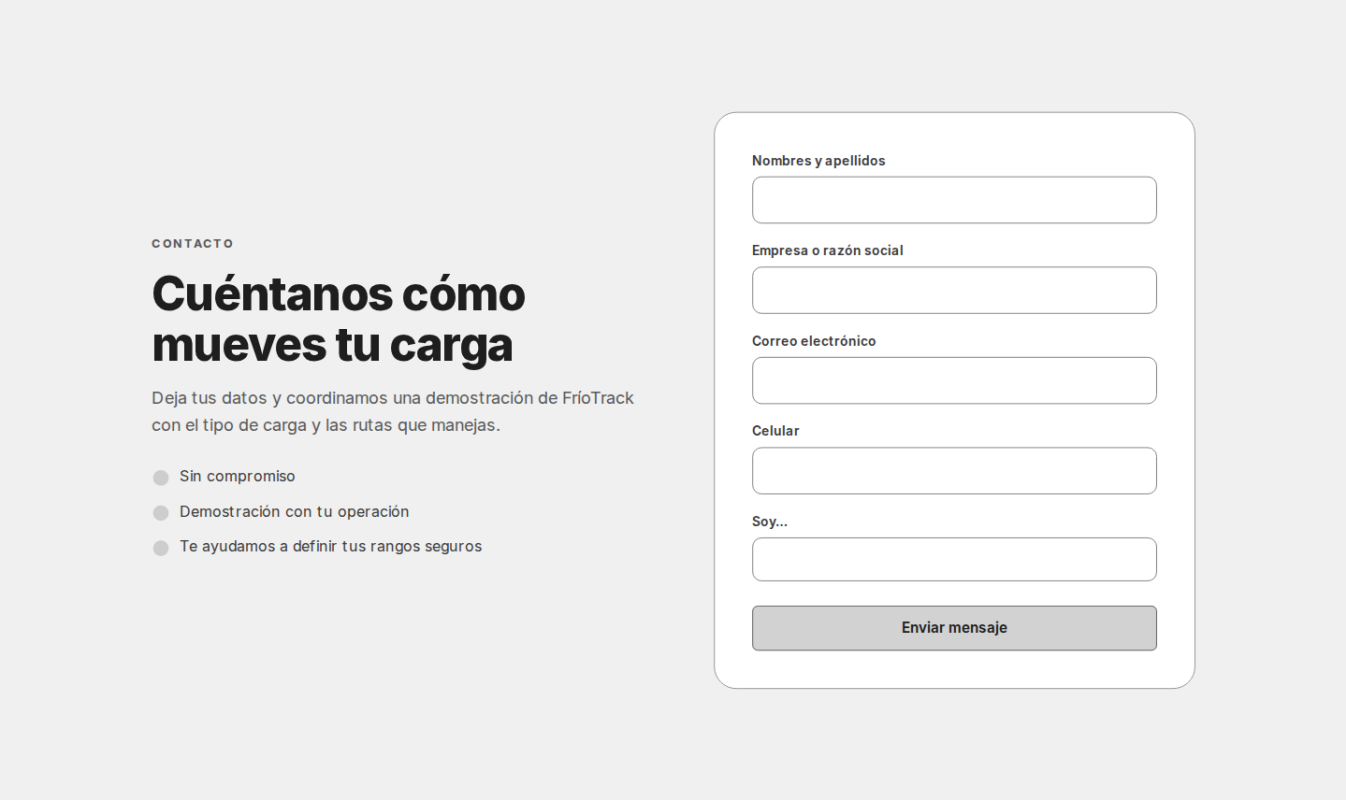
Wireframe de escritorio · Sección 10: equipo



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.20

Wireframe de escritorio · Sección 11: contacto



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.21

Wireframe de escritorio · Sección 12: pie de página

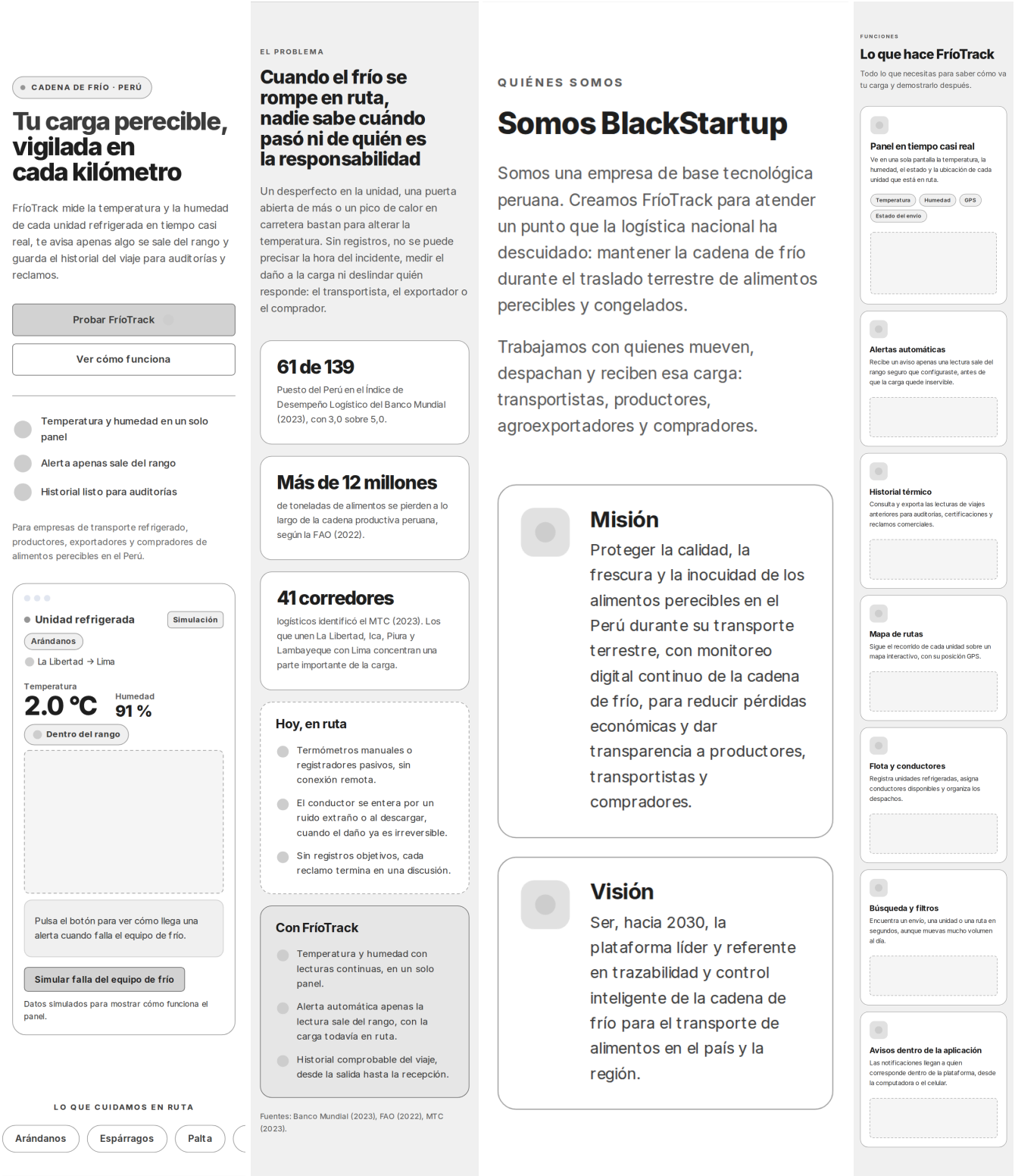
Nota. Elaboración propia.

Wireframes móviles

Las doce secciones se presentan a continuación en tres filas, en el mismo orden de la versión de escritorio (secciones 1 a 4, 5 a 8 y 9 a 12).

Figura 4.22

Wireframes móviles · Secciones 1 a 4



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.23

Wireframes móviles · Secciones 5 a 8

Nota. Elaboración propia.

Figura 4.24

Wireframes móviles · Secciones 9 a 12

METAS

Lo que nos comprometemos a medir

Estas son las metas de nuestros primeros meses de operación.

150
usuarios activos en los primeros 8 meses

Más de 75 %
de retención mensual desde el tercer mes

30 %
menos incidentes de ruptura de la cadena de frío en tránsito

NPS > 40
después de 3 meses de uso de la plataforma

EQUIPO

El equipo

Estudiantes de Ingeniería de Software de la UPC. FríoTrack nace en el curso Aplicaciones Web (1ASI0730).

AA — **Alexander Sebastián Atauje Barreto** — Frontend y prototipado

BB — **Benjamín Elías Bardales Rodríguez** — Lógica de negocio y arquitectura

JD — **Joaquín Leonardo Daga Chávez** — Requisitos y documentación

RS — **Rodrigo Andree Saavedra Flores** — UX/UI e investigación

NV — **Nayely Macarena Vera Solsol** — Arquitectura, pruebas y datos

CONTACTO

Cuéntanos cómo mueves tu carga

Deja tus datos y coordinamos una demostración de FríoTrack con el tipo de carga y las rutas que manejas.

- Sin compromiso
- Demostración con tu operación
- Te ayudamos a definir tus rangos seguros

Nombres y apellidos

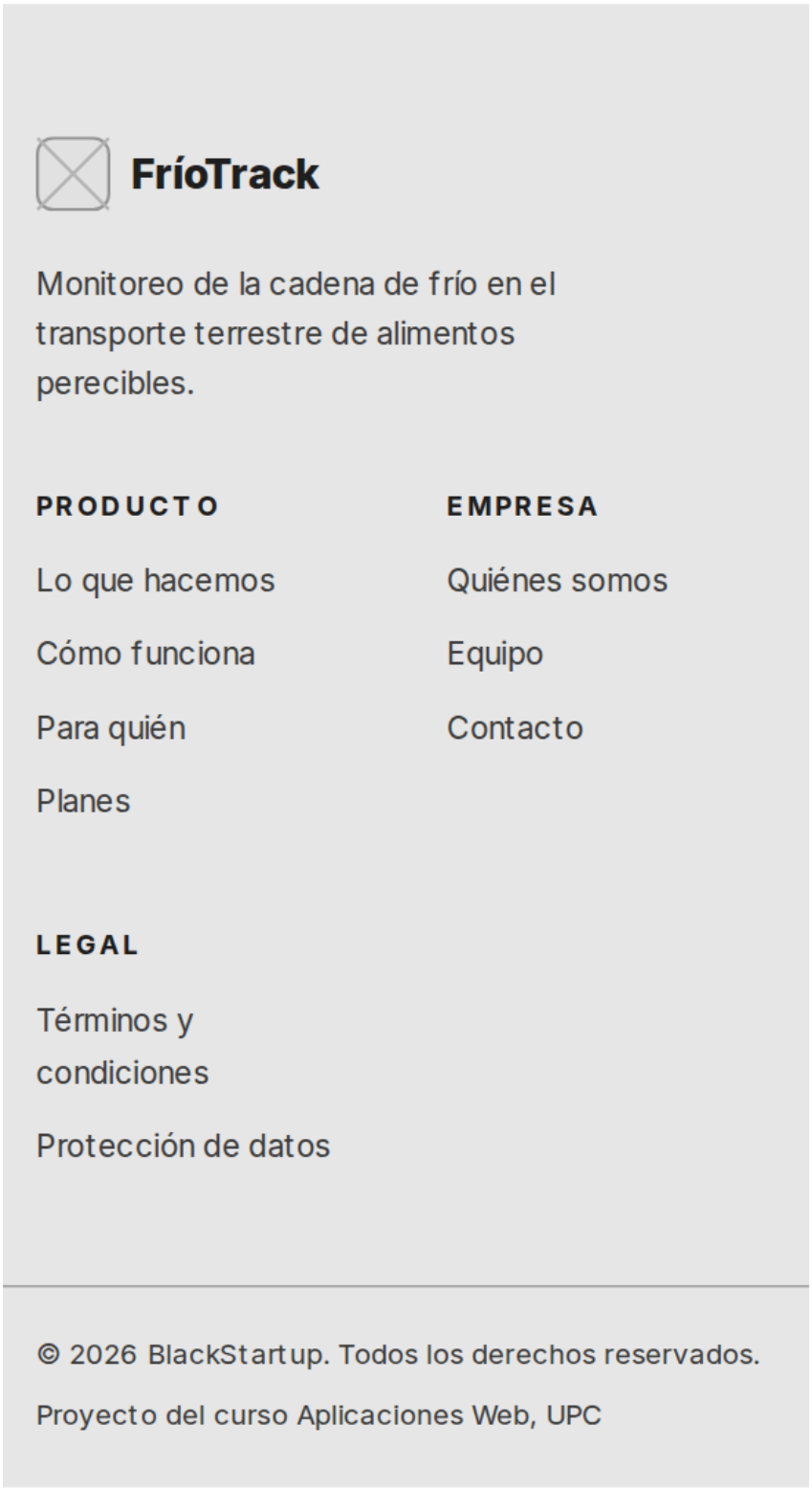
Empresa o razón social

Correo electrónico

Celular

Soy...

Enviar mensaje



Nota. Elaboración propia.

4.3.2. Landing Page Mock-up

Los mock-ups aplican sobre los wireframes la identidad visual definida en la sección 4.1: la paleta azul y turquesa, la tipografía Inter y el logotipo. Se mantienen la estructura y las posiciones validadas en los wireframes, de manera que las diferencias entre ambas versiones son únicamente de superficie visual. Para dar una sensación de frío y de precisión, la Landing Page alterna secciones oscuras (héroe, funciones, metas y contacto) con secciones claras sobre blanco y sobre un fondo «hielo», y usa tarjetas de radio de 20 px, mini-interfaces del

producto y una elevación suave. Las capturas se tomaron de la Landing Page implementada, con datos ficticios: el panel de la sección 1 es una simulación que muestra cómo se ve una lectura dentro del rango y cómo llega una alerta cuando la temperatura supera el máximo de 4 °C.

La Landing Page amplía la paleta de la sección 4.1.1 con cinco tonos derivados que no se usan en la Web Application: Night (`#06132B`) y Night 2 (`#0A2247`), para los fondos oscuros; Ice (`#EEF4FC`), para las secciones claras alternas; y Aqua (`#5EEAD4`) y Sky (`#7DB4FF`), versiones claras del turquesa y del azul que solo se emplean como texto o trazo sobre fondo oscuro. Sus razones de contraste sobre Night son de 12,5 : 1 (Aqua) y 8,7 : 1 (Sky), y el texto secundario claro (`#CBD5E1`) alcanza 12,5 : 1, por lo que superan el mínimo de 4,5 : 1 del criterio 1.4.3. El texto secundario de las secciones claras usa `#475569`, con 7,6 : 1 sobre blanco y 6,9 : 1 sobre Ice, y los rótulos en azul sobre Ice alcanzan 5,3 : 1.

Mock-ups de escritorio

Figura 4.25

Mock-up de escritorio · Sección 1: encabezado y héroe

Nota. Elaboración propia.

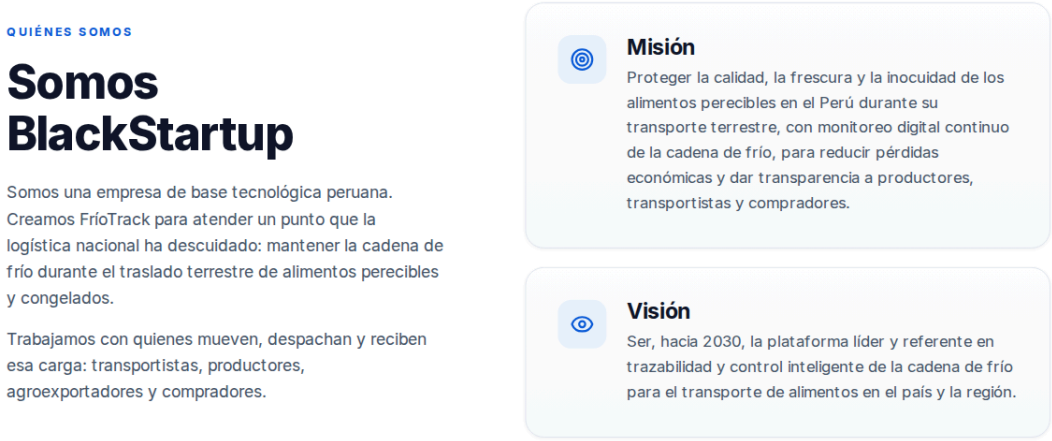
Figura 4.26

Mock-up de escritorio · Sección 2: el problema

Nota. Elaboración propia.

Figura 4.27

Mock-up de escritorio · Sección 3: quiénes somos



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.28

Mock-up de escritorio · Sección 4: lo que hacemos

Nota. Elaboración propia.

Figura 4.29

Mock-up de escritorio · Sección 5: cómo funciona

Nota. Elaboración propia.

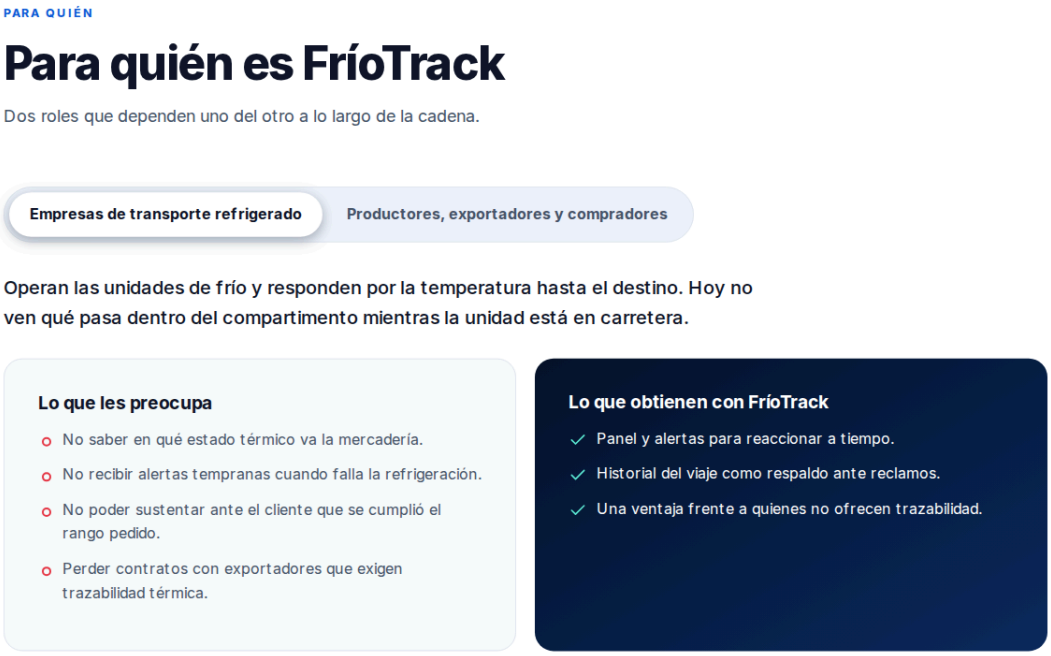
Figura 4.30

Mock-up de escritorio · Sección 6: corredores

Nota. Elaboración propia.

Figura 4.31

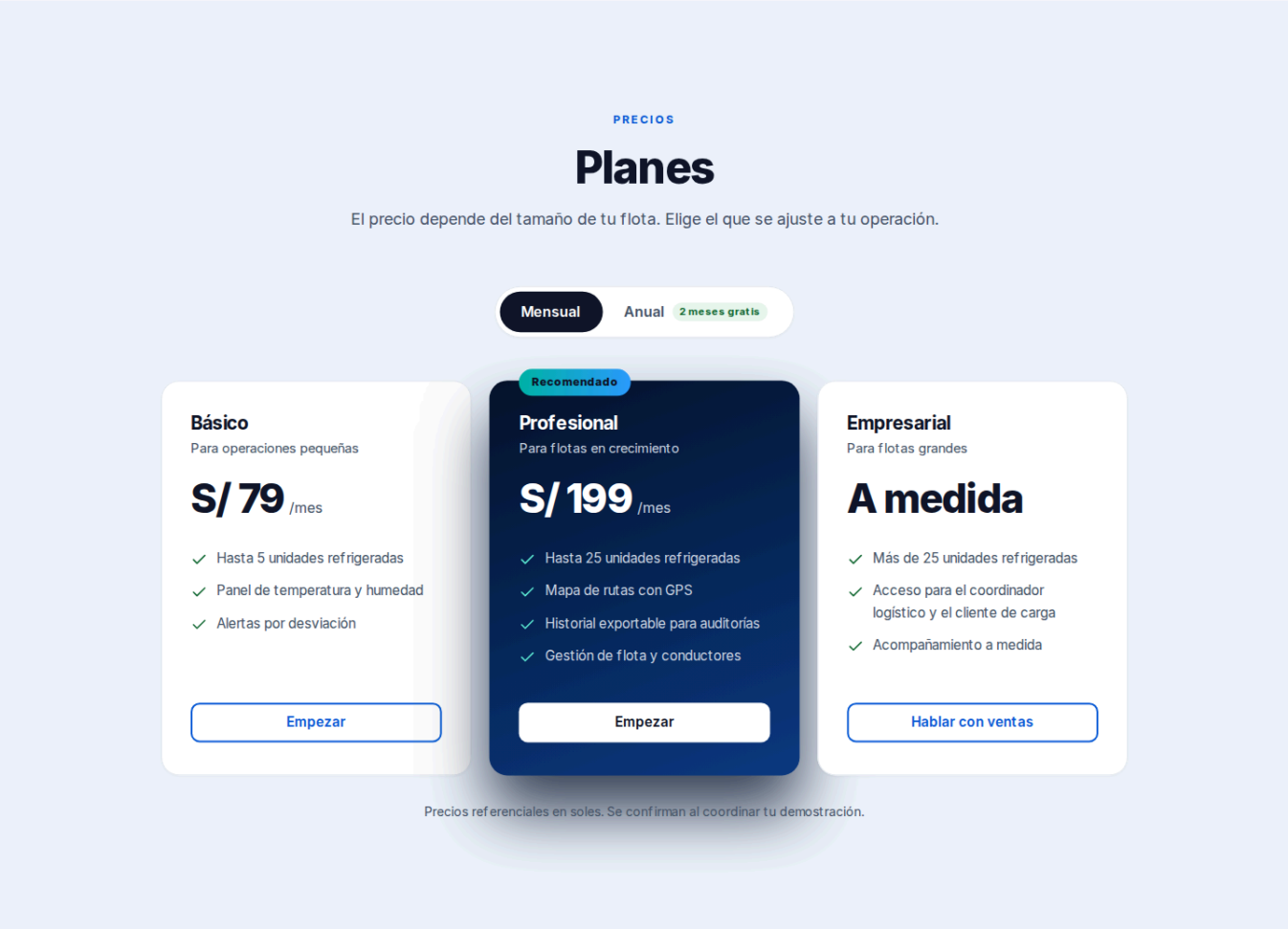
Mock-up de escritorio · Sección 7: para quién



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.32

Mock-up de escritorio · Sección 8: planes



Nota. Elaboración propia.

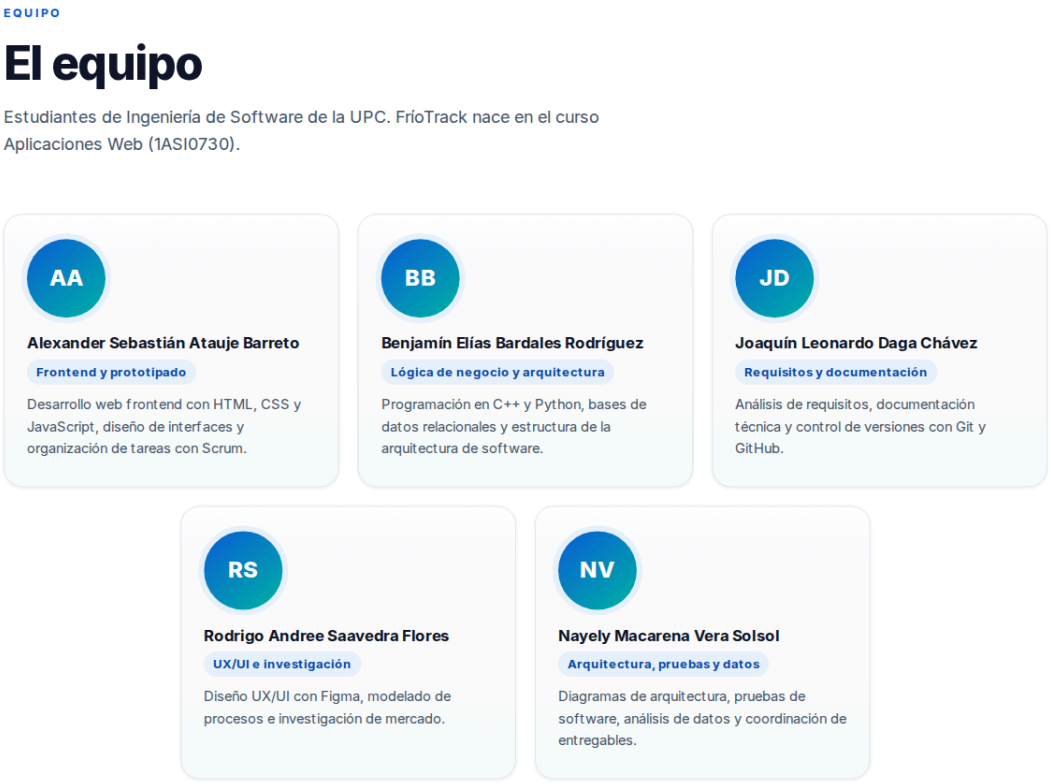
Figura 4.33

Mock-up de escritorio · Sección 9: metas

Nota. Elaboración propia.

Figura 4.34

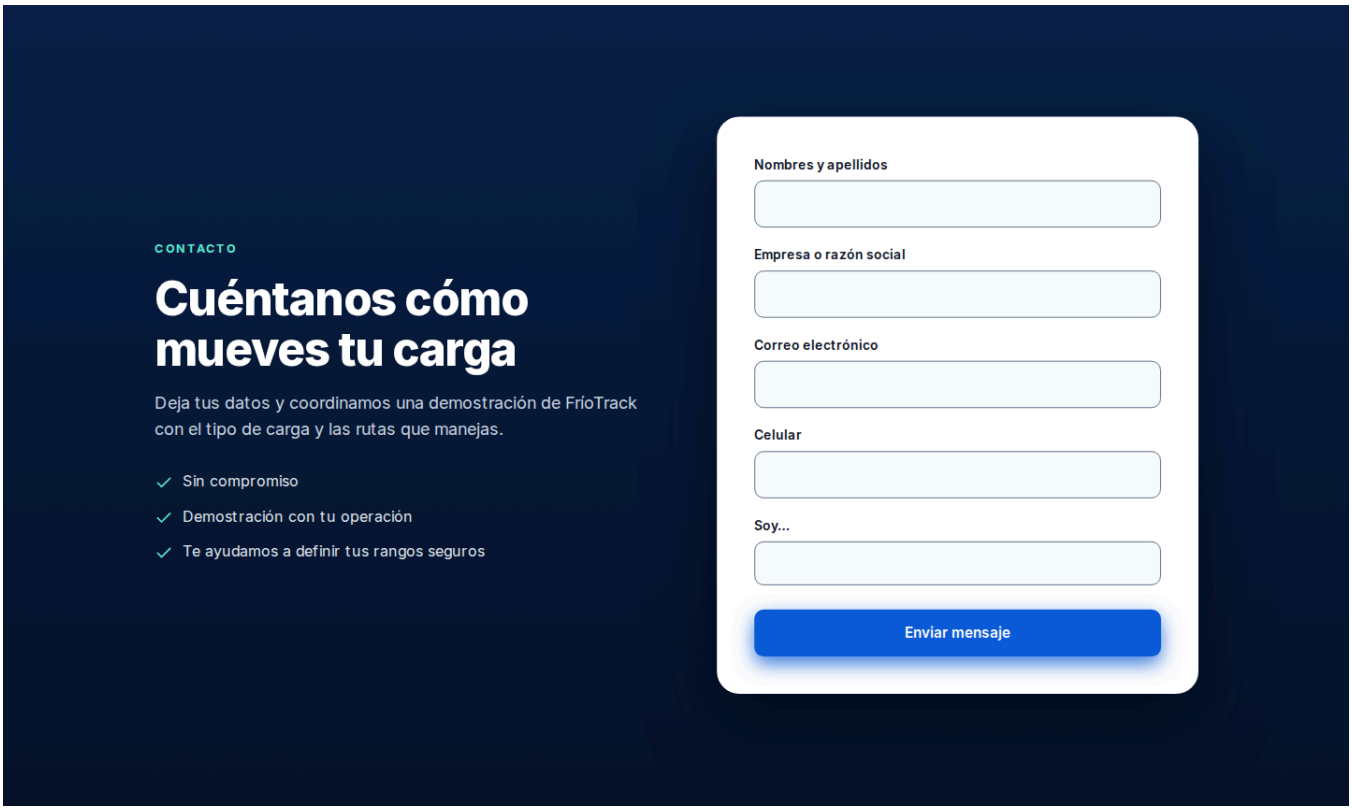
Mock-up de escritorio · Sección 10: equipo



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.35

Mock-up de escritorio · Sección 11: contacto



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.36

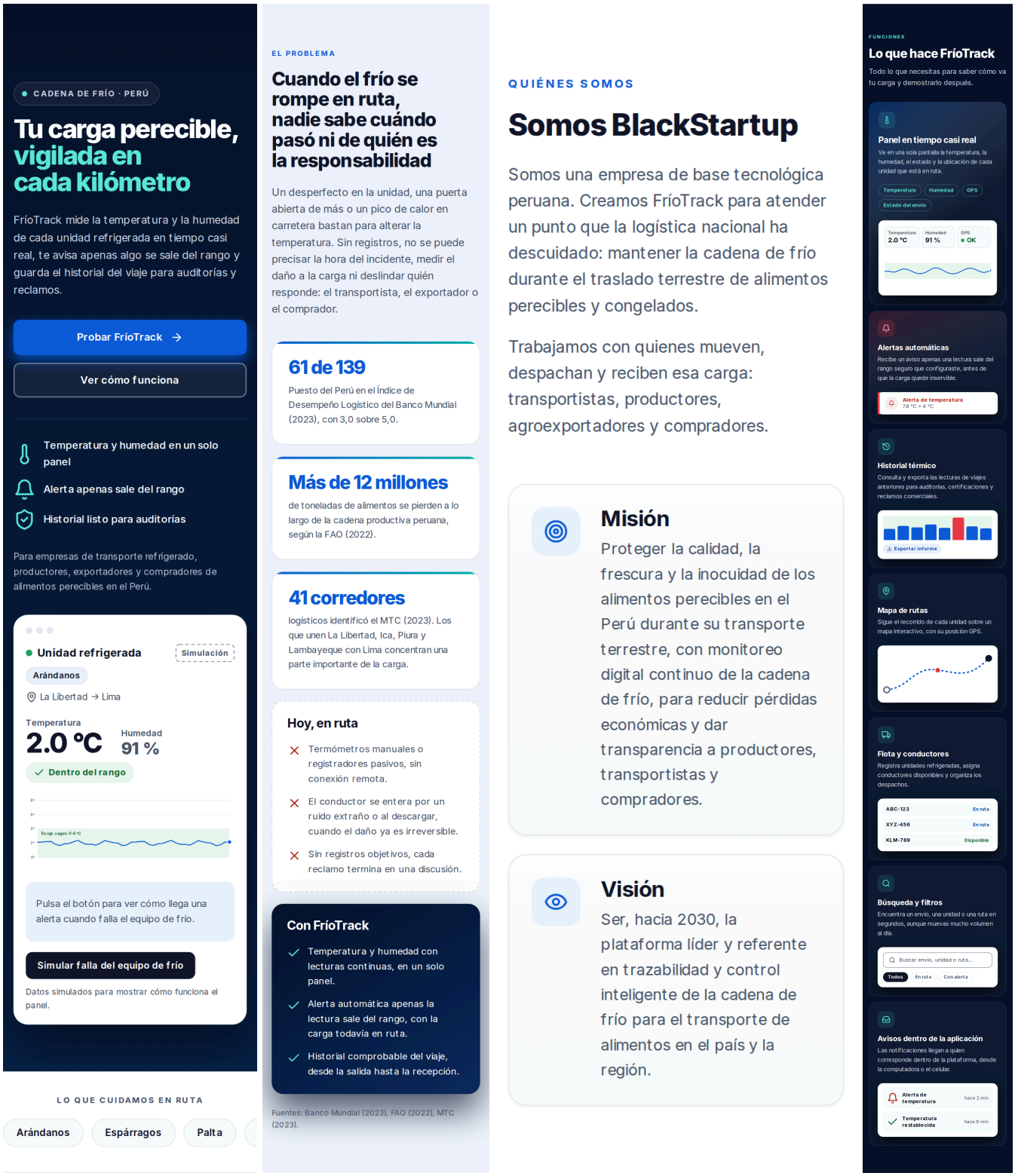
Mock-up de escritorio · Sección 12: pie de página

Nota. Elaboración propia.

Mock-ups móviles

Figura 4.37

Mock-ups móviles · Secciones 1 a 4



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.38

Mock-ups móviles · Secciones 5 a 8

Nota. Elaboración propia.

Figura 4.39

Mock-ups móviles · Secciones 9 a 12

CONTACTO

Cuéntanos cómo mueves tu carga

Deja tus datos y coordinamos una demostración de FríoTrack con el tipo de carga y las rutas que manejas.

- Sin compromiso
- Demostración con tu operación
- Te ayudamos a definir tus rangos seguros

Nombres y apellidos

Empresa o razón social

Correo electrónico

Celular

Soy...

Enviar mensaje

Nota. Elaboración propia.

Comportamiento interactivo

La Landing Page incluye interacciones que los mock-ups estáticos no muestran. La Tabla 4.16 las resume.

Tabla 4.16

Interacciones de la Landing Page

Elemento	Comportamiento
Selector ES | EN	Cambia todos los textos, los formatos numéricos y los metadatos de la página. El idioma inicial sigue al del navegador y se recuerda en el equipo del visitante.
Panel simulado (sección 1)	El botón «Simular falla del equipo de frío» eleva la temperatura por encima de 4 °C, muestra la alerta con la hora y el aviso al coordinador logístico y al cliente de carga, y al restablecer la refrigeración registra el incidente en el historial. Los datos son ficticios.
Corredores (sección 6)	Al elegir un corredor se resalta su ruta hacia Lima, se anima el recorrido del camión y se muestra la carga típica.
Pestañas «Para quién» (sección 7)	Alternan entre los dos segmentos con el ratón o con las teclas de flecha, Inicio y Fin.
Planes (sección 8)	El selector Mensual | Anual actualiza los precios (el plan anual equivale a diez mensualidades).
Formulario de contacto (sección 11)	Valida los campos obligatorios y confirma en pantalla. Mientras no exista un servicio que reciba los datos, la confirmación aclara que es una versión demostrativa y que la información no se envía.
Iniciar sesión y Registrarse	Redirigen al acceso de la aplicación publicada en Azure. El login valida correo y contraseña mediante la API. El registro público crea cuentas de Cliente de Carga, exige una contraseña de al menos doce caracteres y consentimiento de términos. Los permisos se asignan en el servidor.
Menú móvil	En pantallas de hasta 1240 px la navegación se reemplaza por un menú desplegable que se cierra al elegir una sección o al pulsar Escape.
Barra de navegación	Es transparente sobre el héroe y pasa a fondo blanco con sombra ligera cuando el visitante se desplaza. El enlace de la sección visible se resalta en el menú.
Franja de cargas (sección 1)	Las cargas cuidadas en ruta se desplazan lentamente de derecha a izquierda; con la preferencia de reducción de movimiento del sistema, la franja queda estática.
Aparición de bloques	Las tarjetas y los titulares aparecen con un desvanecimiento suave al entrar en pantalla. Sin JavaScript o con reducción de movimiento, todo el contenido es visible desde el inicio.

Nota. Elaboración propia.

Verificación. Las comprobaciones de la implementación están documentadas en el Capítulo V y en los registros de pruebas adjuntos. La evaluación con usuarios y la auditoría integral de accesibilidad requieren evidencias específicas.

4.4. Web Applications UX/UI Design

El diseño de la Web Application de FríoTrack organiza las experiencias de los dos perfiles de usuario: el Coordinador Logístico, que programa los envíos, administra la flota y atiende las alertas, y el Cliente de Carga, que verifica el estado térmico de los envíos que espera recibir y descarga los reportes. El diseño se desarrolla en cuatro artefactos encadenados: los wireframes definen la estructura de cada pantalla, los wireflows conectan las pantallas según las acciones del usuario, los mock-ups aplican la identidad visual y los diagramas de flujo de usuario (*user flows*) añaden las decisiones y las rutas alternas.

La aplicación se compone de 22 pantallas: 3 de acceso y cuenta, 12 del Coordinador Logístico, 3 del Cliente de Carga y 4 versiones móviles de las pantallas más críticas para quien opera en ruta. La Tabla 4.17 las lista con la tarea del usuario que cada una apoya. Los mock-ups históricos omiten los pasos 2 y 3. La aplicación TB1 incorpora los cuatro pasos; aún deben actualizarse los artefactos Figma para que su diseño y prototipo reflejen el recorrido completo.

Tabla 4.17

Inventario de pantallas de la Web Application

N.º	Pantalla	Perfil	Tarea que apoya	Elementos destacados
1	**Iniciar sesión**	Ambos	Acceder a la cuenta.	Correo y contraseña, «Mantener sesión iniciada», enlaces a registro y a recuperación.
2	**Crear cuenta**	Ambos	Registrarse eligiendo el perfil.	Selector de perfil (Coordinador Logístico o Cliente de Carga), datos de contacto, validación por campo.
3	**Recuperar contraseña**	Ambos	Restablecer el acceso.	Envío de enlace con mensaje neutro que no revela si el correo existe.
4	**Dashboard**	Coordinador	Ver de un vistazo el estado de la operación.	Cuatro indicadores, mapa de unidades activas (70 % del ancho) y lista de envíos activos (30 %).
5	**Envíos**	Coordinador	Buscar, filtrar y acceder a un envío.	Búsqueda, filtros combinables, chips de filtros activos, tabla con estado térmico y paginación.
6	**Nuevo envío · paso 1**	Coordinador	Definir la carga y su rango térmico.	Indicador de cuatro pasos, datos de la carga, temperatura mínima y máxima, humedad y tolerancia.
7	**Nuevo envío · paso 4 (revisión)**	Coordinador	Confirmar y programar el envío.	Resumen de carga, ruta y recursos; aviso de que los recursos no se reservan hasta confirmar.
8	**Detalle del envío**	Coordinador	Seguir un envío en tránsito.	Aviso de alerta, indicadores, gráfico de lecturas con banda de rango seguro y mapa.
9	**Detalle del envío · Alertas**	Coordinador	Revisar las alertas de un envío.	Tabla de alertas con tipo, duración, lectura y estado; acción «Registrar acción».
10	**Registrar acción correctiva**	Coordinador	Documentar la respuesta a una alerta.	Ventana modal con acción, comentario y casilla «Notificar al Cliente de Carga».
11	**Vehículos**	Coordinador	Administrar las unidades y sus sensores.	Lista con placa, capacidad, sensor y estado; formulario de registro.
12	**Conductores**	Coordinador	Administrar los conductores.	Lista con licencia, contacto, unidad asignada y disponibilidad.
13	**Historial**	Coordinador	Auditar envíos concluidos.	Filtros por fecha y estado, resumen de desvíos y descarga del reporte en PDF.
14	**Notificaciones**	Ambos	Enterarse de alertas y cambios.	Pestañas (Todas, Sin leer, Alertas, Entregas), agrupación por día y acción «Marcar todas como leídas».
15	**Configuración**	Ambos	Gestionar perfil, contraseña e idioma.	Datos de perfil, cambio de contraseña, preferencias de idioma y de alertas.
16	**Envíos por recibir**	Cliente	Ubicar los envíos que espera.	Indicadores, lista de envíos asignados y mapa.
17	**Detalle del envío (Cliente)**	Cliente	Verificar el estado térmico y descargar el reporte.	Vista de solo lectura, lecturas, ruta y botón «Descargar reporte térmico».

N.º	Pantalla	Perfil	Tarea que apoya	Elementos destacados
18	**Historial (Cliente)**	Cliente	Consultar envíos anteriores.	Filtros y descarga de reportes.
19 a 22	**Versión móvil**	Coordinador	Operar en ruta desde el celular.	Inicio de sesión, panel con mapa y hoja deslizable, detalle del envío y registro de acción correctiva.

Nota. Elaboración propia. La trazabilidad vigente usa el catálogo del capítulo III: acceso US06/07/08/32; perfil US39; dashboard y detalle US10–18; flota US19–22/29/38; programación US33; estados US34; acciones US35; cliente US36; incidencias US40; historial US23/24; idioma US30. Las pantallas históricas representan diseño; su presencia no demuestra implementación completa.

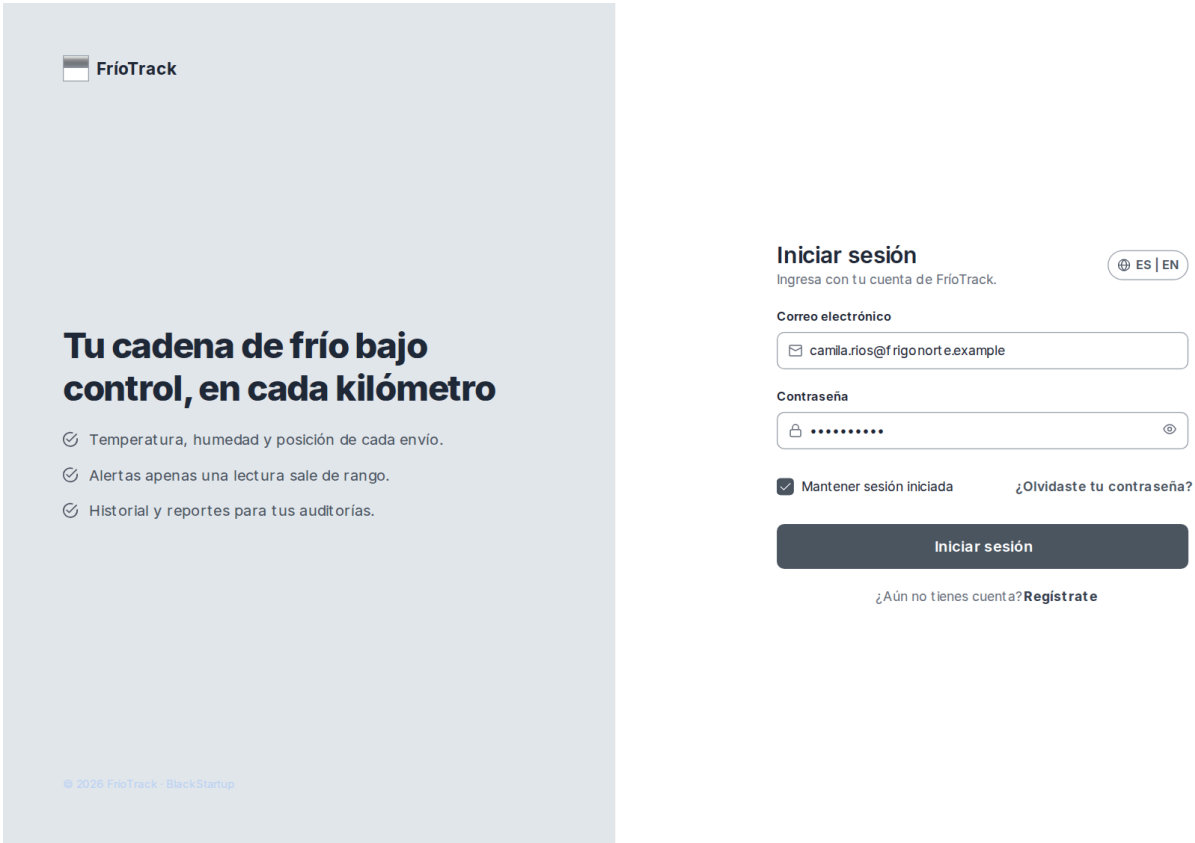
4.4.1. Web Applications Wireframes

Los wireframes de la aplicación se elaboraron en escala de grises, a un lienzo de 1440 × 900 px para escritorio y de 390 × 844 px para móvil. Su finalidad es acordar la distribución de los contenidos y de los controles antes de definir el aspecto visual. Las decisiones más relevantes son las siguientes: el Dashboard destina alrededor del 70 % del ancho al mapa y el 30 % a la lista de envíos, por ser la ubicación de las unidades el dato que más orienta al Coordinador; las listas usan tablas con filtros visibles y no menús ocultos; el registro de un envío se divide en cuatro pasos para no abrumar al usuario con un formulario extenso; y la acción primaria de cada pantalla ocupa siempre la misma posición, en la esquina superior derecha del área de trabajo.

Acceso y cuenta

Figura 4.40

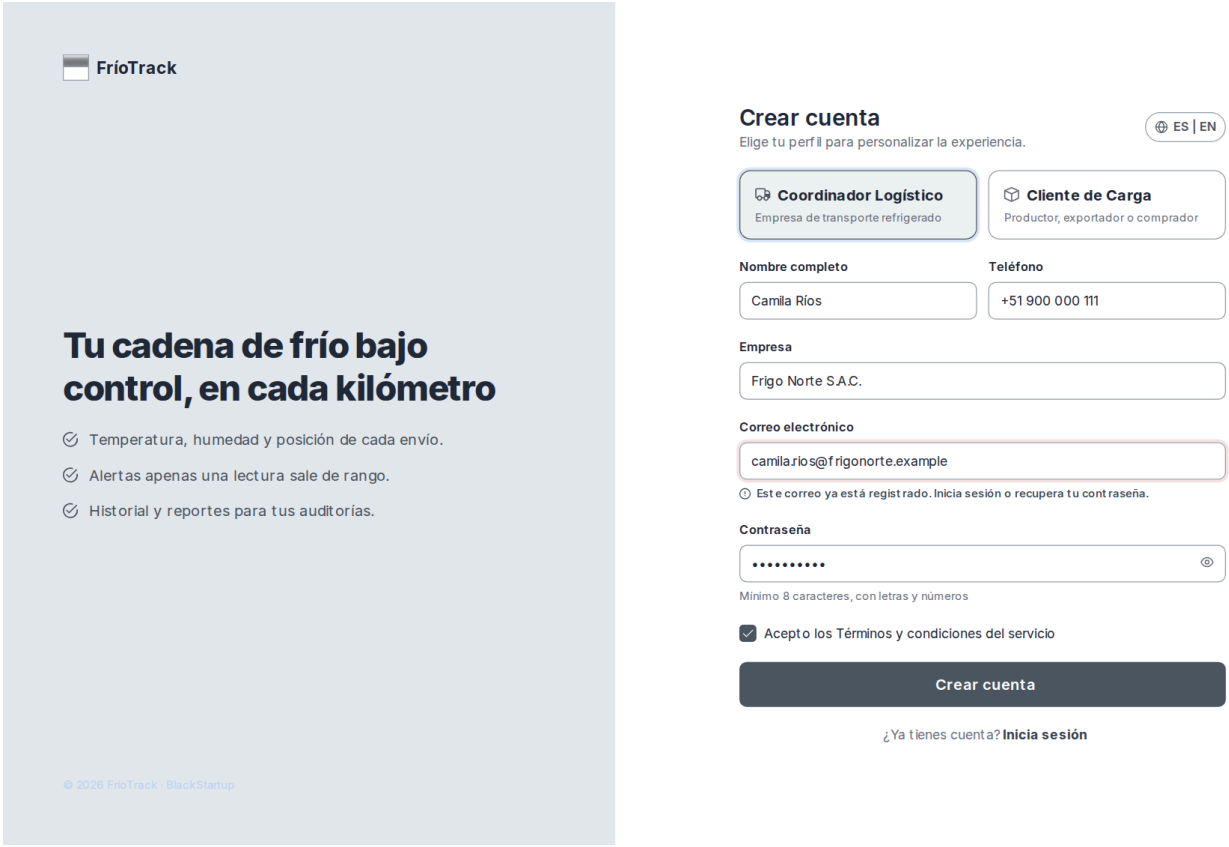
Wireframe · Iniciar sesión



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.41

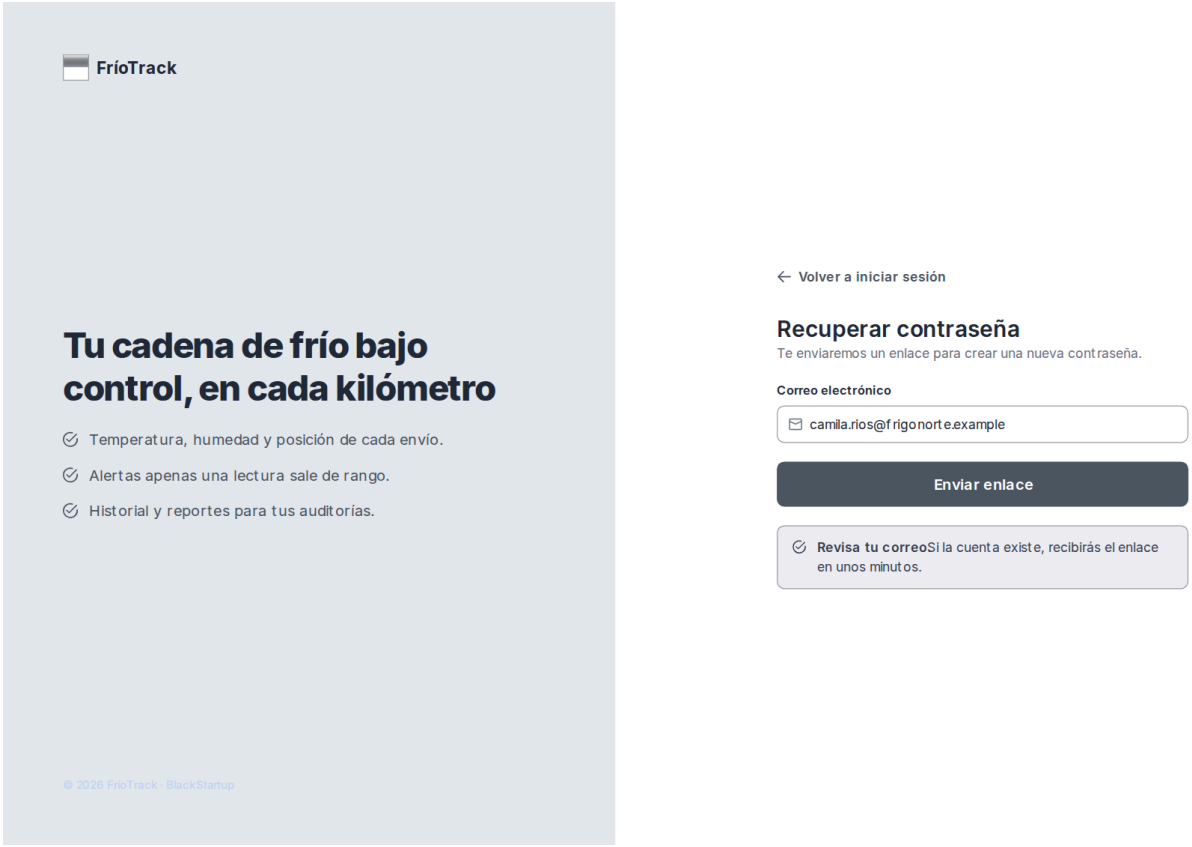
Wireframe · Crear cuenta



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.42

Wireframe · Recuperar contraseña

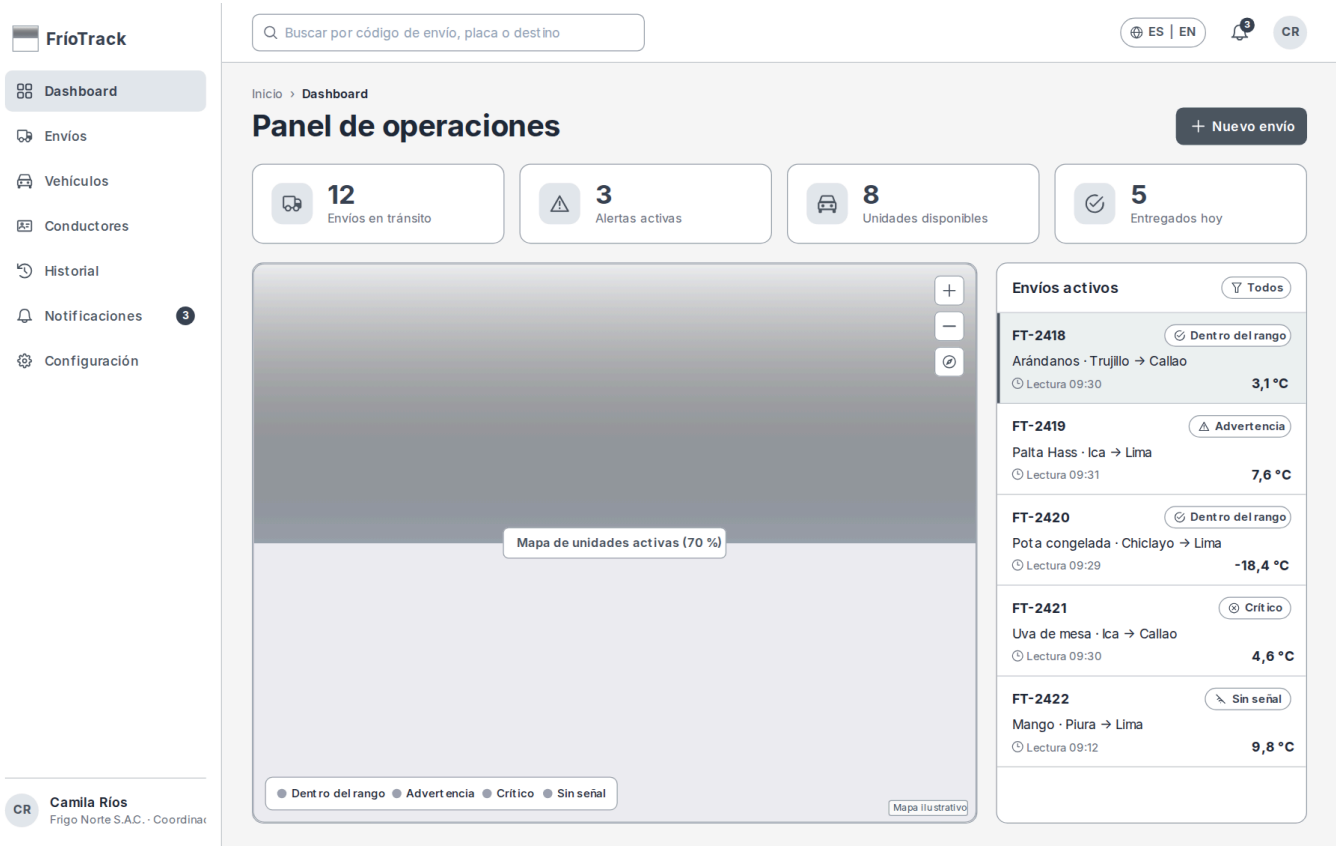


Nota. Elaboración propia.

Coordinador Logístico

Figura 4.43

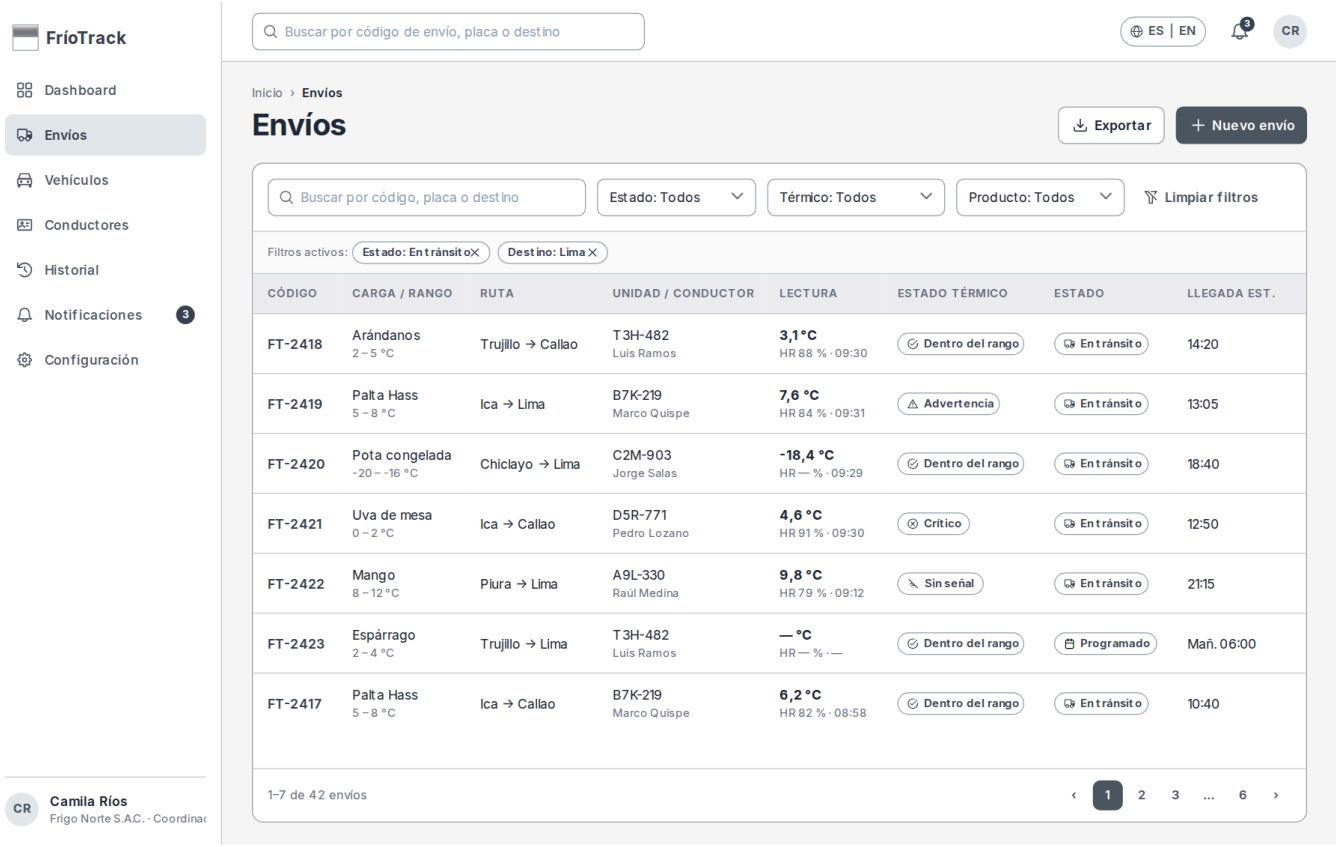
Wireframe · Dashboard del Coordinador Logístico



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.44

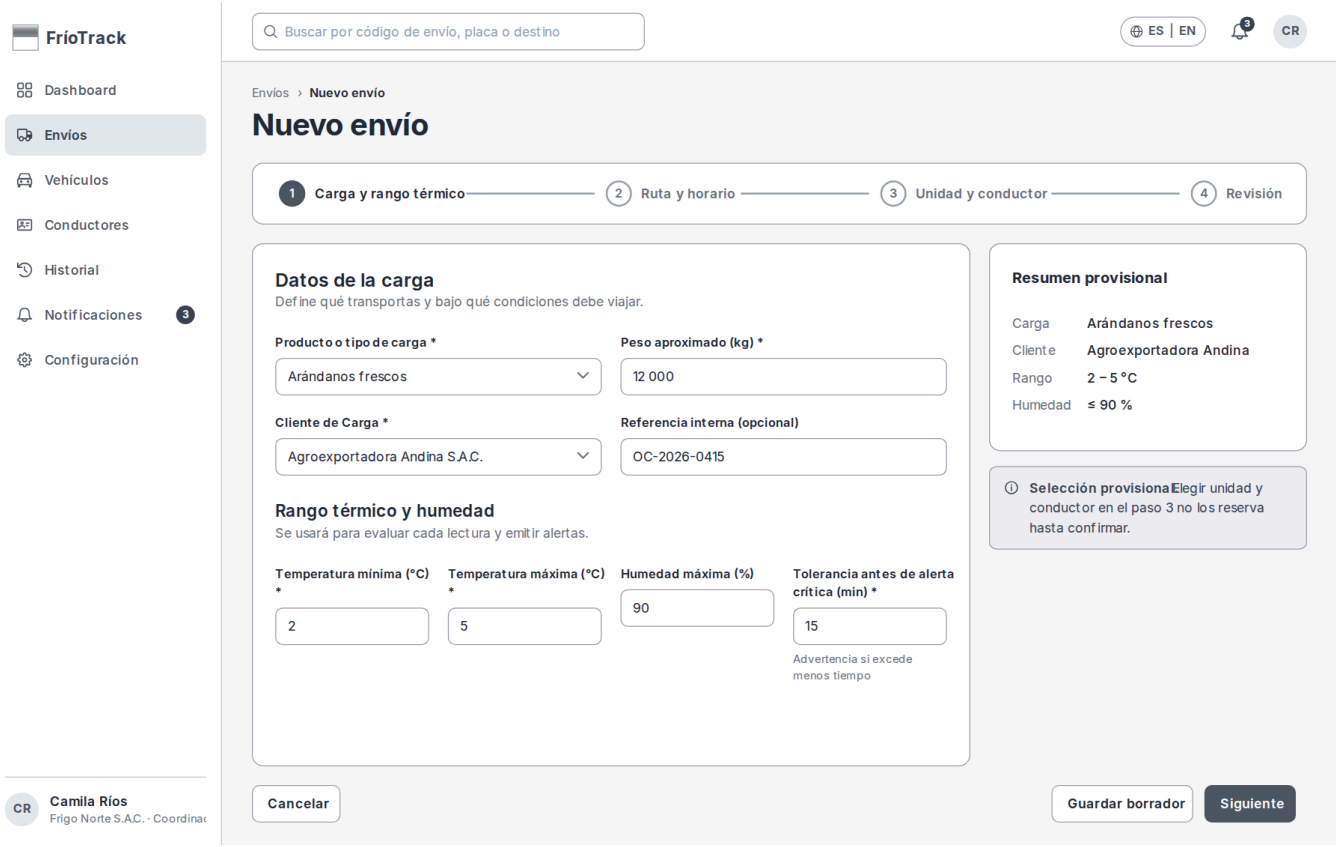
Wireframe · Lista de envíos



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.45

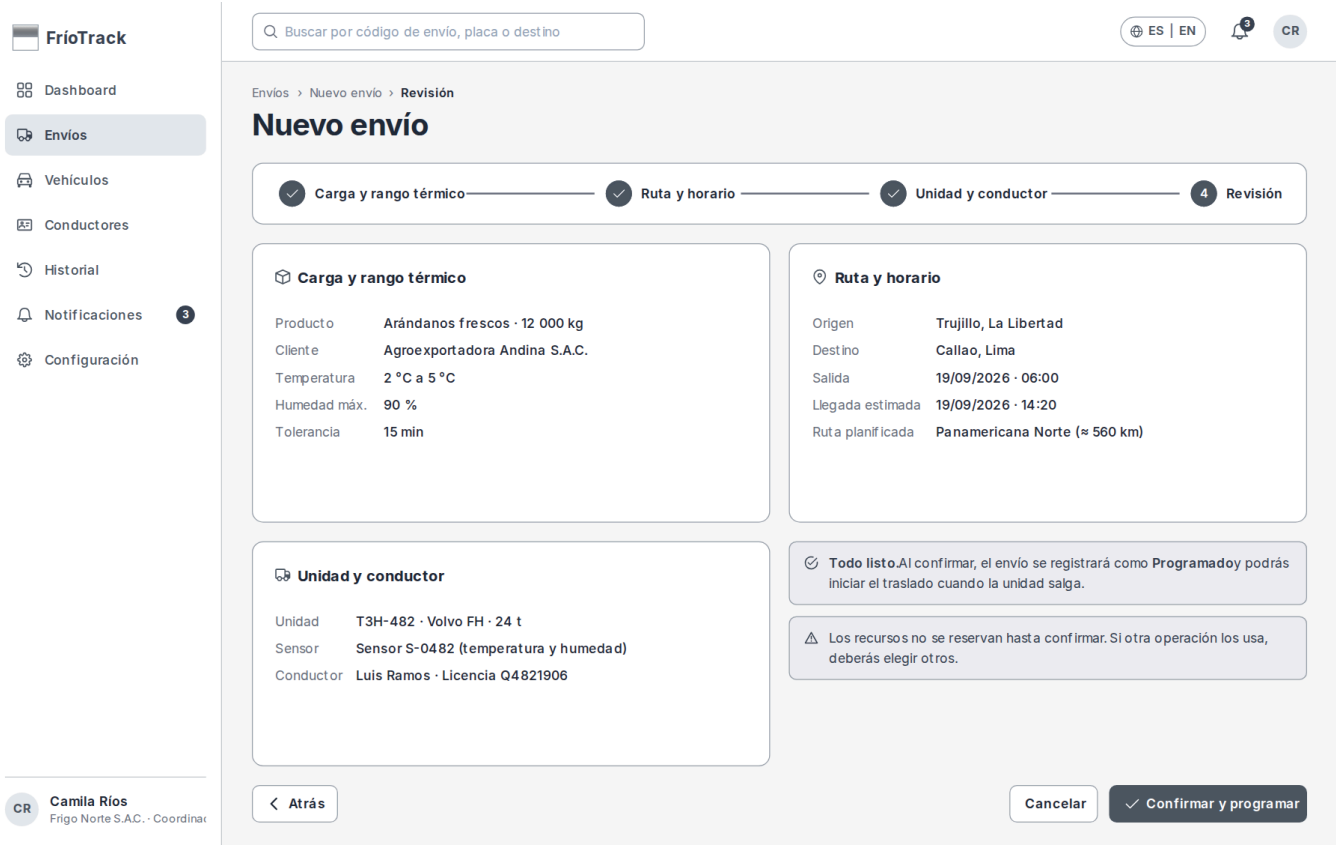
Wireframe · Nuevo envío, paso 1: carga y rango térmico



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.46

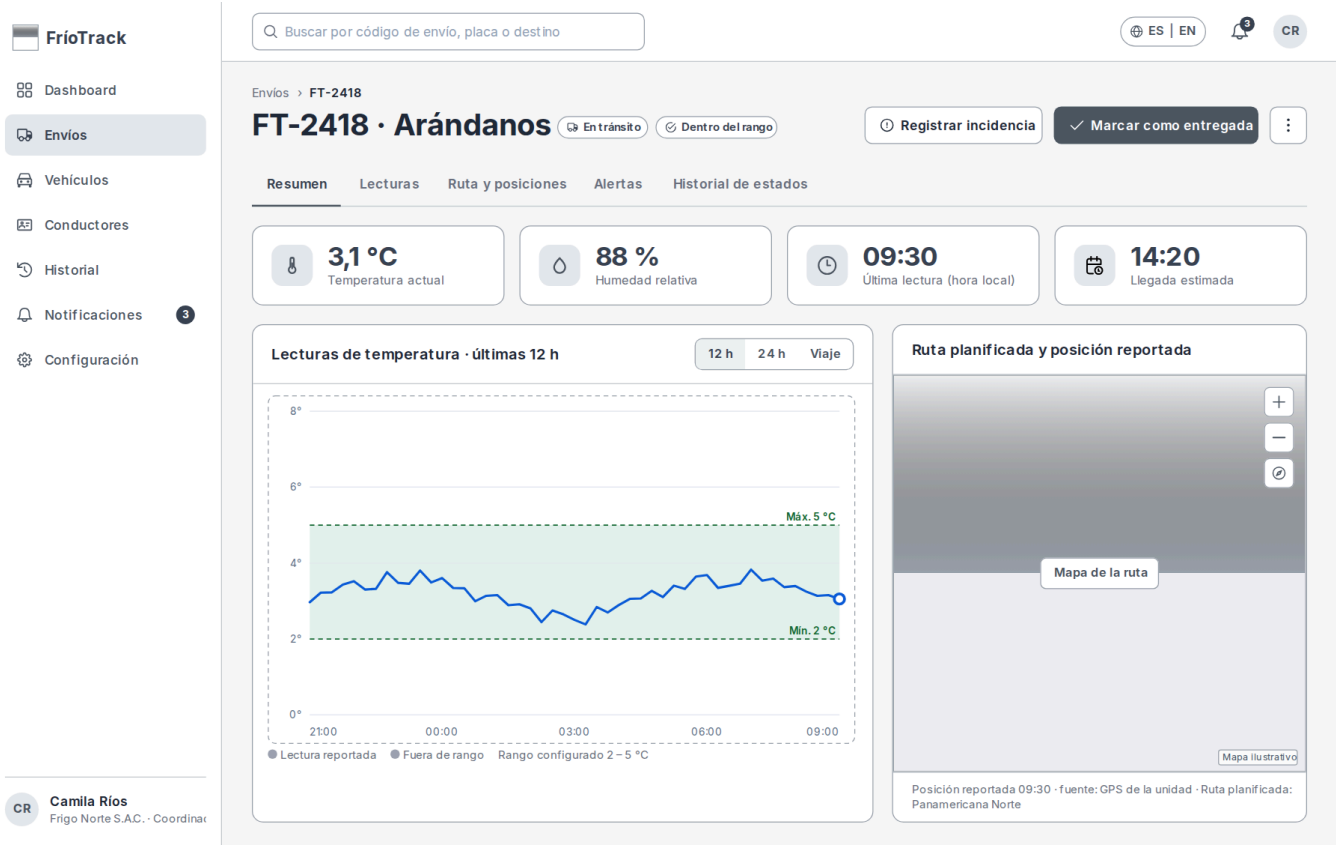
Wireframe · Nuevo envío, paso 4: revisión



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.47

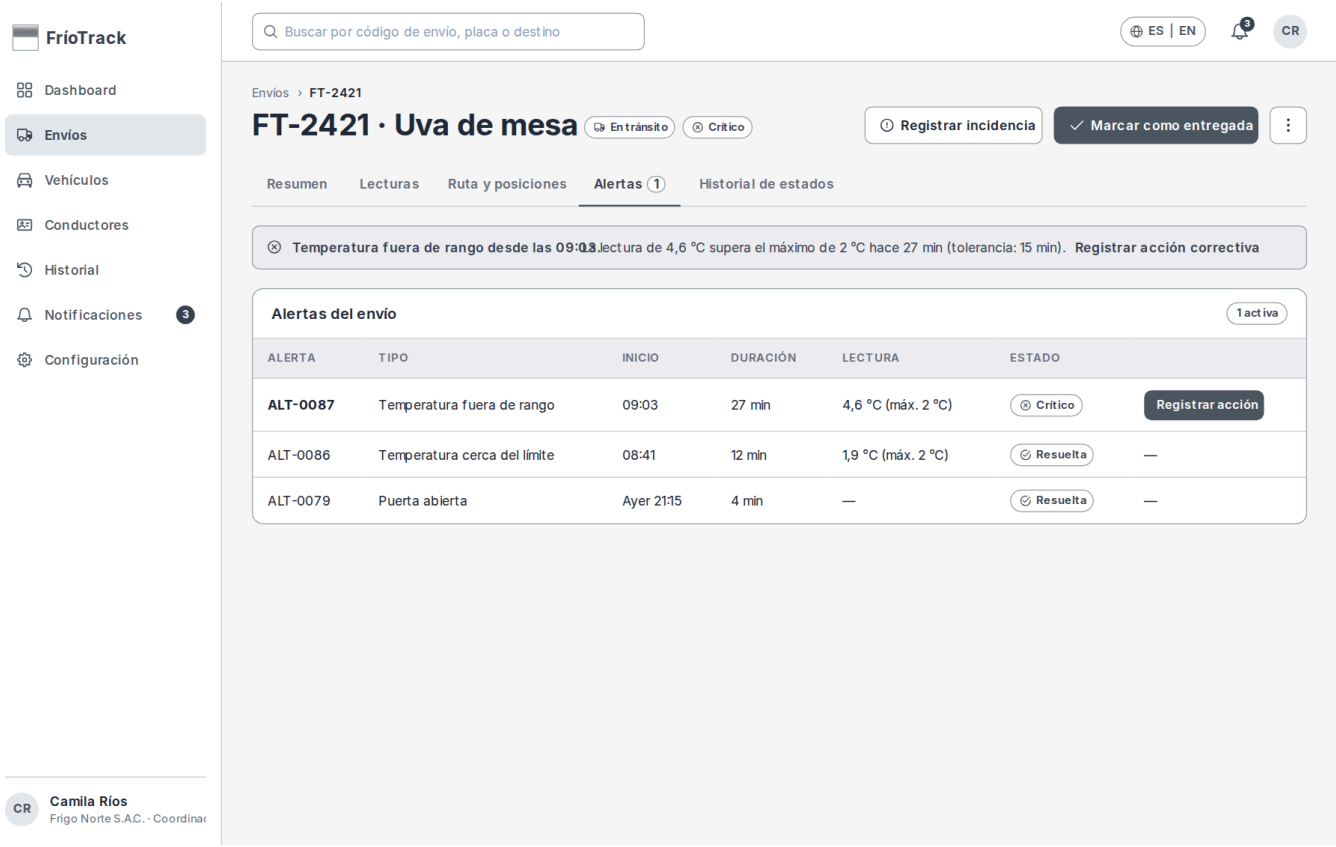
Wireframe · Detalle de un envío en tránsito



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.48

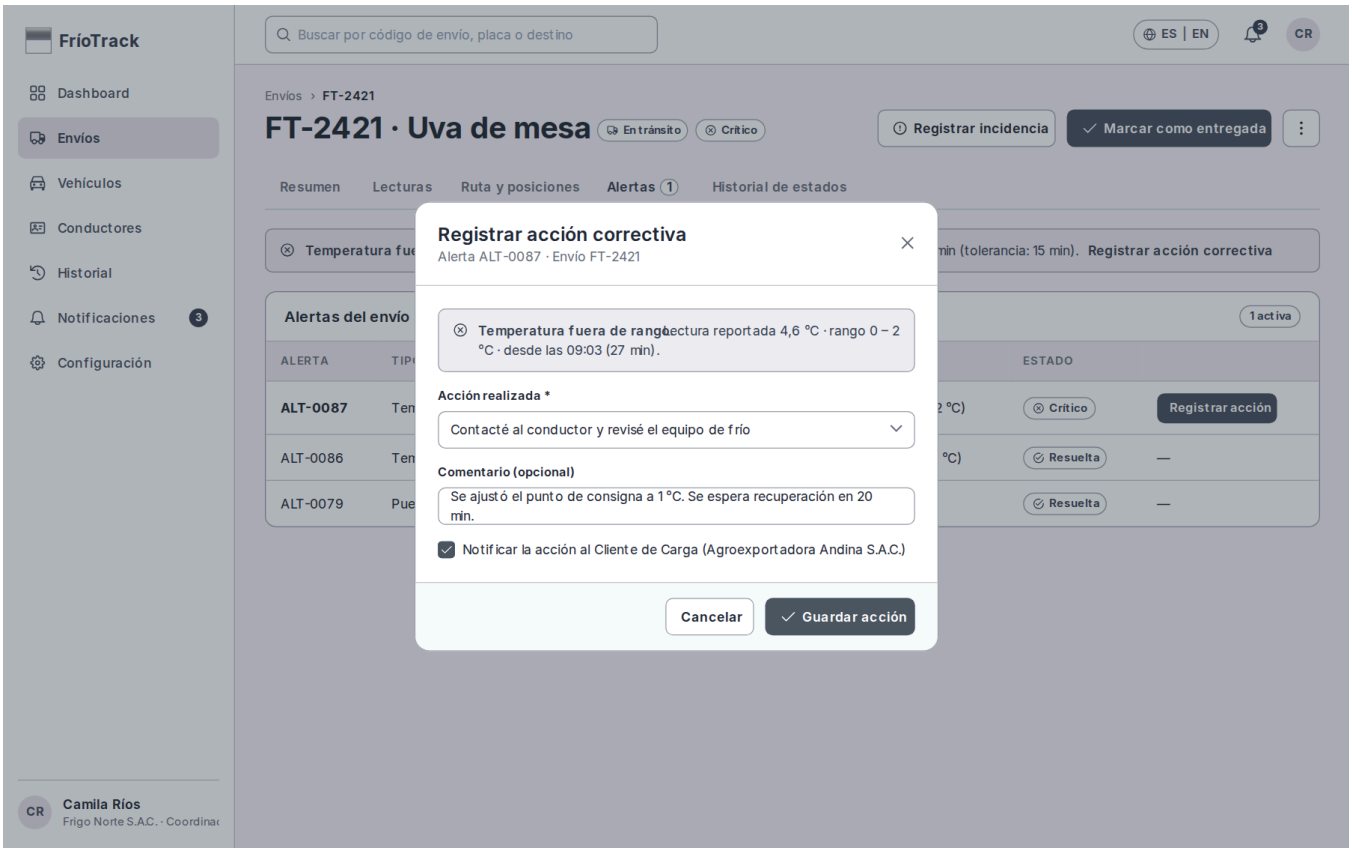
Wireframe · Detalle de un envío, pestaña Alertas



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.49

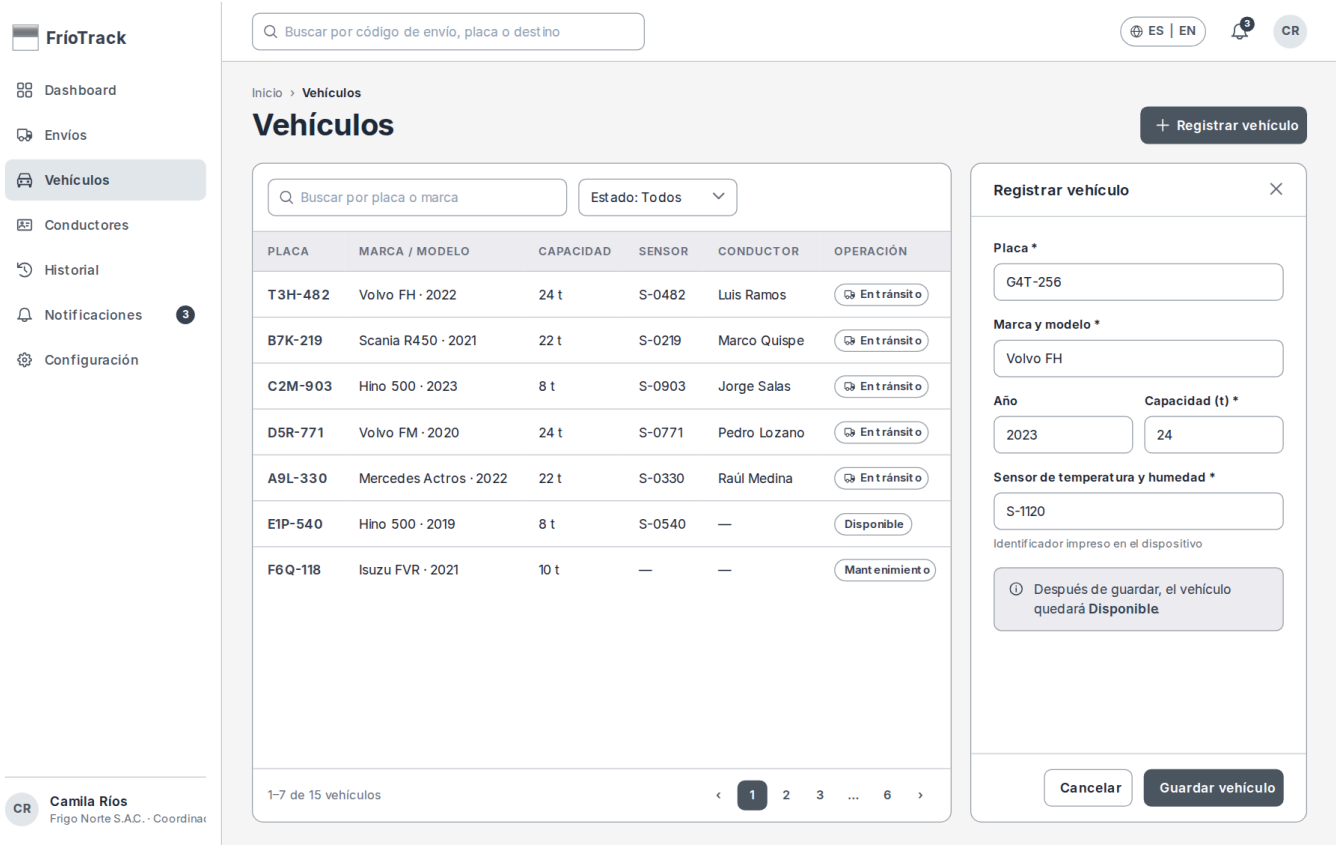
Wireframe · Ventana modal «Registrar acción correctiva»



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.50

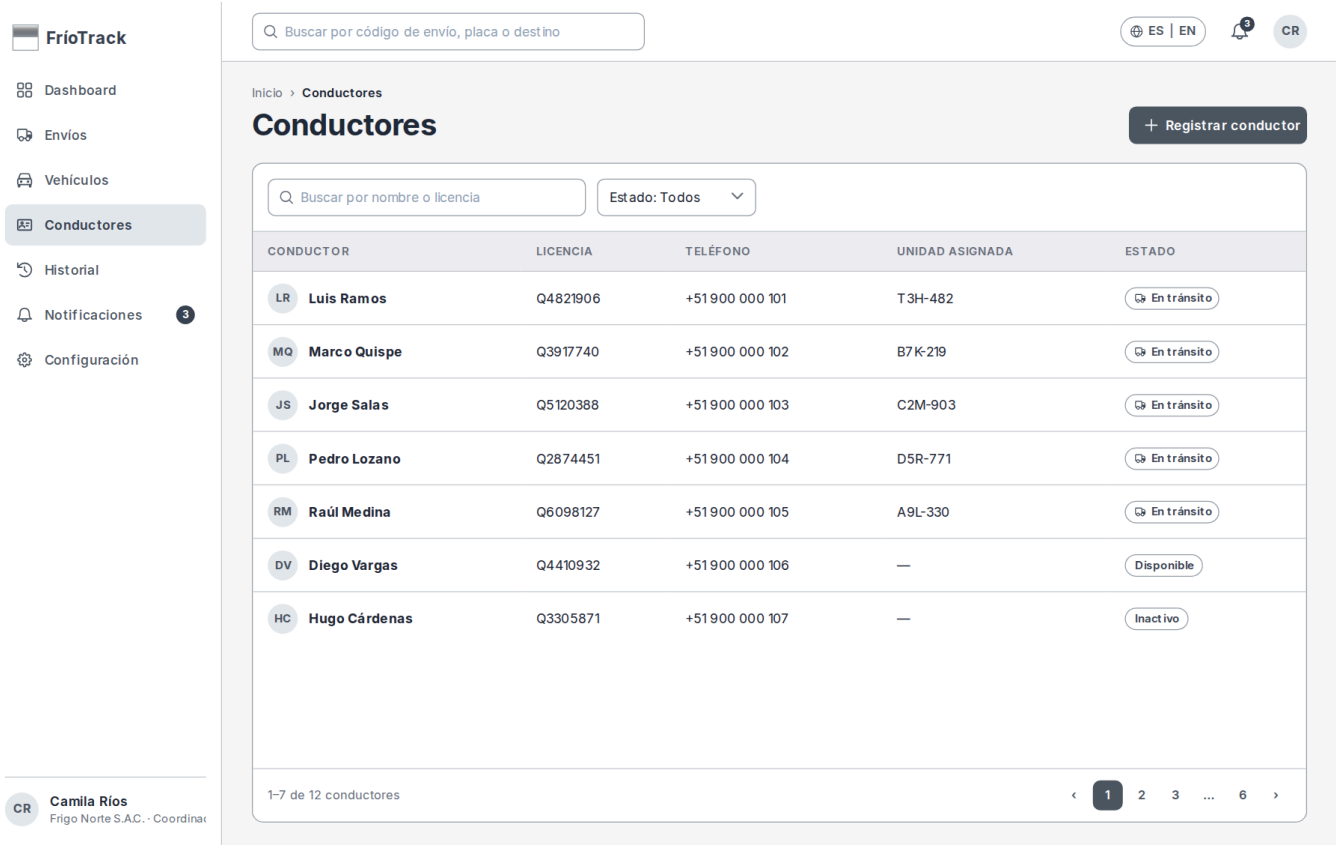
Wireframe · Vehículos



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.51

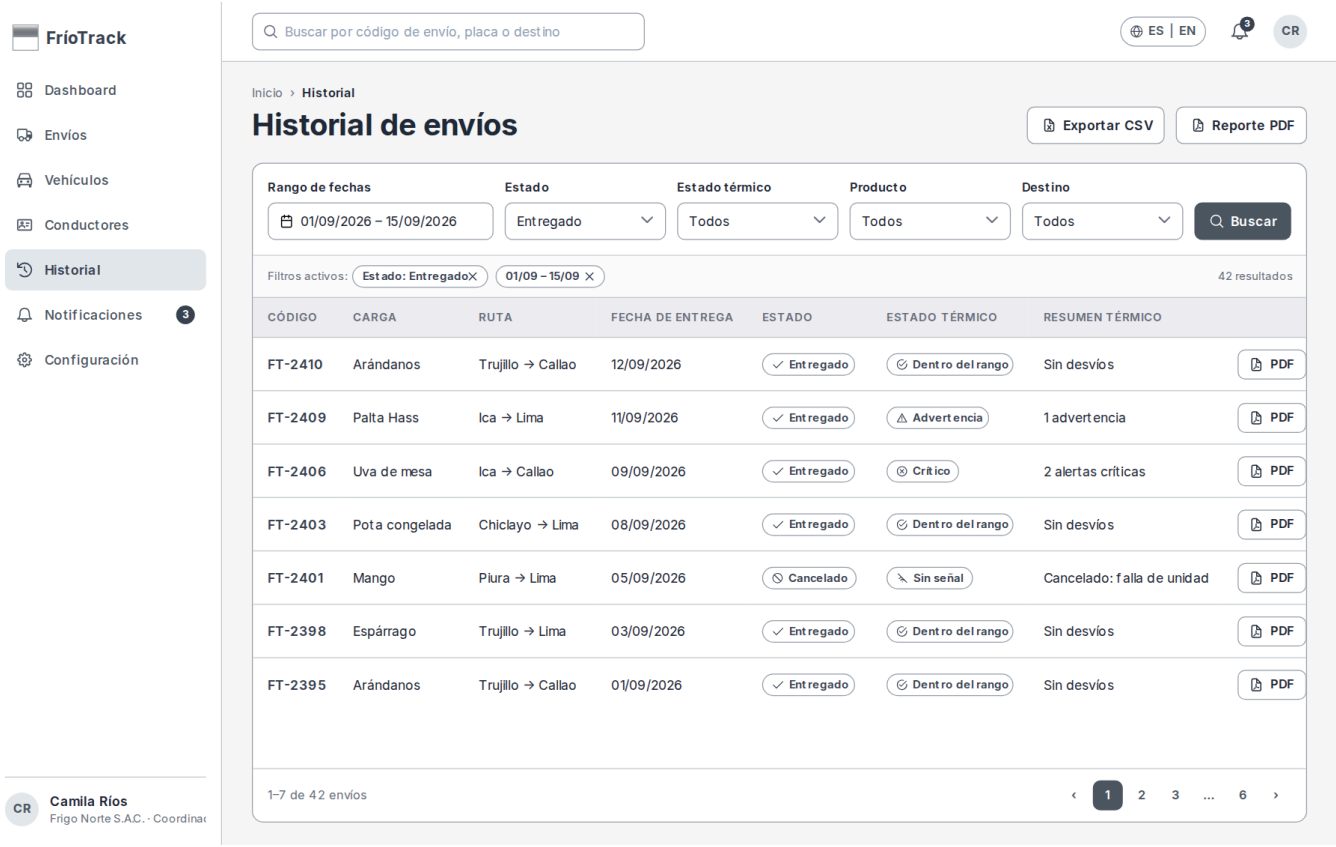
Wireframe · Conductores



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.52

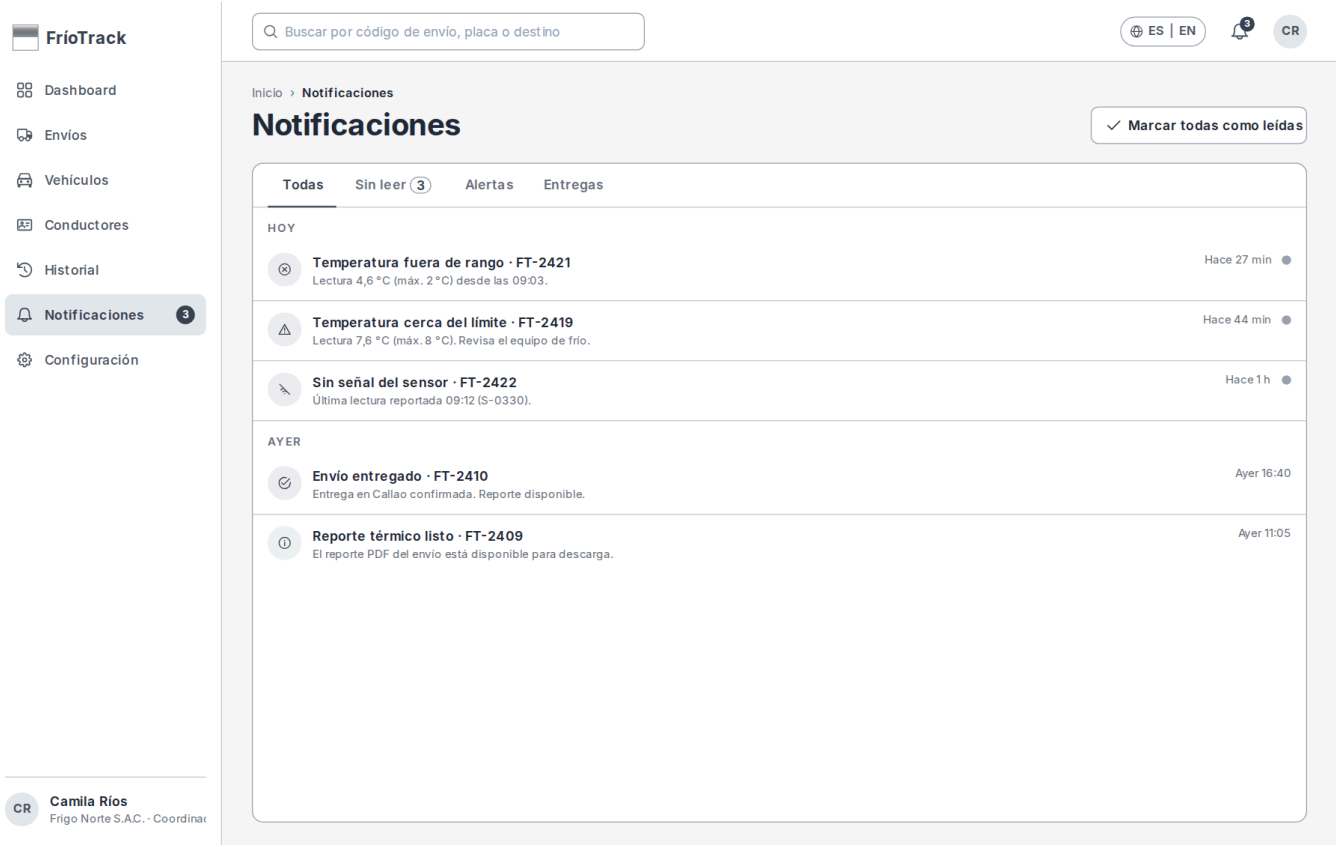
Wireframe · Historial de envíos



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.53

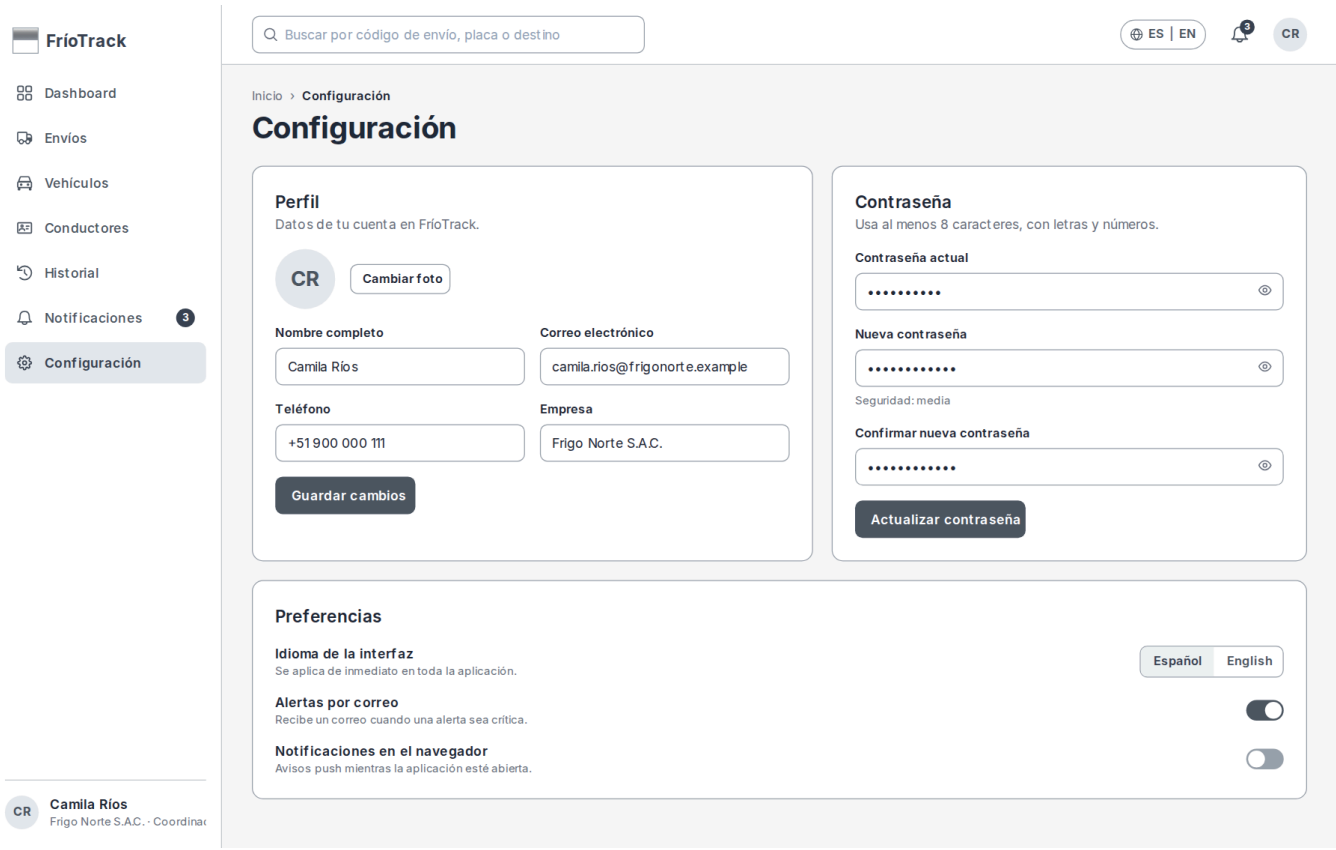
Wireframe · Notificaciones



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.54

Wireframe · Configuración

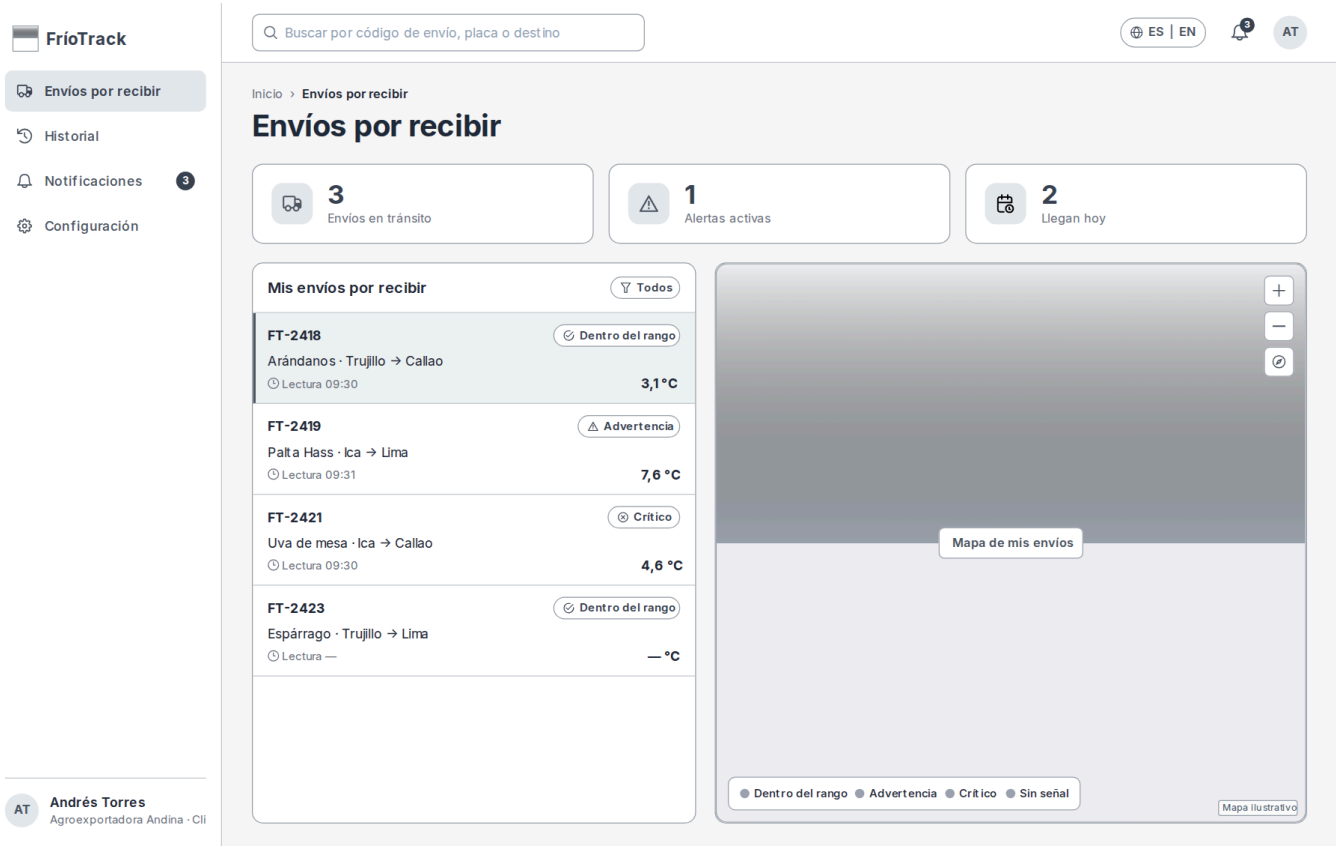


Nota. Elaboración propia.

Cliente de Carga

Figura 4.55

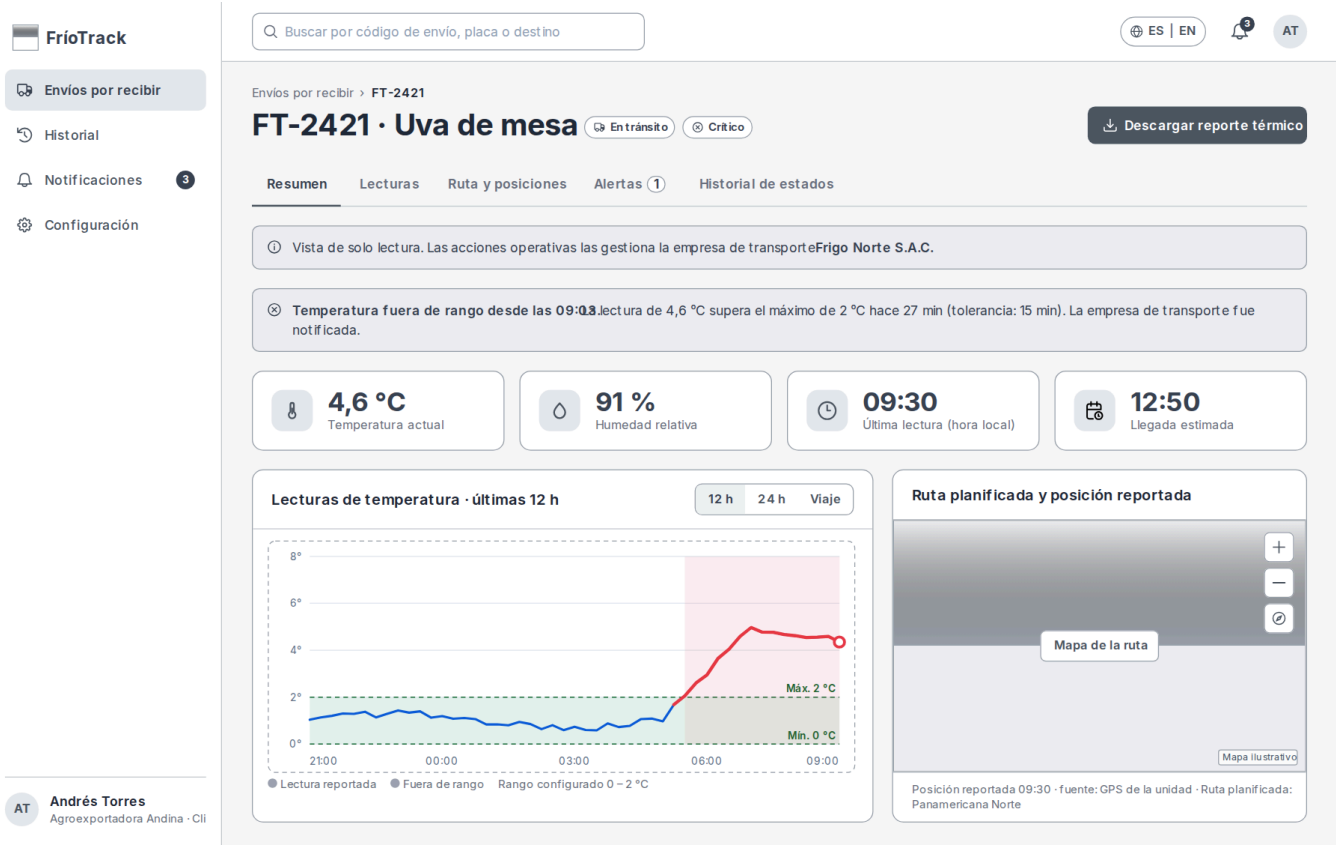
Wireframe · Envíos por recibir



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.56

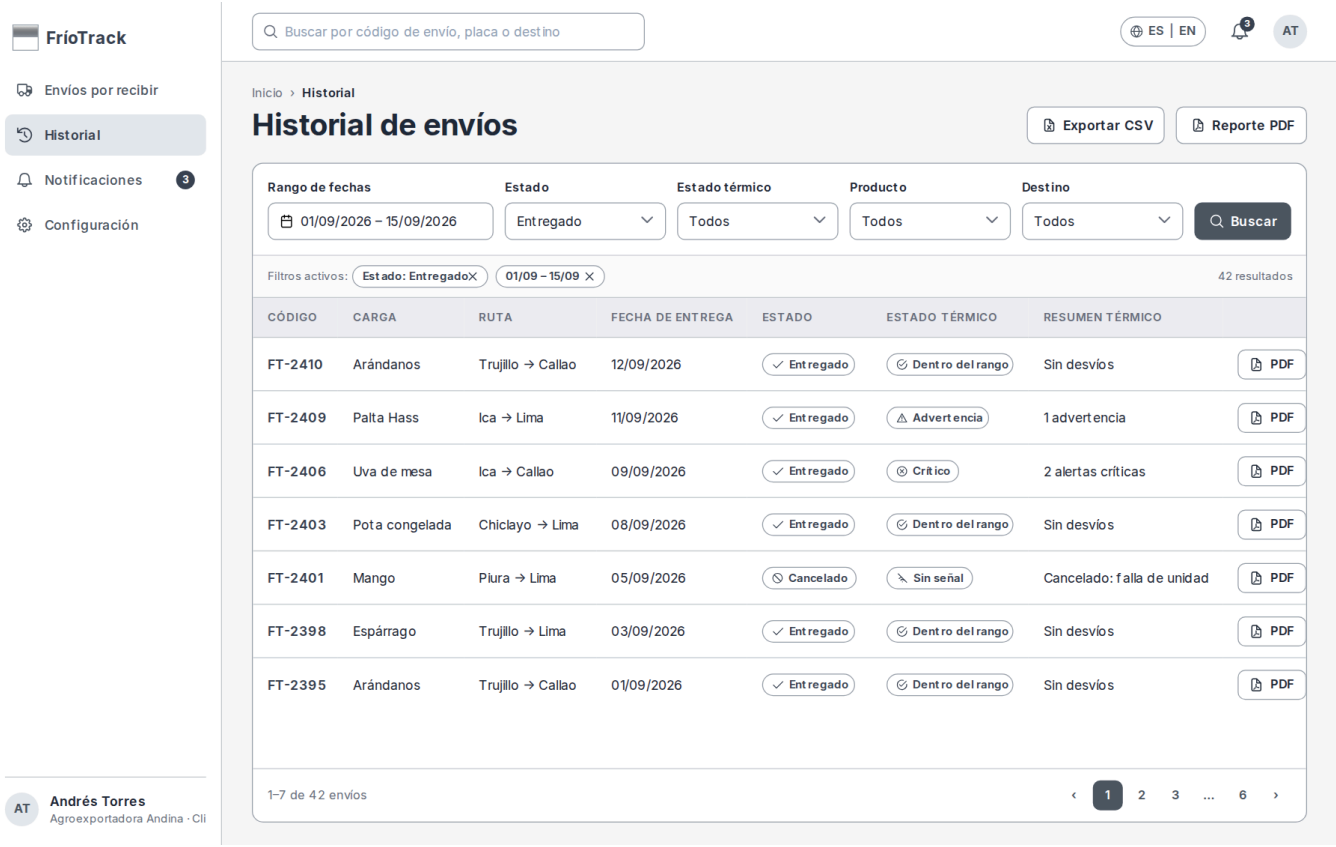
Wireframe · Detalle de un envío (vista de solo lectura)



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.57

Wireframe · Historial del Cliente de Carga

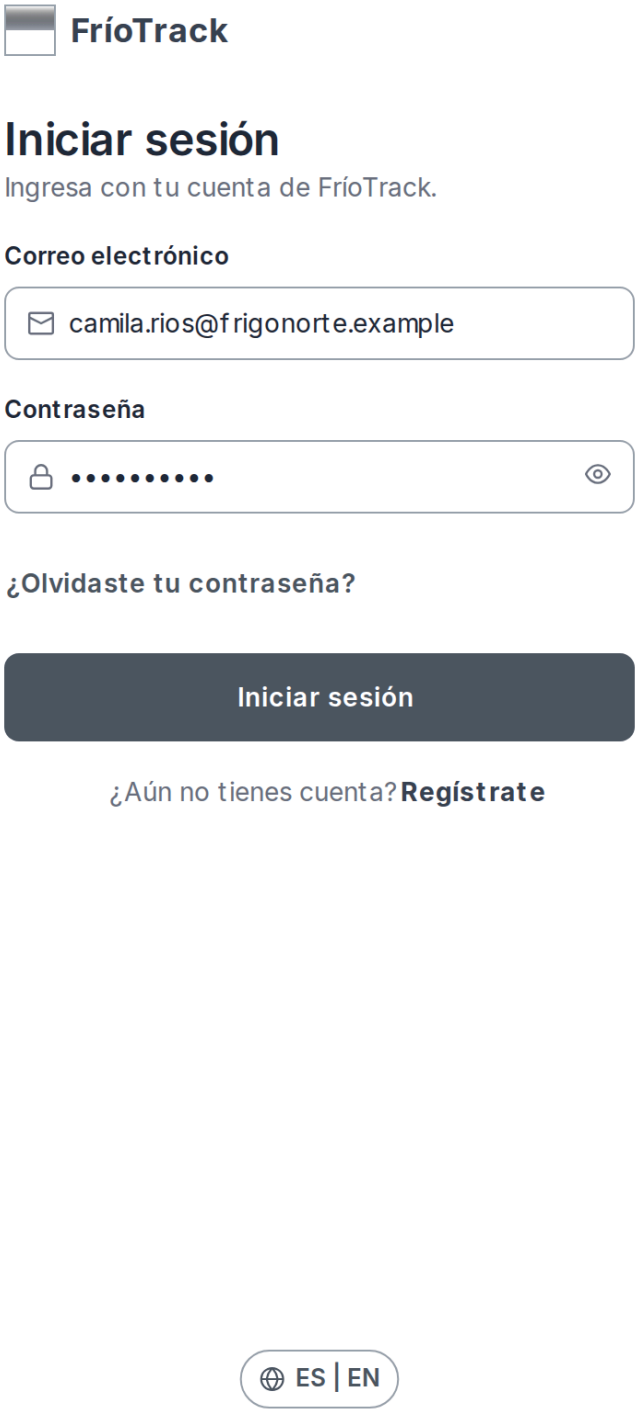


Nota. Elaboración propia.

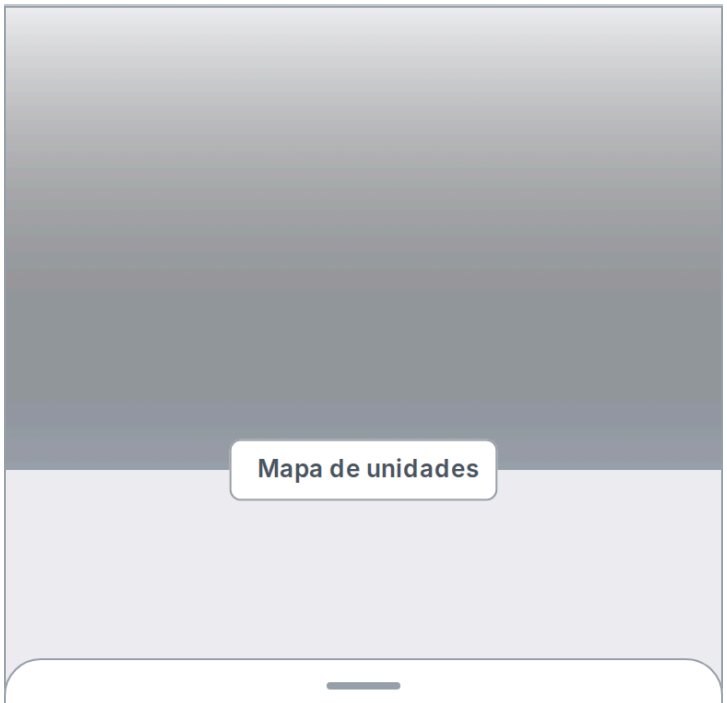
Versión móvil

Figura 4.58

Wireframes móviles · Inicio de sesión, panel, detalle del envío y registro de acción correctiva



FríoTrack



Envíos activos

3 alertas

FT-2421 — Crítico
Uva de mesa · Ica → Callao
Lectura 09:30 — **4,6 °C**

FT-2419 — Advertencia
Palta Hass · Ica → Lima
Lectura 09:31 — **7,6 °C**

FT-2418 — Dentro del rango
Arándanos · Trujillo → Callao
Lectura 09:30 — **3,1 °C**

Panel · Envíos · Alertas · Perfil

FT-2421 · Uva de mesa

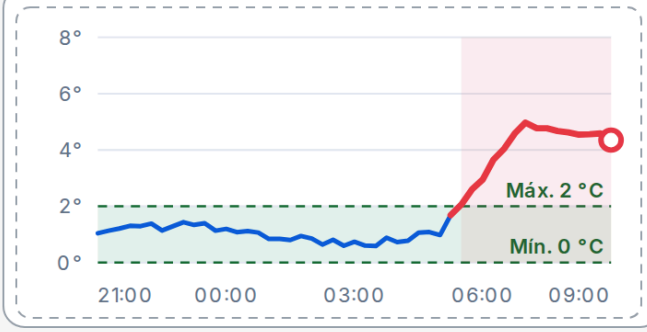
Ica → Callao

Crítico | En tránsito

Fuera de rango hace 27 min Máx. 2 °C.

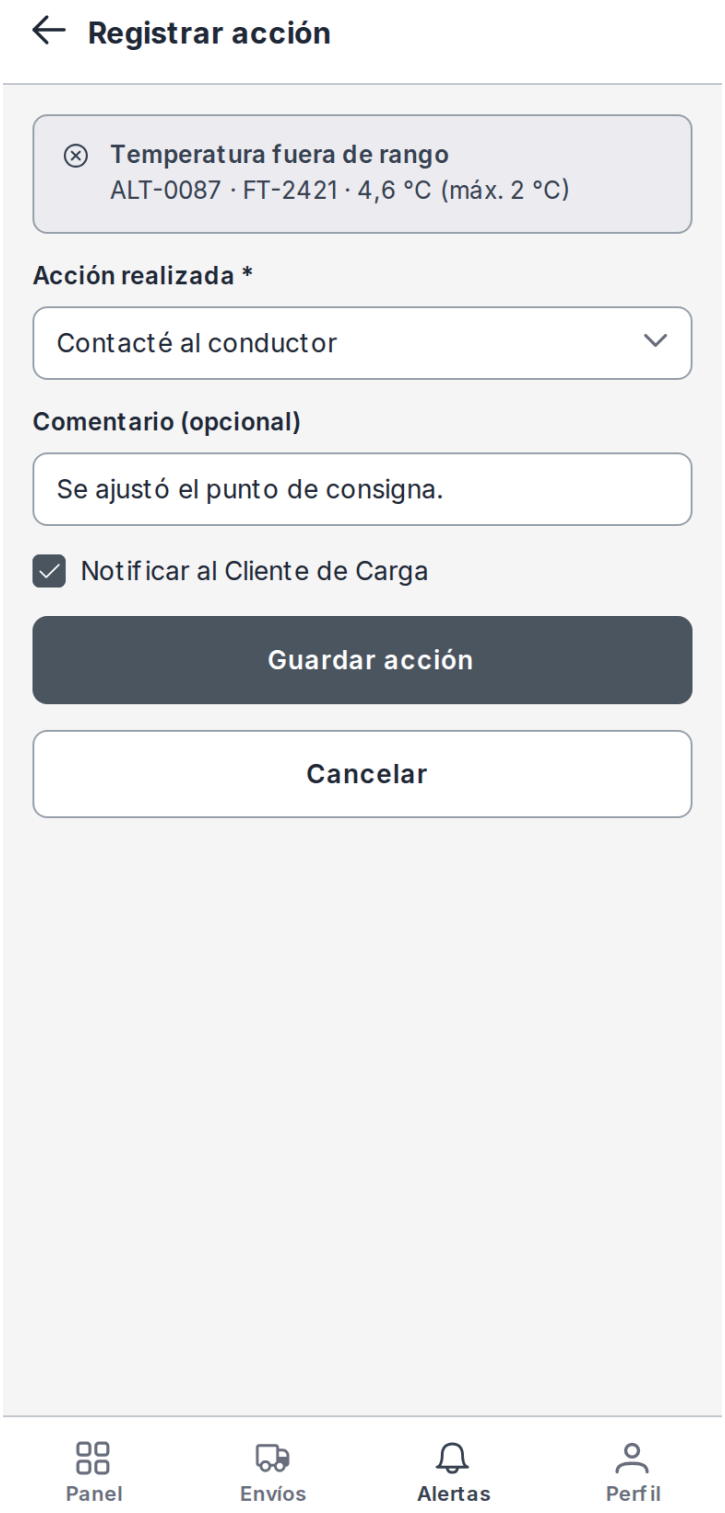
Temperatura	Humedad
4,6 °C	91 %

Última lectura	Llegada est.
09:30	12:50



Registrar acción correctiva

Panel | Envíos | Alertas | Perfil



Nota. Elaboración propia.

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

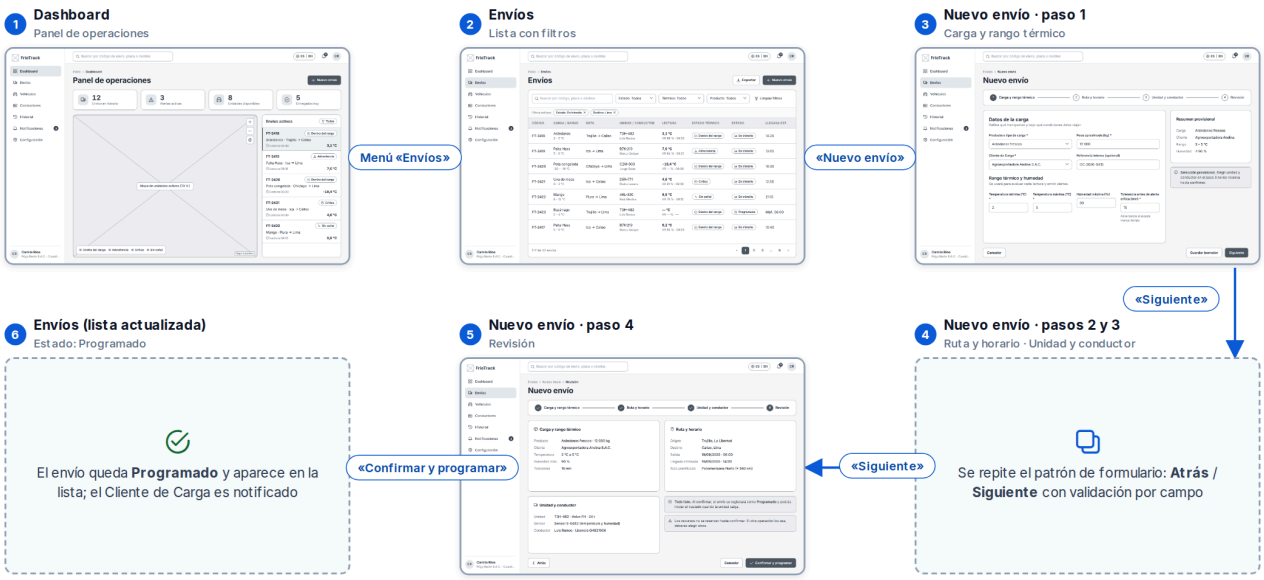
Los wireflows combinan miniaturas de los wireframes con flechas rotuladas que indican la acción del usuario que provoca el cambio de pantalla. Permiten verificar que cada tarea principal puede completarse sin callejones sin salida y que cada pantalla sabe hacia dónde continúa. Se elaboraron cinco wireflows, uno por objetivo relevante de los perfiles: preparar y programar un envío, atender una alerta, verificar un envío como cliente, crear una cuenta o recuperar la contraseña, y operar desde el celular.

Wireflow 1 · Preparar y programar un envío (Coordinador Logístico)

El Coordinador parte del Dashboard, entra a Envíos, inicia un nuevo envío y avanza por los pasos del formulario hasta la revisión. Al confirmar, el envío queda en estado Programado, aparece en la lista y el Cliente de Carga recibe una notificación.

Figura 4.59

Wireflow · Preparar y programar un envío



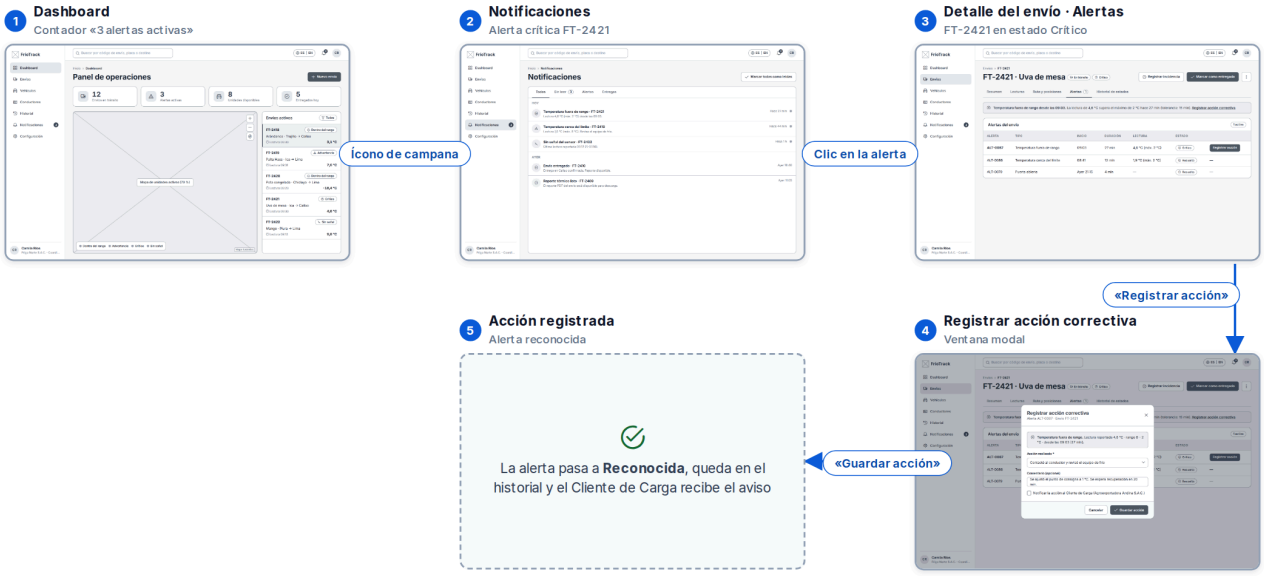
Nota. Elaboración propia.

Wireflow 2 · Atender una alerta (Coordinador Logístico)

Una alerta crítica se descubre desde el contador del Dashboard o desde la campana de notificaciones. Desde la notificación el usuario llega directamente a la pestaña Alertas del envío afectado, abre la ventana modal, registra la acción realizada y guarda. La alerta pasa a estado Reconocida, se conserva en el historial y, si el usuario lo indicó, el Cliente de Carga recibe el aviso.

Figura 4.60

Wireflow · Atender una alerta



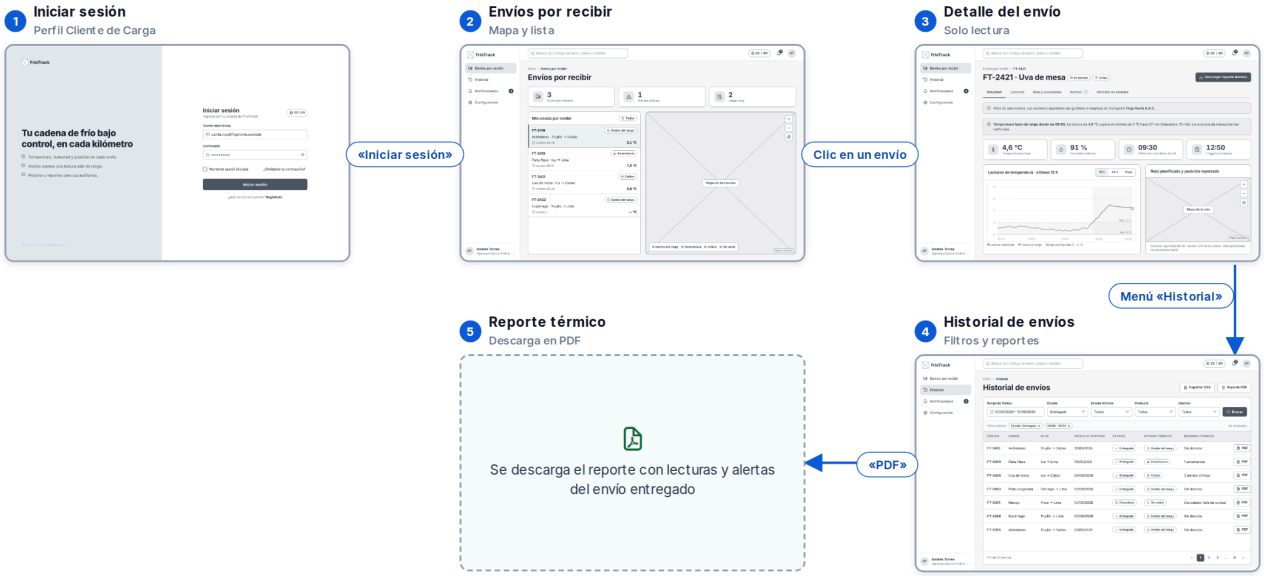
Nota. Elaboración propia.

Wireflow 3 · Verificar un envío y descargar el reporte (Cliente de Carga)

Tras iniciar sesión, el Cliente de Carga llega a Envíos por recibir, abre el detalle de un envío en modo de solo lectura y, desde Historial, descarga el reporte térmico en PDF de un envío entregado.

Figura 4.61

Wireflow · Verificar un envío y descargar el reporte



Nota. Elaboración propia.

Wireflow 4 · Crear una cuenta y recuperar la contraseña

Desde la pantalla de inicio de sesión, un visitante puede registrarse eligiendo su perfil, tras lo cual es redirigido a la pantalla inicial correspondiente (Dashboard para el Coordinador Logístico, Envíos por recibir para el Cliente de Carga), o recuperar su contraseña mediante un enlace enviado a su correo.

Figura 4.62

Wireflow · Crear una cuenta y recuperar la contraseña

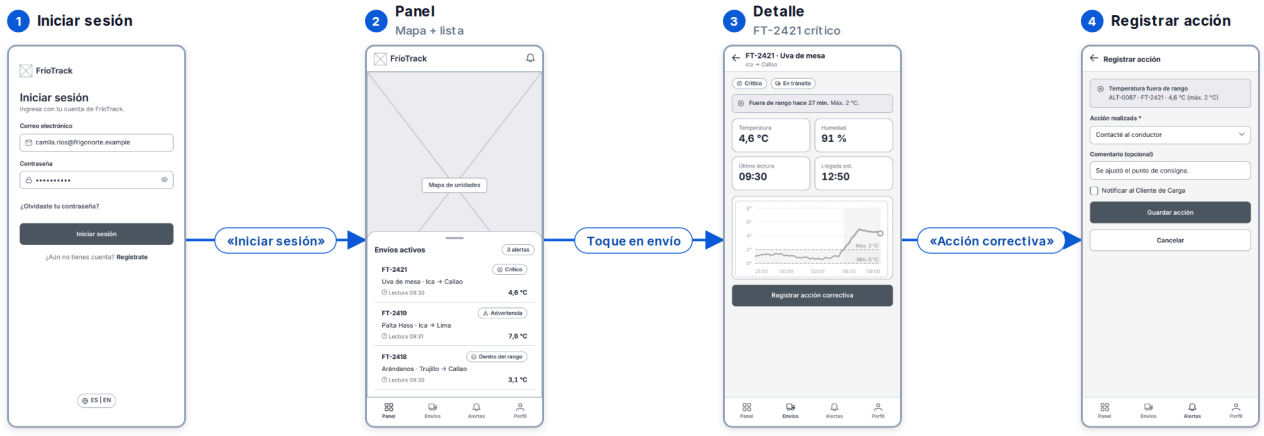
Nota. Elaboración propia.

Wireflow 5 · Atender una alerta desde el celular

El Coordinador que se encuentra en ruta recorre un flujo abreviado: inicia sesión, ve el panel con el mapa y la hoja deslizable de envíos, abre el detalle del envío crítico y registra la acción correctiva.

Figura 4.63

Wireflow · Atender una alerta desde el celular



Nota. Elaboración propia.

4.4.3. Web Applications Mock-ups

Los mock-ups desarrollan las mismas pantallas con el detalle visual definido en la guía de estilo: color, tipografía, íconos, componentes, datos de ejemplo y estados. Se usaron datos ficticios verosímiles (unidades, placas, conductores y empresas inventados) para comprobar que los textos y las tablas sostienen contenido real sin desbordarse. Los criterios que guiaron la revisión visual fueron los siguientes:

Tabla 4.18

Criterios de diseño aplicados en los mock-ups

Criterio	Aplicación en las pantallas
El estado térmico se entiende sin leer	Cada envío lleva un chip de color con ícono y texto (dentro del rango, advertencia, crítico, sin señal); los envíos críticos también se destacan con un marcador rojo en el mapa.
Diferenciación entre perfiles	El Coordinador dispone de acciones de gestión (nuevo envío, registrar acción, marcar como entregado); el Cliente de Carga ve un aviso de «Vista de solo lectura» y un único botón primario, «Descargar reporte térmico».
Datos con su contexto temporal	Las lecturas indican su hora («Lectura reportada 09:30») y las posiciones, su fuente; el gráfico marca con una banda el rango seguro configurado.
Prevención de errores	Las validaciones se muestran junto al campo; el aviso «Otro envío usa estos recursos» evita programar dos envíos con la misma unidad.
Consistencia	Las tablas, las tarjetas, los chips y los botones son los mismos componentes en todas las pantallas.

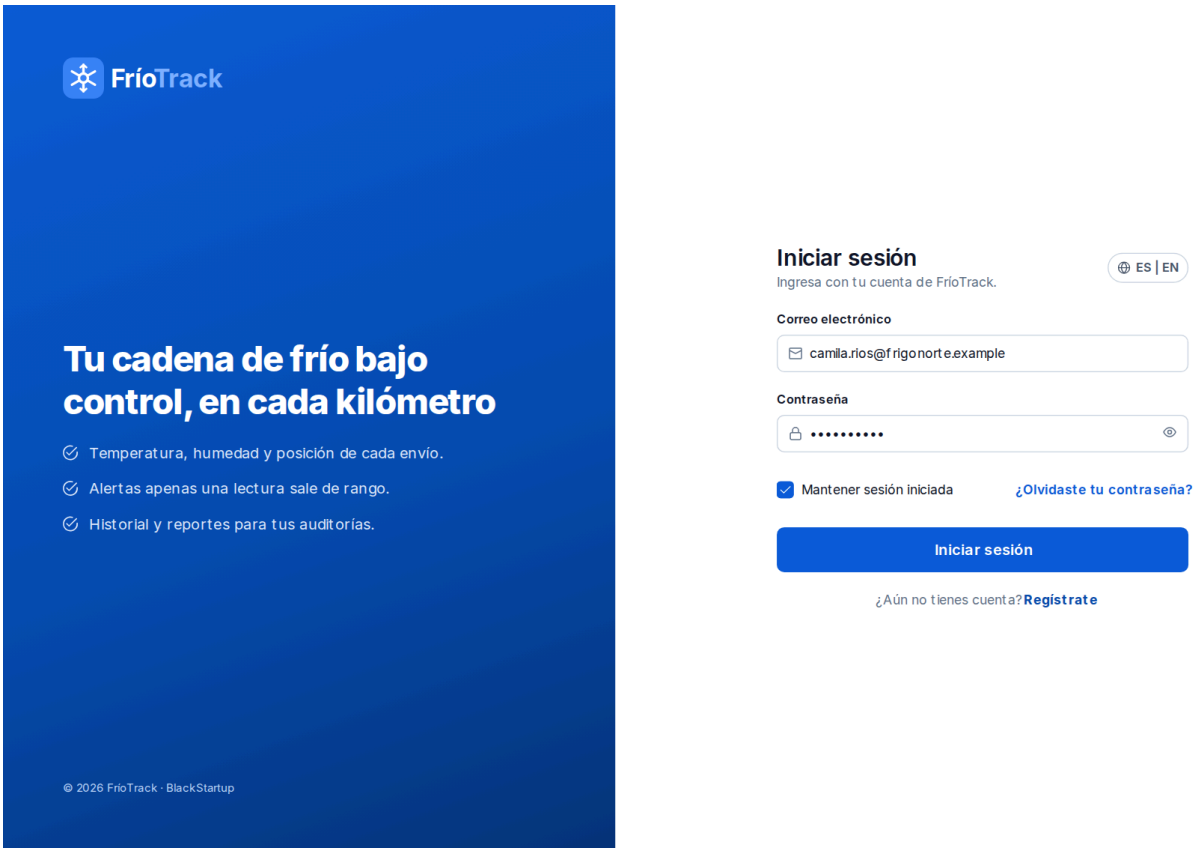
Nota. Elaboración propia.

Los mock-ups se diseñan para implementarse con Vue 3 y PrimeVue (PrimeTek, s. f.) sobre una base de Material Design 3 (Google, s. f.); representan decisiones visuales y no la ejecución real de los componentes.

Acceso y cuenta

Figura 4.64

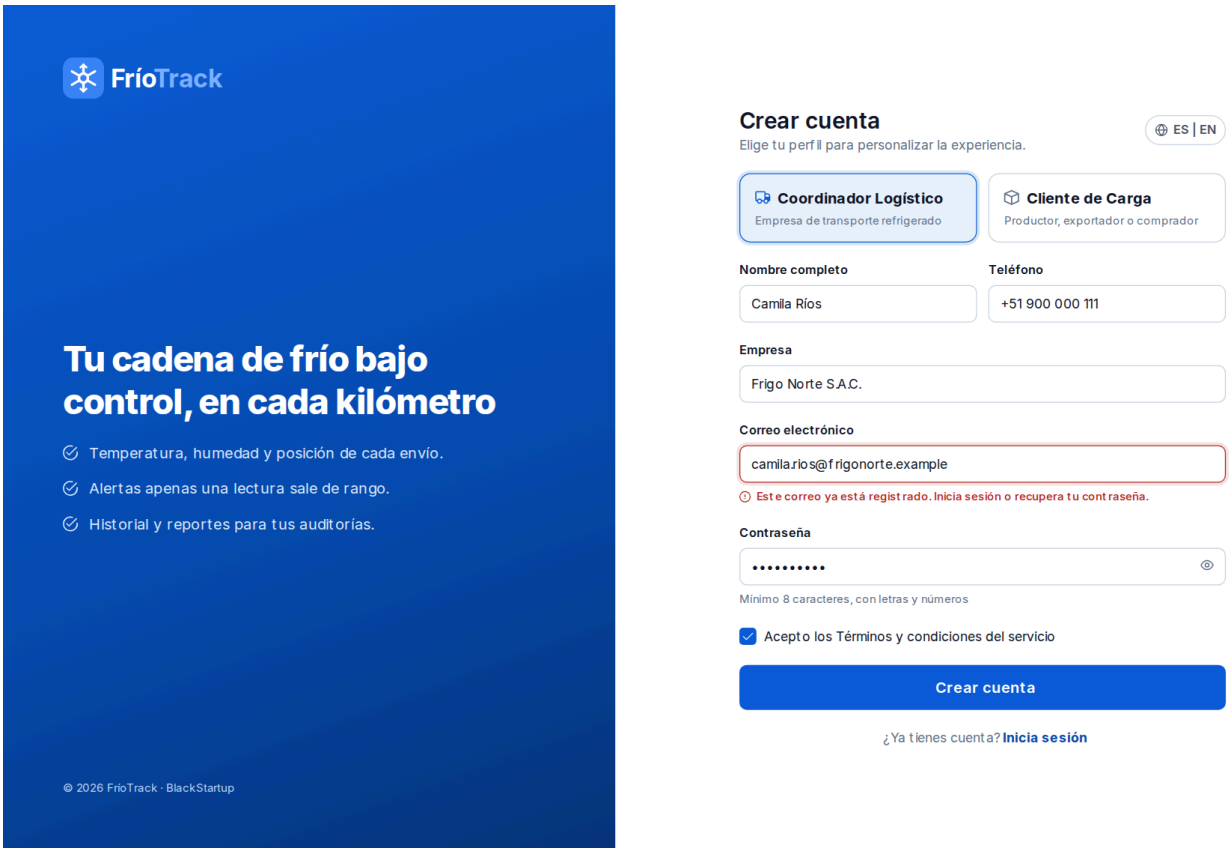
Mock-up · Iniciar sesión



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.65

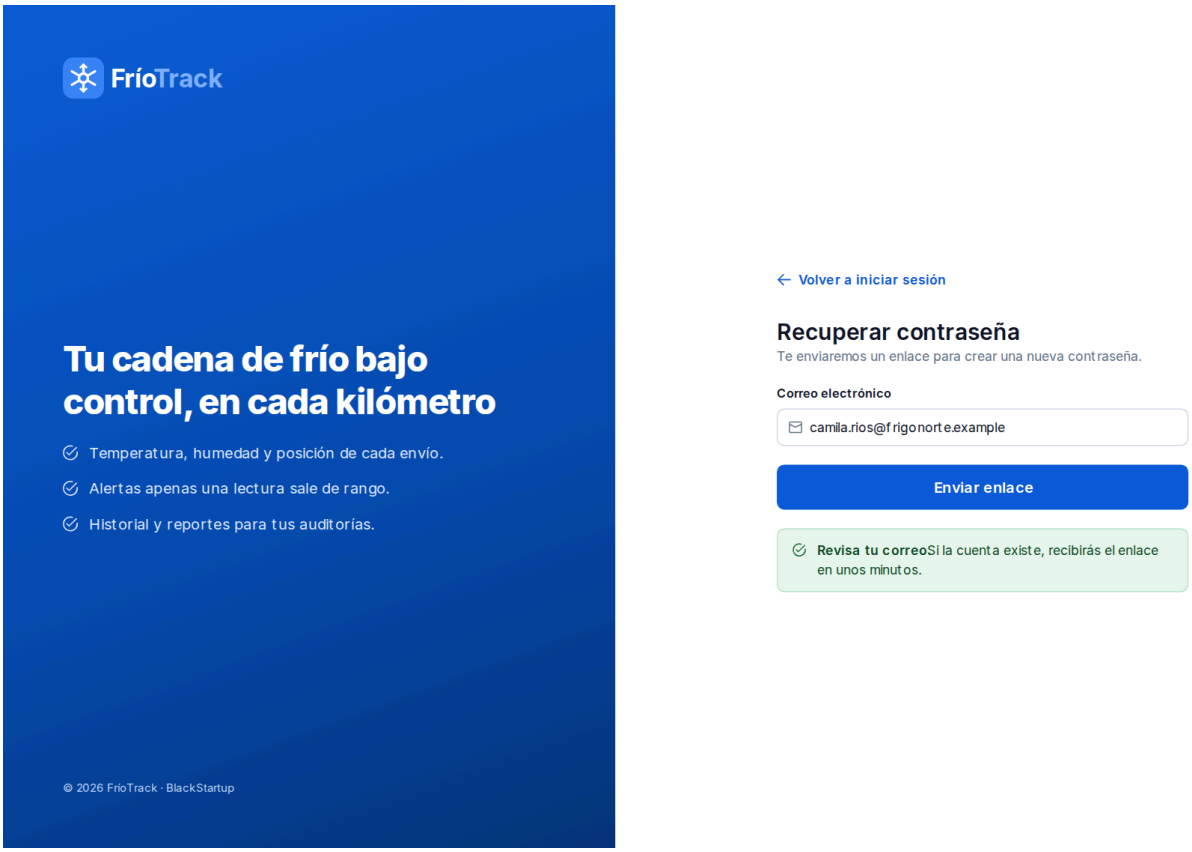
Mock-up · Crear cuenta



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.66

Mock-up · Recuperar contraseña

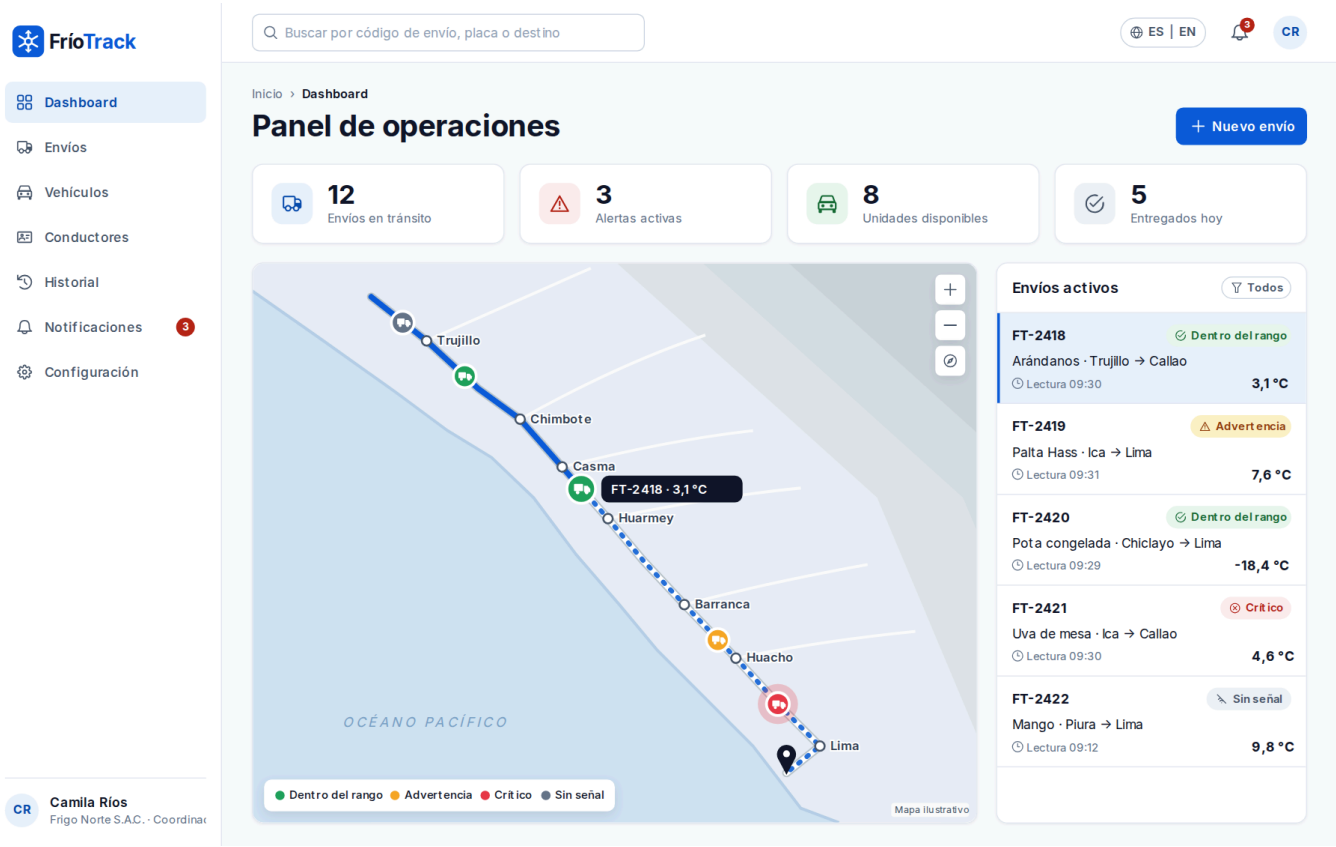


Nota. Elaboración propia.

Coordinador Logístico

Figura 4.67

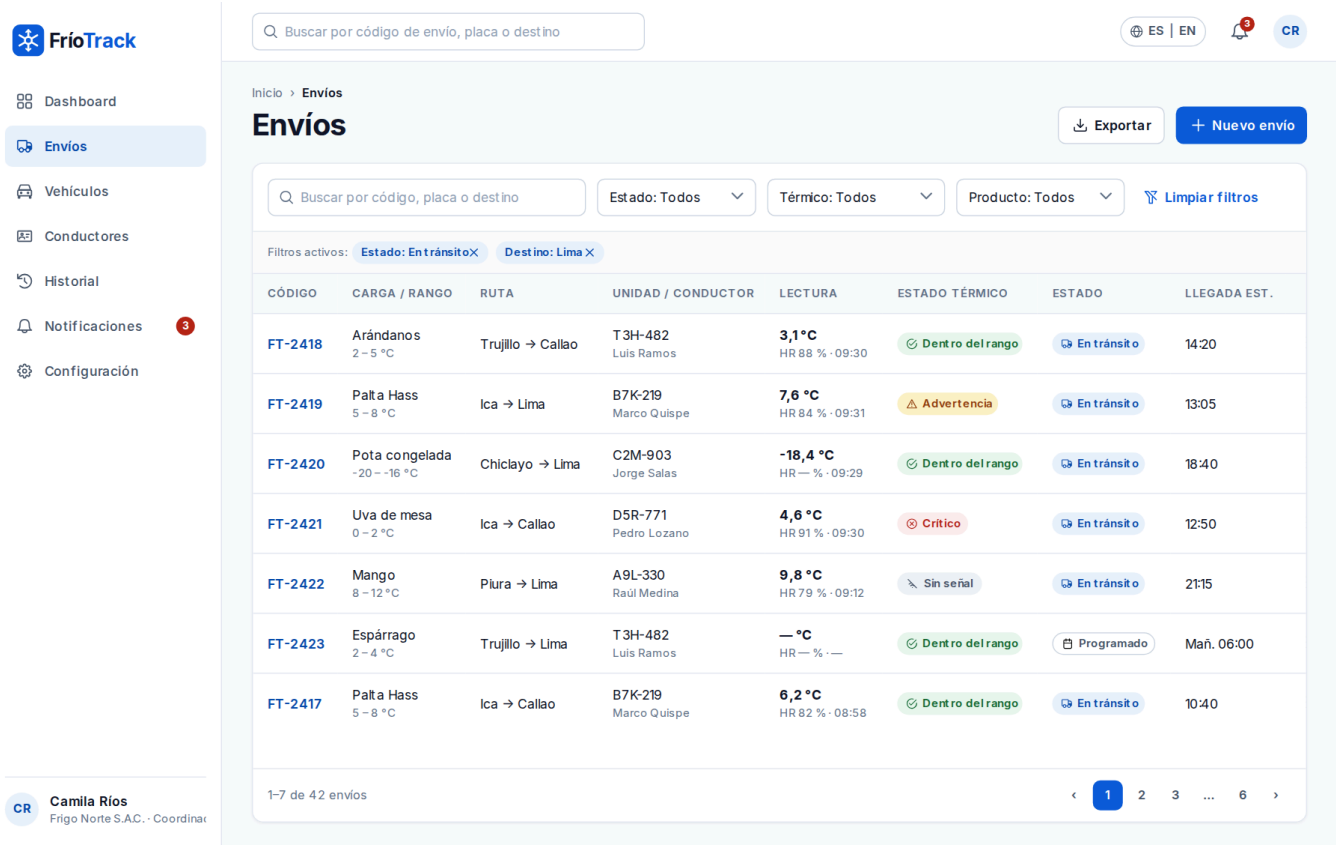
Mock-up · Dashboard del Coordinador Logístico



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.68

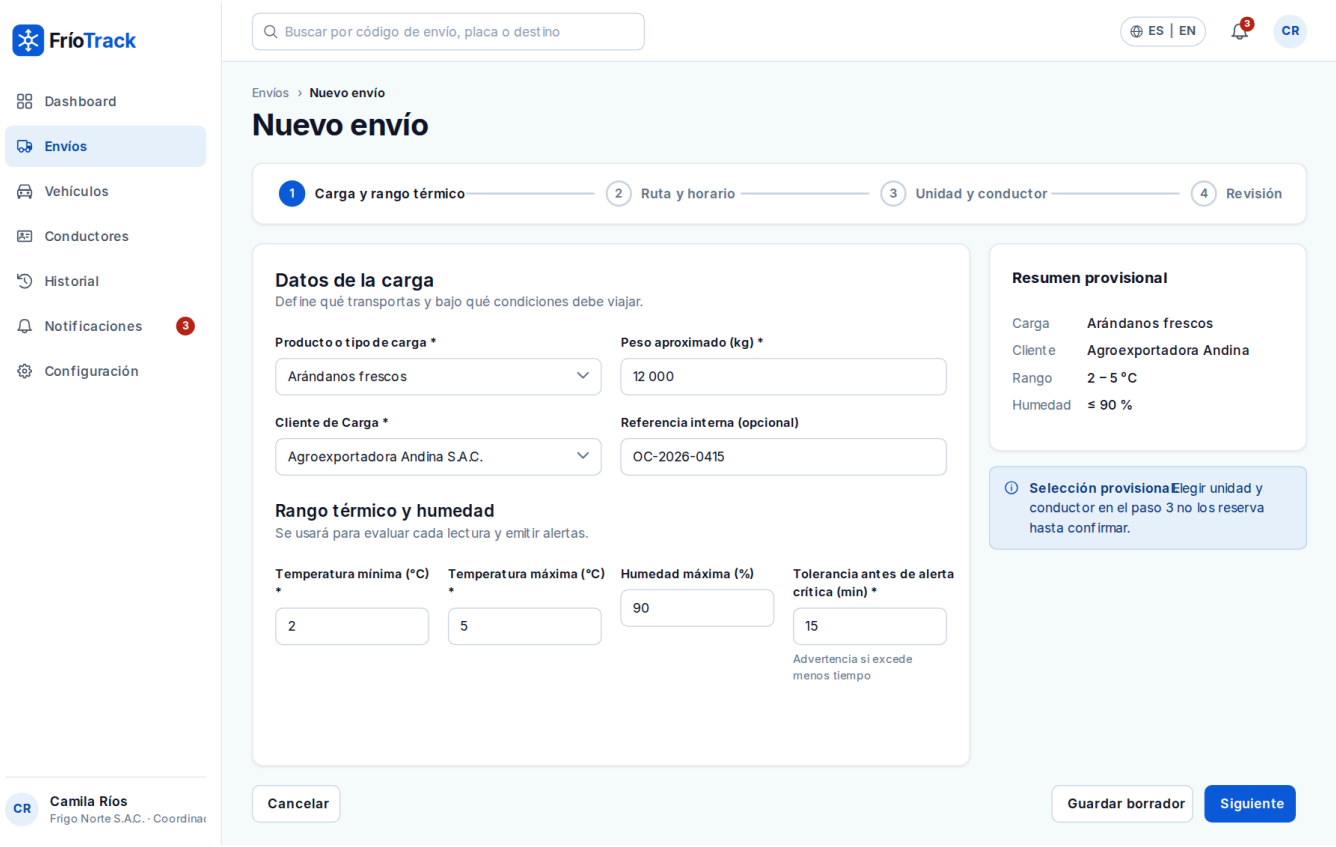
Mock-up · Lista de envíos



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.69

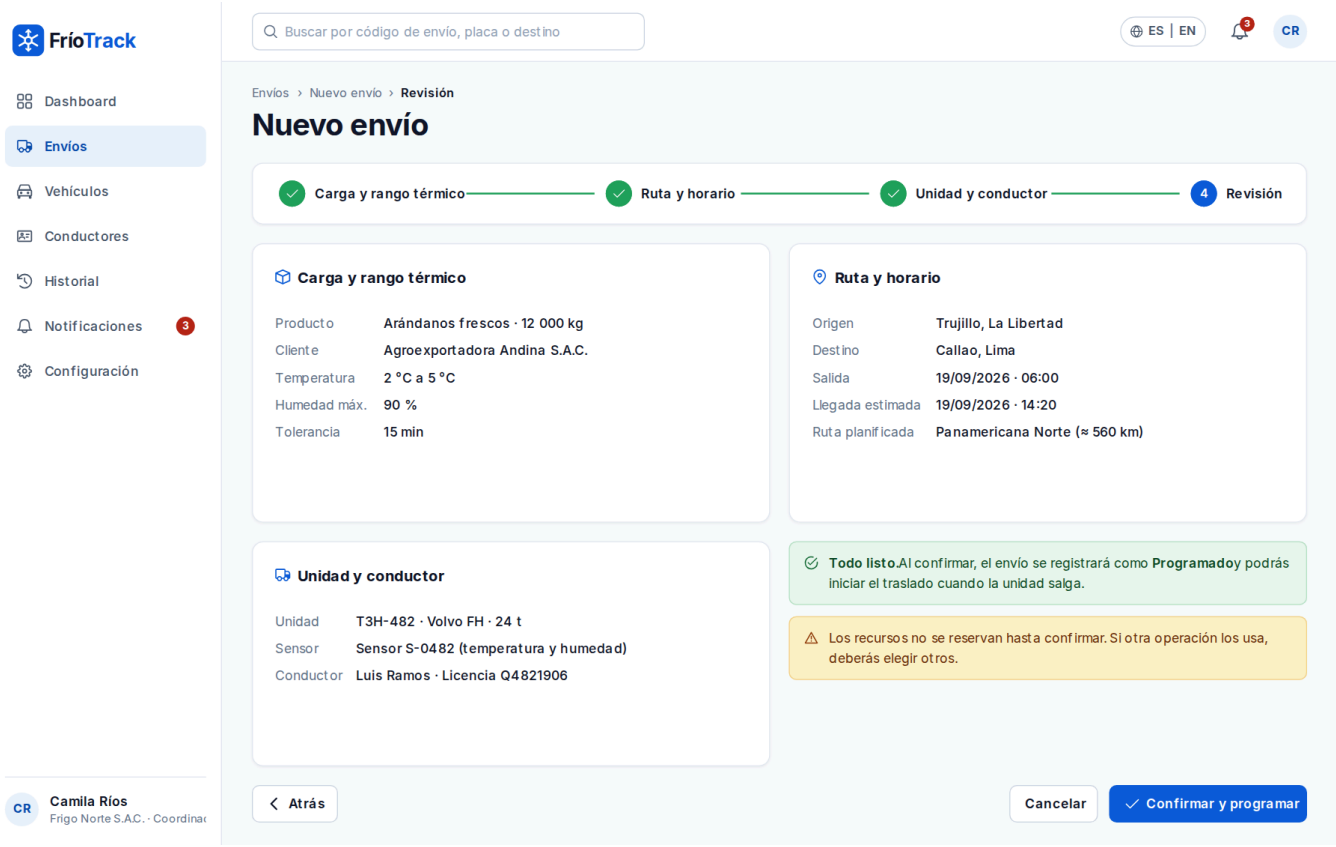
Mock-up · Nuevo envío, paso 1: carga y rango térmico



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.70

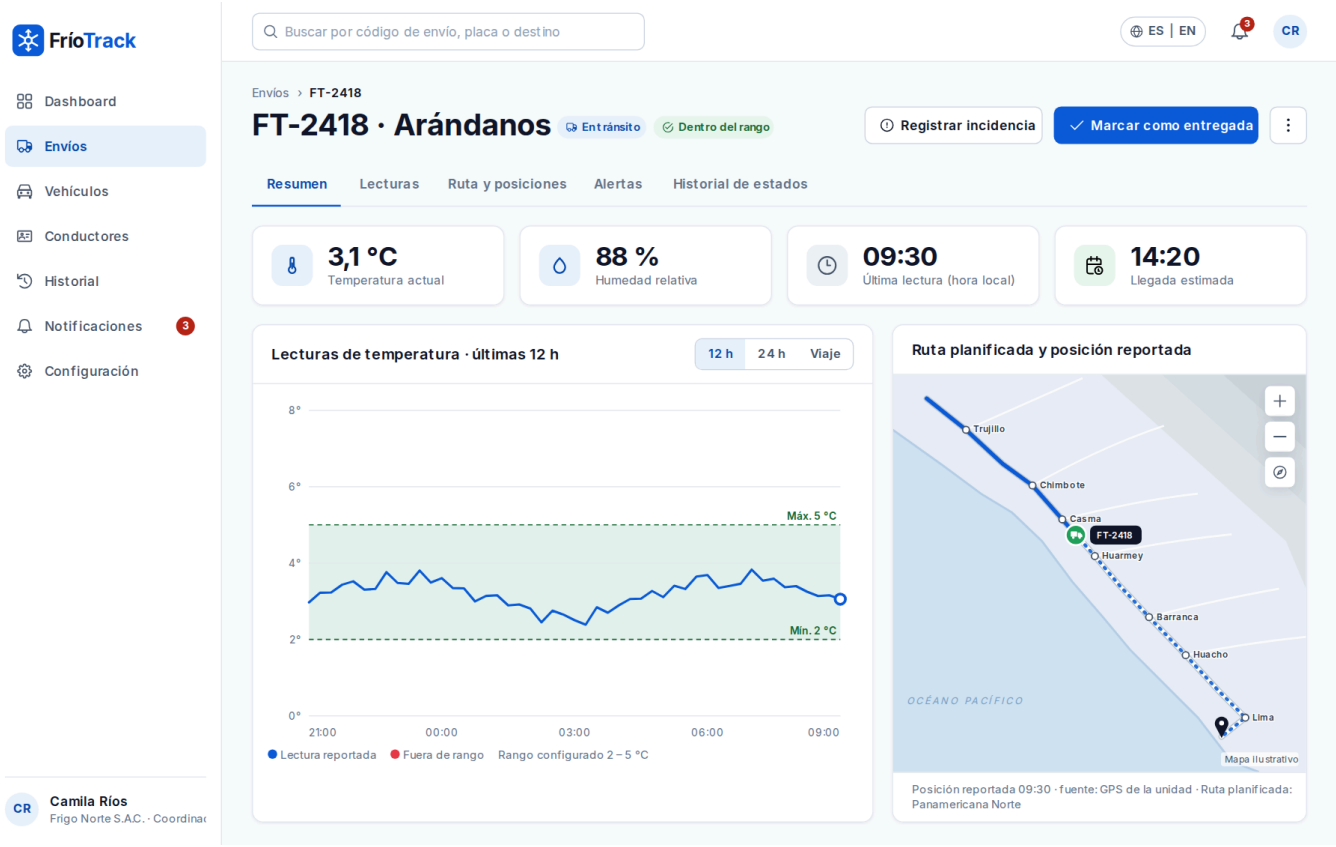
Mock-up · Nuevo envío, paso 4: revisión



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.71

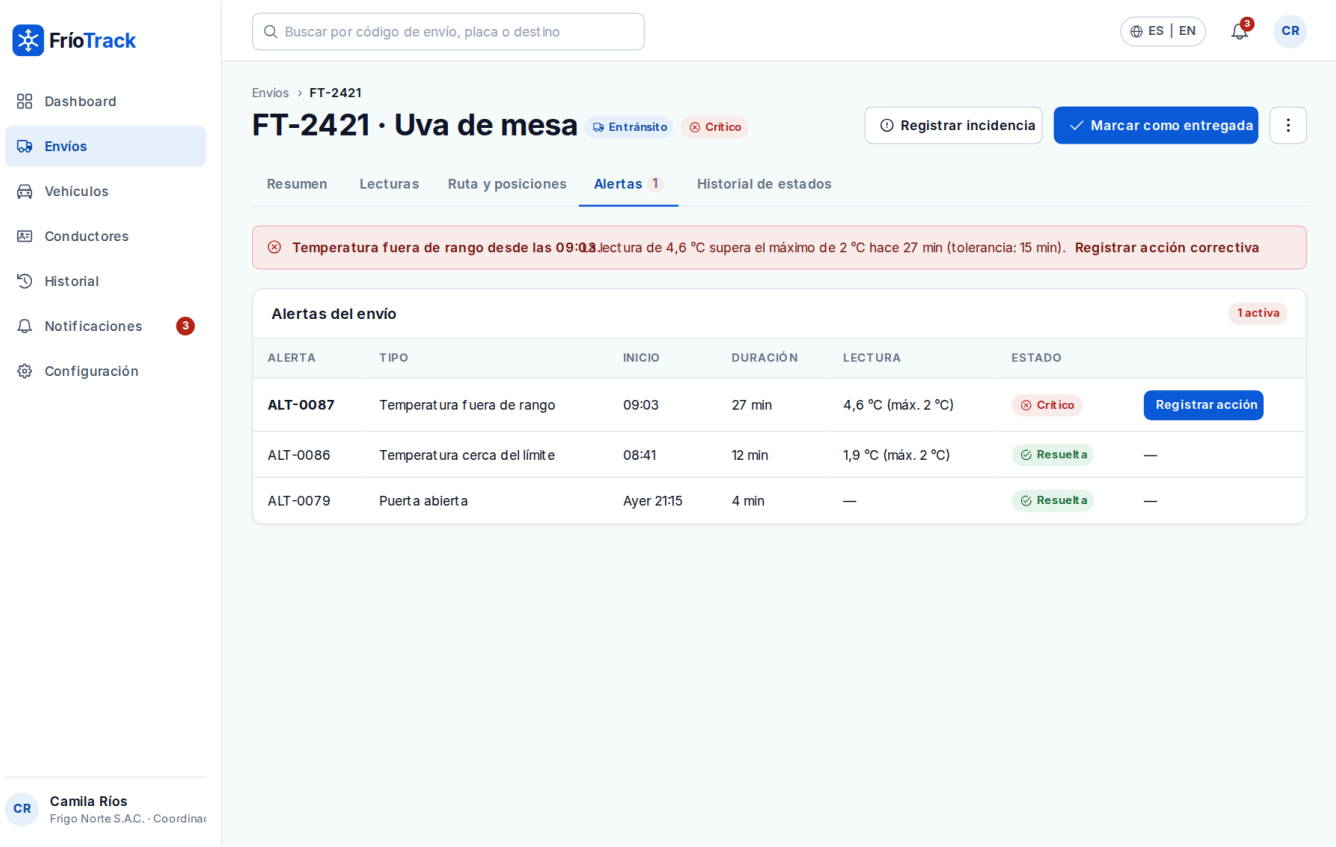
Mock-up · Detalle de un envío en tránsito



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.72

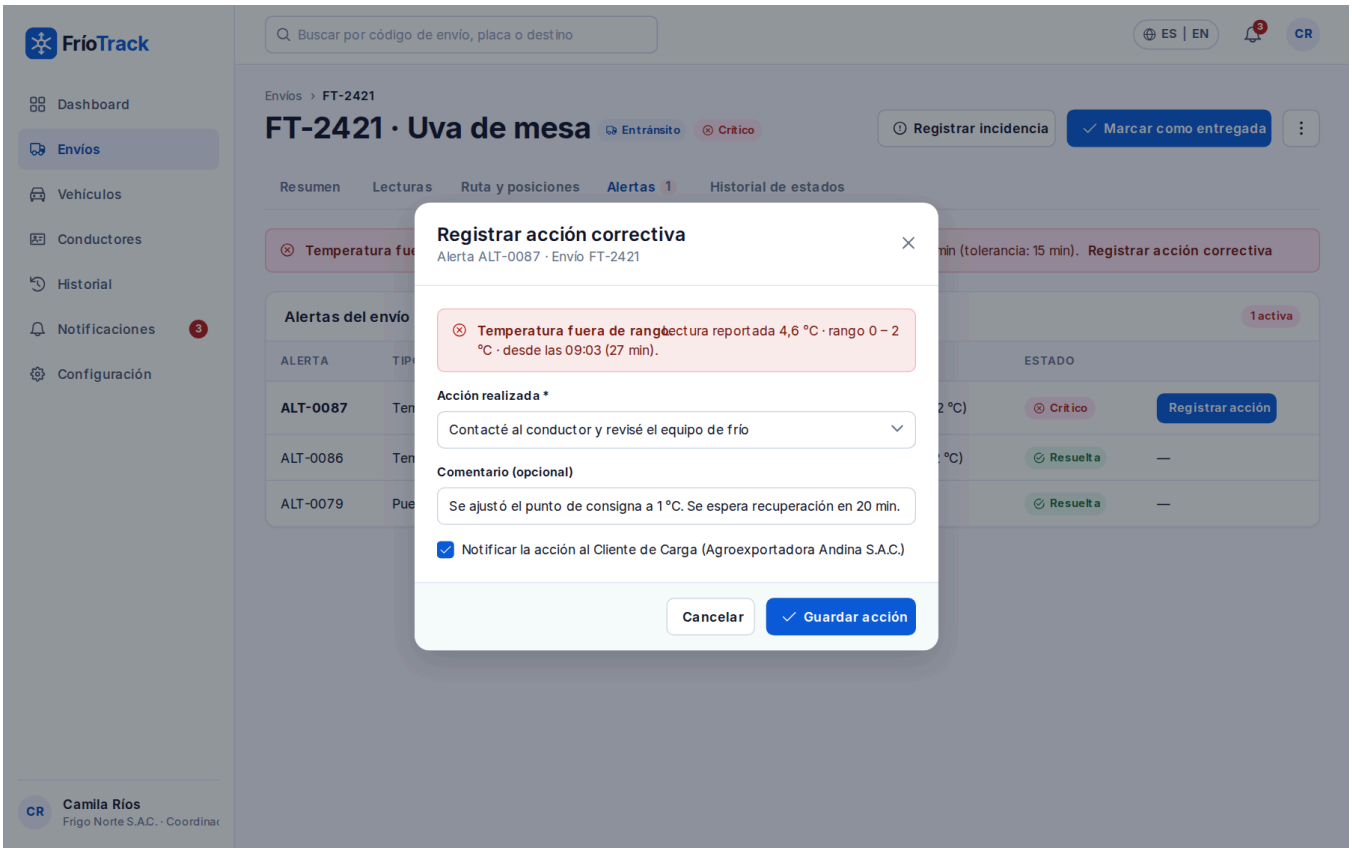
Mock-up · Detalle de un envío, pestaña Alertas



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.73

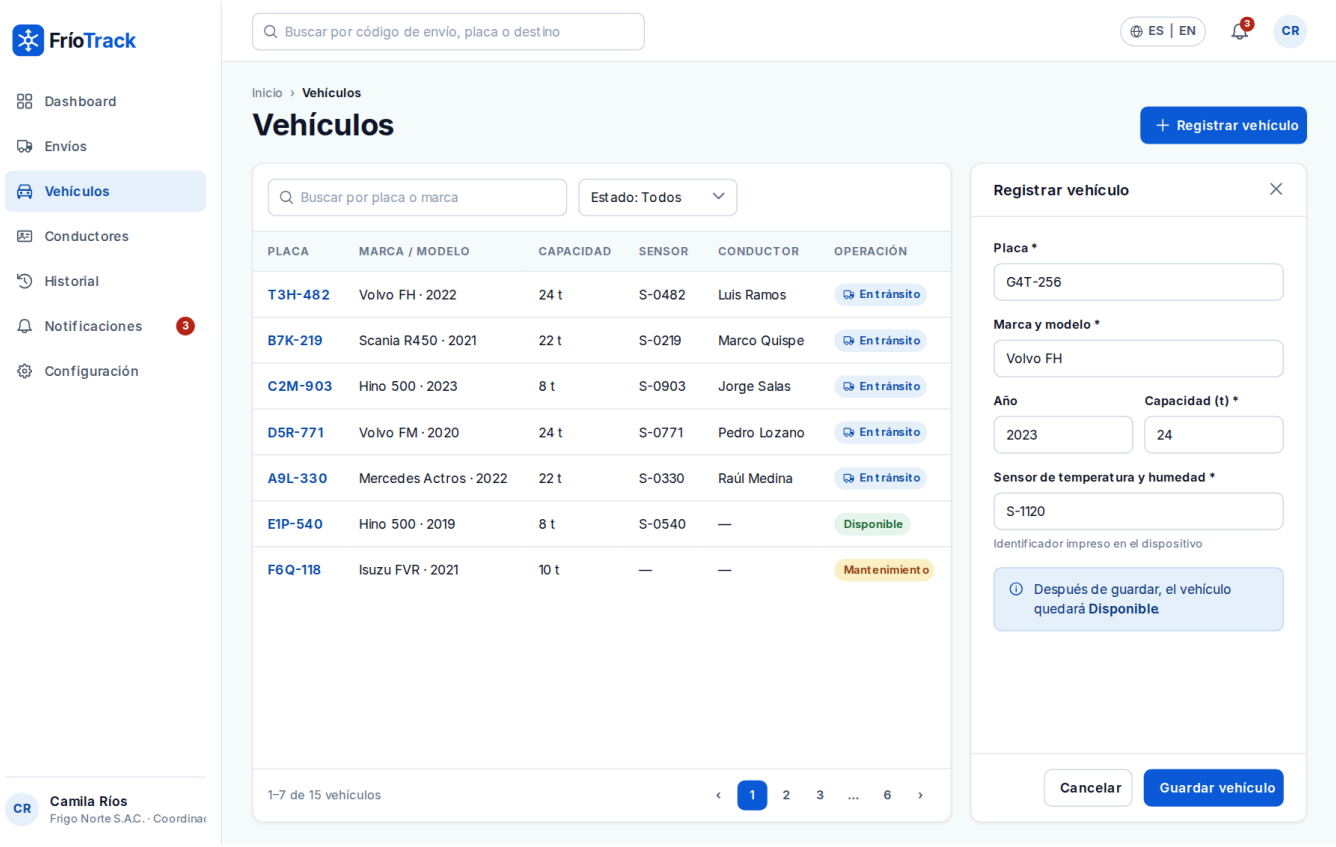
Mock-up · Ventana modal «Registrar acción correctiva»



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.74

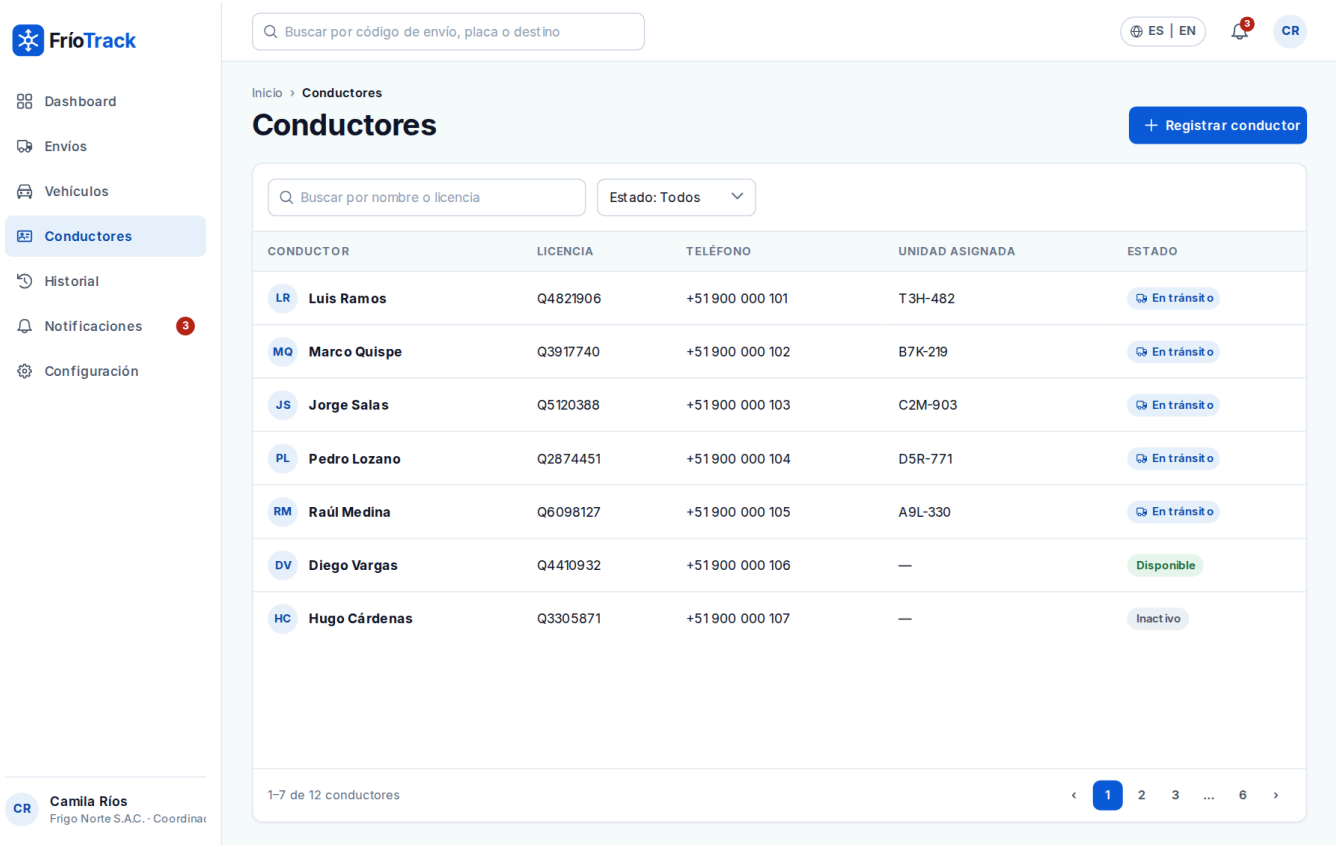
Mock-up · Vehículos



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.75

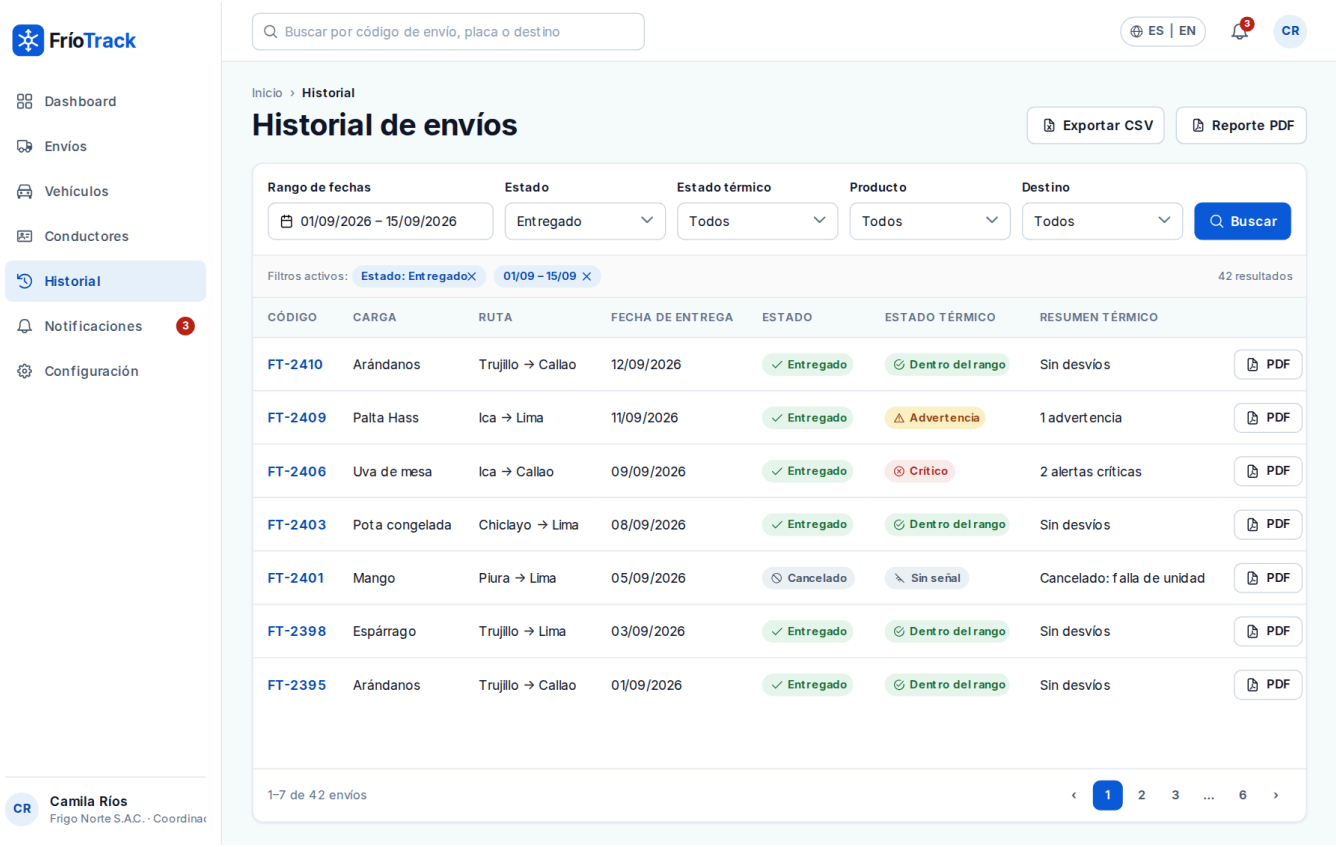
Mock-up · Conductores



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.76

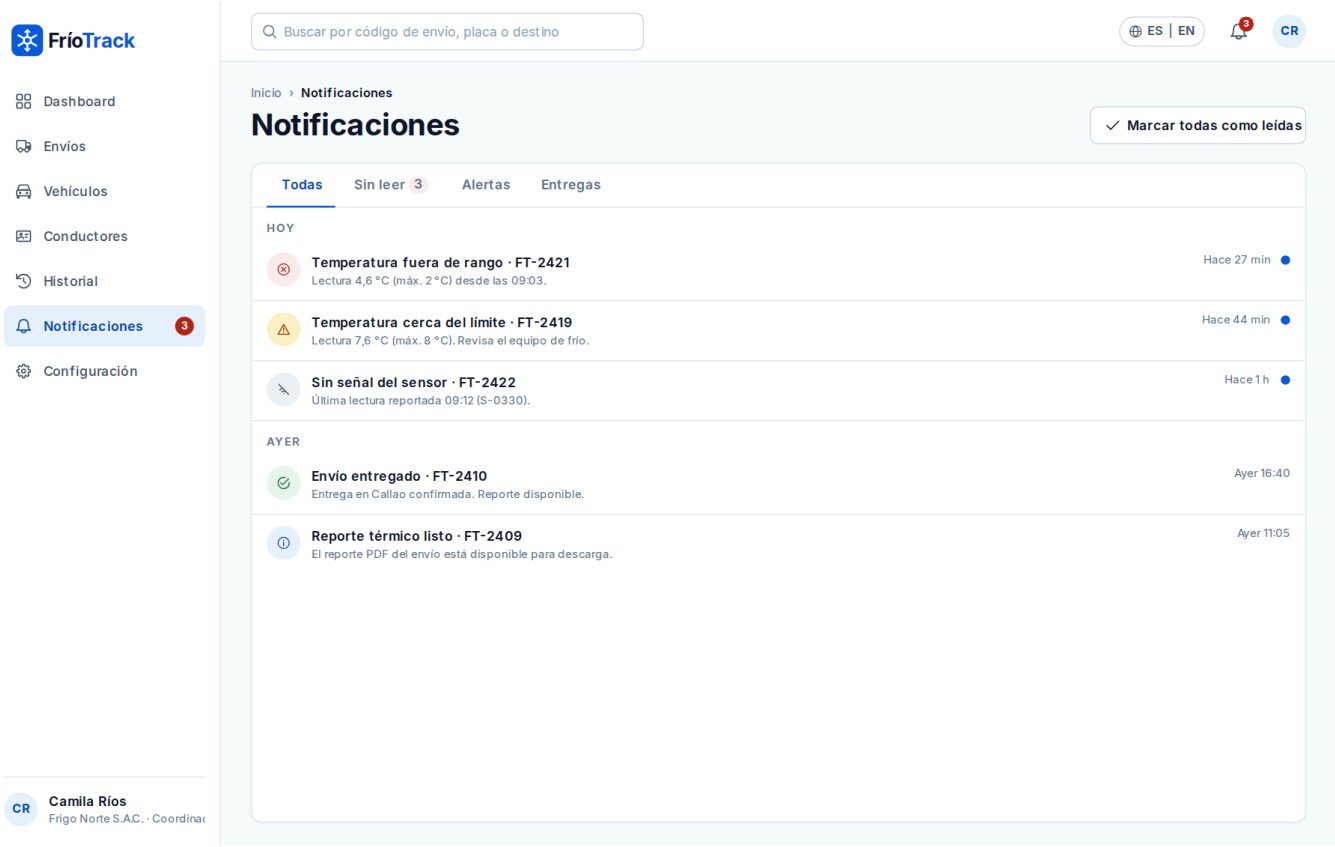
Mock-up · Historial de envíos



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.77

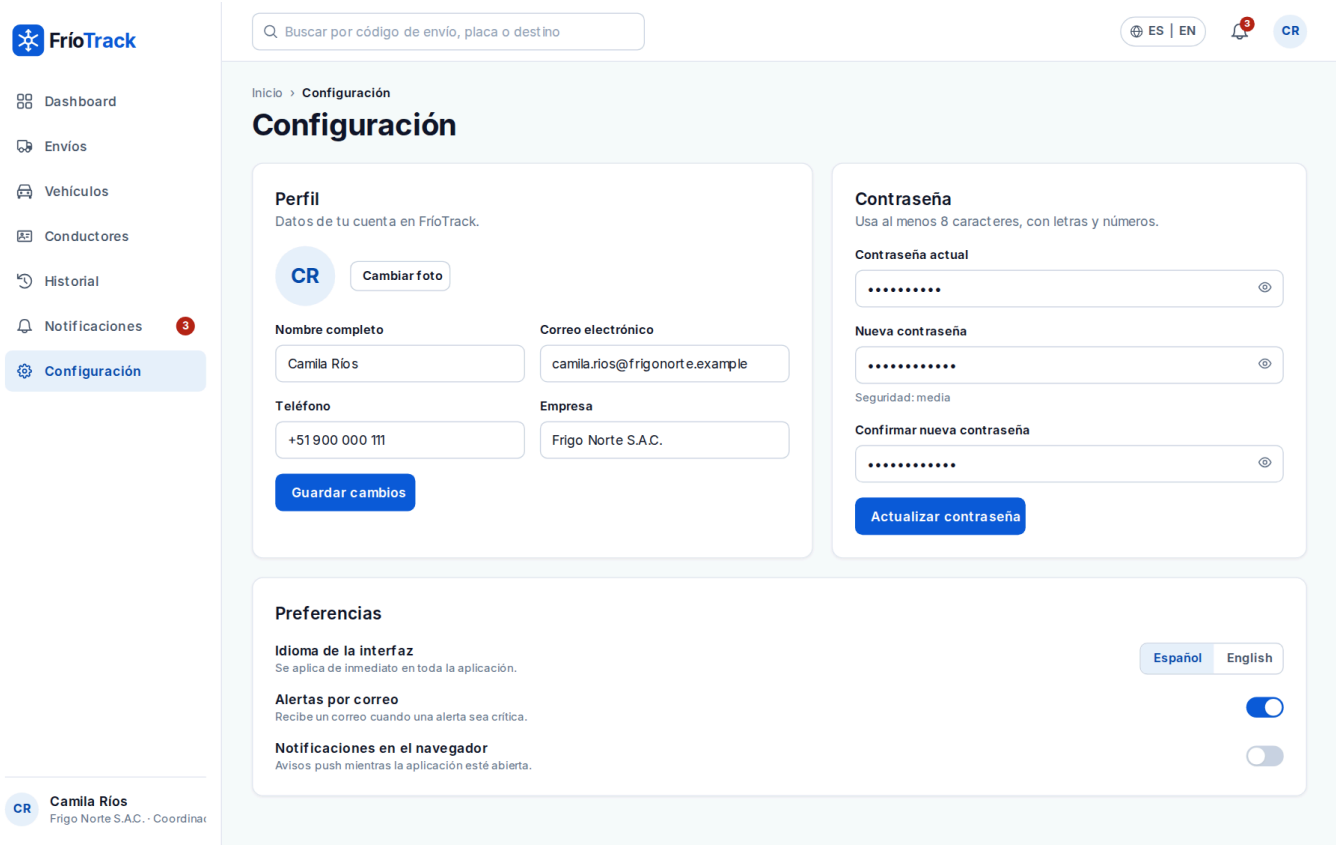
Mock-up · Notificaciones



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.78

Mock-up · Configuración

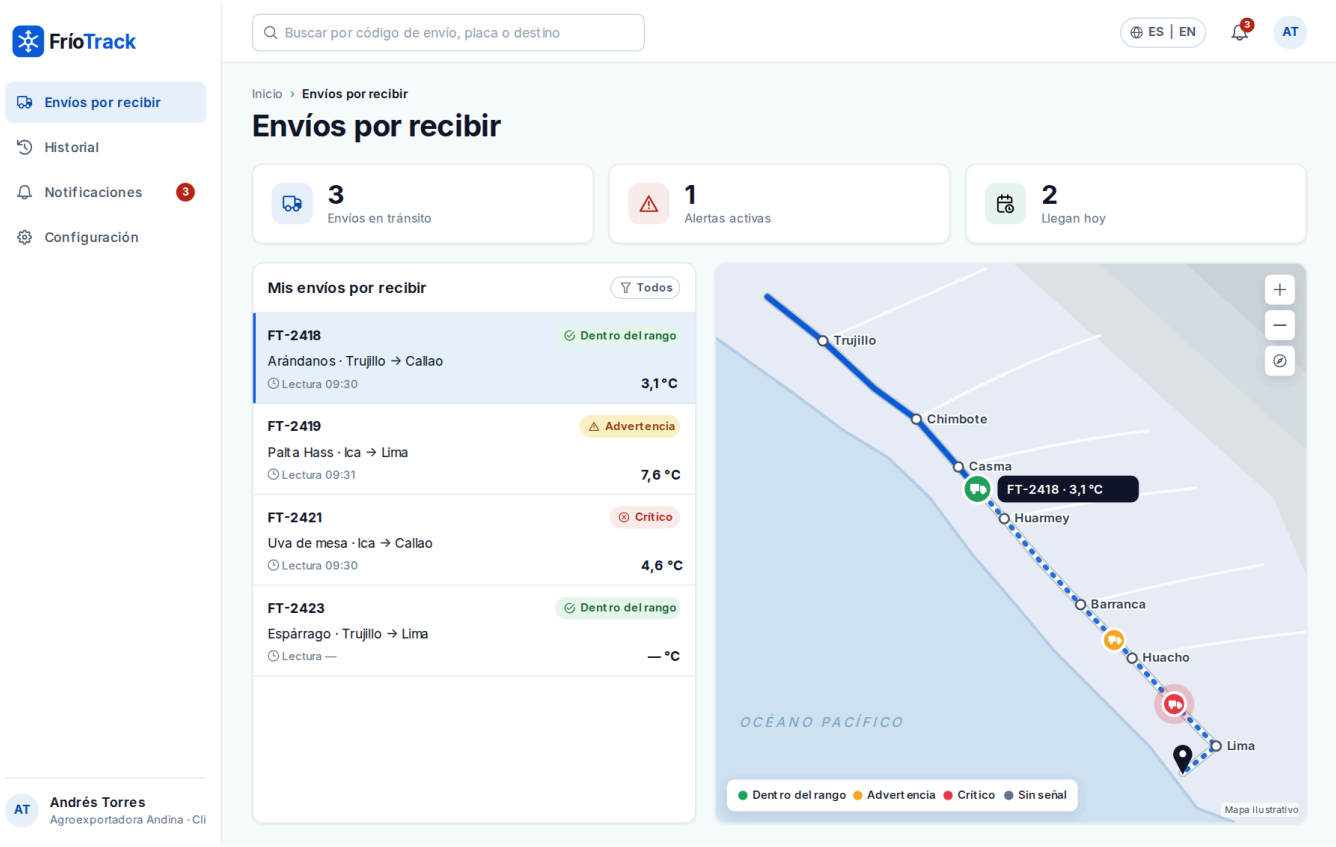


Nota. Elaboración propia.

Cliente de Carga

Figura 4.79

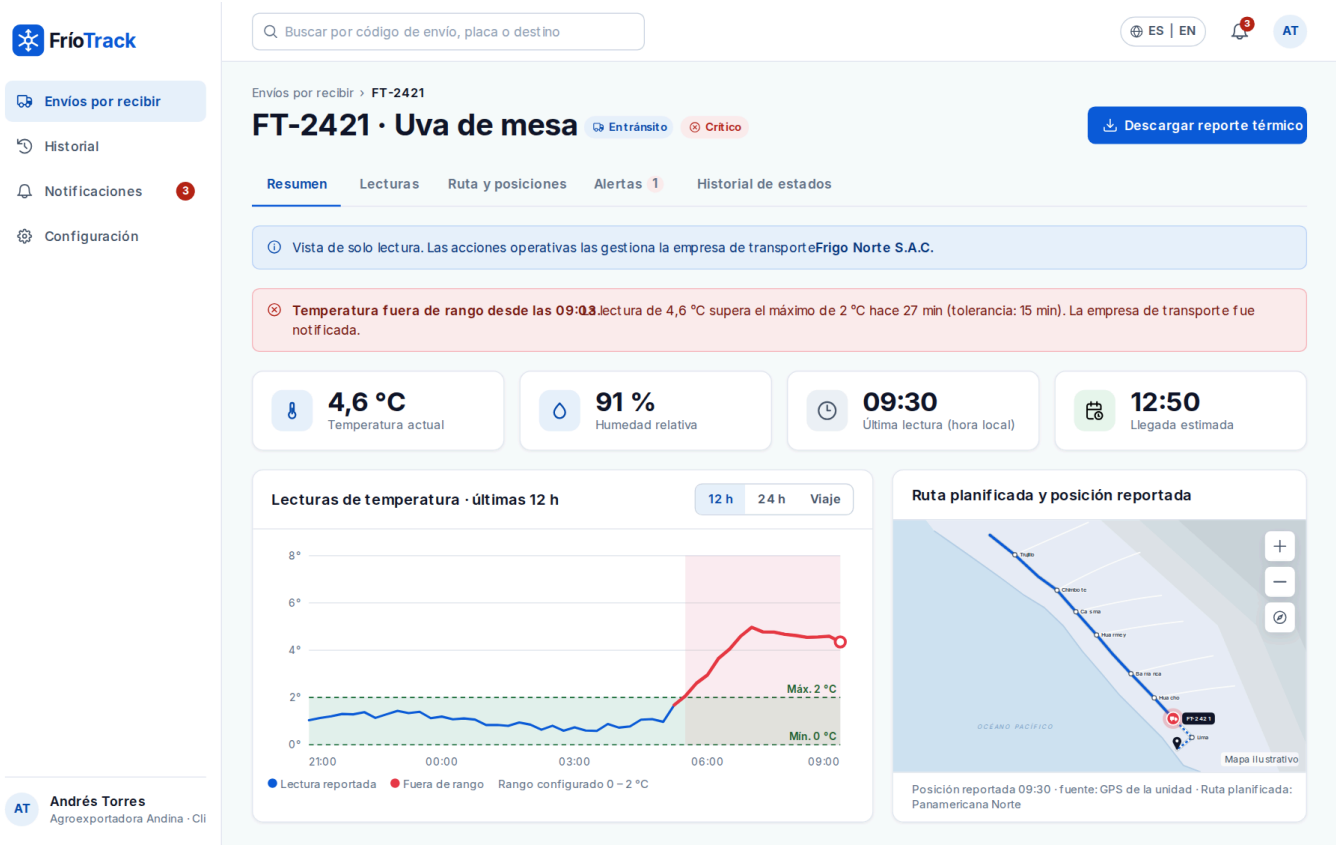
Mock-up · Envíos por recibir



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.80

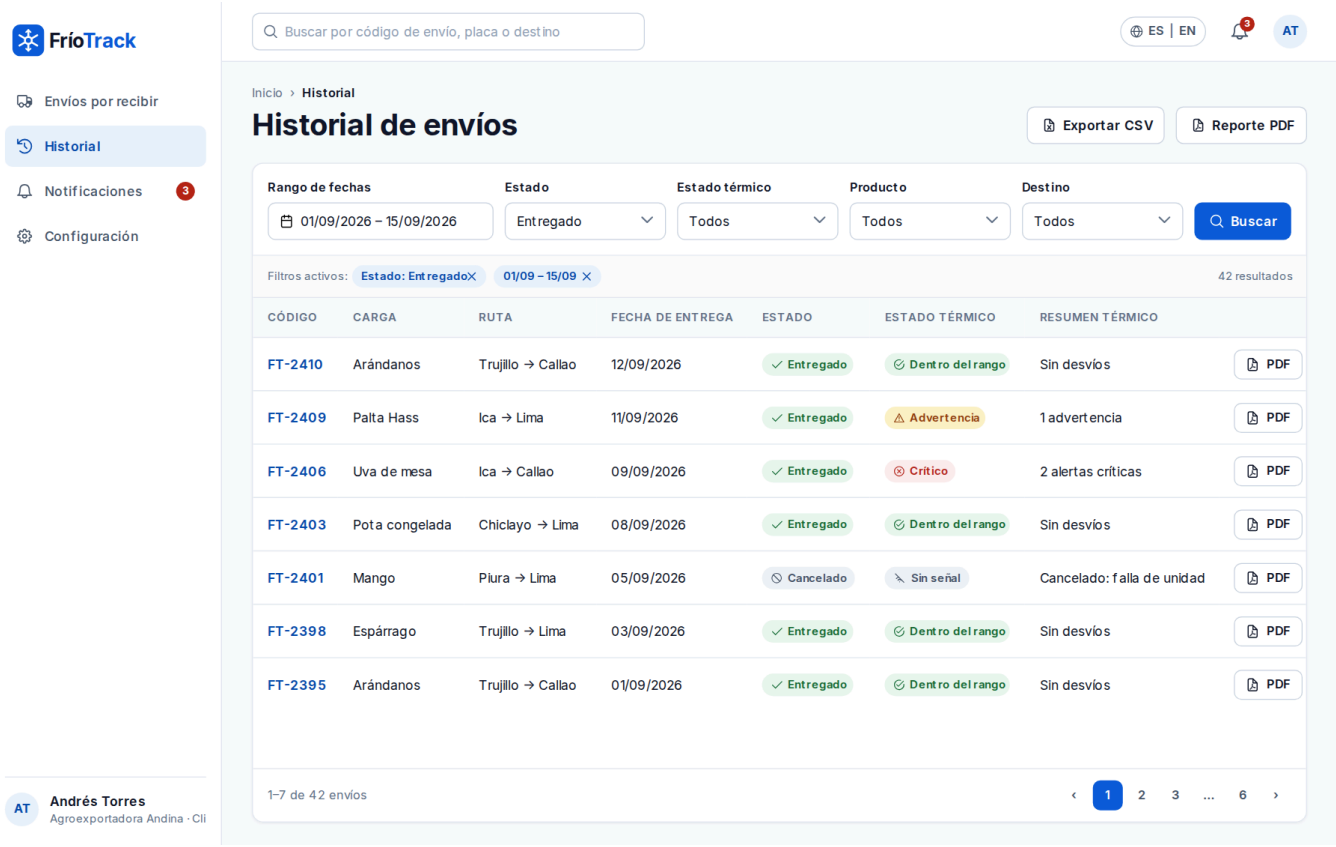
Mock-up · Detalle de un envío (vista de solo lectura)



Nota. Elaboración propia.

Figura 4.81

Mock-up · Historial del Cliente de Carga

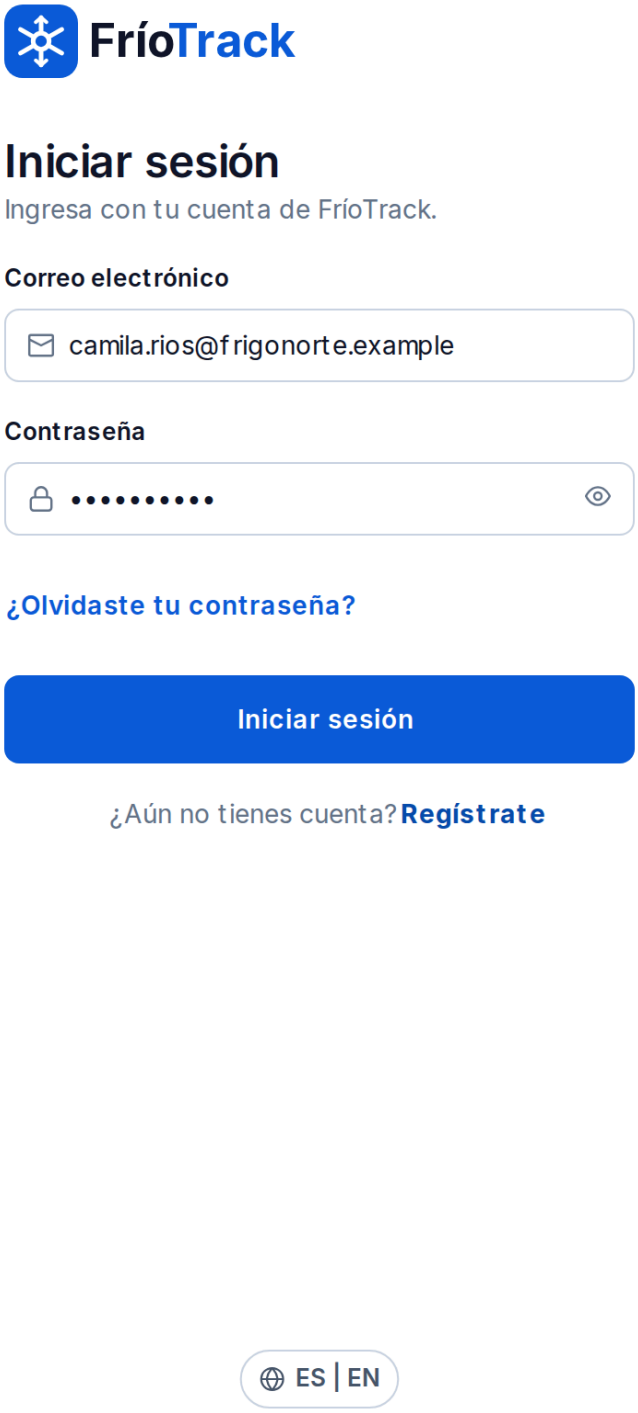


Nota. Elaboración propia.

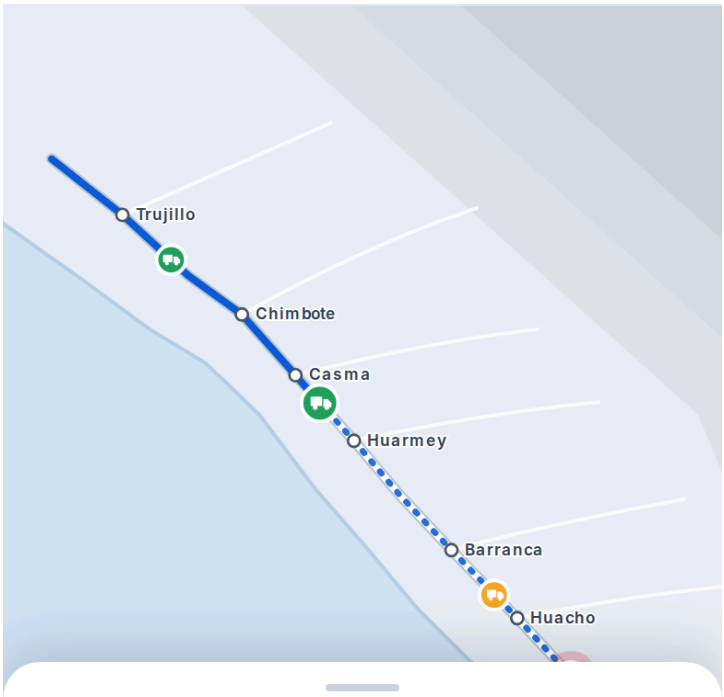
Versión móvil

Figura 4.82

Mock-ups móviles · Inicio de sesión, panel, detalle del envío y registro de acción correctiva



FríoTrack



Envíos activos

3 alertas

FT-2421 — Crítico
Uva de mesa · Ica → Callao
Lectura 09:30 — **4,6 °C**

FT-2419 — Advertencia
Palta Hass · Ica → Lima
Lectura 09:31 — **7,6 °C**

FT-2418 — Dentro del rango
Arándanos · Trujillo → Callao
Lectura 09:30 — **3,1 °C**

Panel | Envíos | Alertas | Perfil

FT-2421 · Uva de mesa

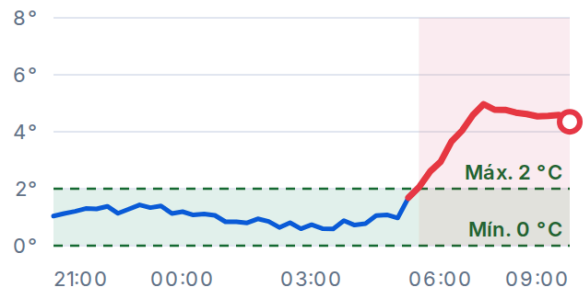
Ica → Callao

Crítico · En tránsito

Fuera de rango hace 27 min Máx. 2 °C.

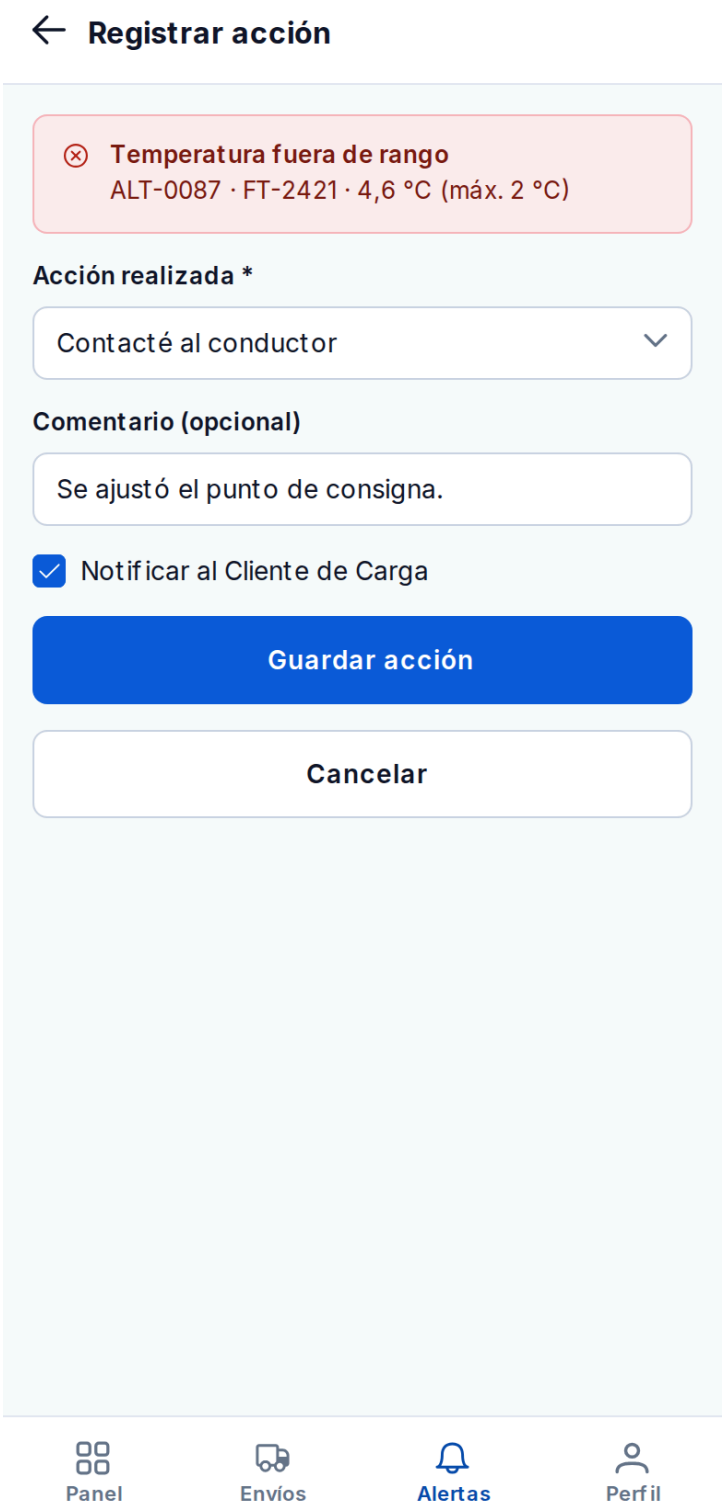
Temperatura	Humedad
4,6 °C	91 %

Última lectura	Llegada est.
09:30	12:50



Registrar acción correctiva

Panel · Envíos · Alertas · Perfil



Nota. Elaboración propia.

4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

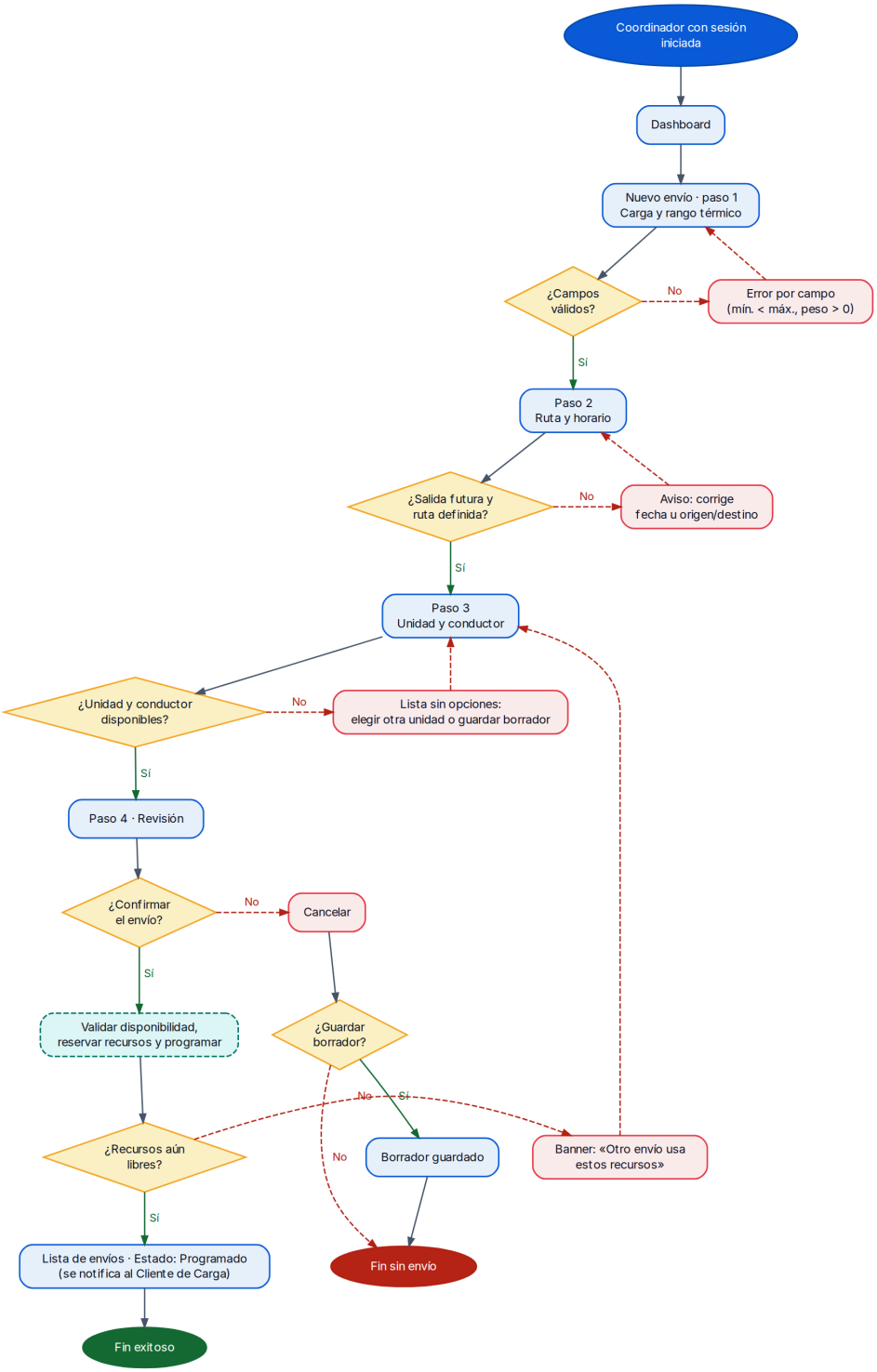
Los diagramas de flujo de usuario complementan los wireflows al incorporar las decisiones que determinan cómo continúa una interacción y las rutas alternas cuando algo falla. Cada diagrama muestra el camino esperado (o camino feliz) y los caminos de error, y permite comprobar que toda rama tiene una salida: corregir, reintentar, cancelar o volver. La leyenda de los tres diagramas es común: los rectángulos azules son pantallas, los rombos ámbar son decisiones, los rectángulos turquesa con línea discontinua son procesos que ejecuta el sistema, los rectángulos rojos son errores o caminos alternos, y las elipses son el inicio y el final del flujo.

Flujo 1 · Programar un envío

El flujo valida los datos en cada paso antes de avanzar: que el mínimo de temperatura sea menor que el máximo y que el peso sea positivo (paso 1), que la salida sea futura y que la ruta esté definida (paso 2), y que existan una unidad y un conductor disponibles (paso 3). En la revisión, el usuario puede confirmar o cancelar; si cancela, se le ofrece guardar un borrador. Al confirmar, el sistema valida de nuevo la disponibilidad y reserva los recursos. Si otro envío los ocupó mientras tanto, se muestra el aviso «Otro envío usa estos recursos» y el usuario vuelve al paso 3. Esta regla se apoya en el principio de que la selección provisional de recursos no los reserva: la reserva solo ocurre al confirmar.

Figura 4.83

Diagrama de flujo de usuario · Programar un envío



Nota. Elaboración propia.

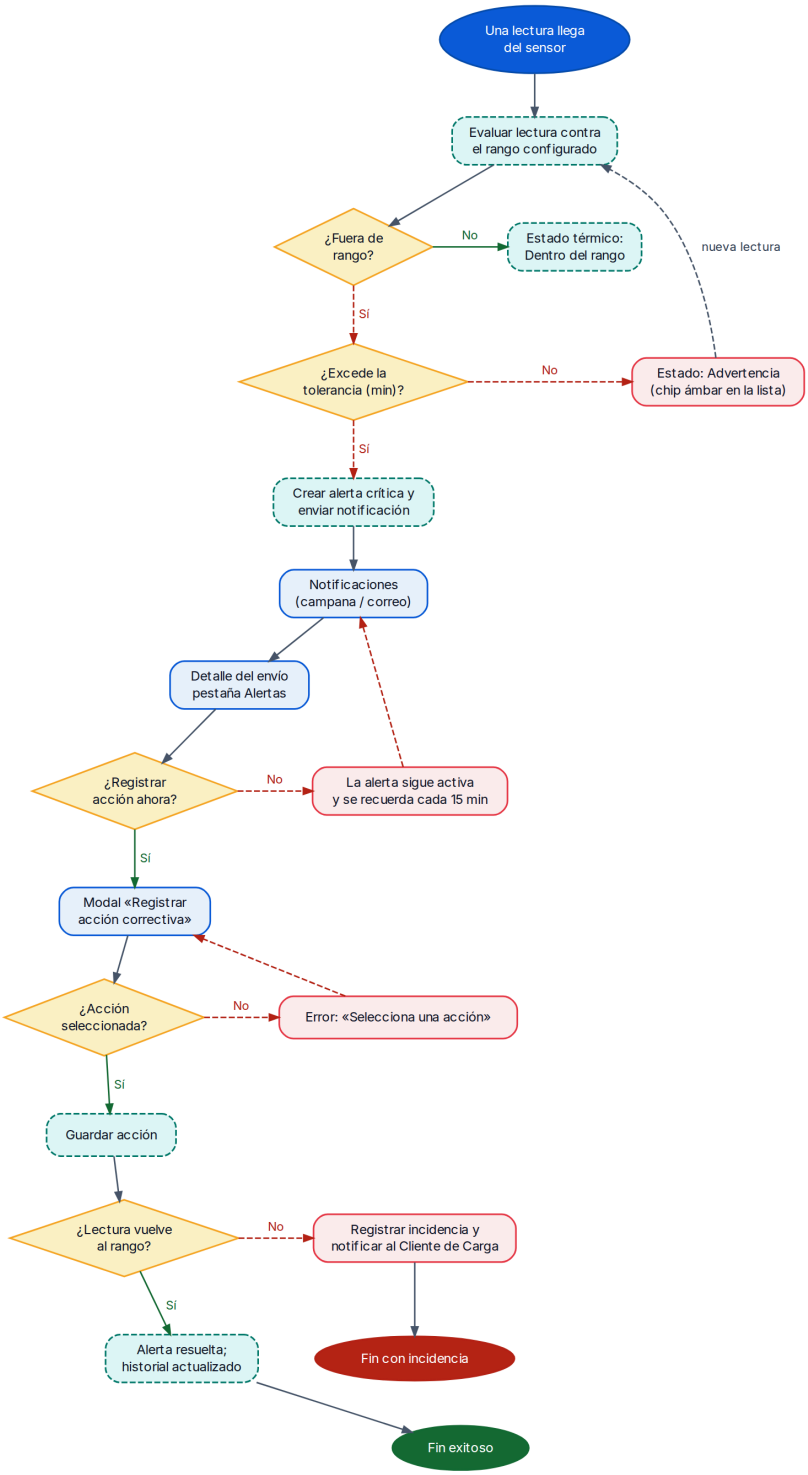
Flujo 2 · Atender una alerta

El flujo comienza con la llegada de una lectura del sensor. El sistema la compara con el rango configurado. Si está dentro del rango, el estado térmico se mantiene. Si está fuera de rango pero no excede la tolerancia en minutos, el envío pasa a Advertencia y se espera la siguiente lectura; si la excede, se crea una alerta crítica y se envía una notificación. Mientras el Coordinador no registre una acción, la alerta sigue activa y se le recuerda

periódicamente. Al registrar la acción, el sistema exige seleccionar una de las acciones disponibles; luego, si la lectura vuelve al rango, la alerta se resuelve y el historial se actualiza; si no vuelve, se registra una incidencia y se notifica al Cliente de Carga.

Figura 4.84

Diagrama de flujo de usuario · Atender una alerta



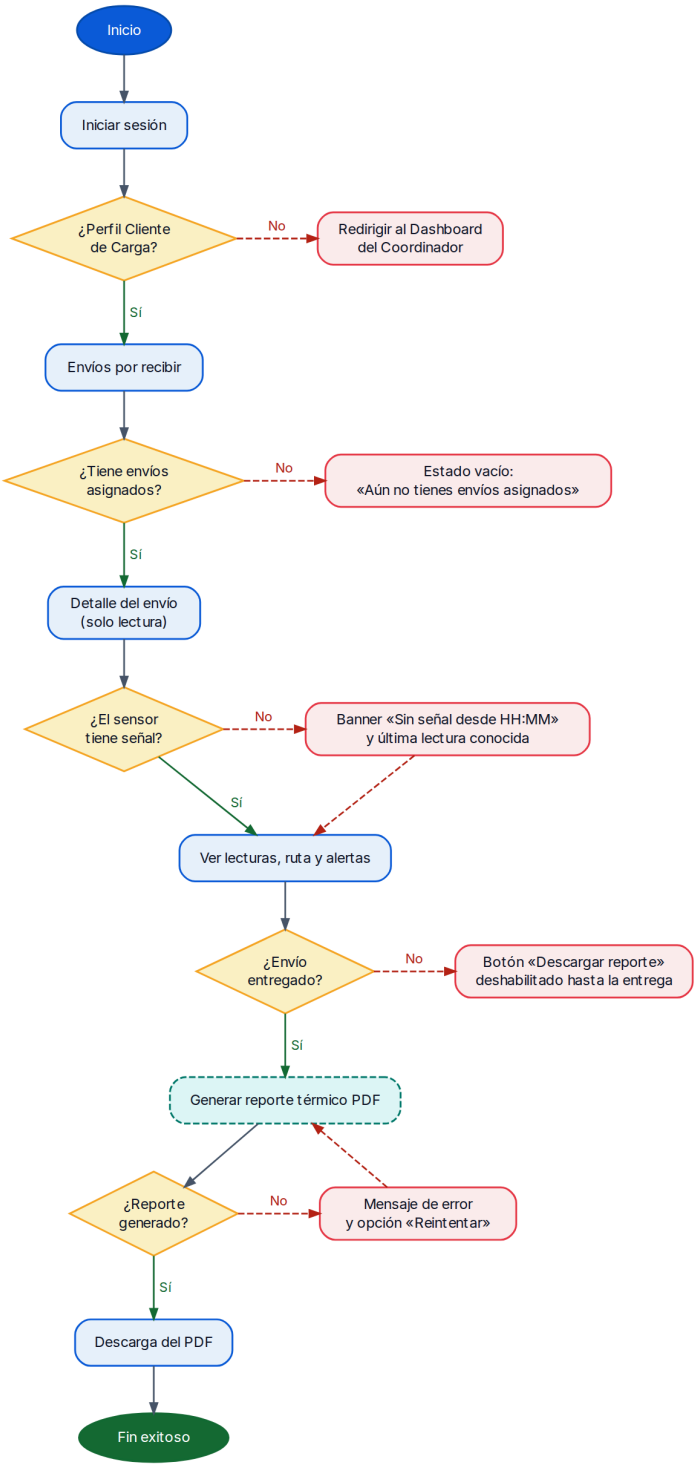
Nota. Elaboración propia.

Flujo 3 · Verificar un envío y descargar el reporte (Cliente de Carga)

Este flujo verifica primero que la cuenta corresponda al perfil de Cliente de Carga; en caso contrario, redirige al Dashboard del Coordinador. Si el cliente no tiene envíos asignados, ve un estado vacío con un mensaje explicativo. Al abrir el detalle de un envío, se comprueba si el sensor tiene señal: si no la tiene, se muestra el aviso «Sin señal desde HH:MM» junto con la última lectura conocida, pero el resto de la información sigue disponible. El botón «Descargar reporte» permanece deshabilitado hasta que el envío se entrega; una vez entregado, el sistema genera el PDF y, si la generación falla, muestra un mensaje de error con la opción de reintentar.

Figura 4.85

Diagrama de flujo de usuario · Verificar un envío y descargar el reporte



Nota. Elaboración propia.

Tabla 4.19

Reglas de negocio reflejadas en los flujos de usuario

Regla	Efecto en la interfaz
Los recursos no se reservan hasta confirmar el envío.	La selección de unidad y conductor es provisional; el aviso de la revisión lo advierte.
Un envío nuevo nace como borrador y pasa a Programado al confirmarse.	El envío aparece en la lista con el chip «Programado» y se notifica al Cliente de Carga.
Una desviación menor que la tolerancia genera advertencia; una que la excede, alerta crítica.	Cambia el chip del envío y, en el caso crítico, se crea una notificación.
El Cliente de Carga solo consulta.	Las pantallas del cliente no muestran acciones de gestión y llevan el aviso «Vista de solo lectura».
El reporte térmico solo está disponible cuando el envío se entrega.	El botón «Descargar reporte» se habilita al concluir el envío.

Nota. Elaboración propia.

4.5. Web Applications Prototyping

El video del recorrido del prototipo funcional complementa las pantallas y flujos de esta sección. Recorre el acceso, los envíos y la consulta del Cliente de Carga.

Los wireframes y mock-ups se conservan en Figma y las pantallas navegables se consultan en el prototipo HTML. El video adjunto registra el recorrido de la aplicación local. Los mock-ups móviles representan el diseño; la navegación responsive y los cuatro pasos de programación se ejecutan en la aplicación Vue de TB1.

El prototipo de FríoTrack reúne los mock-ups de la Web Application en una experiencia navegable con la que es posible recorrer los flujos principales antes de escribir código de producción. Su propósito es doble: validar con el equipo y con usuarios que las tareas se pueden completar con la estructura propuesta, y ofrecer una referencia concreta para la implementación. Siguiendo el ciclo iterativo de diseño y evaluación que plantea la norma ISO 9241-210 (International Organization for Standardization [ISO], 2019), el prototipo es el insumo para la evaluación que se realizará en la siguiente etapa.

El prototipo se entrega como un único archivo HTML autocontenido (sin dependencias externas), que incluye las tipografías, los íconos y las 20 pantallas de escritorio conectadas entre sí: las 18 del inventario de la sección 4.4 y las versiones de Notificaciones y Configuración del Cliente de Carga. Se abre en cualquier navegador moderno. Una barra superior permite volver a la pantalla anterior, regresar al inicio de sesión y saltar directamente al Dashboard del Coordinador Logístico o a la pantalla Envíos por recibir del Cliente de Carga. Los elementos interactivos se resaltan al pasar el cursor.

La Tabla 4.20 resume las interacciones que el prototipo permite. Los menús laterales de ambos perfiles navegan a todas las secciones; las demás interacciones se listan por pantalla.

Tabla 4.20

Interacciones disponibles en el prototipo

Pantalla	Elemento interactivo	Resultado
Iniciar sesión	Botón «Iniciar sesión»	Abre el Dashboard del Coordinador Logístico.
Iniciar sesión	Enlace «Regístrate»	Abre Crear cuenta.

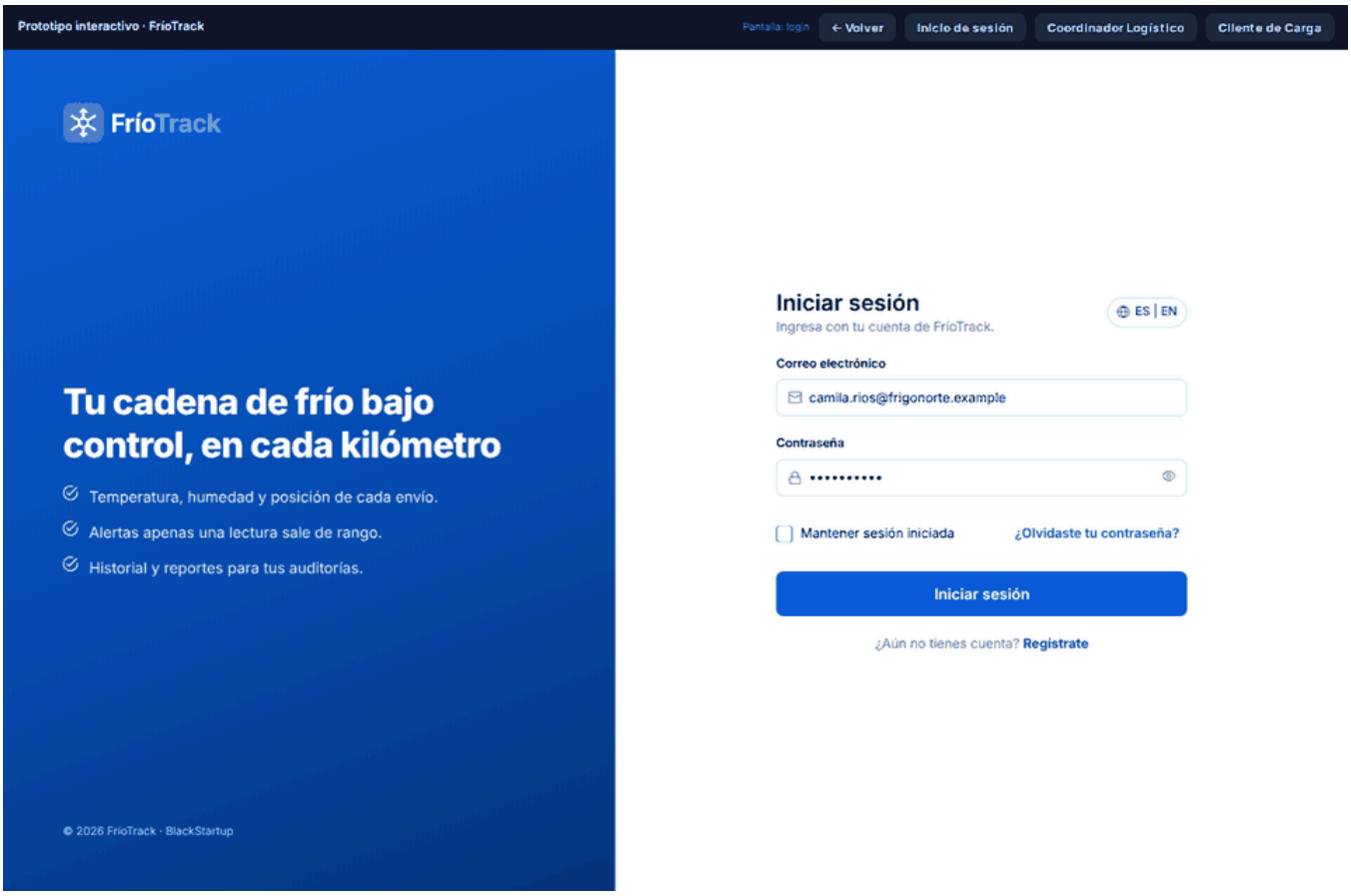
Pantalla	Elemento interactivo	Resultado
Iniciar sesión	Enlace «¿Olvidaste tu contraseña?»	Abre Recuperar contraseña.
Crear cuenta	Botón «Crear cuenta» y enlace «Inicia sesión»	Regresan a Iniciar sesión. En el sistema real, crear la cuenta redirige al Dashboard (Coordinador Logístico) o a Envíos por recibir (Cliente de Carga).
Recuperar contraseña	Enlace «Volver a iniciar sesión»	Regresa a Iniciar sesión.
Dashboard	Botón «Nuevo envío»	Abre el paso 1 del registro de un envío.
Dashboard	Tarjeta de un envío de la lista	Abre el detalle del envío.
Envíos	Botón «Nuevo envío» y cada fila de la tabla	Abren el paso 1 del registro y el detalle del envío, respectivamente.
Nuevo envío · paso 1	Botones «Siguiente» y «Cancelar»	El HTML histórico omite pasos 2 y 3; esta limitación se conserva como antecedente. En la aplicación Vue TB1 se recorren los cuatro pasos.
Nuevo envío · paso 4	Botones «Atrás», «Confirmar y programar» y «Cancelar»	Regresan al paso 1 o vuelven a la lista de envíos.
Detalle del envío	Pestaña «Alertas» y botón «Registrar incidencia»	Abren la pestaña Alertas o la ventana modal de acción correctiva.
Detalle · Alertas	Botón «Registrar acción» y pestaña «Resumen»	Abren la ventana modal o regresan al resumen.
Registrar acción correctiva	Botones «Guardar acción» y «Cancelar»	Regresan a la pestaña Alertas.
Notificaciones	Cada notificación	Abre el detalle del envío; la alerta crítica abre directamente la pestaña Alertas.
Envíos por recibir (Cliente)	Tarjeta de un envío	Abre el detalle en modo de solo lectura.
Detalle (Cliente)	Menú lateral	Navega a Envíos por recibir, Historial, Notificaciones y Configuración del Cliente.

Nota. Elaboración propia.

El recorrido que se muestra en la Figura 4.86 sigue el camino principal del Coordinador Logístico (iniciar sesión, abrir un envío crítico, registrar la acción correctiva, programar un nuevo envío) y termina en la vista del Cliente de Carga.

Figura 4.86

Recorrido del prototipo interactivo de FríoTrack (animación)



Nota. La animación recorre doce pantallas en el orden: inicio de sesión, Dashboard, detalle del envío FT-2421, pestaña Alertas, registro de la acción correctiva, retorno a Alertas, lista de envíos, nuevo envío (pasos 1 y 4), lista de envíos, Envíos por recibir del Cliente de Carga y detalle del envío. Elaboración propia.

Alcance del prototipo. El prototipo simula la experiencia de uso. No implementa autenticación real, persistencia de datos, envío de correos, recepción de lecturas de sensores ni conexión con servicios de mapas: los datos son ficticios y los mapas y gráficos son ilustraciones. Las secciones Vehículos, Conductores, Historial y Configuración se pueden visitar, pero sus formularios no ejecutan acciones. Las versiones móviles se presentan como mock-ups estáticos en la sección 4.4.3.

Plan de evaluación. Con el prototipo se evaluarán tres tareas, una por cada flujo de usuario de la sección 4.4.4. La Tabla 4.21 define la métrica de éxito de cada una. Los resultados se documentarán en la etapa de validación del proyecto, una vez ejecutadas las sesiones con usuarios.

Tabla 4.21

Tareas y métricas para la evaluación del prototipo

Tarea	Perfil	Métrica de éxito
Programar un envío con una carga a 2–5 °C.	Coordinador Logístico	Completa los cuatro pasos sin ayuda y sin errores de validación repetidos.
Registrar la acción correctiva de una alerta crítica.	Coordinador Logístico	Llega desde la notificación al formulario y guarda la acción en menos de un minuto.
Identificar si un envío está dentro del rango y ubicar el reporte térmico.	Cliente de Carga	Lee correctamente el estado térmico y localiza el botón de descarga en el detalle o en Historial.

Nota. Elaboración propia.

Enlaces del prototipo.

Recurso	Enlace
Prototipo interactivo en HTML (archivo del repositorio)	`assets/prototype/friotrack-prototype.html`. Para verlo, descargue el archivo y ábralo en un navegador.
Archivo de Figma del Bloque 4 (Product Design)	figma.com/design/eJ6Ceq0H0FP0xWseNnKFFv. Contiene las páginas Portada, 4.1 Style Guidelines, 4.2 IA y User Flows, 4.3 Landing Page y 4.5 Web App (wireframes y mock-ups). Las capturas de cada página están en `assets/figma/capturas/` y los archivos SVG de origen en `assets/figma/svg/`.
Landing Page publicada (Azure)	FríoTrack Landing Page
Repositorio de la Landing Page	github.com/upc-pre-202620-1asi0730-8088-FrioTrack/friotrack-landing
Video del prototipo funcional	Recorrido local, 4:46. Acceso, programación, monitoreo, acciones correctivas y consulta de cliente.

4.6. Domain-Driven Software Architecture

Esta sección describe el diseño de la solución de software de FríoTrack desde el enfoque de Domain-Driven Design (DDD), propuesto por Evans (2003) y desarrollado en su vertiente estratégica y táctica por Vernon (2013). El enfoque parte de un lenguaje compartido entre el equipo y el negocio (el lenguaje ubicuo), divide el dominio en contextos delimitados (*Bounded Contexts*) con responsabilidades claras y, dentro de cada uno, modela los agregados que protegen las reglas del negocio. El modelo se descubrió con EventStorming en su nivel de diseño (Brandolini, 2021), y la arquitectura resultante se documenta con el modelo C4 (Brown, s. f.), que la describe en tres niveles de detalle: contexto, contenedores y componentes.

El punto de partida del modelado fueron los problemas del Capítulo I (la falta de lecturas continuas, de alertas oportunas y de evidencia térmica comprobable), que se sustentan en que la gestión del tiempo y de la temperatura a lo largo de la cadena de frío determina la calidad y la inocuidad del alimento (Mercier et al., 2017), y las pantallas y flujos de la sección 4.4. De esas fuentes se obtuvo el lenguaje ubicuo, cuyos términos principales se resumen en la Tabla 4.22. Estos términos se usan con el mismo significado en las pantallas, en los eventos del modelo, en las clases y en las tablas de la base de datos.

Tabla 4.22

Lenguaje ubicuo de FríoTrack

Término	Significado en FríoTrack
Envío (*Shipment*)	Traslado terrestre de una carga perecible entre un origen y un destino, con un rango térmico configurado. Es la unidad central del negocio.
Rango térmico	Intervalos mínimo y máximo de temperatura y humedad, dentro del cual la carga debe viajar.
Tolerancia	Minutos que una lectura puede permanecer fuera del rango antes de que la desviación se considere crítica.
Lectura (*Reading*)	Medición de temperatura y humedad enviada por el sensor de la unidad, con su fecha y hora.
Posición reportada	Ubicación GPS enviada por el sensor; se distingue de la ruta planificada.

Término	Significado en FríoTrack
Monitoreo	Seguimiento de un envío mientras está en tránsito, desde el inicio del traslado hasta su entrega.
Alerta	Aviso generado cuando una lectura sale del rango (advertencia o crítica) o cuando el sensor pierde señal.
Acción correctiva	Respuesta que el Coordinador Logístico registra ante una alerta.
Incidencia	Evento del traslado que el Coordinador Logístico registra y que puede afectar la carga.
Reporte térmico	Documento PDF con las lecturas, alertas y acciones de un envío, que sirve como evidencia.
Reserva de recursos	Bloqueo de una unidad y de un conductor para un envío durante su horario.

Nota. Elaboración propia.

4.6.1. Design-Level EventStorming

Notación

El EventStorming de nivel de diseño ordena, de izquierda a derecha y en una línea de tiempo, los eventos de dominio que ocurren en el sistema y, alrededor de ellos, los comandos que los provocan, los agregados que los emiten y las políticas que reaccionan. Se agregaron dos elementos de apoyo: las reglas de negocio que protegen a cada agregado y las vistas (*read models*) que consumen las pantallas. La Tabla 4.23 muestra la notación usada en los diagramas de esta sección.

Tabla 4.23

Notación de los diagramas de EventStorming

Elemento	Color	Significado
Actor	Amarillo claro	Persona o rol que ejecuta un comando.
Comando	Azul	Intención de un actor o de una política de cambiar el estado del sistema.
Agregado	Amarillo	Entidad raíz que valida las reglas y emite los eventos.
Evento de dominio	Naranja	Hecho relevante que ya ocurrió, en pasado.
Política	Lila	Regla «cuando ocurre X, entonces hacer Y» que conecta un evento con un comando.
Regla de negocio	Blanco con borde lila discontinuo	Restricción que el agregado debe garantizar.
Sistema externo	Rosado	Sistema fuera del control de FríoTrack.
Vista (*read model*)	Verde	Información que una pantalla presenta al usuario.
Evento o comando externo	Tono claro con borde discontinuo	Elemento que pertenece a otro contexto delimitado.

Nota. Elaboración propia, con base en la notación de EventStorming (Brandolini, 2021).

Bounded Contexts

El dominio se dividió en cinco contextos delimitados. La separación sigue las cuatro preguntas que orientaron el análisis: qué parte del negocio genera valor diferencial (subdominio *core*), qué partes lo apoyan pero no lo diferencian (*supporting*), cuáles son genéricas y podrían resolverse con soluciones estándar (*generic*), y dónde cambia el significado de un término. Por ejemplo, «envío» significa una programación con rango térmico en Shipment Management, una reserva de horario en Fleet & Resource Management y una serie de lecturas en Monitoring & Telemetry.

Tabla 4.24

Bounded Contexts de FríoTrack

Bounded Context	Tipo de subdominio	Responsabilidad	Agregados principales	Pantallas relacionadas
Shipment Management	*Core*	Definir, programar, iniciar, entregar y cancelar envíos con su rango térmico y su ruta.	`Shipment`	Dashboard, Envíos, Nuevo envío, Detalle del envío
Monitoring & Telemetry	*Core*	Recibir lecturas y posiciones del sensor, evaluarlas contra el rango, detectar la pérdida de señal y exponer las series.	`ShipmentMonitoring`	Detalle del envío (Resumen, Lecturas, Ruta y posiciones), mapas y gráficos
Fleet & Resource Management	De apoyo	Administrar vehículos, sensores y conductores, y reservar o liberar recursos para los envíos.	`Vehicle`, `Driver`, `FleetAllocation`	Vehículos, Conductores, paso 3 del registro de un envío
Alert & Reporting	De apoyo	Generar alertas, notificar, registrar acciones correctivas e incidencias y producir el reporte térmico.	`Alert`, `Notification`, `Incident`, `ThermalReport`	Notificaciones, pestaña Alertas, acción correctiva, Historial, reportes
IAM (Identity & Access Management)	Genérico	Registrar cuentas, autenticar, bloquear tras intentos fallidos, recuperar contraseñas y gestionar el perfil y el idioma.	`UserAccount`, `AuthSession`, `UserProfile`	Iniciar sesión, Crear cuenta, Recuperar contraseña, Configuración

Nota. Elaboración propia.

Shipment Management y Monitoring & Telemetry son los contextos *core* porque en ellos reside el valor diferencial de FríoTrack: programar con un rango térmico explícito y vigilar continuamente su cumplimiento. IAM es genérico y podría resolverse con una solución estándar de identidad, aunque se implementa en la propia API para simplificar el alcance inicial.

Relaciones entre contextos y matriz de interdependencias

En el diseño propuesto de la API, los contextos se relacionan mediante eventos de dominio internos de un monolito modular: un contexto publica un evento y otro reacciona con un comando propio, sin acceder a los datos internos del primero. En el mapa de contextos, Shipment Management es el proveedor (*upstream*) de Fleet & Resource Management y de Monitoring & Telemetry en una relación de cliente y proveedor (*Customer/Supplier*), y Monitoring & Telemetry lo es de Alert & Reporting. No se propone un broker ni microservicios independientes para TB1. IAM opera como servicio abierto (*Open Host Service*) que entrega la identidad y el perfil del usuario a los demás contextos mediante un token. Los sensores, por ser un sistema externo, se aíslan con una capa anticorrupción que traduce sus mensajes al comando `RecordReading` (Evans, 2003).

La Tabla 4.25 lista las interacciones y se corresponde con los números que aparecen en el diagrama general. Las interacciones 3 y 6 ocurren dentro de un mismo contexto y se incluyen para mantener continua la cadena desde la lectura hasta la notificación.

Tabla 4.25

Matriz de interdependencias entre contextos

N.º	Origen (evento)	Destino (comando)	Descripción
1	`ShipmentScheduled` (Shipment Management)	`ReserveResources` (Fleet & Resource Management)	Al programar un envío se reservan la unidad y el conductor. Si no están disponibles, se emite `ResourcesUnavailable` y el envío vuelve a borrador.
2	`TransitStarted` (Shipment Management)	`StartMonitoring` (Monitoring & Telemetry)	Al iniciar el traslado se abre el monitoreo con el rango térmico y la tolerancia del envío.
3	`ReadingRecorded` (Monitoring & Telemetry)	`EvaluateReading` (Monitoring & Telemetry)	Cada lectura se evalúa contra el rango y la tolerancia; el resultado es `ReadingOutOfRange` o `ReadingWithinRange`.
4	`ReadingOutOfRange` (Monitoring & Telemetry)	`RaiseAlert` (Alert & Reporting)	Una lectura fuera de rango solicita la creación de una alerta, advertencia o crítica según la tolerancia.
5	`SignalLost` (Monitoring & Telemetry)	`RaiseAlert` (Alert & Reporting)	La pérdida de señal del sensor solicita una alerta de tipo «Sin señal».
6	`AlertRaised` (Alert & Reporting)	`SendNotification` (Alert & Reporting)	Toda alerta genera una notificación para el Coordinador Logístico y para el Cliente de Carga.
7	`ReadingWithinRange` (Monitoring & Telemetry)	`ResolveAlert` (Alert & Reporting)	Si existe una alerta activa y la lectura se normaliza, la alerta se cierra.
8	`ShipmentDelivered` (Shipment Management)	`ReleaseResources` (Fleet & Resource Management)	Al entregar el envío se liberan la unidad y el conductor.
9	`ShipmentDelivered` (Shipment Management)	`StopMonitoring` (Monitoring & Telemetry)	Al entregar el envío se detiene el monitoreo. La cancelación se admite antes de iniciar el tránsito.
10	`ShipmentDelivered` (Shipment Management)	`GenerateThermalReport` (Alert & Reporting)	La entrega habilita la generación del reporte térmico, que el usuario solicita desde «Descargar reporte».
11	`ShipmentCancelled` (Shipment Management)	`ReleaseResources` (Fleet & Resource Management)	Al cancelar el envío se liberan los recursos que tenía reservados.

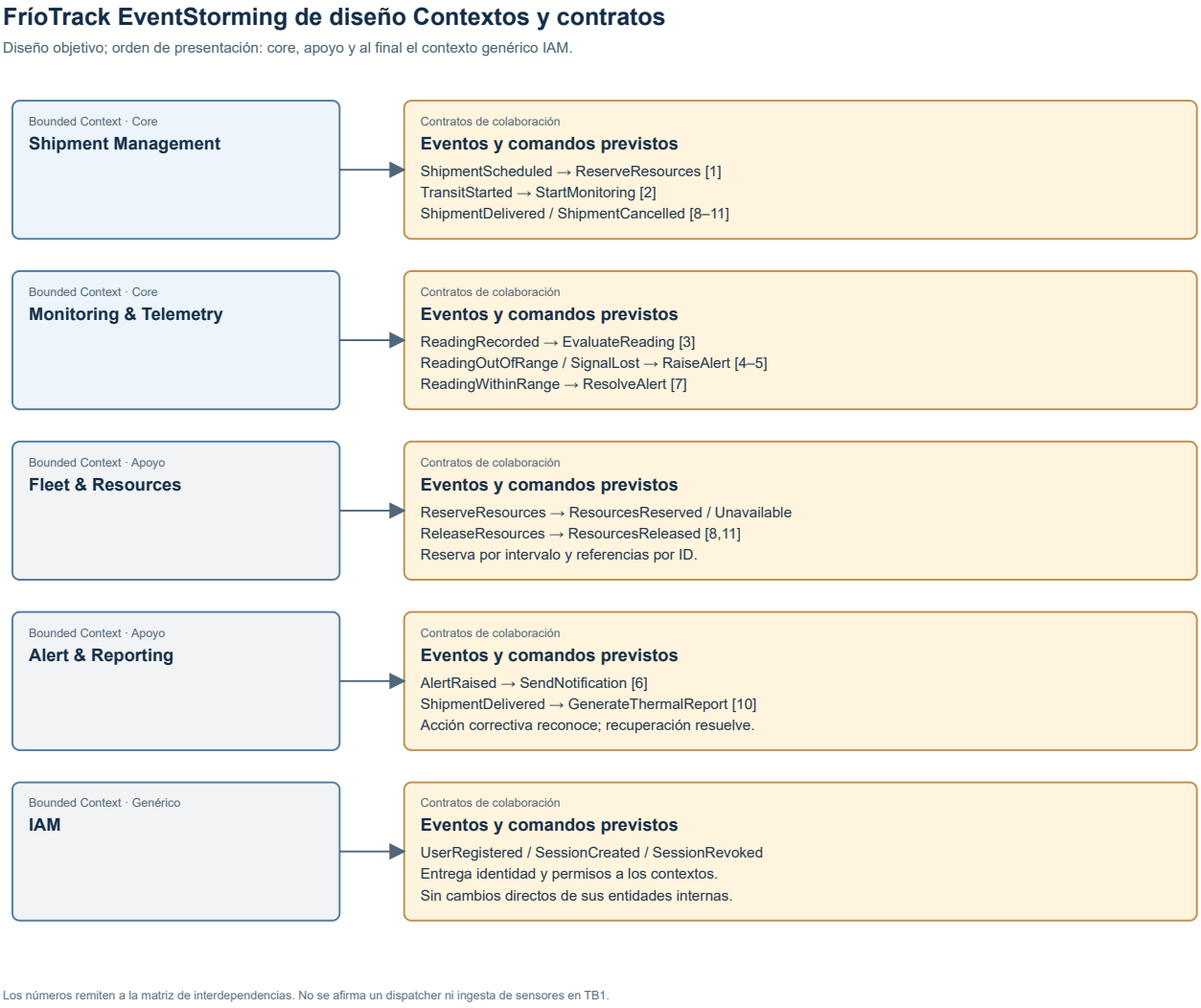
Nota. Elaboración propia.

Diagrama general

El diagrama general presenta los contratos previstos de los cinco contextos. Shipment y Monitoring aparecen primero, luego Fleet y Alert & Reporting, y finalmente IAM. Los números remiten a las once interacciones de la Tabla 4.25; los eventos no acreditan un dispatcher ejecutado en TB1.

Figura 4.87

Diagrama general de EventStorming de nivel de diseño



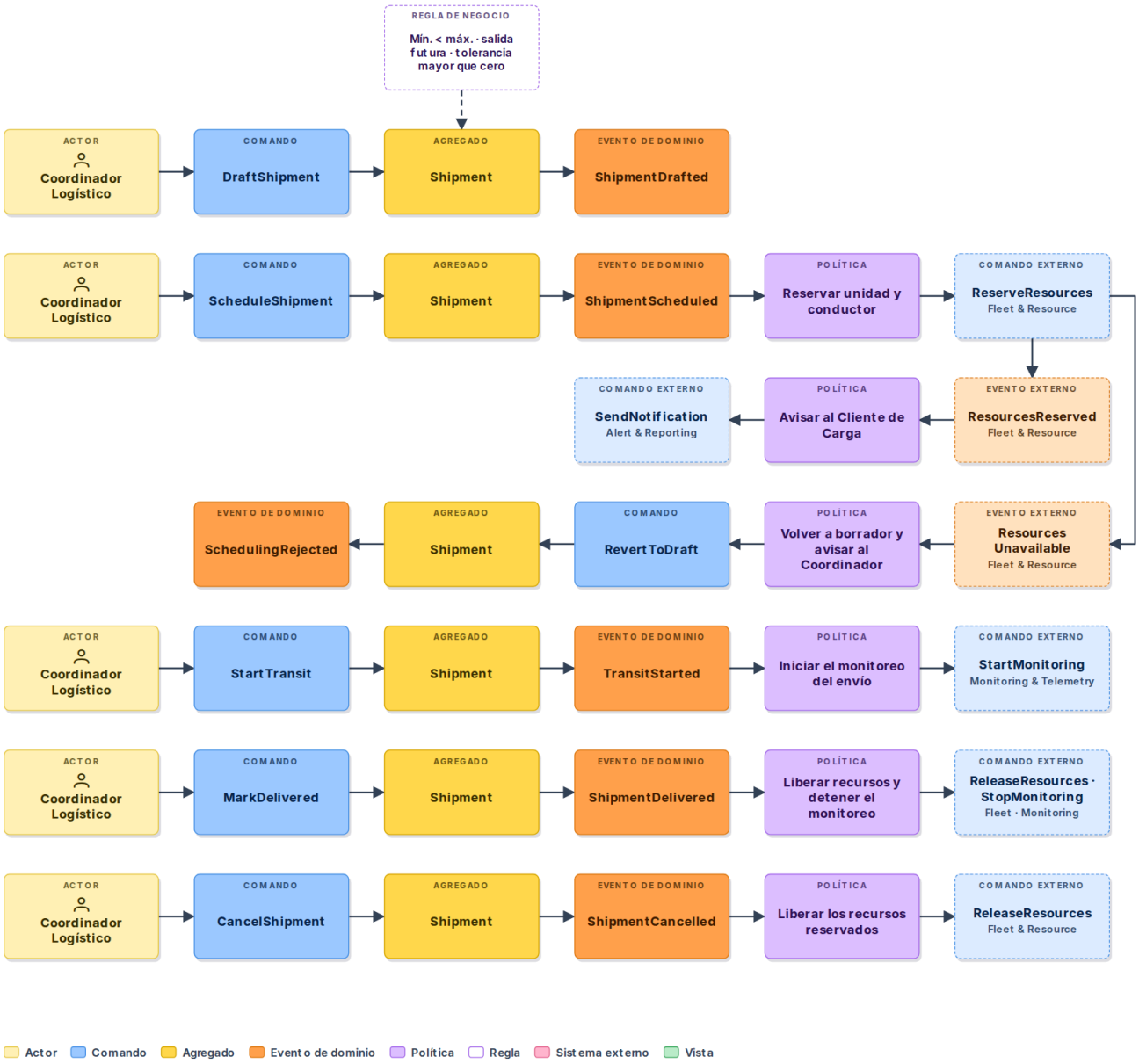
Nota. Elaboración propia.

BC3 · Shipment Management

Este es el contexto central del negocio. El diseño previsto permite al Coordinador Logístico definir un borrador con su rango térmico y luego programarlo; el borrador persistido queda fuera de la implementación TB1. Al programar, la política del contexto solicita la reserva de recursos: si se reservan, se avisa al Cliente de Carga; si no están disponibles, no se confirma la programación. Esta secuencia corresponde al flujo 1 de la sección 4.4.4. Antes del tránsito puede cancelarse el envío programado y liberar la reserva. Al iniciar el traslado se abre el monitoreo; la entrega lo detiene y libera los recursos. No se permite cancelar un envío en tránsito ni entregado.

Figura 4.90

EventStorming del contexto Shipment Management



Nota. Elaboración propia.

BC4 · Monitoring & Telemetry

El contexto recibe las lecturas y las posiciones de los sensores y las evalúa. Al iniciar el monitoreo copia el rango térmico y la tolerancia del envío, de modo que una modificación posterior del envío no altere retroactivamente la evaluación. Cada lectura se registra y se evalúa: si está fuera de rango se solicita una alerta al contexto Alert & Reporting; si está dentro y existe una alerta activa, se solicita su resolución. Una política adicional detecta la pérdida de señal cuando no llegan lecturas durante el tiempo máximo permitido y solicita una alerta «Sin señal», que en la interfaz se muestra con el banner «Sin señal desde HH:MM» y la última lectura conocida.

Figura 4.91

EventStorming del contexto Monitoring & Telemetry

Nota. Elaboración propia.

BC2 · Fleet & Resource Management

Este contexto gestiona los recursos físicos de la empresa de transporte. Sus reglas más importantes son la unicidad de la placa y de la licencia, y la ausencia de traslape de horarios: una unidad o un conductor no pueden reservarse para dos envíos a la vez. Una unidad enviada a mantenimiento deja de aparecer como disponible. La reserva y la liberación no las decide el usuario directamente, sino que las provocan por política los eventos del contexto Shipment Management.

Figura 4.89

EventStorming del contexto Fleet & Resource Management

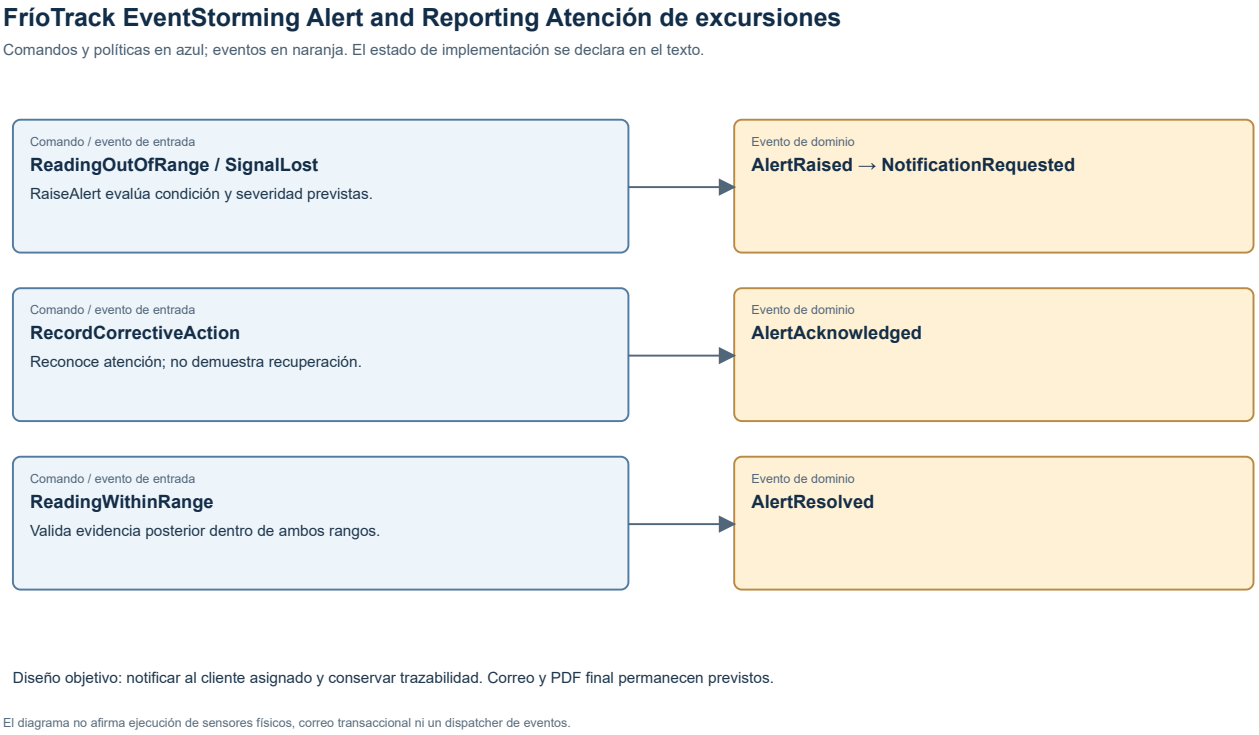
Nota. Elaboración propia.

BC5 · Alert & Reporting

Este contexto reacciona a los eventos de monitoreo. Al recibir la solicitud de una alerta, la política del contexto la clasifica como advertencia o como crítica según la tolerancia, la registra y genera una notificación para el Coordinador Logístico y el Cliente de Carga (con envío de correo en el caso de alertas críticas). El Coordinador registra la acción correctiva desde la ventana modal descrita en la sección 4.4; si marcó la casilla «Notificar al Cliente de Carga», se envía además una notificación al cliente. La alerta se cierra cuando la lectura vuelve al rango. El contexto también registra incidencias, genera el reporte térmico en PDF y controla la lectura de las notificaciones.

Figura 4.92

EventStorming del contexto Alert & Reporting



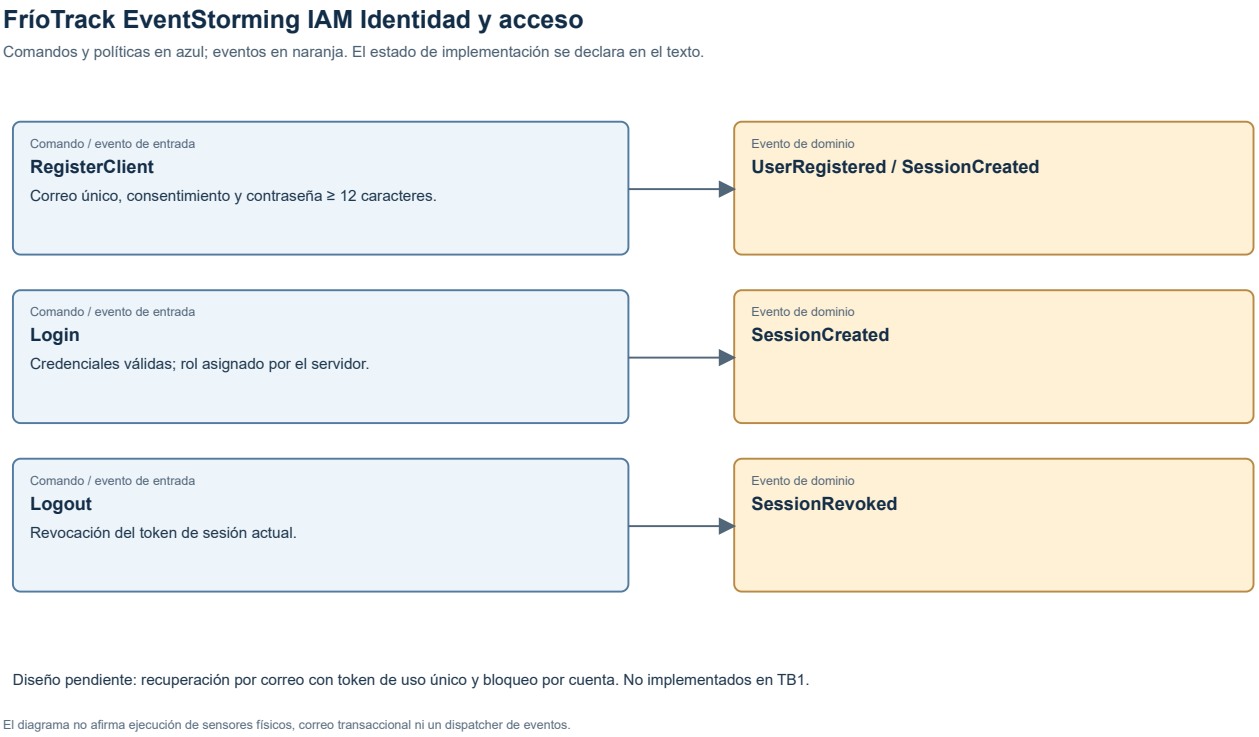
Nota. Elaboración propia.

BC1 · IAM (Identity & Access Management)

El diseño objetivo del contexto IAM cubre el ciclo de vida de la cuenta. La API de TB1 exige un correo único, contraseña de al menos doce caracteres y consentimiento para el registro público de Cliente de Carga. El correo de confirmación y la recuperación pertenecen al diseño posterior. Cada inicio de sesión exitoso redirige al usuario según su perfil: al Dashboard, si es Coordinador Logístico, o a Envíos por recibir, si es Cliente de Carga. En la API actual, login y registro están limitados a quince solicitudes por minuto e IP; el bloqueo por cuenta es una política prevista. En el diseño objetivo, la recuperación de contraseña envía un enlace sin revelar si el correo existe, con el fin de no facilitar la enumeración de cuentas.

Figura 4.88

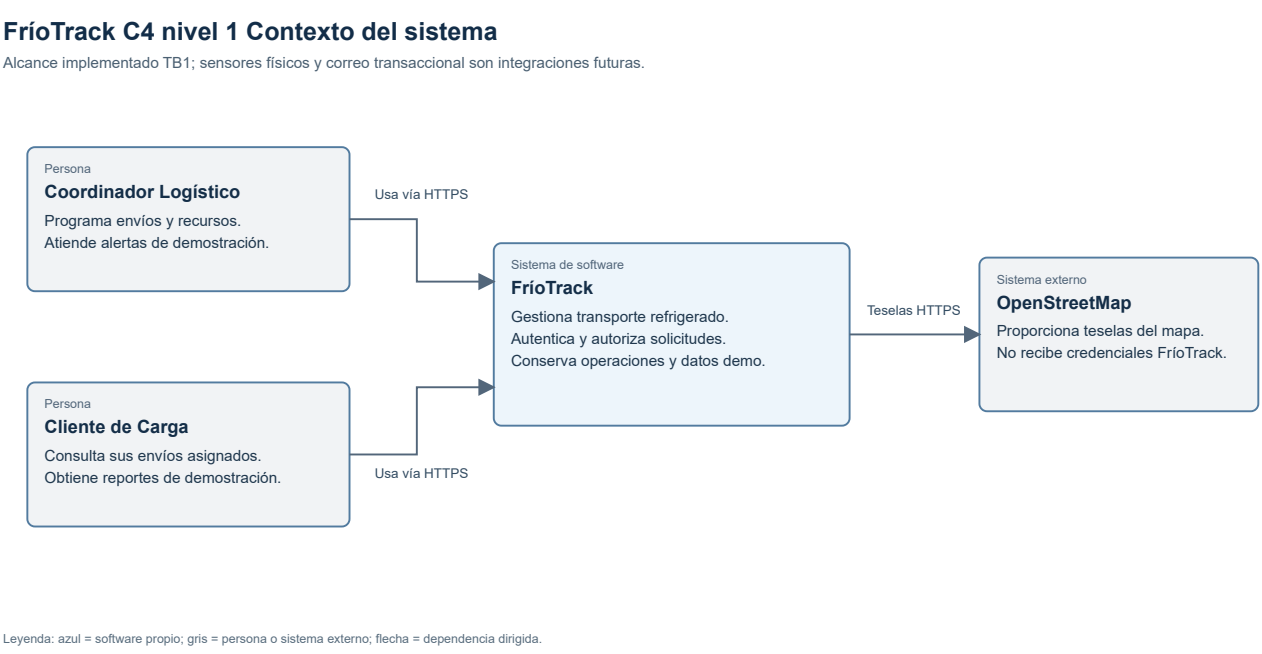
EventStorming del contexto IAM



Nota. Elaboración propia.

4.6.2. Software Architecture Context Diagram

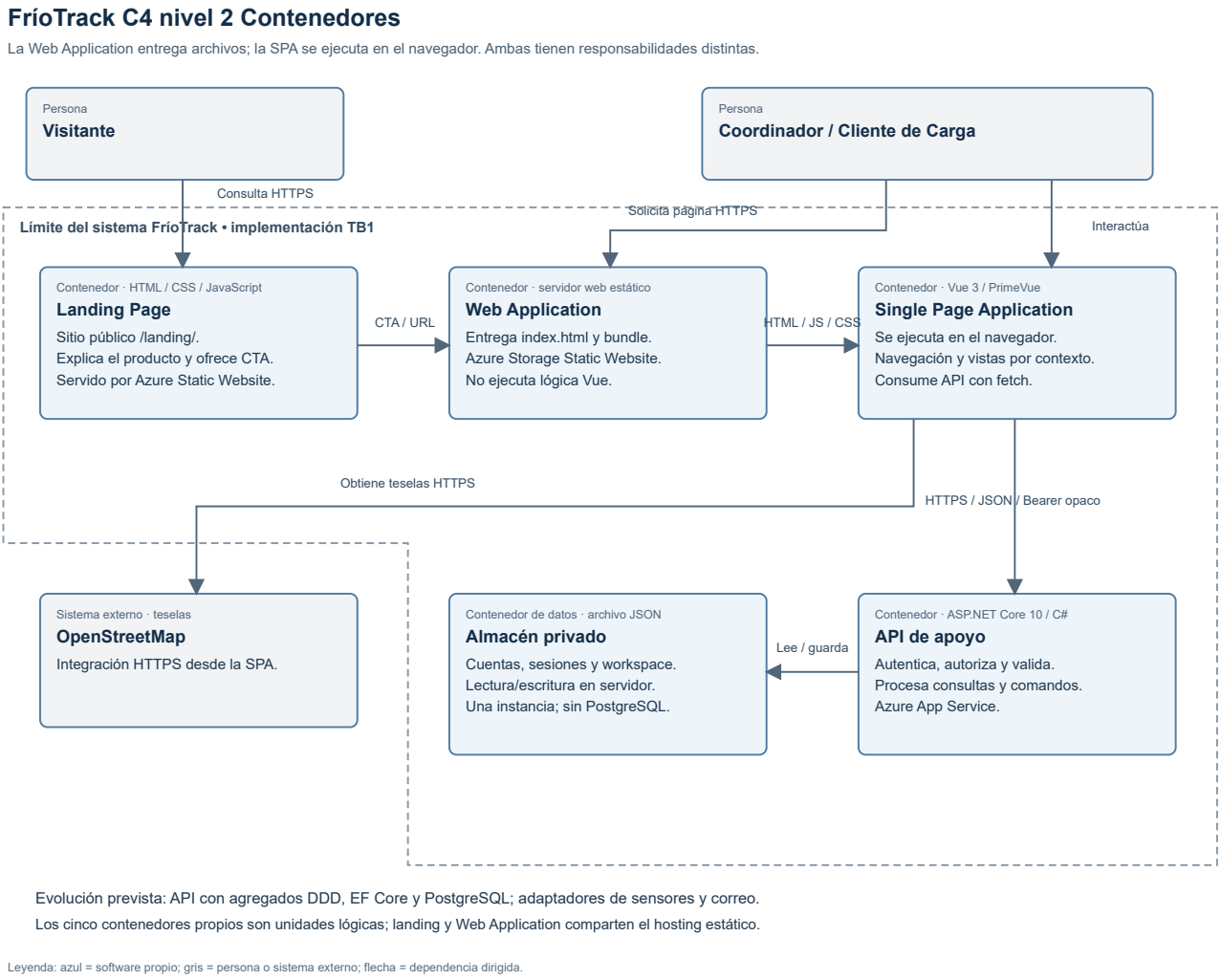
El nivel 1 muestra FríoTrack como un sistema, las dos personas que usan sus operaciones y el proveedor externo de teselas. Se presenta el alcance evidenciado de TB1: las lecturas son de demostración y no se afirma recepción de sensores físicos ni entrega de correo. El visitante usa la landing pública del mismo sistema.



Las relaciones indican quién utiliza el sistema y qué servicio externo consume. La evolución contempla sensores autenticados y correo transaccional, sujetos a implementación y validación posteriores.

4.6.3. Software Architecture Container Diagrams

Una aplicación o almacén de datos es un contenedor C4. La **Web Application** es el servidor que entrega `index.html`, JavaScript y CSS; la **Single Page Application** es el programa Vue que se ejecuta en el navegador. Se representan por separado, con la entrega del bundle y el consumo HTTPS de la API como relaciones distintas.



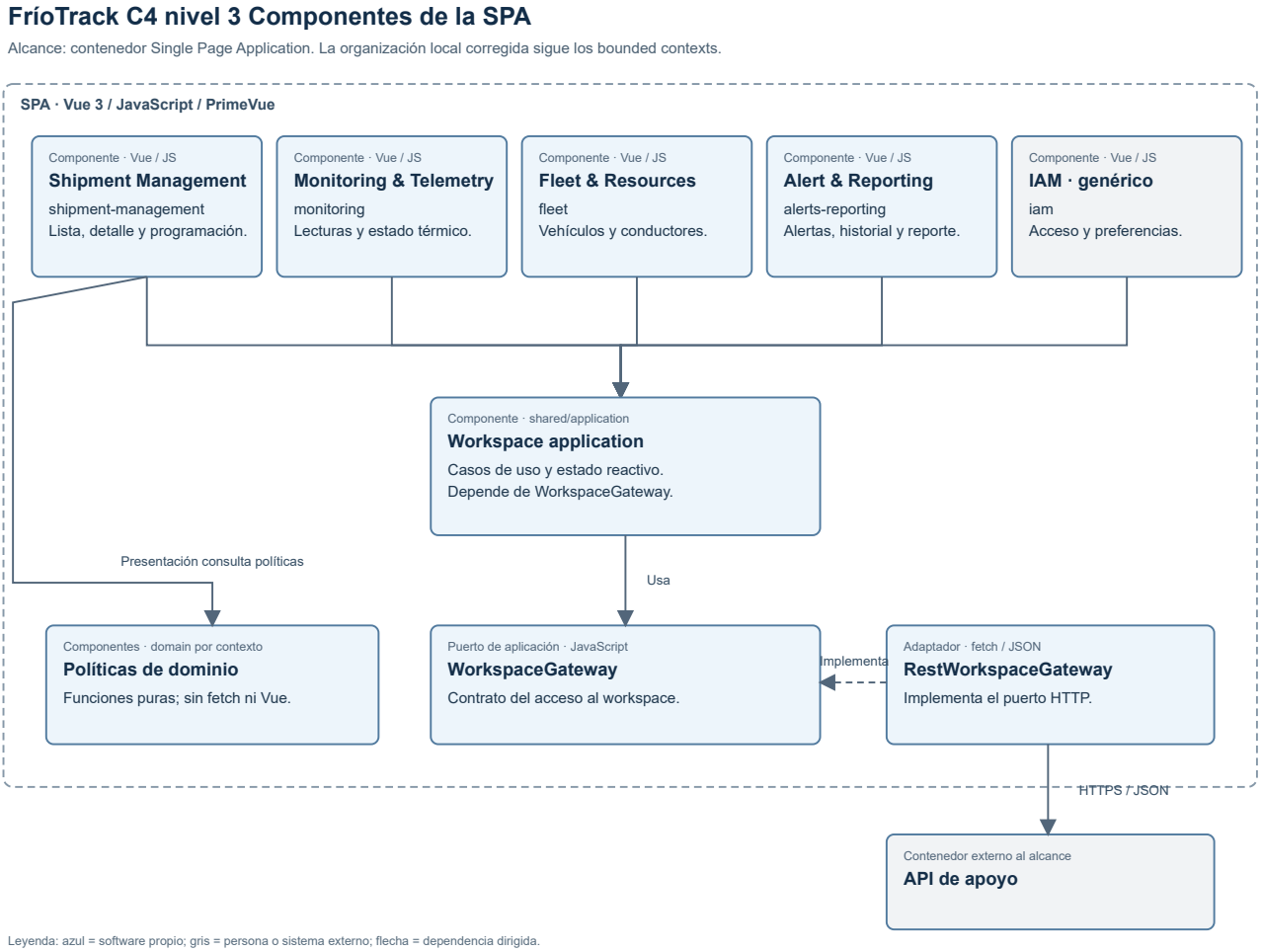
Contenedor propio	Tecnología	Responsabilidad y comunicación
Landing Page	HTML, CSS y JavaScript	Presenta el producto en `/landing/`; sus CTA abren la URL de la aplicación.
Web Application	Azure Storage Static Website	Sirve el documento y bundle compilado. Comparte recurso de hosting con la landing y no ejecuta código Vue.
Single Page Application	Vue 3, PrimeVue y Leaflet	Ejecuta vistas en el navegador; consume la API con HTTPS/JSON y las teselas con HTTPS.
API de apoyo	ASP.NET Core 10 y C#	Autentica con token opaco, autoriza cada solicitud, filtra el workspace y valida comandos.
Almacén privado	Archivo JSON de una instancia	Persiste cuentas, sesiones y operaciones mediante acceso local del servidor; no está expuesto como archivo público.

OpenStreetMap es un sistema externo. EF Core, PostgreSQL, la ingesta IoT y el correo pertenecen al diseño objetivo y no aparecen como contenedores ejecutados de TB1. Hosting y repositorios no determinan el número de contenedores: varias unidades lógicas pueden compartir un recurso de Azure o un repositorio.

4.6.4. Software Architecture Component Diagrams

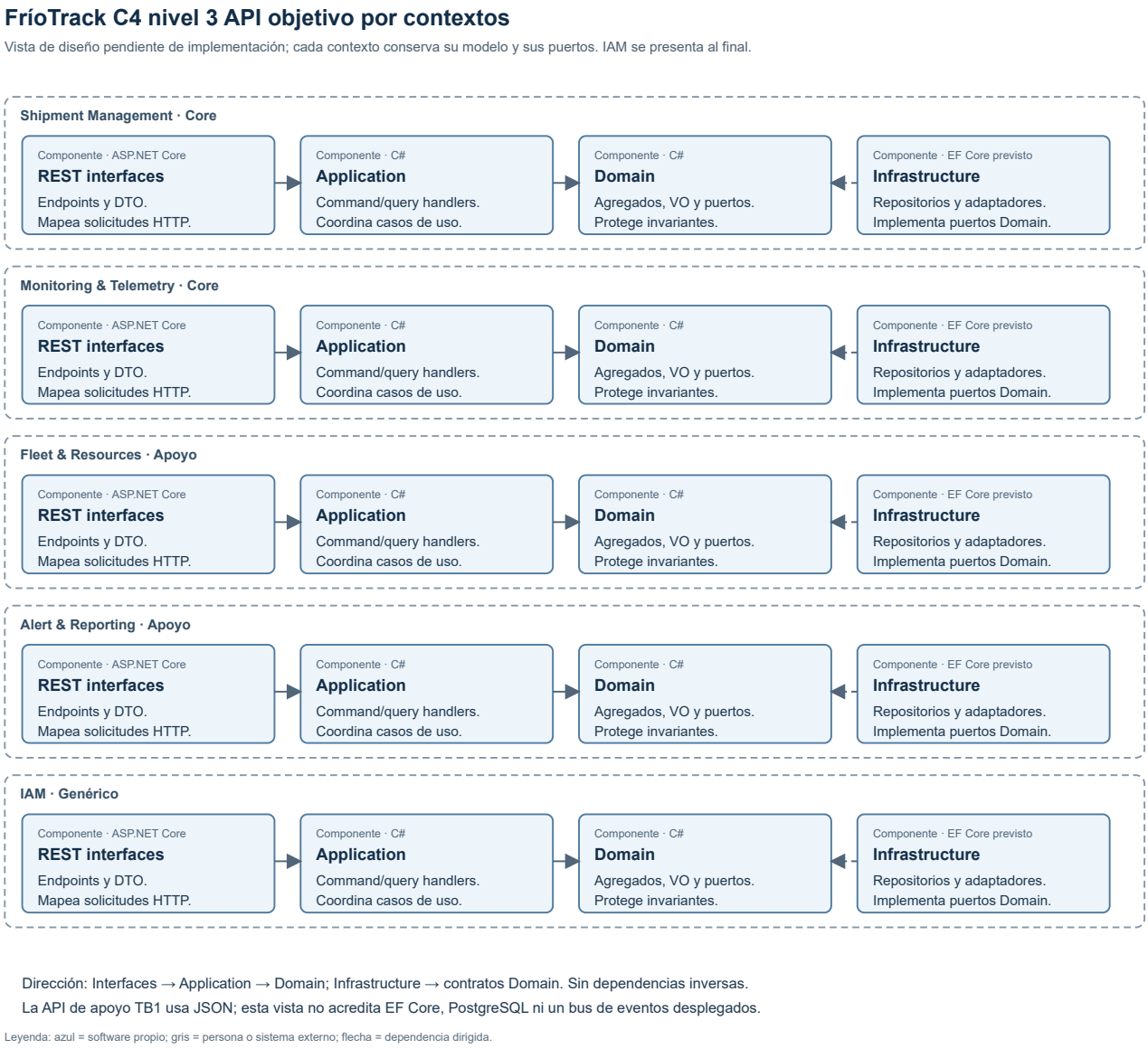
4.6.4.1. Componentes del frontend

El alcance del nivel 3 es únicamente la SPA. La copia corregida organiza el cliente en `shipment-management`, `monitoring`, `fleet`, `alerts-reporting` e `iam`; el contexto genérico se presenta al final. Cada contexto contiene sus páginas, componentes y políticas de dominio cuando aplica. `shared/application/workspace.js` coordina estado y casos de uso. Depende del puerto `WorkspaceGateway`, implementado por `RestWorkspaceGateway`; `main.js` compone el adaptador y la aplicación.



Las políticas de dominio son funciones JavaScript sin dependencias de Vue, red ni almacenamiento. Los fixtures y el simulador de comandos se reservan a pruebas. La API conserva la autoridad de permisos y reglas: ocultar un control de interfaz no sustituye una comprobación en servidor.

4.6.4.2. Componentes del backend objetivo



Este diagrama documenta la **evolución prevista**, con Interfaces REST, Application, Domain e Infrastructure dentro de cada bounded context. Interfaces convierte solicitudes y respuestas; Application coordina los casos de uso; Domain protege invariantes y declara puertos; Infrastructure implementa persistencia y servicios externos. El dominio no depende de ASP.NET, EF Core ni DTO. Microsoft documenta esta dirección de dependencias para el diseño DDD.

En TB1 existe una API de apoyo con estado JSON. La reorganización local separa responsabilidades técnicas, pero no acredita los agregados tipados, repositorios EF Core, transacciones relacionales ni el dispatcher de eventos de este diseño objetivo. `ShipmentScheduled`, `ReadingOutOfRange` y los demás eventos describen contratos previstos. La programación debe validar y confirmar reservas antes de aceptar el envío, sin depender de una reacción eventual que permita sobreasignación.

4.6.4.3. Fuentes y trazabilidad

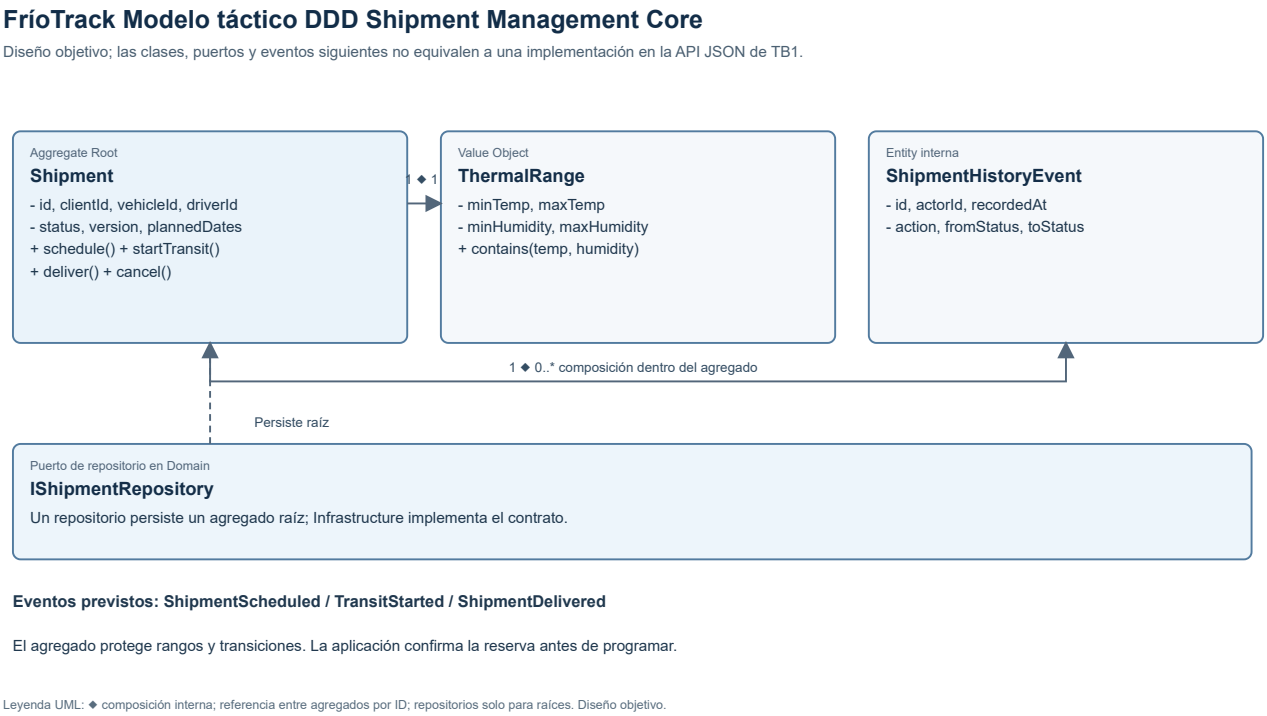
Las fuentes Structurizr DSL, contenedores Mermaid, componentes Mermaid y modelo táctico PlantUML quedan editables. Los SVG son vistas explicativas generadas localmente, con alcance, tecnología, responsabilidad y dirección de relaciones; no se presentan como capturas de una herramienta colaborativa. El diseño de datos objetivo se conserva en 4.8.

4.7. Software Object-Oriented Design

4.7.1. Class Diagrams

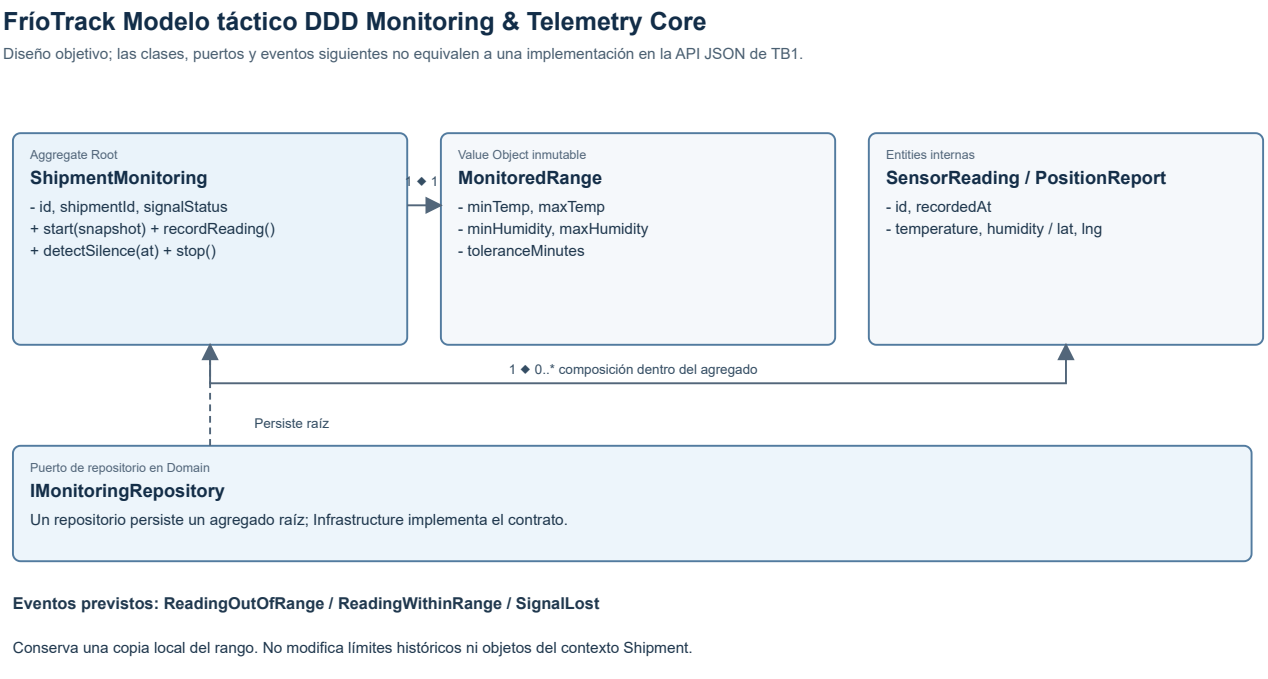
El modelo táctico DDD siguiente es el **diseño objetivo del backend**, separado del modelo de datos JSON y de los módulos de la SPA. Los estereotipos distinguen `Aggregate Root`, `Entity`, `Value Object`, repositorios y eventos. Cada agregado protege sus invariantes; las entidades internas se modifican a través de su raíz. Las referencias entre agregados o contextos se mantienen por identificadores. Los repositorios corresponden a raíces de agregado, sin introducir un repositorio por tabla o por objeto de valor.

4.7.1.1. Shipment Management



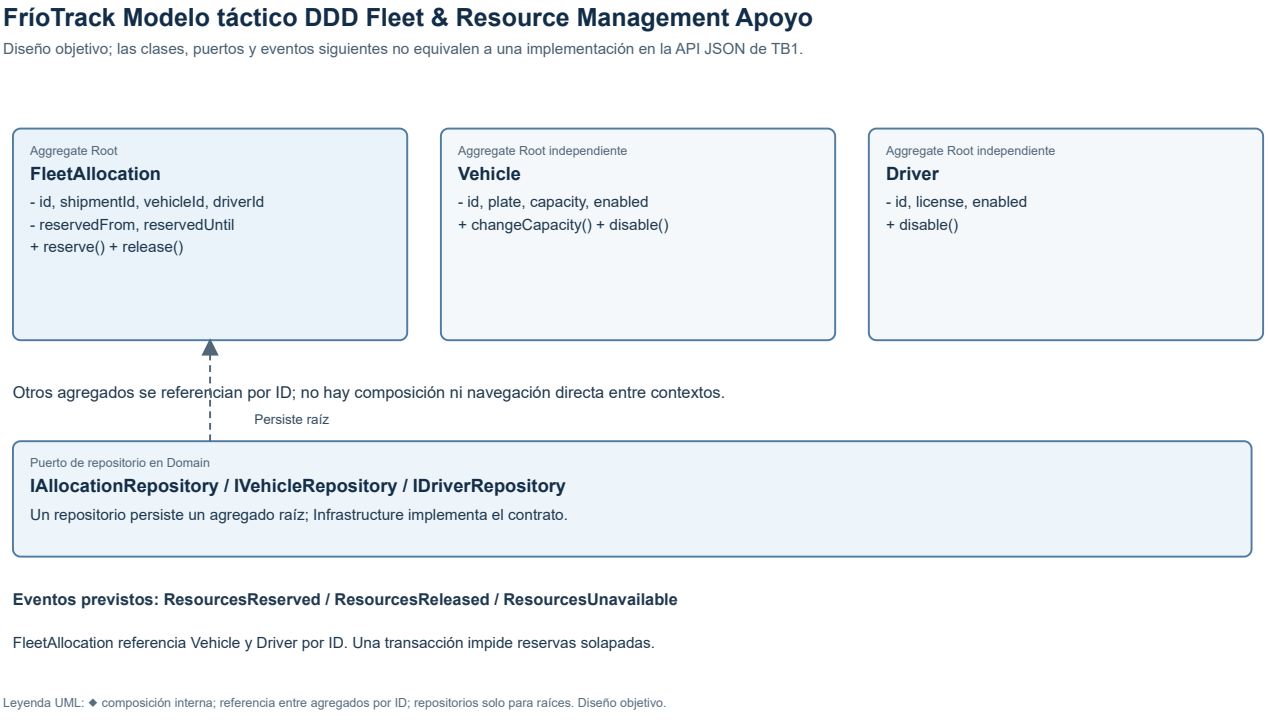
`Shipment` conserva el identificador del cliente, recursos, ruta, fechas, versión y un `ThermalRange`. El objeto de valor valida mínimo ≤ máximo en temperatura y humedad; no tiene identidad ni setters que eludan invariantes. `ShipmentHistoryEvent` pertenece al agregado. Las transiciones objetivo son `DRAFT → SCHEDULED → IN_TRANSIT → DELIVERED`; la cancelación se permite antes del tránsito. La aplicación coordina con Fleet y confirma reserva y capacidad antes de aceptar programación. Los recursos se referencian por ID y no se componen dentro de Shipment.

4.7.1.2. Monitoring and Telemetry



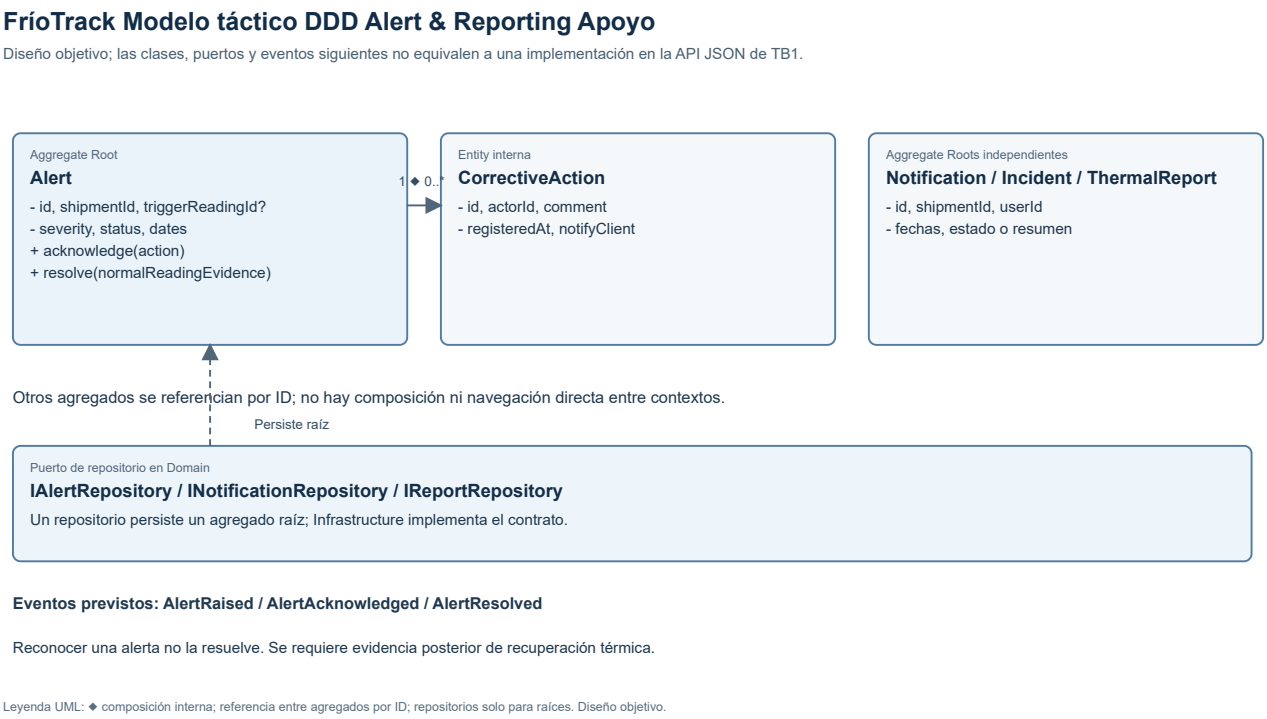
`ShipmentMonitoring` es la raíz que registra `SensorReading` y `PositionReport`. `MonitoredRange` es una copia inmutable propia del contexto: no comparte una instancia mutable del modelo Shipment. Una lectura incluye fecha y valores ambientales; la posición valida coordenadas. El modelo contempla pérdida de señal y evaluación por tolerancia temporal. `ReadingOutOfRange`, `ReadingWithinRange` y `SignalLost` son eventos previstos, no una ingesta física implementada en TB1.

4.7.1.3. Fleet and Resource Management



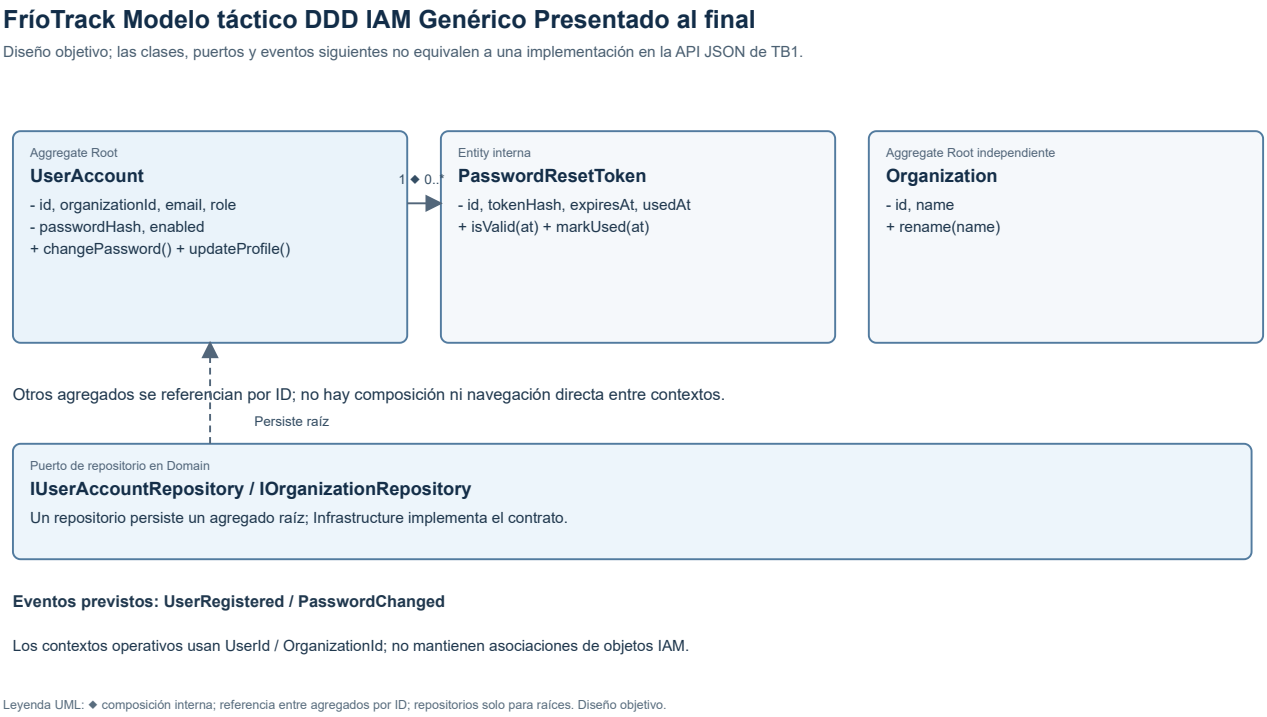
`Vehicle`, `Driver` y `FleetAllocation` son raíces independientes. `Sensor` se administra dentro de Vehicle. Una reserva conserva `shipmentId`, `vehicleId`, `driverId` e intervalo; impide solapamiento y libera recursos al cancelar o entregar. La coordinación de programación y reserva exige una unidad de trabajo y una estrategia transaccional consistente; un evento posterior no sustituye la validación de disponibilidad. Los repositorios gestionan raíces completas.

4.7.1.4. Alert and Reporting



`Alert` contiene `CorrectiveAction`; reconocer la atención cambia `ACTIVE → ACKNOWLEDGED`, y resolver exige evidencia posterior de recuperación dentro de ambos rangos. `RecoveryEvidence` conserva identidad de lectura, instante y resultado normalizado como objeto de valor local; evita recibir una entidad mutable de Monitoring. `Notification`, `Incident` y `ThermalReport` son raíces independientes relacionadas mediante IDs. El informe conserva una instantánea y no certifica condiciones sin mediciones. Los destinatarios deben corresponder al cliente asignado.

4.7.1.5. IAM



IAM es un subdominio genérico y se documenta al final. `UserAccount` es raíz de agregado y administra `PasswordResetToken`; `Organization` es otra raíz. Los demás contextos reciben `UserId`, `OrganizationId` y permisos mediante contratos, sin navegar objetos internos de identidad. El diseño contempla recuperación con token de uso único y bloqueo por cuenta. La API TB1 utiliza sesiones con token opaco; no se la describe como JWT ni se acredita recuperación por correo.

4.7.1.6. Correspondencia con el código y los datos

Elemento	Alcance de la copia corregida	Diseño objetivo
SPA	Módulos por contexto, políticas JavaScript puras, puerto y adaptador HTTP	Mantener límites y contratos al integrar el backend final.
API de apoyo	C# con estado JSON, control de sesión, autorización y comandos	Migrar reglas a agregados tipados y coordinar casos de uso por contexto.
Persistencia	Un archivo JSON privado	Repositorios de raíces con EF Core, PostgreSQL, restricciones y transacciones.
Telemetría y eventos	Datos de demostración	Ingesta autenticada, políticas temporales y eventos internos consistentes.

Las clases y puertos del modelo objetivo son fuente editable. El catálogo persistente y los diagramas de 4.8 describen la proyección relacional; una tabla de base de datos no define por sí sola un agregado. Los cambios locales de esta revisión requieren su integración y un nuevo despliegue antes de atribuirlos a las URLs de TB1.

4.8. Database Design

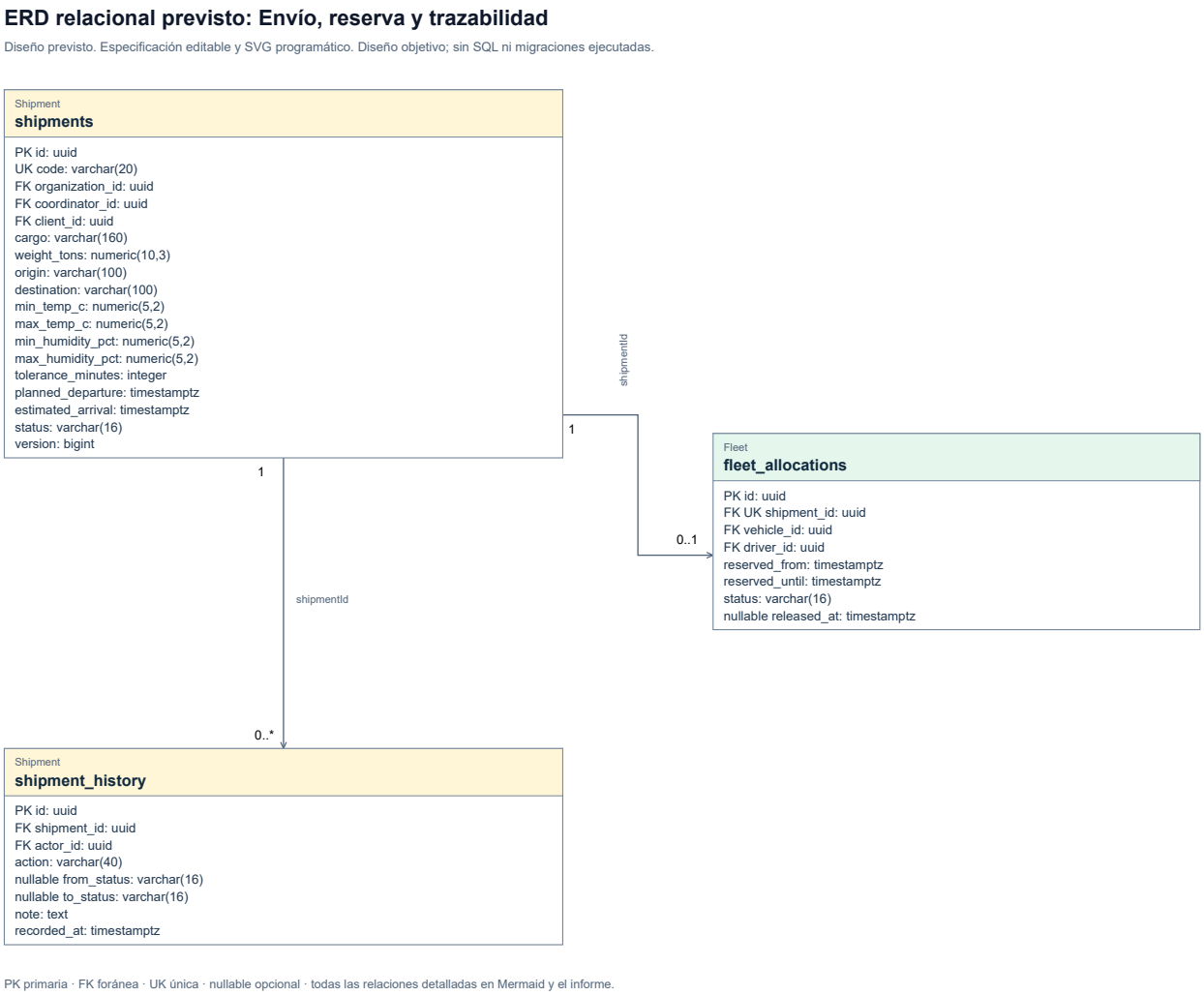
4.8.1. Database Diagrams

Se propone un esquema relacional de **17 tablas** para PostgreSQL. La fuente database-tb1.mmd y el catálogo documentan columnas, claves y 27 relaciones. Las vistas por contexto corresponden al diseño objetivo; la aplicación TB1 utiliza el almacén JSON privado descrito en 5.2.2.6. La entidad Organization establece un diseño de aislamiento por empresa aún no implementado.

Figura 4.98

Diseño relacional previsto de FríoTrack, en cuatro paneles

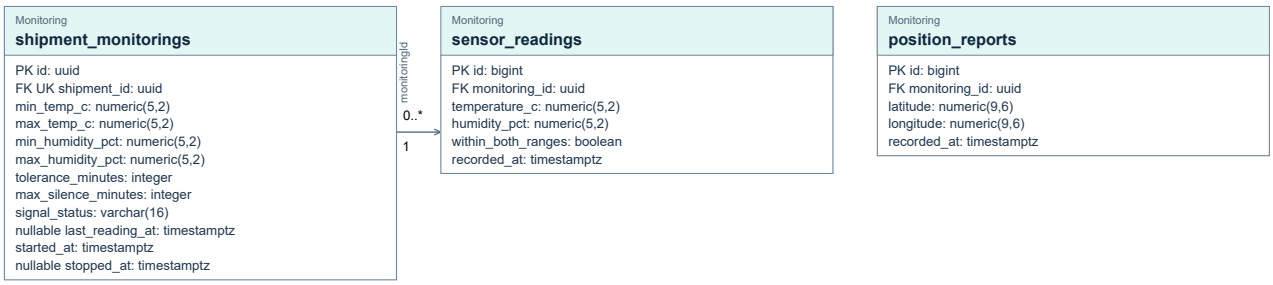
Panel de envío, reserva e historial



Panel de monitoreo y telemetría

ERD relacional previsto: Monitoreo y telemetría

Diseño previsto. Especificación editable y SVG programático. Diseño objetivo; sin SQL ni migraciones ejecutadas.

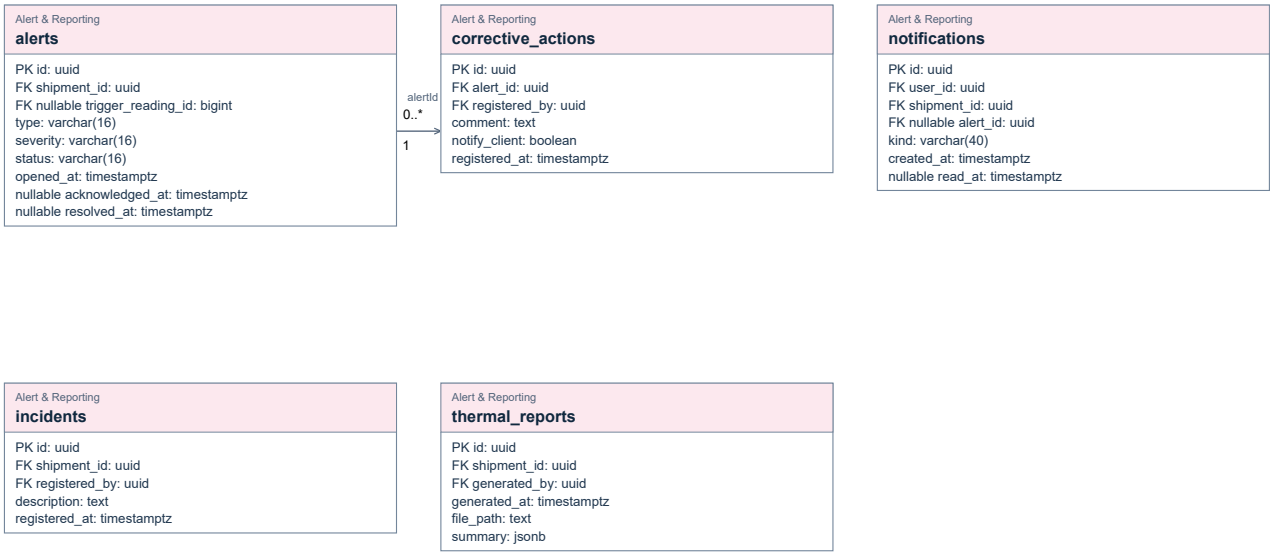


PK primaria · FK foránea · UK única · nullable opcional · todas las relaciones detalladas en Mermaid y el informe.

Panel de alertas, atención y evidencia

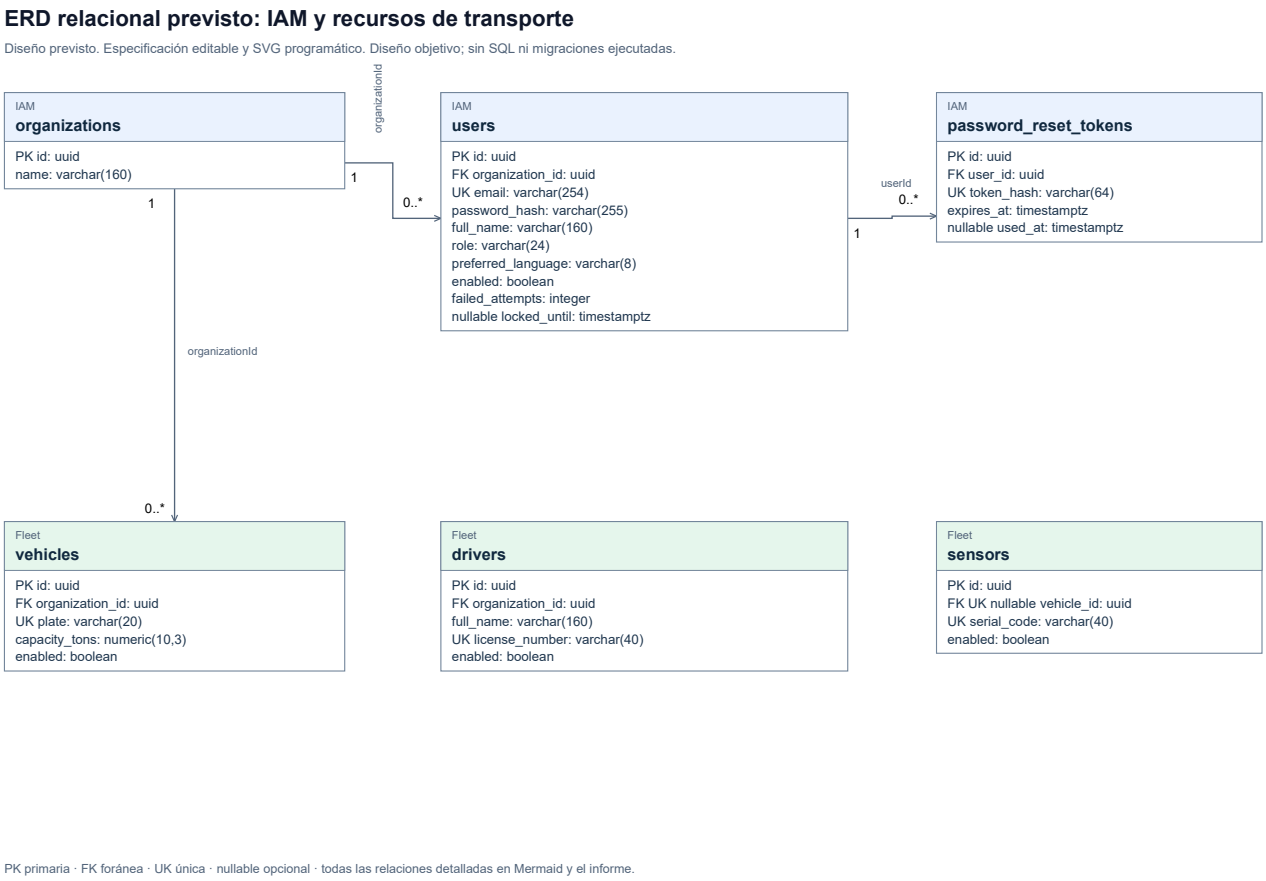
ERD relacional previsto: Alertas, atención e informes

Diseño previsto. Especificación editable y SVG programático. Diseño objetivo; sin SQL ni migraciones ejecutadas.



PK primaria · FK foránea · UK única · nullable opcional · todas las relaciones detalladas en Mermaid y el informe.

Panel de organización, cuentas y recursos



Nota. `PK` identifica una clave primaria; `FK`, una referencia; `UK`, una restricción de unicidad; `nullable`, un campo opcional. Las flechas identifican asociaciones principales y sus multiplicidades; la fuente Mermaid y la Tabla 4.32 contienen todas las relaciones. El ERD PNG de AV1 se conserva sin alteración como antecedente del modelo anterior.

Tabla 4.31

Tablas propuestas por contexto delimitado

Contexto	Tabla	Descripción prevista
Shipment	`shipments`	Empresa, coordinador, cliente, carga, peso, ruta, fechas, versión, estado y cuatro límites ambientales con tolerancia.
Shipment	`shipment_history`	Acciones del envío, responsable, nota, fecha y cambios de estado cuando corresponda.
Monitoring & Telemetry	`shipment_monitorings`	Copia de los cuatro límites y tolerancia, máximo silencio configurable, estado de señal y fechas de monitoreo.
Monitoring & Telemetry	`sensor_readings`	Temperatura, humedad, fecha y resultado de ambos rangos.
Monitoring & Telemetry	`position_reports`	Latitud, longitud y fecha de reporte.
Fleet & Resource	`vehicles`	Unidades de la empresa, placa, capacidad y estado.
Fleet & Resource	`drivers`	Conductores de la empresa, licencia y estado.

Contexto	Tabla	Descripción prevista
Fleet & Resource	`sensors`	Dispositivos identificados con asignación opcional y única a una unidad.
Fleet & Resource	`fleet_allocations`	Reserva de unidad y conductor por envío, intervalo, estado y liberación.
Alert & Reporting	`alerts`	Envío, tipo, severidad, estado, lectura de origen opcional y fechas de evolución.
Alert & Reporting	`corrective_actions`	Alerta atendida, responsable, comentario, fecha y elección de notificar al cliente.
Alert & Reporting	`notifications`	Destinatario, envío, alerta opcional, tipo y fechas de creación/lectura.
Alert & Reporting	`incidents`	Evento operativo del envío, responsable, descripción y fecha.
Alert & Reporting	`thermal_reports`	Referencia al informe, responsable, fecha y resumen de evidencia en JSON.
IAM	`organizations`	Empresa de transporte que agrupa cuentas, recursos y envíos.
IAM	`users`	Cuentas con empresa, rol, idioma, contraseña resumida, estado e intentos fallidos.
IAM	`password_reset_tokens`	Tokens resumidos de recuperación, vencimiento y uso único.

Nota. No existen registros reales ni migraciones ejecutadas que se acrediten mediante este diseño.

Decisiones de diseño. Se proponen las siguientes restricciones y patrones:

- Usar UUID en las tablas de negocio y `bigint` en lecturas y posiciones; usar `timestamptz` para comparar instantes y `numeric` para los valores y límites ambientales.
- Incluir `min_temp_c`, `max_temp_c`, `min_humidity_pct` y `max_humidity_pct` tanto en `shipments` como en `shipment_monitorings`. Los límites de inicio y la tolerancia forman una copia que conserva la interpretación de las mediciones históricas (US08).
- Validar `min_temp_c < max_temp_c`, `0 ≤ min_humidity_pct < max_humidity_pct ≤ 100` y tolerancia no negativa. El frontend actual acepta temperatura entre −50 y 50 °C; estos son límites operativos del prototipo, no una recomendación universal de conservación. La futura validación deberá conservar los rangos admitidos por el contrato aprobado.
- Validar peso positivo que no supere capacidad; salida anterior a llegada; origen diferente del destino; recursos habilitados y cliente autorizado. La reserva y programación deberán confirmar ambas asignaciones de forma atómica y rechazar intervalos solapados de unidad o conductor.
- Aplicar unicidad a placa, licencia, serial, correo y código de envío; prever una asignación de sensor por unidad, una reserva por envío y un monitoreo por envío. La asociación opcional de sensor y los estados de borrador/inicio explican las cardinalidades `0..1`; una reserva liberada permanece para trazabilidad.
- Limitar mediante `CHECK` los estados y roles previstos; comprobar coordenadas `-90..90` para latitud y `-180..180` para longitud. La severidad temporal y el máximo silencio configurable necesitan validación al integrar telemetría real.
- Prever índices por empresa y estado del envío, por monitoreo/fecha de lectura, por envío/estado de alerta y por destinatario/fecha de lectura del aviso. Guardar el resumen del informe como `jsonb` conserva su contexto de generación; la copia de límites es una decisión deliberada de trazabilidad.
- La API actual verifica sesión, rol y asociación del cliente al envío. El backend relacional deberá añadir pertenencia por empresa; una FK por sí sola no garantiza aislamiento por organización.

Las siguientes relaciones documentan el esquema completo. Las cardinalidades se leen **padre** → **hija**; una hija con FK no nullable referencia exactamente un padre, y la tabla indica cuántas hijas puede tener ese padre. Las relaciones opcionales especifican ambos extremos.

Tabla 4.32

Relaciones propuestas entre tablas

Tabla hija	Columna FK	Tabla padre	Cardinalidad padre → hija	Significado
users	organization_id	organizations	1 → 0..*	Empresa de la cuenta.
vehicles	organization_id	organizations	1 → 0..*	Empresa propietaria de la unidad.
drivers	organization_id	organizations	1 → 0..*	Empresa que administra al conductor.
shipments	organization_id	organizations	1 → 0..*	Empresa que gestiona el envío.
password_reset_tokens	user_id	users	1 → 0..*	Cuenta a la que pertenece el token.
sensors	vehicle_id	vehicles	0..1 → 0..1	Sensor opcional y único por unidad; sensor aún sin asignar permitido.
fleet_allocations	shipment_id	shipments	1 → 0..1	Reserva opcional en borrador, requerida al programar.
fleet_allocations	vehicle_id	vehicles	1 → 0..*	Unidad reservada; se rechazan solapamientos activos.
fleet_allocations	driver_id	drivers	1 → 0..*	Conductor reservado; se rechazan solapamientos activos.
shipments	coordinator_id	users	1 → 0..*	Coordinador responsable de la programación.
shipments	client_id	users	1 → 0..*	Cliente asignado con acceso de consulta.
shipment_history	shipment_id	shipments	1 → 0..*	Envío al que pertenece la acción histórica.
shipment_history	actor_id	users	1 → 0..*	Responsable de la acción.
shipment_monitorings	shipment_id	shipments	1 → 0..1	Monitoreo opcional antes del inicio, único por envío.
sensor_readings	monitoring_id	shipment_monitorings	1 → 0..*	Monitoreo que conserva y evalúa la lectura.
position_reports	monitoring_id	shipment_monitorings	1 → 0..*	Monitoreo al que pertenece la posición.
alerts	shipment_id	shipments	1 → 0..*	Envío afectado.
alerts	trigger_reading_id	sensor_readings	0..1 → 0..*	Lectura opcional de origen; una pérdida de señal puede no tenerla.
corrective_actions	alert_id	alerts	1 → 0..*	Alerta cuya atención se documenta.

Tabla hija	Columna FK	Tabla padre	Cardinalidad padre → hija	Significado
corrective_actions	registered_by	users	1 → 0..*	Coordinador que registra la acción.
notifications	user_id	users	1 → 0..*	Destinatario autorizado del aviso.
notifications	shipment_id	shipments	1 → 0..*	Envío al que se refiere el aviso.
notifications	alert_id	alerts	0..1 → 0..*	Alerta de origen opcional.
incidents	shipment_id	shipments	1 → 0..*	Envío afectado por la incidencia.
incidents	registered_by	users	1 → 0..*	Responsable del registro.
thermal_reports	shipment_id	shipments	1 → 0..*	Envío cuya evidencia se resume.
thermal_reports	generated_by	users	1 → 0..*	Usuario que solicita/genera el informe autorizado.

Nota. Multiplicidades del diseño, no restricciones verificadas en una base de datos ejecutada.

El diseño prevé consultas de envíos autorizados por empresa y cliente, última lectura con su fecha, periodos de mediciones sin interpolar vacíos, alertas abiertas y reconocidas, avisos no leídos e historial con evidencia. Su ejecución y seguridad deben demostrarse en la implementación posterior; este capítulo acredita la especificación local del modelo.

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

5.1.1. Software Development Environment Configuration

FríoTrack integra una Landing Page, una aplicación Vue para el Coordinador Logístico y el Cliente de Carga, y una API de apoyo en ASP.NET Core. La entrega TB1 publica la landing actualizada y la primera aplicación frontend en Azure. El acceso utiliza cuentas con correo y contraseña; las lecturas y los registros iniciales de transporte son datos de prueba.

Discipline	Tools / technologies	Application in FríoTrack	Evidence
Project Management	Trello y GitHub	Product Backlog, tareas y seguimiento del informe.	Tablero y captura en 3.3; historial de commits del repositorio actual.
Requirements Management	Markdown y Gherkin	Historias, criterios de aceptación y trazabilidad del Sprint 2.	Catálogo de 3.1 y backlog de 5.2.2.3.
Product UX/UI Design	Figma y prototipo HTML	Guía visual, wireframes, mock-ups y flujos por perfil.	Artefactos y enlace de diseño de 4.5.
Landing Development	HTML5, CSS3 y JavaScript	Presentación de la propuesta, corredores, planes y acceso a la aplicación.	Landing publicada en Azure Storage.
Frontend Development	Vue 3, JavaScript, PrimeVue 4, Vite y Leaflet	Programación, recursos, monitoreo, alertas, historial y consulta del cliente.	Código integrado en `friotrack-frontend/main`.
Backend Development	C# y ASP.NET Core, .NET 10	Autenticación, autorización, consulta y comandos de la aplicación.	API publicada en Azure App Service; código en `friotrack-frontend/api`.
Software Testing	Node test runner y pruebas HTTP	Reglas de dominio, autenticación, aislamiento por cliente y validaciones.	15 pruebas frontend y 26 comprobaciones API locales; 12 comprobaciones HTTPS del servicio publicado.
Software Documentation	Markdown, Mermaid y PlantUML	Informe, configuración, contratos y diseños editables.	Informe y fuentes en este repositorio; contratos del servicio en 5.2.2.6.
Software Deployment	Azure Storage y Azure App Service	Hosting estático y ejecución del servicio de apoyo.	Configuración y verificaciones en 5.2.2.7.

El backend objetivo del producto contempla EF Core, PostgreSQL y OpenAPI. La API de apoyo de esta iteración persiste en un archivo JSON privado de una sola instancia; esas tecnologías del diseño final no se presentan como implementadas.

5.1.2. Source Code Management

La organización del equipo es upc-pre-202620-1asi0730-8088-FrioTrackk. Los enlaces siguientes corresponden a los productos de FríoTrack.

Repository	Branch / location	Content
report-friotrack	`develop` → `main`	Informe acumulativo, imágenes, anexos y evidencias.
friotrack-landing	Repositorio independiente de la landing	HTML, estilos, internacionalización y contenido público. La publicación Azure se identifica mediante sus hashes de archivos.
friotrack-frontend	`develop` → `main`	Aplicación Vue, pruebas y scripts de despliegue.
friotrack-api	`develop` → `main`	API ASP.NET Core, configuración y pruebas del producto Web Services.

La versión `v2.0.0` se integró desde `develop` hacia `main`. Las correcciones de cierre de TB1 siguen el mismo flujo sobre esas ramas existentes. Se conserva el historial previo. Los mensajes nuevos siguen Conventional Commits y describen el cambio en inglés. El versionado del informe es independiente de la versión del paquete frontend y de la versión devuelta por `/api/health`.

La integración del frontend está registrada en los PR #4 y PR #5. Su revisión publicada es `dc49d7e`.

Revisión de repositorios y releases

La consulta pública previa a la corrección del 10 de noviembre de 2026 registra el estado histórico de repositorios y releases. La revisión añade friotrack-api como repositorio público independiente de Web Services. La carpeta `api/` del frontend se mantiene temporalmente para reproducir sus scripts de despliegue anteriores; el servicio se documenta y versiona además en su repositorio propio.

Producto	Versión de corrección	Alcance
Informe	`v2.0.1`	Revisión documental de TB1, carátula institucional, colaboración, requisitos, sprints y arquitectura.
Frontend	`0.1.1`	Organización por contextos, puerto/adaptador HTTP, separación técnica del servicio y pruebas locales.
Landing Page	`0.1.0`	Primera release del repositorio, con acceso por perfil/idioma y resultado de contacto coherente.
Web Services	`0.1.0`	Primera release independiente de la API ASP.NET Core con persistencia JSON.

Las etiquetas históricas se conservan. En frontend, `0.0.1` y `0.0.3` apuntan a `d944ba1`; no se usan para afirmar un incremento funcional entre esas versiones. Cada nueva release identifica un commit concreto y sus comprobaciones. Los cambios de esta revisión corresponden al código fuente y al reporte; las evidencias Azure de octubre no acreditan que esta revisión haya sido desplegada.

GitFlow utiliza `feature/* → develop`, integración mediante pull request y publicación de `develop → main`. Las ramas `release/*` permiten estabilizar entregas posteriores; los `hotfix/*` parten de `main` y se integran en ambas ramas. Los pull requests y comprobaciones técnicas de esta corrección no sustituyen las revisiones o actas de los demás integrantes.

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

El frontend utiliza Vue 3 con Composition API, JavaScript y componentes `PascalCase.vue`; las funciones y propiedades siguen `camelCase` y los módulos JavaScript `kebab-case.js`. La organización prioriza bounded contexts: `shipment-management`, `monitoring`, `fleet`, `alerts-reporting`, `iam` y `shared`. `presentation` contiene páginas y componentes; `domain` conserva políticas puras; `shared/application` coordina casos de uso a través de puertos y `shared/infrastructure` implementa HTTP. Los fixtures y simuladores están bajo `tests/`, fuera del bundle de producción.

La API sigue las convenciones C# `PascalCase` para tipos y miembros públicos, `camelCase` para variables y namespaces que expresan responsabilidad. La copia local separa composición, interfaces HTTP, aplicación e infraestructura del almacén JSON. Esta separación técnica no equivale a tener implementado todo el modelo DDD objetivo. El directorio independiente de Web Services permite publicar el producto sin depender del bundle Vue.

Las interfaces deben mostrar español e inglés desde los diccionarios, sin mensajes de negocio duplicados en vistas. Los commits describen cambios concretos con Conventional Commits; las ramas `feature/*`, `release/*` y `hotfix/*` se integran mediante pull requests según GitFlow. Cada integrante debe aportar cambios propios y revisiones verificables en los productos que le correspondan.

5.1.4. Software Deployment Configuration

La aplicación se compila con `npm ci` y `npm run build`. Los archivos de `dist/` se publican en el contenedor `$web` de Azure Storage. La landing ocupa `/landing/` y la aplicación la raíz del sitio. La navegación Vue utiliza rutas hash, por lo que el refresco de una vista conserva el punto de entrada sin reescrituras de rutas del servidor.

La configuración de producción define `VITE_API_URL` y `VITE_LANDING_URL`. La API se compila mediante `dotnet publish`, se empaqueta en ZIP y se publica en Azure App Service. CORS permite el origen del frontend; las credenciales iniciales se configuran en el servidor. Los datos persistidos se guardan en `HOME/data`, fuera de los archivos públicos del sitio.

Setting	Value
Resource group	`rg-friotrack-tb1`
Region	West US
Static hosting	StorageV2, Standard LRS; `friotracktb1bce6db1b`
API hosting	Windows App Service, .NET 10; `friotrack-api-bce6db1b`
App Service plan	`plan-friotrack-free`, Free F1; Always On desactivado
Transport	HTTPS; TLS mínimo 1.2 en App Service
Persistence	Archivo JSON privado; una sola instancia

El plan F1 puede requerir un arranque después de periodos de inactividad. La landing mantiene el formulario de contacto sin receptor comercial configurado; su validación no se presenta como una solicitud recibida.

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1

El Sprint 1 desarrolló la Landing Page de AV1. Su objetivo fue presentar el problema de la cadena de frío, los segmentos objetivo, los corredores propuestos y el acceso a FríoTrack.

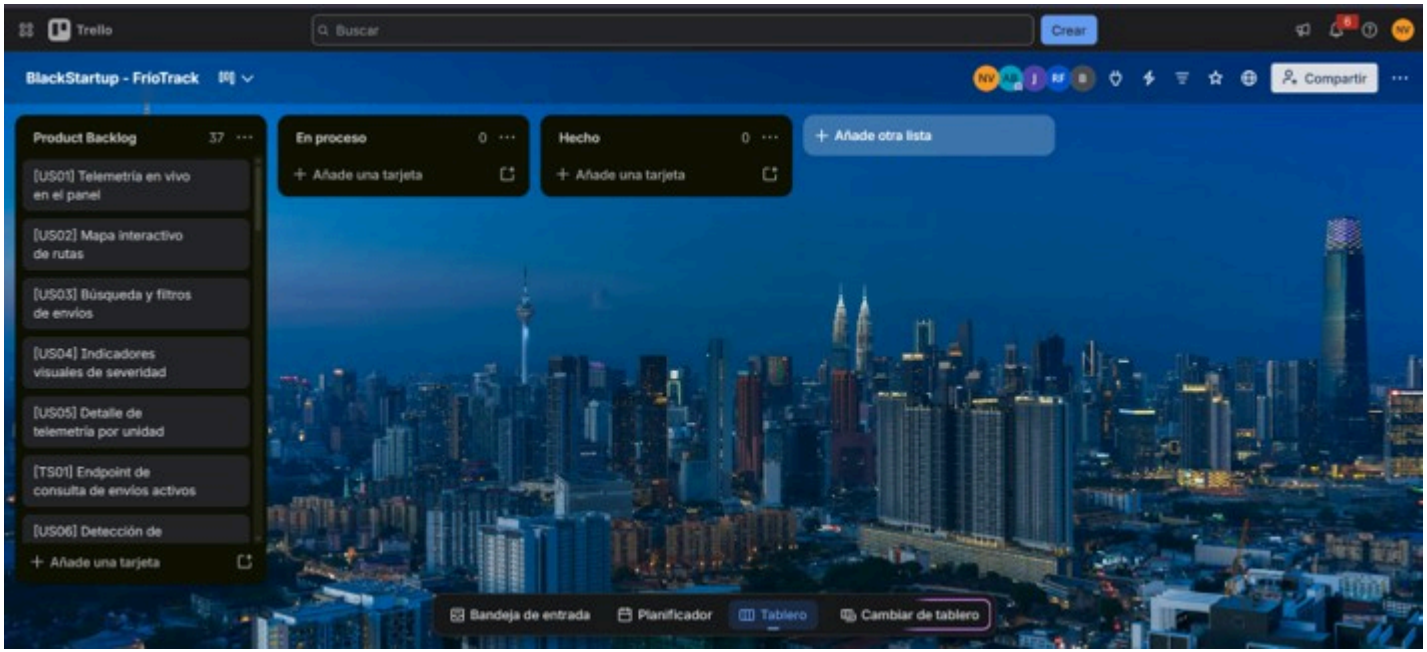
Field	Recorded detail
Sprint #	Sprint 1
Date / Time	08/09/2026, 19:00, según el registro AV1.
Location	Reunión virtual registrada en AV1.
Prepared By	Equipo BlackStartup.
Attendees	La relación de asistentes no se adjunta en el registro disponible.
Sprint 1 Goal	**Our focus is on** helping visitors understand the FríoTrack cold-chain transport proposal through a bilingual landing page. **We believe it delivers** clear information about the proposed service and logistics corridors **to** refrigerated transport companies and cargo clients. **This will be confirmed when** the sprint review demonstrates the value proposition, four proposed corridors and FAQ in English and Spanish without horizontal overflow at 390 px and 1440 px, and a valid commercial enquiry receives a real delivery confirmation.
Sprint 1 Velocity	No consta la capacidad acordada en SP en el registro de planificación; los 9 SP relacionados no se presentan como velocidad aceptada.
Sum of Story Points	9 SP: US23, US24, US25 y US27 del catálogo vigente.

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

Team Member	GitHub Username	Contribution recorded for AV1
Atauje Barreto, Alexander Sebastián	Alexander1Alexander2	Startup Profile, Solution Profile, estructura del informe y secciones de la landing.
Bardales Rodriguez, Benjamin Elias	Benja72312	Arquitectura, diseño y mayor parte de la implementación de la landing.
Daga Chávez, Joaquín Leonardo	Eshnikeee	Historias y criterios de aceptación.
Saavedra Flores, Rodrigo Andree	rodrigoxd67	Capítulo V y apoyo al despliegue de la landing.
Vera Solsol, Nayely Macarena	Macaxprogram29	Impact Mapping, Product Backlog y Trello.

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

El Sprint 1 se concentra en la propuesta, los corredores propuestos, el contacto y las preguntas frecuentes de la landing. Su goal se expresa con la plantilla del statement y una métrica de revisión; el receptor pendiente impide declarar su cumplimiento integral. La captura del tablero disponible es el antecedente del Product Backlog en Trello, no una validación actual de los estados regularizados.



La tabla regulariza la descomposición de las tareas el **10/11/2026**. La columna **Estimación de revisión (h)** contiene una propuesta posterior de 4 a 8 horas por tarea para revisar, completar o aceptar el trabajo; no reconstruye una planificación ni tiempos efectivamente invertidos. **Horas históricas** conserva «No registrada». Los nombres de **Assigned To histórico** mantienen la atribución del registro recibido y requieren confirmación para asignar el trabajo pendiente; no acreditan que esas personas hayan ejecutado estas nuevas tareas. Los sufijos A, B y siguientes conservan el vínculo con la tarea original, cuyo ID y estado figuran en el CSV.

Los estados permitidos son **To Do** (actividad pendiente), **In Process** (actividad iniciada con evidencia actual), **To Review** (existe un resultado que requiere revisión) y **Done** (revisión y aceptación registradas). La clasificación siguiente es una regularización del corte disponible; no sustituye el tablero actualizado. No se asigna Done porque no consta aceptación individual de estas tareas. Los pendientes de implementación o de pruebas sin evidencia quedan To Do; los resultados implementados o comprobados quedan To Review. Se preserva el registro histórico y se publica el CSV regularizado.

Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation de revisión (h)	Horas históricas	Assigned To histórico	Status	Evidence / Review Notes
US23	Propuesta de valor en Landing	S1-T01A	Componer propuesta y segmentos	Mantener contenido, estructura semántica y estilos de la propuesta de valor en ambos idiomas.	6	No registrada	Benjamin / Alexander	To Review	Contenido publicado; falta aceptación registrada del equipo.
US23	Propuesta de valor en Landing	S1-T01B	Revisar experiencia responsive	Comprobar lectura y acceso a enlaces en escritorio y móvil, registrar resultados y corregir desbordamientos.	4	No registrada	Benjamin / Alexander	To Do	No se adjunta revisión específica que cierre todos los criterios de esta tarea.
US24	Corredores logísticos en Landing	S1-T02A	Documentar corredores propuestos	Mantener corredores y distinguir cobertura propuesta de cobertura contratada o verificada.	4	No registrada	Benjamin	To Review	Sección publicada; revisar exactitud y alcance de las afirmaciones.
US24	Corredores logísticos en Landing	S1-T02B	Validar contenido y acceso por idioma	Revisar los cuatro corredores y el canal de consulta en inglés y español con evidencia reproducible.	4	No registrada	Benjamin	To Do	Revisión de aceptación por idioma no registrada para esta tarea.
US25	Formulario de contacto comercial	S1-T03A	Implementar validación comercial	Validar campos, formato de correo y consentimiento sin mostrar éxito antes de una recepción confirmada.	4	No registrada	Benjamin	To Review	Validación local implementada; el receptor permanece pendiente.
US25	Formulario de contacto comercial	S1-T03B	Integrar receptor y errores de envío	Conectar un receptor real, verificar recepción y comprobar fallos de transporte sin confirmaciones falsas.	8	No registrada	Benjamin	To Do	No consta receptor comercial operativo; depende de configurar el destino real.
US27	Preguntas frecuentes (FAQ)	S1-T04A	Publicar preguntas equivalentes	Mantener preguntas y respuestas estáticas coherentes en español e inglés sin dependencia de CMS.	4	No registrada	Benjamin	To Review	FAQ publicada; revisar equivalencia y condiciones comerciales.
US27	Preguntas frecuentes (FAQ)	S1-T04B	Verificar interacción accesible	Revisar consulta por teclado, foco, expansión y cambio de idioma; adjuntar resultados de aceptación.	4	No registrada	Benjamin	To Do	No existe evidencia específica de aceptación accesible del FAQ.

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

El repositorio de la landing conserva los commits del desarrollo AV1. Las fechas siguientes corresponden al calendario de Lima.

Repository	Branch	CommitId	CommitMessage	CommitMessageBody	Committed on Date
friotrack-landing	main	02b76e5	Merge pull request #6 from upc-pre-202620-1asi0730-8088-FrioTrack/develop	release: publicar la landing rediseñada en main	19/09/2026
friotrack-landing	main	c63b6b0	Merge pull request #3 from upc-pre-202620-1asi0730-8088-FrioTrack/feature/terms-and-conditions	feat: bilingual terms and conditions page	19/09/2026
friotrack-landing	main	c64f54f	Merge pull request #2 from upc-pre-202620-1asi0730-8088-FrioTrack/feature/landing-page	feat: landing page markup, scripts and team assets	19/09/2026

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

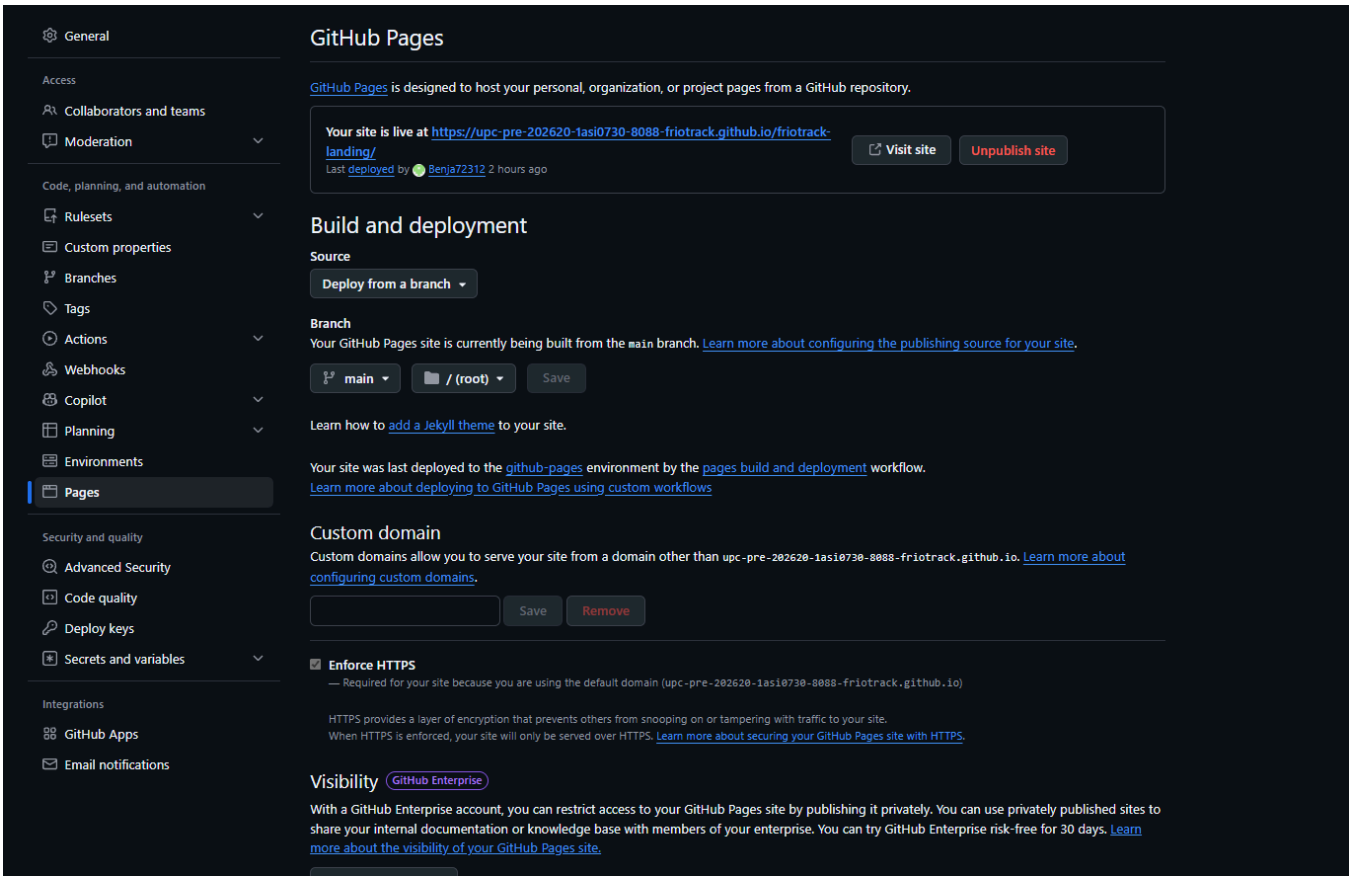
Las capturas siguientes corresponden a la landing AV1. La ejecución de la versión actual y el acceso a la aplicación se presentan en Sprint 2.

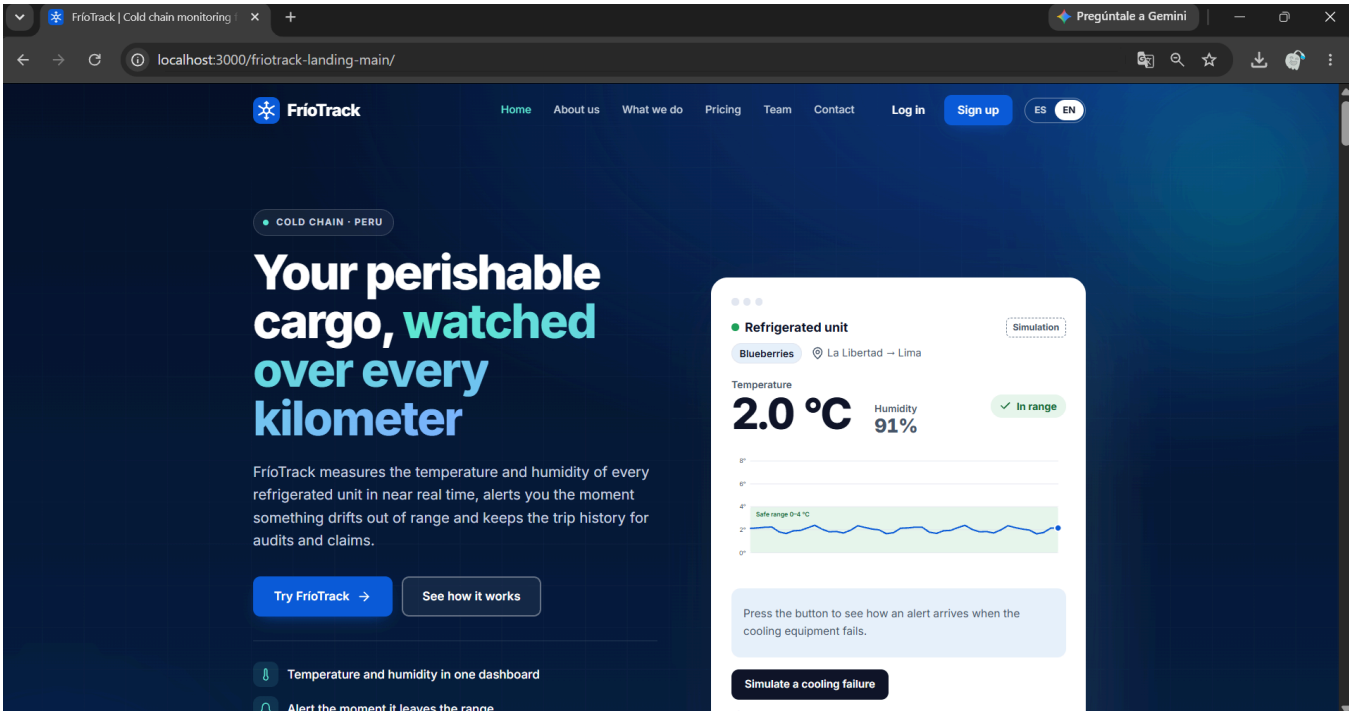
5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

La landing de Sprint 1 fue un sitio estático. No implementó Web Services internos. El formulario de contacto requiere un receptor para completar US25.

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

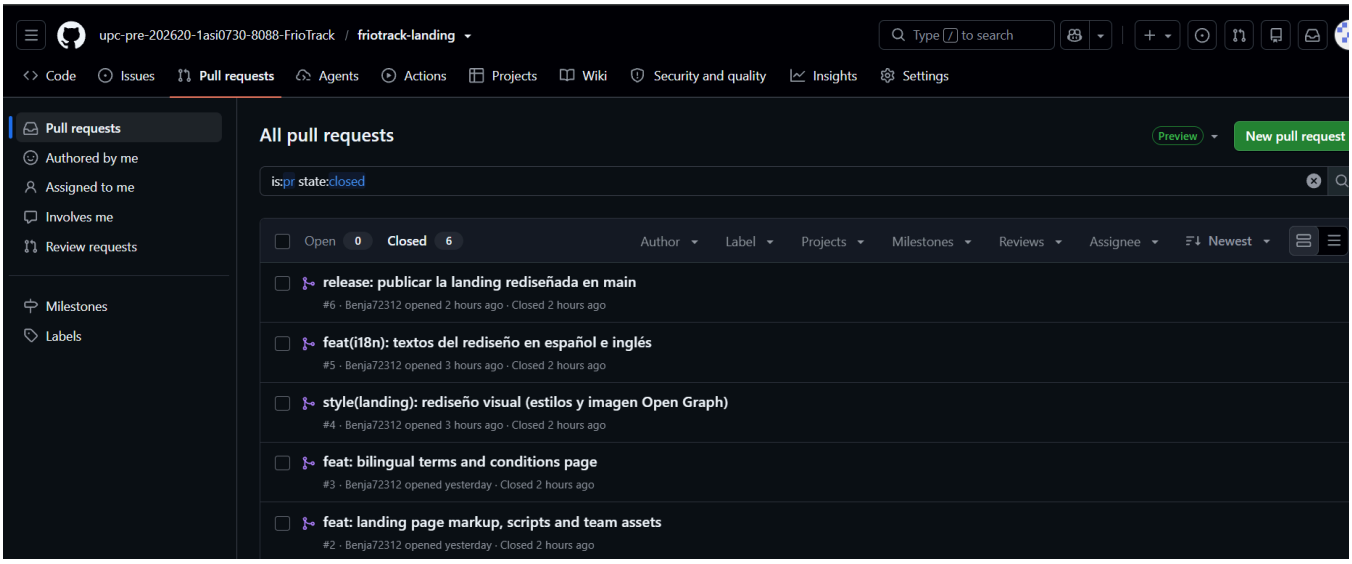
La publicación AV1 utilizó GitHub Pages. Se conservan sus capturas de configuración y publicación como antecedentes. La URL vigente de la landing TB1 es FríoTrack en Azure.





5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

La participación de AV1 se conserva en el registro de versiones y en la tabla de responsabilidades. Esta captura pertenece a esa entrega; la actividad del nuevo repositorio se presenta por separado en Sprint 2.



5.2.2. Sprint 2

5.2.2.1. Sprint Planning 2

El Sprint 2 entrega la primera aplicación web de FríoTrack y actualiza la landing. El Coordinador Logístico dispone de programación, recursos, monitoreo y acciones correctivas; el Cliente de Carga consulta los envíos asociados a su cuenta. La revisión técnica comprende el acceso con credenciales, la autorización del servidor y la publicación en Azure.

Field	FríoTrack Sprint Planning 2
Sprint #	Sprint 2 — TB1

Field	FríoTrack Sprint Planning 2
Date / Time / Location	El acta de la reunión de planificación no está adjunta. El periodo de integración técnica registrado es 07–08/10/2026, America/Lima.
Prepared By	Equipo BlackStartup; Team Leader: Atauje Barreto, Alexander Sebastián.
Attendees	No consta una relación de asistentes en los archivos del informe.
Sprint 1 Review Summary	Landing implementada; el formulario comercial aún requiere receptor. Se actualizaron los accesos hacia la aplicación pública.
Sprint 1 Retrospective Summary	Para esta iteración se consolidan requisitos, fuentes, pruebas y evidencias en los repositorios del equipo. No se adjunta acta de retrospectiva.
Sprint 2 Goal	**Our focus is on** enabling logistics coordinators to operate refrigerated shipments and cargo clients to consult their assigned shipments through the bilingual application. **We believe it delivers** centralized operational control and restricted access to shipment information **to** refrigerated transport companies and cargo clients. **This will be confirmed when** the review demonstrates a coordinator scheduling a valid shipment and recording a corrective action, a cargo client receiving only assigned shipments and being denied a coordination command, and both profiles completing access in English and Spanish, with all four authorization and access checks passing.
Sprint 2 Velocity	No consta la capacidad acordada por el equipo en la planificación; los SP relacionados no acreditan esa decisión ni la velocidad alcanzada.
Sum of Story Points	75 SP de 20 historias relacionadas con la implementación; no equivalen a puntos aceptados ni a velocidad.

Los criterios de revisión técnica son: rechazar credenciales incorrectas, restaurar una sesión válida, impedir acciones de coordinación desde una cuenta cliente, filtrar los envíos por cliente, conservar los parámetros de idioma y perfil desde la landing y comprobar los archivos publicados. Las verificaciones disponibles se detallan en 5.2.2.5.

La revisión del goal utiliza cuatro comprobaciones: acceso válido en ambos idiomas; denegación de acceso con credenciales incorrectas; filtrado de envíos del Cliente de Carga; y rechazo de comandos de coordinación desde ese perfil. La programación y la acción correctiva se revisan como recorridos de operación. Estas métricas expresan el criterio de aceptación de la corrección; los recibos de 5.2.2.5 conservan sus resultados y fechas originales y no se presentan como ejecución de una nueva revisión del equipo.

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

La matriz identifica al líder (**L**) y a los colaboradores (**C**) de cada aspecto del Sprint 2. **—** indica que no se asignó participación en ese aspecto.

Team Member	GitHub Username	Requisitos e investigación	Diseño de producto	Documentación e integración	Acceso, API y despliegue
Atauje Barreto, Alexander Sebastián	Alexander1Alexander2	C	—	L	—
Bardales Rodriguez, Benjamin Elias	Benja72312	—	—	—	—

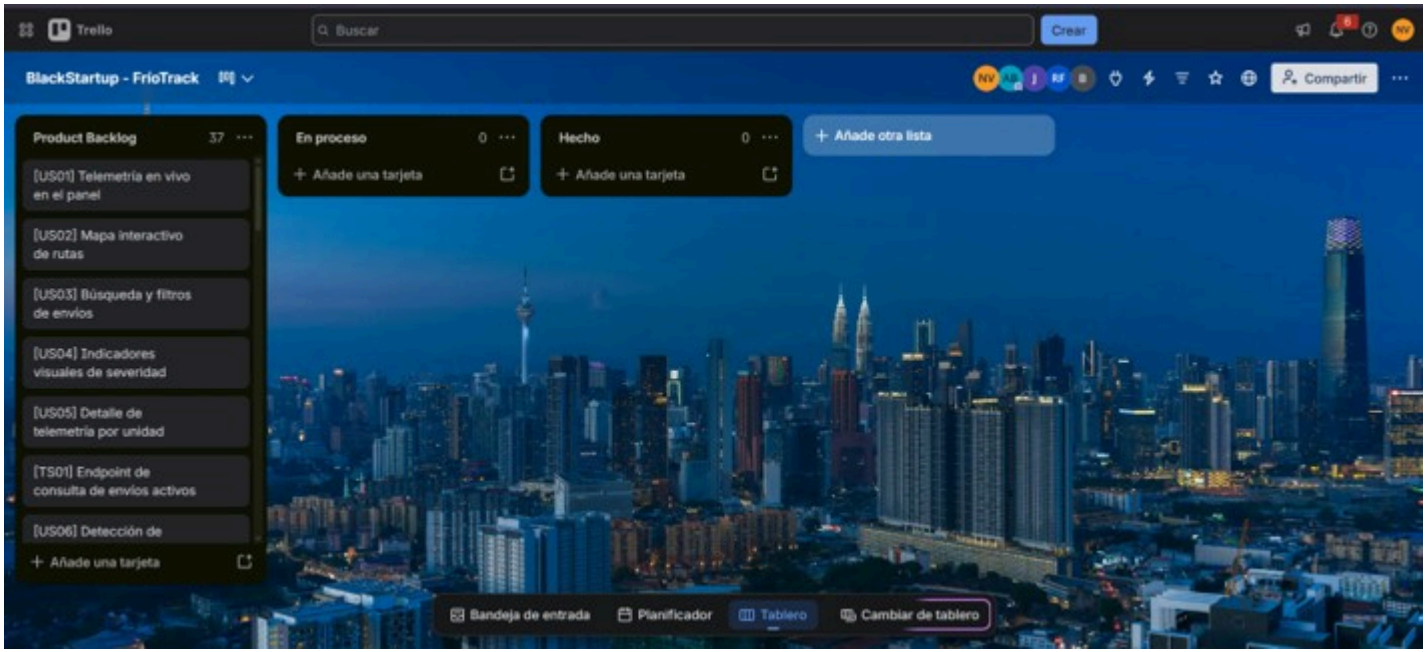
Team Member	GitHub Username	Requisitos e investigación	Diseño de producto	Documentación e integración	Acceso, API y despliegue
Daga Chávez, Joaquín Leonardo	Eshnikeee	L	—	C	—
Saavedra Flores, Rodrigo Andree	rodrigoxd67	—	L	C	L
Vera Solsol, Nayely Macarena	Macaxprogram29	L	—	C	—

Alexander coordina la integración del informe; Joaquín mantiene la investigación y Nayely los requisitos y el backlog. Rodrigo integra el diseño documentado, la autenticación, la API y la publicación en Azure. Benjamin se retiró del equipo y no tiene asignación en este sprint. Sus aportes de AV1 se conservan en el registro de versiones.

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

El Sprint 2 vincula las historias del catálogo con tareas de implementación y revisión separadas. Los 75 SP de las 20 historias de la aplicación se contabilizan una sola vez; US31 aporta 2 SP de la actualización de landing y US25 mantiene un pendiente de 3 SP sin convertirlo en aceptado. Las tareas de soporte no agregan SP. La descomposición en tareas no aumenta los puntos de una historia.

El tablero público en Trello y la captura siguiente son la evidencia disponible. Se requiere una captura específica y actual del Sprint 2 para confirmar los estados de esta regularización.



La tabla regulariza la descomposición de las tareas el **10/11/2026**. La columna **Estimación de revisión (h)** contiene una propuesta posterior de 4 a 8 horas por tarea para revisar, completar o aceptar el trabajo; no reconstruye una planificación ni tiempos efectivamente invertidos. **Horas históricas** conserva «No registrada». Los nombres de **Assigned To histórico** mantienen la atribución del registro recibido y requieren confirmación para asignar el trabajo pendiente; no acreditan que esas personas hayan ejecutado estas nuevas tareas. Los sufijos A, B y siguientes conservan el vínculo con la tarea original, cuyo ID y estado figuran en el CSV.

Los estados permitidos son **To Do** (actividad pendiente), **In Process** (actividad iniciada con evidencia actual), **To Review** (existe un resultado que requiere revisión) y **Done** (revisión y aceptación registradas). La clasificación siguiente es una regularización del corte disponible; no sustituye el tablero actualizado. No se asigna Done porque no consta aceptación individual de estas tareas. Los pendientes de implementación o de pruebas sin evidencia quedan To Do; los resultados implementados o comprobados quedan To Review. Se preserva el registro histórico y se publica el CSV regularizado.

Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation de revisión (h)	Horas históricas	Assigned To histórico	Status	Evidence / Review Notes
US33	Programación de envío refrigerado	S2-T04A	Programar envío y reservar recursos	Validar carga, fechas, cliente, capacidad y rangos; guardar envío y reservas sin operaciones parciales.	8	No registrada	Rodrigo — integración API	To Review	Implementación de programación descrita en evidencias; aceptación del equipo abierta.
US33	Programación de envío refrigerado	S2-T04B	Revisar conflictos y persistencia	Ejecutar casos de capacidad insuficiente, solapamiento y datos inválidos; contrastar el resultado con los criterios.	6	No registrada	Rodrigo — integración API	To Do	Revisión integral no registrada; el borrador persistido del diseño continúa pendiente fuera de los criterios actuales de US33.
US34	Gestión de estados del envío	S2-T07A	Aplicar transiciones de envío	Permitir iniciar y entregar; impedir cancelación en tránsito o entregado y conservar autor y fecha.	6	No registrada	Rodrigo — integración API	To Review	Ciclo implementado según registro; no hay aceptación del equipo adjunta.
US34	Gestión de estados del envío	S2-T07B	Validar historial y liberación	Comprobar transiciones rechazadas y liberación de recursos al entregar o cancelar un envío programado.	4	No registrada	Rodrigo — integración API	To Do	Falta registrar revisión integral; DRAFT persistido pertenece al diseño objetivo pendiente.
US01	Telemetría en vivo en el panel	S2-T08A	Consultar últimas lecturas	Presentar lectura y fecha del envío autorizado; distinguir datos de prueba y antigüedad de medición.	6	No registrada	Rodrigo — integración API	To Review	Se muestran datos de prueba; no acredita sensores físicos ni ingesta en vivo.
US01	Telemetría en vivo en el panel	S2-T08B	Integrar recepción y pérdida de señal	Integrar nuevas lecturas y verificar ausencia de actualización sin presentarlas como valores actuales.	8	No registrada	Rodrigo — integración API	To Do	No consta integración de sensores físicos o flujo de nuevas mediciones.
US02	Mapa interactivo de rutas	S2-T08C	Consultar posiciones autorizadas	Relacionar recorrido y posición con el envío y marcar la ubicación ilustrativa cuando corresponda.	6	No registrada	Rodrigo — integración API	To Review	Mapa ilustrativo implementado; ubicación real pendiente de integración.
US02	Mapa interactivo de rutas	S2-T08D	Verificar posiciones y proveedor	Comprobar posición válida, ausencia de coordenadas y fallo de teselas; registrar el comportamiento.	4	No registrada	Rodrigo — integración API	To Do	Faltan resultados de aceptación completos para la consulta geográfica.
US03	Búsqueda y filtros de envíos	S2-T09A	Aplicar búsqueda y filtros	Filtrar los envíos autorizados por código y unidad y resolver consultas sin coincidencias.	4	No registrada	Rodrigo — integración API	To Review	Implementado; filtros completos por revisar según registro original.

Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation de revisión (h)	Horas históricas	Assigned To histórico	Status	Evidence / Review Notes
US03	Búsqueda y filtros de envíos	S2-T09B	Revisar filtros y aislamiento	Comprobar coincidencias, resultados vacíos y ausencia de datos no autorizados con casos identificados.	4	No registrada	Rodrigo — integración API	To Do	No consta cierre de la revisión funcional completa de filtros.
US05	Detalle de telemetría por unidad	S2-T08E	Consultar detalle de mediciones	Exponer las series y unidades disponibles del envío sin convertir datos de ejemplo en lecturas reales.	6	No registrada	Rodrigo — integración API	To Review	Gráfica y tabla de prueba disponibles; no hay mediciones de vibración verificadas.
US05	Detalle de telemetría por unidad	S2-T08F	Completar variables y ausencia de datos	Integrar variables comprometidas y probar periodos sin mediciones y sus unidades de medida.	8	No registrada	Rodrigo — integración API	To Do	Sensores y vibración no están implementados según registro original.
US08	Configuración de umbrales térmicos	S2-T10A	Validar rangos ambientales	Aplicar mínimo menor que máximo y humedad entre 0 y 100 al programar el envío.	4	No registrada	Rodrigo — integración API	To Review	Reglas verificadas para rangos del envío; aceptación de producto pendiente.
US08	Configuración de umbrales térmicos	S2-T10B	Revisar límites y conservación	Ejecutar valores frontera e inválidos y comprobar que el último rango válido se conserva ante rechazo.	4	No registrada	Rodrigo — integración API	To Do	La revisión de aceptación de todos los valores frontera no está adjunta.
US09	Historial de alertas emitidas	S2-T11A	Consultar historial autorizado de alertas	Consultar alertas del envío y conservar su fecha, condición y relación con la medición.	4	No registrada	Rodrigo — integración API	To Review	Historial disponible; el registro original deja filtros del catálogo por revisar.
US09	Historial de alertas emitidas	S2-T11B	Completar filtros del periodo	Verificar fechas invertidas, periodos sin resultados y resultados cronológicos autorizados.	6	No registrada	Rodrigo — integración API	To Do	Filtros completos y su aceptación permanecen abiertos.
US35	Registro de acción correctiva	S2-T11C	Registrar acción correctiva	Persistir comentario válido con autor y fecha y reconocer la alerta sin cerrarla automáticamente.	6	No registrada	Rodrigo — integración API	To Review	Acción implementada según evidencia; aceptación del equipo no adjunta.
US35	Registro de acción correctiva	S2-T11D	Revisar acción y autorización	Ejecutar comentario vacío y perfiles sin permiso y verificar que no se crean acciones inválidas.	4	No registrada	Rodrigo — integración API	To Do	Falta revisión funcional completa de ambos escenarios y perfiles.
US10	Consulta de historial térmico	S2-T12A	Consultar historial térmico	Exponer registros autorizados de un envío con fecha, unidad de medida y rango de referencia.	6	No registrada	Rodrigo — integración API	To Review	Historial de prueba implementado; no acredita registros de sensores físicos.

Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation de revisión (h)	Horas históricas	Assigned To histórico	Status	Evidence / Review Notes
US10	Consulta de historial térmico	S2-T12B	Verificar intervalos sin lecturas	Comprobar periodos vacíos o incompletos e impedir que se interpreten como cumplimiento térmico verificado.	4	No registrada	Rodrigo — integración API	To Do	No se adjunta revisión integral de periodos sin datos.
US11	Exportación de informes de trazabilidad	S2-T12C	Exportar trazabilidad identificada	Generar CSV del historial e identificar envío, periodo y datos de prueba en la salida.	6	No registrada	Rodrigo — integración API	To Review	Exportación en cliente; no constituye endpoint de exportación TS06.
US11	Exportación de informes de trazabilidad	S2-T12D	Revisar archivo y fallos de exportación	Comprobar contenido, caracteres, falta de datos y errores antes de aceptar el archivo como resultado.	4	No registrada	Rodrigo — integración API	To Do	Falta registrar aceptación funcional de los archivos y errores.
US36	Consulta de envíos del Cliente de Carga	S2-T13A	Filtrar información por cliente	Aplicar autorización del servidor a envíos, alertas y recursos y rechazar comandos de coordinación.	6	No registrada	Rodrigo	To Review	Aislamiento verificado en pruebas API; falta aceptación del equipo.
US36	Consulta de envíos del Cliente de Carga	S2-T13B	Revisar consulta de ambos clientes	Ejecutar accesos cruzados y comandos no autorizados y vincular resultados a ambos escenarios.	4	No registrada	Rodrigo	To Review	Hay verificaciones de autorización; corresponde revisar su cobertura y aceptar el resultado.
US14	Registro de nueva unidad refrigerada	S2-T05A	Registrar unidad y unicidad	Validar capacidad positiva, placa y sensor únicos antes de guardar una unidad.	6	No registrada	Rodrigo — integración API	To Review	Implementado; revisión funcional del equipo abierta en registro original.
US14	Registro de nueva unidad refrigerada	S2-T05B	Revisar altas válidas y duplicadas	Comprobar alta correcta, placa duplicada y capacidad inválida con persistencia consistente.	4	No registrada	Rodrigo — integración API	To Do	No consta aceptación funcional completa de US14.
US15	Edición de datos de unidad	S2-T05C	Actualizar unidad protegida	Actualizar datos válidos y proteger los recursos que mantienen una asignación vigente.	6	No registrada	Rodrigo — integración API	To Review	Implementado; se mantiene la revisión funcional abierta.
US15	Edición de datos de unidad	S2-T05D	Revisar actualización y conflictos	Comprobar datos obligatorios, duplicados y edición de unidades asignadas sin alterar reservas.	4	No registrada	Rodrigo — integración API	To Do	Falta aceptación funcional integral de US15.

Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation de revisión (h)	Horas históricas	Assigned To histórico	Status	Evidence / Review Notes
US16	Registro de conductores	S2-T06A	Registrar identidad del conductor	Registrar datos y licencia única y validar los campos disponibles antes de habilitar un conductor.	6	No registrada	Rodrigo — integración API	To Review	Registro implementado; vigencia de licencia no verificada.
US16	Registro de conductores	S2-T06B	Completar vigencia y validación	Aplicar la vigencia de la licencia y probar licencia vencida, inválida y duplicada.	8	No registrada	Rodrigo — integración API	To Do	Criterio de vigencia comprometido no verificado en el registro original.
US17	Asignación de conductor a vehículo	S2-T06C	Reservar conductor y unidad	Validar disponibilidad y solapamiento para la reserva conjunta durante el intervalo del envío.	6	No registrada	Rodrigo — integración API	To Review	Validación descrita en API; aceptación del equipo abierta.
US17	Asignación de conductor a vehículo	S2-T06D	Revisar reservas simultáneas	Comprobar solapamiento de conductor y vehículo y ausencia de reservas parciales ante rechazo.	4	No registrada	Rodrigo — integración API	To Do	Falta evidencia de aceptación integral de conflictos y simultaneidad.
US31	Planes y acceso desde la Landing	S2-T15A	Conectar entradas por segmento	Mantener enlaces de entrada al login con perfil e idioma sin asignar privilegios desde la URL.	4	No registrada	Rodrigo	To Review	Verificado en la publicación registrada; sincronización del repositorio landing pendiente de contrastar.
US31	Planes y acceso desde la Landing	S2-T15B	Revisar enlaces de entrada y fallo	Comprobar ambos segmentos e idiomas y documentar comportamiento cuando el acceso no responde.	4	No registrada	Rodrigo	To Do	No consta revisión integral del escenario de indisponibilidad.
US25	Formulario de contacto comercial	S2-T18A	Configurar receptor comercial	Definir destino autorizado y conectar el transporte de la solicitud con recepción confirmada.	6	No registrada	Sin asignación registrada	To Do	No hay receptor operativo acreditado ni asignación histórica registrada.
US25	Formulario de contacto comercial	S2-T18B	Verificar recepción y fallos	Ejecutar recepción válida, correo inválido y fallo de transporte y conservar evidencia del resultado real.	4	No registrada	Sin asignación registrada	To Do	Depende del receptor; no se acepta una confirmación solo local como recepción.
US30	Gestión de multi-idioma (i18n)	S2-T14A	Mantener traducciones y preferencia	Aplicar inglés por defecto y conservar el idioma explícito durante los flujos disponibles.	6	No registrada	Rodrigo — integración publicada	To Review	Recorridos registrados en ambos idiomas; revisar cobertura completa.

Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation de revisión (h)	Horas históricas	Assigned To histórico	Status	Evidence / Review Notes
US30	Gestión de multi-idioma (i18n)	S2-T14B	Revisar equivalencia y respaldo	Comprobar textos y errores, cambios de idioma y ausencia de claves de traducción expuestas.	4	No registrada	Rodrigo — integración publicada	To Do	No consta aceptación completa de traducciones y fallback.
US19	Inicio de sesión en el sistema	S2-T01A	Autenticar y establecer sesión	Validar credenciales en servidor y utilizar únicamente los permisos devueltos por la API.	6	No registrada	Rodrigo	To Review	Verificado en pruebas API y recorridos; aceptación de producto pendiente.
US19	Inicio de sesión en el sistema	S2-T01B	Revisar acceso válido e inválido	Comprobar credenciales correctas, incorrectas y restauración de sesión sin filtrar información de cuentas.	4	No registrada	Rodrigo	To Review	Existe evidencia técnica; revisar cobertura con criterios vigentes.
US20	Cierre de sesión seguro	S2-T02A	Revocar y limpiar sesión	Invalidar token en servidor y eliminar la referencia de sesión del cliente.	4	No registrada	Rodrigo	To Review	Revocación verificada según registro; falta aceptación del equipo.
US20	Cierre de sesión seguro	S2-T02B	Revisar token después del cierre	Comprobar token revocado y sesión previamente expirada sin restaurar acceso.	4	No registrada	Rodrigo	To Review	Pruebas de sesión registradas; confirmar escenarios y aceptación.
US32	Registro de Cliente de Carga	S2-T03A	Crear cuenta Cliente de Carga	Validar datos, correo único y términos y asignar exclusivamente el rol público permitido.	6	No registrada	Rodrigo	To Review	Verificado por pruebas API; aceptación funcional del registro pendiente.
US32	Registro de Cliente de Carga	S2-T03B	Revisar rol y datos inválidos	Comprobar intento de coordinador, duplicados y consentimiento ausente sin crear cuentas privilegiadas.	4	No registrada	Rodrigo	To Review	Hay comprobaciones API de seguridad; revisar cobertura funcional completa.
Soporte	Despliegue y pruebas	S2-T16A	Preparar compilación y publicación	Generar build reproducible y paquetes separados de frontend y API con configuración documentada.	6	No registrada	Rodrigo	To Review	Build y publicación registrados en recibos técnicos; no implica release GitHub aceptada.
Soporte	Despliegue y pruebas	S2-T16B	Verificar publicación y restricciones	Contrastar HTTPS, hashes de archivos, permisos y rutas inexistentes contra la versión entregada.	4	No registrada	Rodrigo	To Review	Recibos de verificación disponibles; confirmar artefactos del corte revisado.
Soporte	Actualización del informe	S2-T17A	Integrar documentación trazable	Actualizar capítulos, enlaces, índice y anexos preservando atribuciones y los cortes de evidencia.	6	No registrada	Alexander / Joaquín / Nayely / Rodrigo	To Review	Contenido integrado en el informe; nueva revisión académica pendiente.

Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation de revisión (h)	Horas históricas	Assigned To histórico	Status	Evidence / Review Notes
Soporte	Actualización del informe	S2-T17B	Revisar consistencia y exportación	Comprobar tablas, referencias, diagramas y formato de los entregables antes de aceptar la documentación.	4	No registrada	Alexander / Joaquín / Nayely / Rodrigo	To Do	La revisión docente identifica correcciones abiertas; no se presume aceptación.
Soporte	Evidencias de equipo	S2-T19A	Revisar evidencias de exposición	Contrastar exposición y evaluación individual con integrantes y entrega y registrar documentos faltantes.	4	No registrada	Equipo / Team Leader	To Review	Exposición y performance adjuntos; revisión del contenido por equipo pendiente.
Soporte	Evidencias de equipo	S2-T19B	Adjuntar actas auténticas del sprint	Incorporar registros reales de planning, review y retrospectiva y actualizar la captura del tablero.	4	No registrada	Equipo / Team Leader	To Do	Actas y captura actual de estados no adjuntas; no reconstruir reuniones inexistentes.

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

Los registros siguientes pertenecen al repositorio actual del informe y al frontend integrado. Reproducen los mensajes y fechas de Git. Los cuerpos vacíos se indican con «—». La tabla completa de commits y el registro JSON conservan la metadata consultada.

Repository	Branch	Commit Id	CommitMessage	CommitMessageBody	Committed on Date
report-friotrack	develop	06144a7	docs(tb1): consolidate report with authenticated Azure deployment	Update the report index, version history, Student Outcome and Sprint 2 evidence using the current repositories and verified commit metadata. Align the backlog identifiers with implemented workflows, restore referenced design assets and document the deployed supporting API, conclusions and delivery annexes.	2026-10-08T23:17:51-05:00
report-friotrack	develop	369cc99	docs(chapter-02): update interview video link	—	2026-10-08T18:18:11-05:00
report-friotrack	develop	c216ca0	docs(chapter-02): update interviews and photographic evidence	—	2026-10-08T17:51:58-05:00
report-friotrack	develop	5875269	docs(chapter-05): edit report	—	2026-10-08T16:47:09-05:00
report-friotrack	develop	d525d9e	docs(chapter-04): add 4.8 database design	—	2026-10-08T15:16:56-05:00
report-friotrack	develop	7530bcc	docs(chapter-03): add section 3.3 product backlog	—	2026-10-08T13:42:48-05:00
report-friotrack	develop	37a975a	docs(chapter1): update chapter 1 content	Revise and adjust content of chapter 1 introduction.	2026-10-08T12:01:43-05:00
report-friotrack	develop	c28876c	docs(student-outcome): add SO5 teamwork contributions	—	2026-10-08T00:05:36-05:00

Repository	Branch	Commit Id	CommitMessage	CommitMessageBody	Committed on Date
friotrack-frontend	`main`	9a2ad38	feat(auth): connect role-based access to ASP.NET Core API	—	2026-10-08T22:12:21-05:00
friotrack-frontend	`main`	5bce6b1	docs(azure): record deployment configuration and validation	—	2026-10-08T22:13:05-05:00

La versión frontend fue integrada primero en `develop` y después en `main`. La documentación del informe se consolida directamente en `develop`; el historial permite identificar la aportación de cada cuenta sin mezclar los conteos de repositorios diferentes.

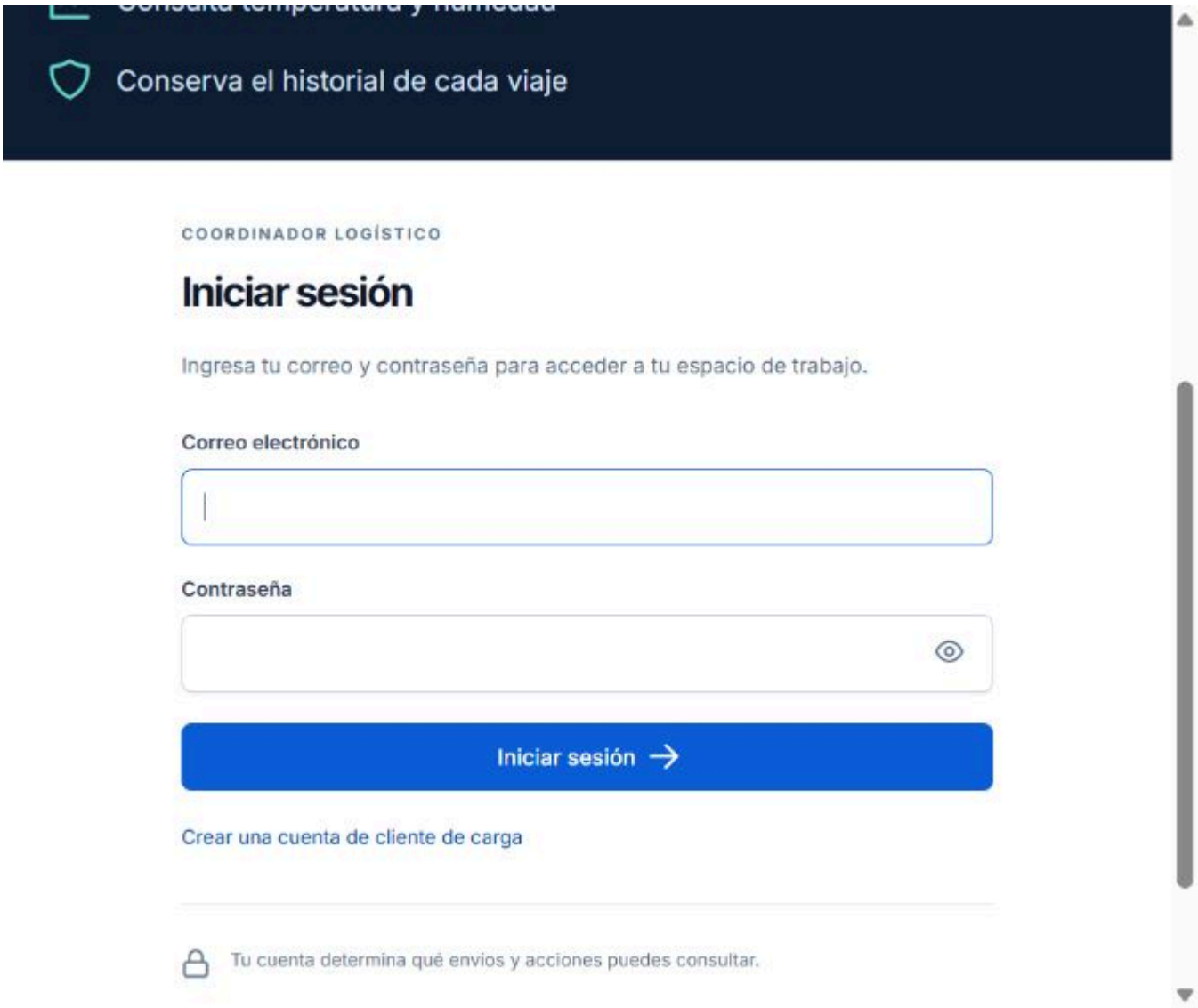
5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

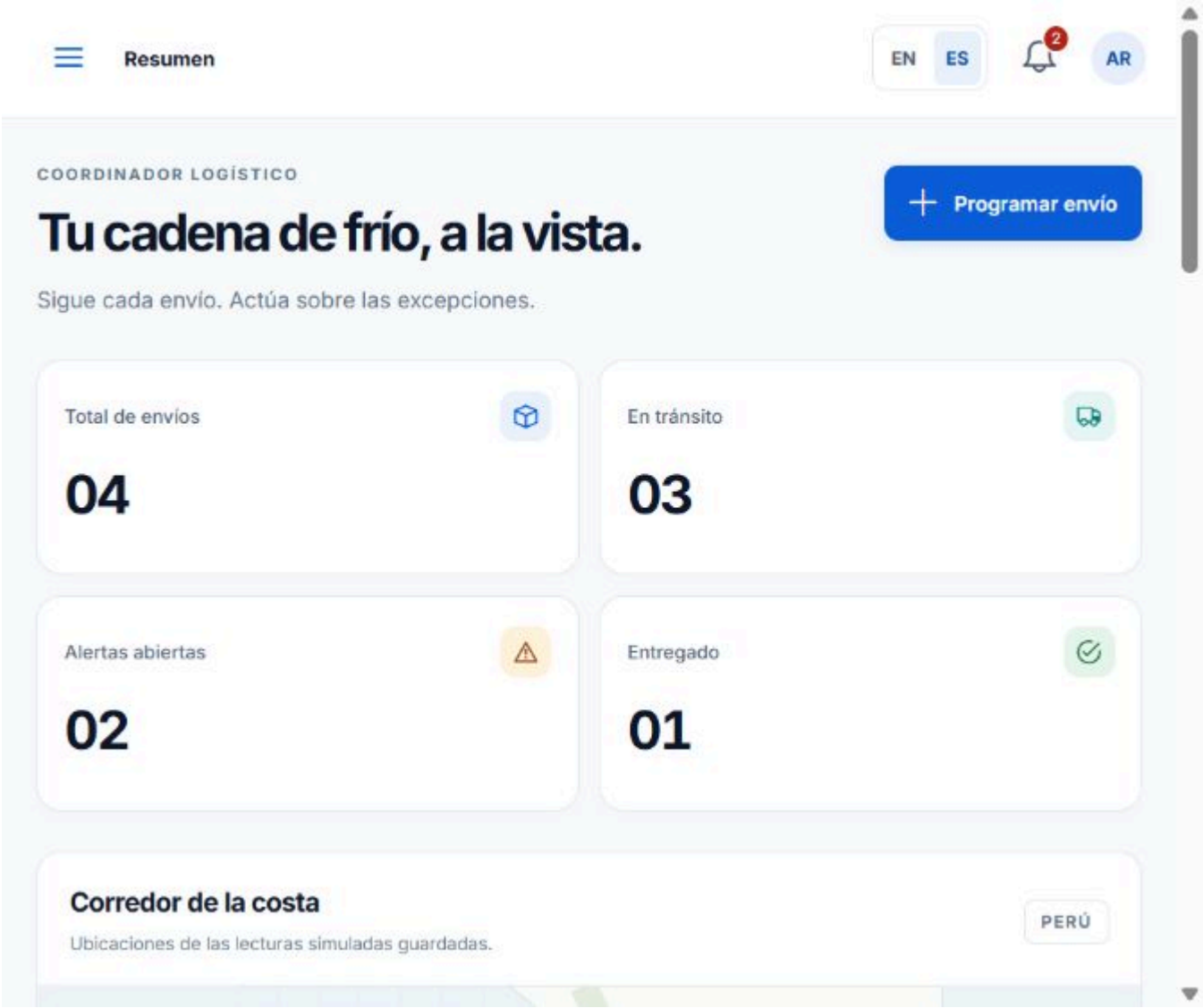
El video de navegación de la landing muestra el recorrido de sus secciones. La exposición TB1 del equipo acompaña la presentación de artefactos; los enlaces y archivos están organizados en el Anexo E.

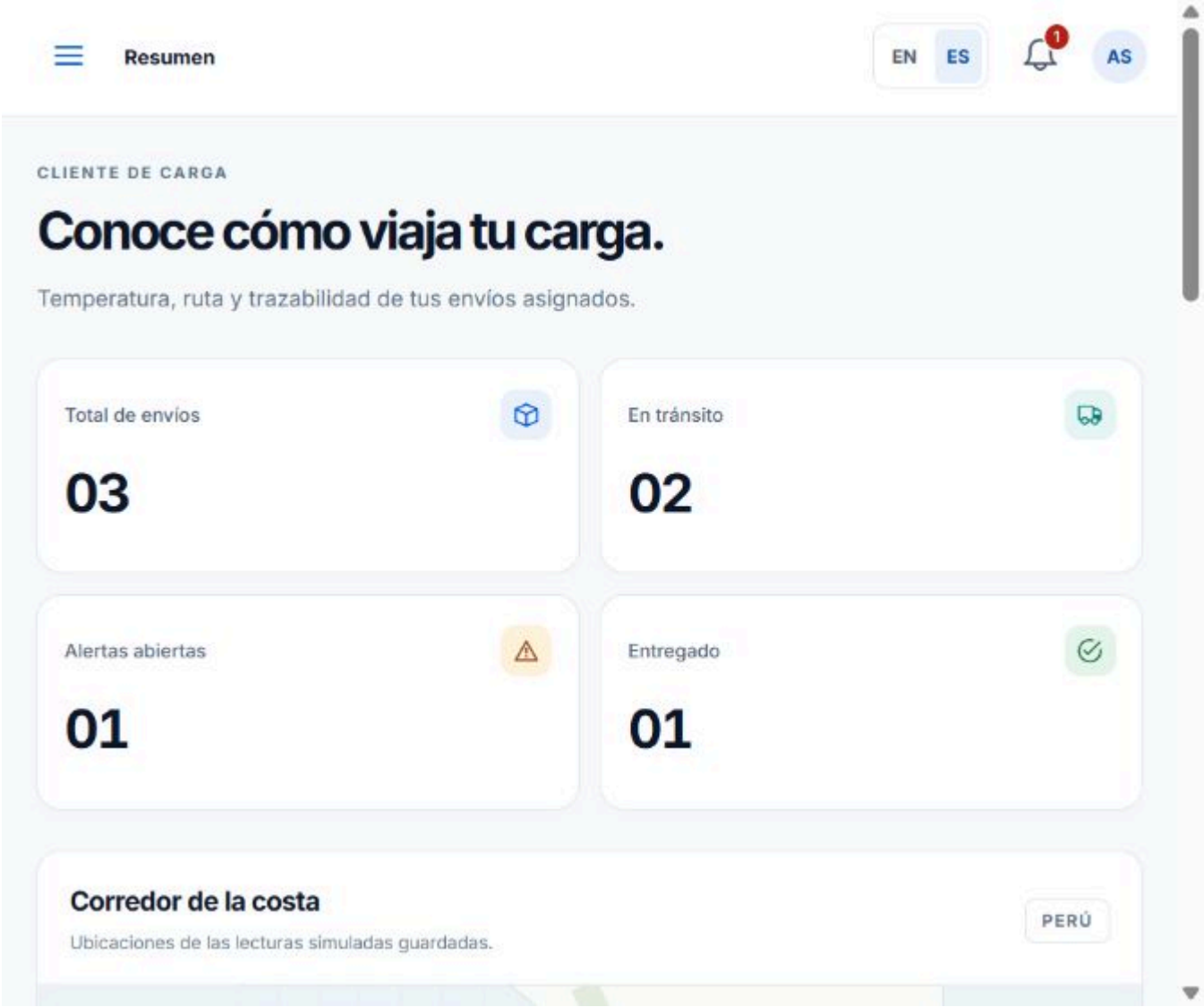
La versión publicada inicia sesión con correo y contraseña. El rol procede de la cuenta validada por el servidor. El parámetro `role` del enlace únicamente orienta el texto del acceso: no concede permisos.

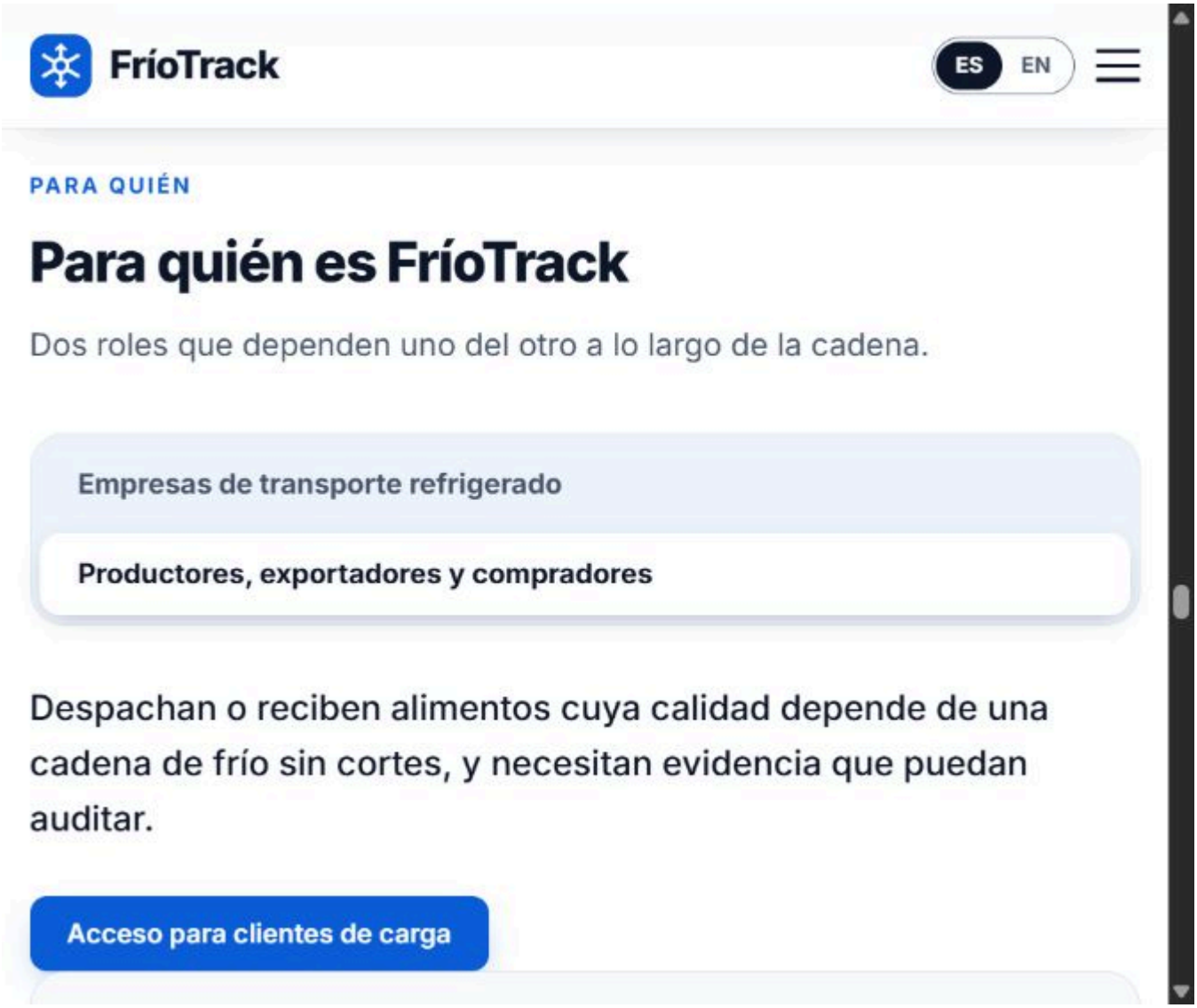
Scenario	Observed result	Evidence / scope
Contraseña incorrecta	Acceso rechazado con mensaje en español.	Navegador sobre Azure y pruebas HTTP.
Coordinador Logístico	Acceso al panel con cuatro envíos iniciales y acciones de gestión.	Captura del servicio publicado.
Cliente de Carga	Tres envíos asignados; menú de gestión de flota ausente.	Captura del servicio publicado y filtrado del servidor.
Consulta sin sesión	HTTP 401.	Suite HTTPS publicada.
Comando de coordinador desde cliente	HTTP 403.	Suite API y autorización en servidor.
Restauración y cierre de sesión	Refresco conserva sesión válida; logout revoca el token y vuelve al login.	Navegador y suite HTTPS.
Registro público	Crea exclusivamente Cliente de Carga; rechaza escalamiento de rol.	Suite API local.
Programación y recursos	Fechas, rangos, capacidad y reservas se validan; el servidor guarda la operación confirmada.	Pruebas de dominio e integración.
Acción y recuperación térmica	La acción reconoce la alerta; una lectura posterior dentro de rango permite cerrar la térmica.	Pruebas y recorrido local de operaciones.
Idiomas y acceso desde landing	El enlace del Cliente de Carga conserva español; acceso en inglés disponible.	Navegador, diccionarios y rutas.

Scenario	Observed result	Evidence / scope
Telemetría y mapa	Lecturas y coordenadas de prueba; teselas OpenStreetMap con atribución.	No hay sensores físicos ni GPS conectados.

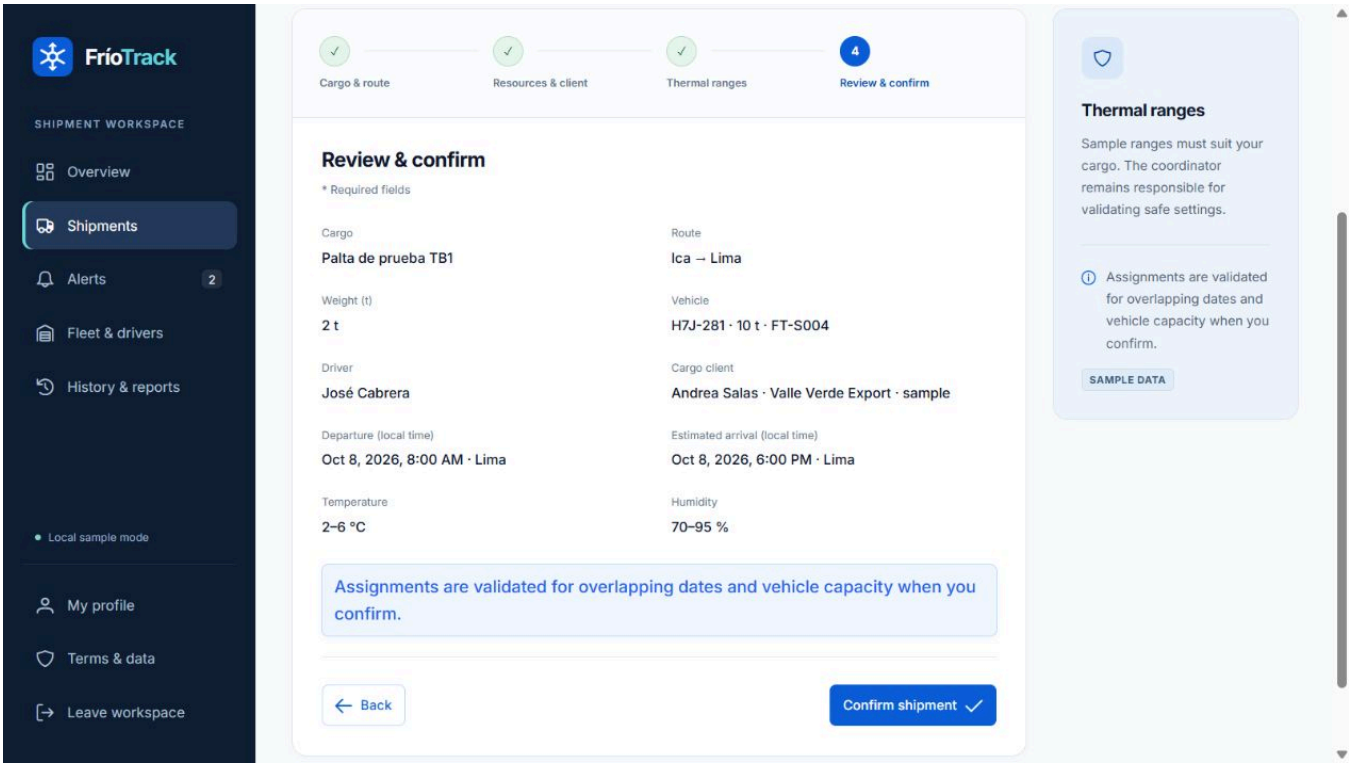


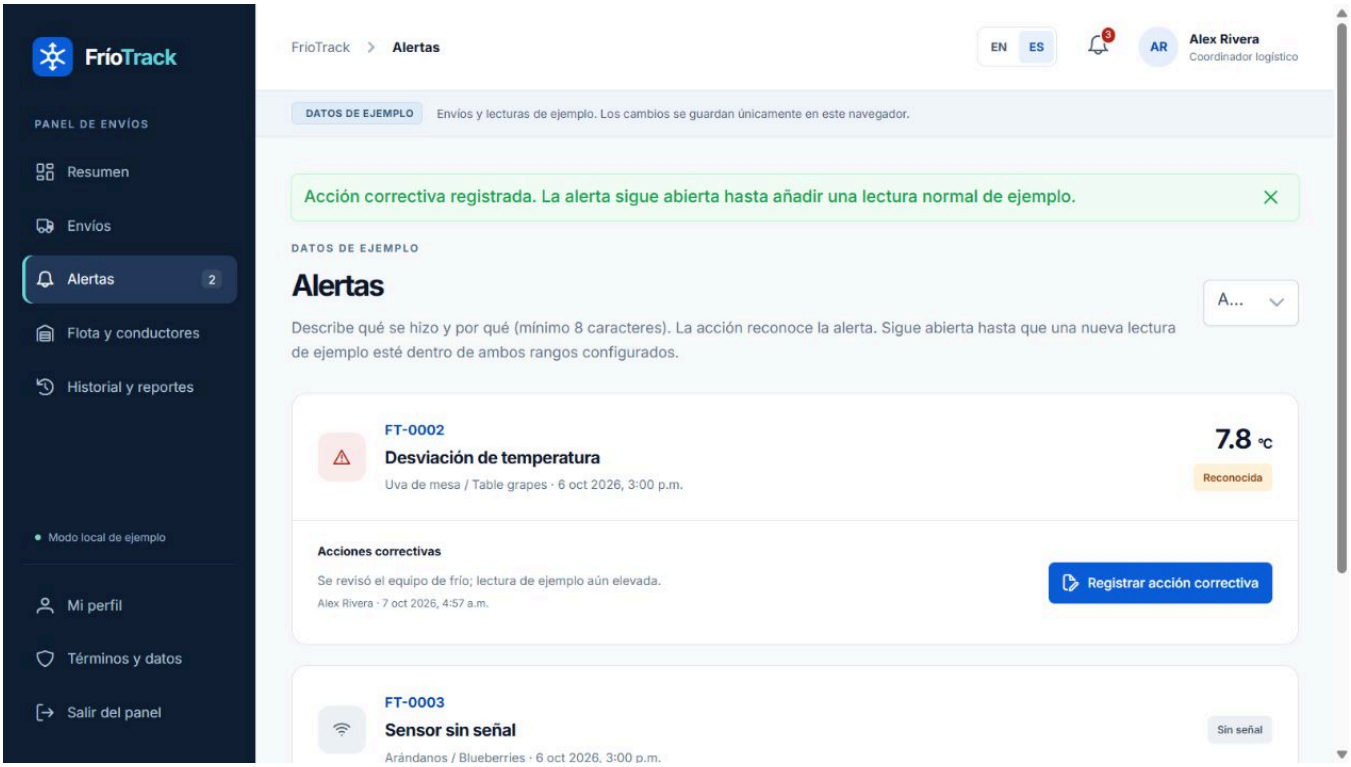

Resumen
EN
ES
2
AR
COORDINADOR LOGÍSTICO
Tu cadena de frío, a la vista.
Programar envío
Sigue cada envío. Actúa sobre las excepciones.
Total de envíos
04
En tránsito
03
Alertas abiertas
02
Entregado
01
Corredor de la costa
Ubicaciones de las lecturas simuladas guardadas.
PERÚ

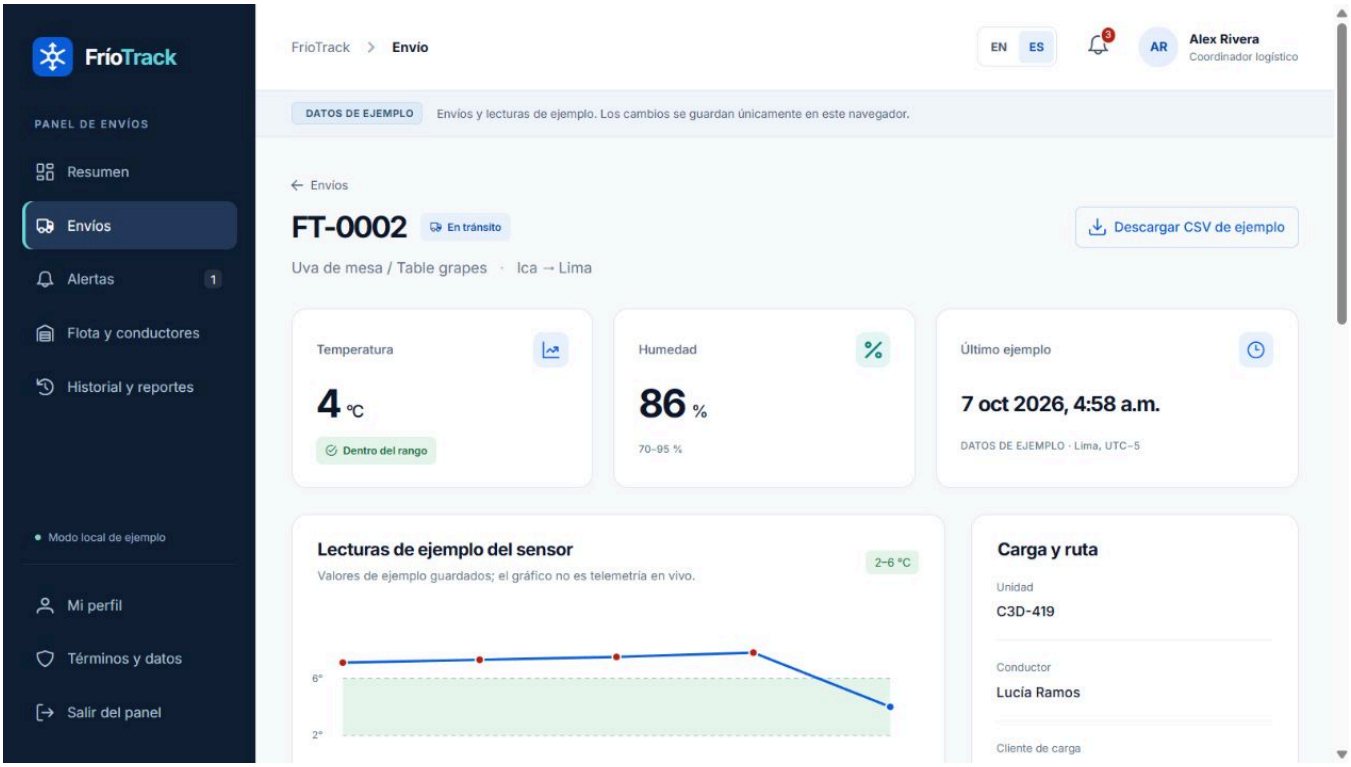

Resumen
EN
ES
1
AS
CLIENTE DE CARGA
Conoce cómo viaja tu carga.
Temperatura, ruta y trazabilidad de tus envíos asignados.
Total de envíos
03
En tránsito
02
Alertas abiertas
01
Entregado
01
Corredor de la costa
Ubicaciones de las lecturas simuladas guardadas.
PERÚ



Se conservan las capturas locales del 07/10/2026 para mostrar la programación y las acciones de monitoreo. Corresponden a la iteración previa de la interfaz; las cuatro imágenes anteriores muestran el acceso actual.


FrioTrack
SHIPMENT WORKSPACE
Overview
Shipments
Alerts 2
Fleet & drivers
History & reports
Local sample mode
My profile
Terms & data
Leave workspace
Cargo & route
Resources & client
Thermal ranges
4
Review & confirm
Review & confirm
* Required fields
Cargo
Palta de prueba TB1
Route
Ica → Lima
Weight (t)
2 t
Vehicle
H7J-281 · 10 t · FT-S004
Driver
José Cabrera
Cargo client
Andrea Salas · Valle Verde Export · sample
Departure (local time)
Oct 8, 2026, 8:00 AM · Lima
Estimated arrival (local time)
Oct 8, 2026, 6:00 PM · Lima
Temperature
2–6 °C
Humidity
70–95 %
Assignments are validated for overlapping dates and vehicle capacity when you confirm.
Back
Confirm shipment
Thermal ranges
Sample ranges must suit your cargo. The coordinator remains responsible for validating safe settings.
Assignments are validated for overlapping dates and vehicle capacity when you confirm.
SAMPLE DATA


FrioTrack
PANEL DE ENVÍOS
Resumen
Envíos
Alertas 2
Flota y conductores
Historial y reportes
Modo local de ejemplo
Mi perfil
Términos y datos
Salir del panel
FrioTrack > Alertas
EN ES
AR
Alex Rivera
Coordinador logístico
DATOS DE EJEMPLO
Envíos y lecturas de ejemplo. Los cambios se guardan únicamente en este navegador.
Acción correctiva registrada. La alerta sigue abierta hasta añadir una lectura normal de ejemplo.
DATOS DE EJEMPLO
Alertas
Describe qué se hizo y por qué (mínimo 8 caracteres). La acción reconoce la alerta. Sigue abierta hasta que una nueva lectura de ejemplo esté dentro de ambos rangos configurados.
A...
FT-0002
Desviación de temperatura
Uva de mesa / Table grapes · 6 oct 2026, 3:00 p.m.
7.8 °C
Reconocida
Acciones correctivas
Se revisó el equipo de frío; lectura de ejemplo aún elevada.
Alex Rivera · 7 oct 2026, 4:57 a.m.
Registrar acción correctiva
FT-0003
Sensor sin señal
Arándanos / Blueberries · 6 oct 2026, 3:00 p.m.
Sin señal



La validación de las fuentes actuales registra **15 pruebas de dominio frontend**, **26 comprobaciones API locales**, compilación Vue/Vite con **222 módulos** y publicación compilada de .NET 10. El servicio Azure registra **12 comprobaciones HTTPS**. Los conteos local y cloud pertenecen a suites distintas y no se suman como pruebas únicas de cobertura.

Los recibos están en validación del repositorio, API publicada y recorridos de navegador. Las capturas cloud muestran el viewport efectivo del navegador utilizado; no certifican todos los tamaños ni el cumplimiento integral de WCAG.

El video del prototipo funcional, de 4:46, recorre programación, validaciones, lecturas, acciones y consulta de cliente de la aplicación local. La navegación de la landing y la exposición del equipo están publicadas en Stream y se enlazan en el Anexo E.

5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

La aplicación consume la API de apoyo en `https://friotrack-api-bce6db1b.azurewebsites.net/api`. Su implementación y sus pruebas están en el repositorio frontend. Este servicio autentica cuentas, filtra información y procesa comandos; no utiliza json-server. La revisión publica además el repositorio independiente de Web Services, sin atribuirle un nuevo despliegue Azure.

Action	HTTP method / syntax	Parameters / body	Response
Health	`GET /api/health`	Sin parámetros ni autenticación.	`200`: `status`, `service`, `version`.
Login	`POST /api/auth/login`	JSON `email`, `password`.	`200`: `token`, `expiresAt`, `profile`, `state`; `401`: credenciales inválidas; `429`: límite de intentos.
Client registration	`POST /api/auth/register`	JSON `name`, `email`, `organization`, `password`, `consent`; rol permitido `cargo-client`.	`200`: sesión de nueva cuenta; `400`: datos inválidos; `403`: rol no permitido.

Action	HTTP method / syntax	Parameters / body	Response
Authorized workspace	`GET /api/workspace`	Cabecera `Authorization: Bearer <token>`.	`200`: `profile` y `state` filtrado; `401`: sesión ausente, vencida o revocada.
Application command	`POST /api/commands`	Bearer; JSON `type`, `payload`. Ejemplos: `createShipment`, `recordCorrectiveAction`, `updateProfile`.	`200`: `profile`, `state`, `result`; `400`: validación; `401`: sesión inválida; `403`: operación no permitida; `404`: envío no disponible.
Logout	`POST /api/auth/logout`	Bearer; cuerpo vacío `{}`.	`204`: token revocado; `401`: sesión inválida.

Example health response:

```
{"status":"ok","service":"FrioTrack","version":"2.0"}
```

Example login request (replace the placeholder with the privately supplied password):

```
POST /api/auth/login
Content-Type: application/json

{"email":"coordinador@friotrack.app","password":"<private-password>"}
```

An invalid login returns HTTP 401 with `{"code":"invalidCredentials"}`. A successful login returns an opaque random token with an eight-hour expiry. The browser stores it in `sessionStorage`; logout revokes its hash in the server. The token is not a JWT. Passwords use individually salted PBKDF2-SHA256 hashes with 210,000 iterations. Public registration cannot grant coordinator privileges.

The deployed service uses a private single-instance JSON store. Physical telemetry ingestion, relational transactions, organization tenancy, verified email, password recovery and external notifications remain outside this implementation. OpenAPI/Swagger for the final backend remains TS07; this endpoint table is manual contract documentation and does not claim a deployed Swagger interface. Documentation changes are recorded in frontend commit `5bce6b1`.

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

La nueva landing y la primera aplicación frontend se publicaron en Azure. La publicación estática registrada finalizó el **08/10/2026 a las 21:35, America/Lima** (`2026-10-09T02:35:30.171Z`). La verificación compara archivos publicados con sus SHA-256 locales.

Product	Public URL	Deployment / evidence
Landing Page	Abrir FríoTrack	Azure Storage, directorio `/landing/`; CTA hacia login por perfil e idioma.
Frontend Web Application	Abrir aplicación	Azure Storage, raíz `$web`; bundle `index-CF3heRjH.js`.
Coordinador Logístico	Iniciar sesión	Credenciales verificadas por la API; rol de coordinación.
Cliente de Carga	Iniciar sesión	Credenciales verificadas por la API; consulta de envíos asignados.
Supporting API	Comprobar estado	Azure App Service, .NET 10 y Free F1.

El registro estático, el registro API y la comparación de archivos documentan los recursos, la fecha y los resultados. **34 archivos** de la publicación conjunta frontend/landing coincidieron con sus hashes locales; una ruta inexistente respondió HTTP 404. La validación posterior del repositorio frontend confirmó los **20 archivos** correspondientes a su propio build. El recibo conjunto no atribuye a `friotrack-landing/main` los cambios de entrada que todavía no están sincronizados allí.

Las capturas 5.6–5.9 muestran la ejecución sobre las URLs públicas. La guía de despliegue contiene los comandos de compilación, publicación y verificación. El sitio publica términos en el footer de ambas interfaces. Los correos iniciales son `coordinador@friotrack.app` y `cliente@friotrack.app`; sus contraseñas se entregan por separado y no se incorporan al informe público.

5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint

La siguiente captura corresponde a **35 commits sin merges en `main`**, al corte de `fdd34cb` posterior a la integración de `v2.0.0`. Se contabilizan únicamente commits del informe. Los cambios de cierre de TB1 posteriores a la captura aparecen en el historial del repositorio.

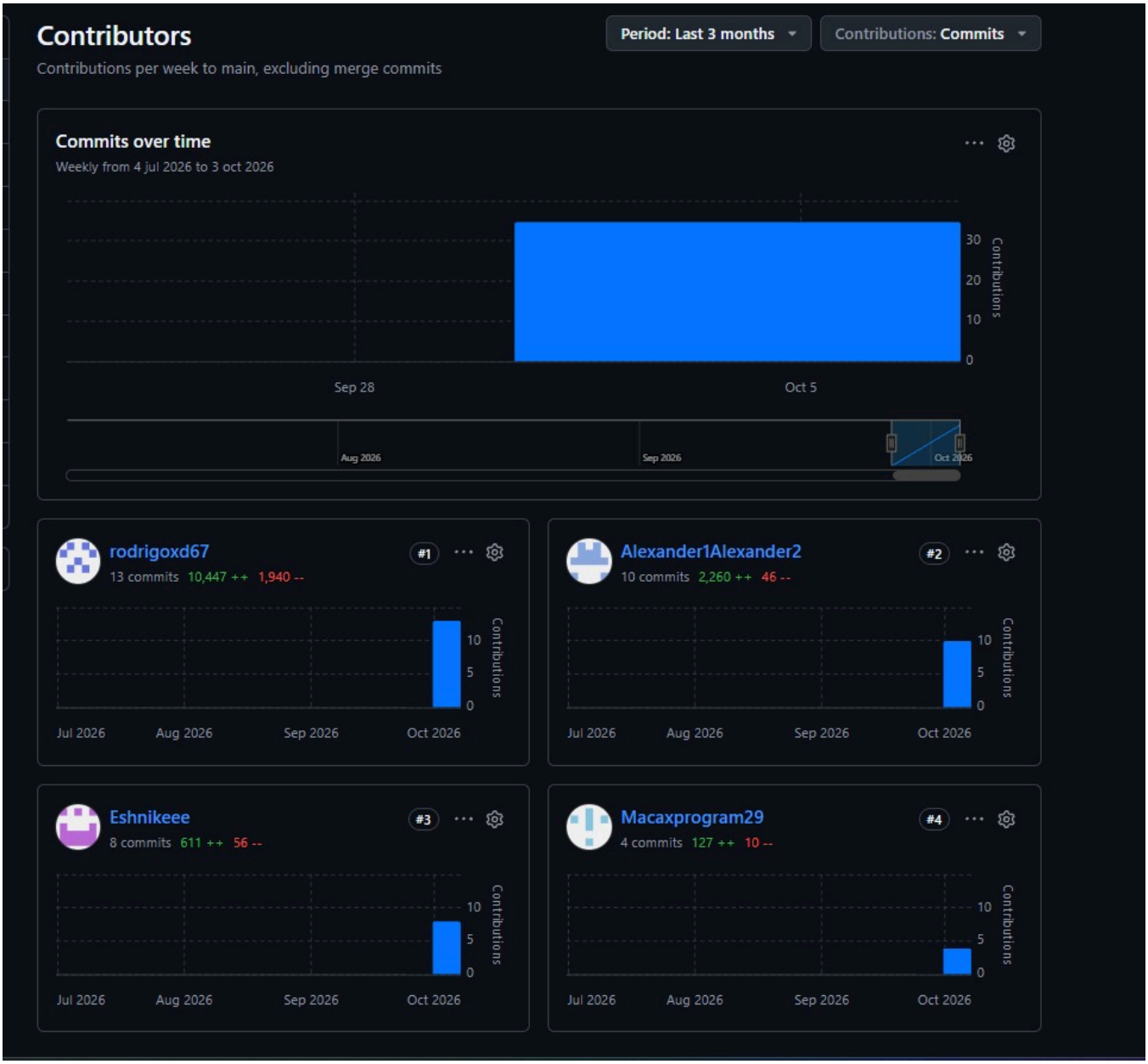


Figura. GitHub Contributors del repositorio report-friotrack: Rodrigo 13, Alexander 10, Joaquín 8 y Nayely 4. Captura proporcionada por el equipo para la entrega TB1.

Team Member	GitHub Username	Report commits (excluding merges)	Evidence
Atauje Barreto, Alexander Sebastián	Alexander1Alexander2	10	Capítulo I, navegación e integración del Capítulo V. 5875269.
Bardales Rodriguez, Benjamin Elias	Benja72312	0	Retirado del equipo en TB1; sin participación en esta entrega. Se conservan sus aportes históricos de AV1.
Daga Chávez, Joaquín Leonardo	Eshnikeee	8	Capítulo II, entrevistas, fotografías y enlaces de video. 369cc99.
Saavedra Flores, Rodrigo Andree	rodrigoxd67	13	Portada, Student Outcome e incorporación del Capítulo IV; integración de acceso/API en frontend. d525d9e.
Vera Solsol, Nayely Macarena	Macaxprogram29	4	User Stories, Impact Mapping, Product Backlog e índice del Capítulo III. 3cc5e02.

Benjamin no participó en TB1 por su retiro; el Participant Performance Report registra 00. Los cuatro integrantes activos mantienen la evaluación de 20 consignada en el documento compartido por el equipo. El número de commits sirve como evidencia de colaboración y no determina la calificación.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

FríoTrack aborda la visibilidad del transporte refrigerado mediante programación de envíos, administración de recursos, consulta térmica y atención de alertas. El informe relaciona estos procesos con los perfiles de Coordinador Logístico y Cliente de Carga. Las entrevistas de distribuidores y comerciantes aportan contexto sobre conservación y pérdidas; los resultados de inventario y vencimientos no se convierten en funcionalidades implementadas de transporte.

La entrega incorpora la primera aplicación Vue/PrimeVue publicada en Azure y una landing actualizada que conduce al acceso correspondiente. El inicio de sesión valida correo y contraseña en ASP.NET Core. La consulta y los comandos se autorizan en el servidor, y la cuenta cliente recibe únicamente sus envíos y recursos relacionados. El cierre de sesión revoca el token.

La validación registrada comprende 15 pruebas de dominio frontend, 26 comprobaciones locales de la API y 12 comprobaciones HTTPS del servicio publicado, además de compilación y comparación de archivos mediante SHA-256. Las capturas muestran el acceso y las vistas autenticadas sobre las URLs públicas. Estas comprobaciones permiten reproducir la revisión técnica; no miden adopción comercial, satisfacción ni reducción real de pérdidas.

La arquitectura diferencia los contenedores actualmente desplegados del diseño posterior con EF Core y PostgreSQL. El servicio de apoyo utiliza un archivo JSON privado de una sola instancia. Las lecturas y coordenadas iniciales son datos de prueba; la recepción de sensores físicos, recuperación de contraseña, correo externo y Swagger del backend final continúan en el roadmap.

El nuevo repositorio consolida el trabajo por capítulo y registra los commits de las cuentas participantes. Los anexos reúnen los enlaces del producto, evidencias técnicas y materiales de apoyo, y especifican los documentos académicos que todavía requieren adjuntarse por el equipo.

Recomendaciones

Completar la validación con usuarios de transporte refrigerado y clientes de carga, distinguiendo sus necesidades de las entrevistas orientadas a almacenes y bodegas. Actualizar las personas, mapas e instrumentos según esos hallazgos y conservar los registros originales de las entrevistas.

Para la siguiente iteración, evolucionar la API hacia persistencia relacional con EF Core, transacciones para reservas, aislamiento por empresa y contratos OpenAPI. Integrar dispositivos solo después de validar su identidad, sus marcas de tiempo y la recepción de lecturas. Mantener visible la procedencia de datos de prueba mientras no exista telemetría real.

Cerrar el receptor del formulario comercial, sincronizar en el repositorio independiente de landing la configuración publicada y repetir los recorridos de aceptación en ambos idiomas. Ampliar la revisión de accesibilidad y tamaños de pantalla a los controles y estados que aún no tienen evidencia completa.

Conservar las actas de planificación, review y retrospectiva del sprint junto con las evidencias del equipo. Verificar que los enlaces institucionales del Anexo E permitan el acceso del docente.

Bibliografía

- Agafonkin, V. (s. f.). *Leaflet: An open-source JavaScript library for interactive maps*. https://leafletjs.com
- Andersson, R. (s. f.). *Inter* [Tipografía]. https://rsms.me/inter/
- Banco Mundial. (2023). *Logistics Performance Index 2023: Mind the gap*. LPI report 2023
- Brandolini, A. (2021). *Introducing EventStorming*. Leanpub. https://leanpub.com/introducing_eventstorming
- Brown, S. (s. f.). *The C4 model for visualising software architecture*. Leanpub. https://leanpub.com/visualising-software-architecture
- Buxton, B. (2007). *Sketching user experiences: Getting the design right and the right design*. Morgan Kaufmann.
- Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model—Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems, 1*(1), 9–36. https://doi.org/10.1145/320434.320440
- Elmasri, R., y Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.
- Evans, E. (2003). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2004). *UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language* (3.ª ed.). Addison-Wesley.
- Garrett, J. J. (2011). *The elements of user experience: User-centered design for the web and beyond* (2.ª ed.). New Riders.
- Google. (s. f.). *Material Design 3*. https://m3.material.io/
- Google Search Central. (s. f.). *Robots meta tags specifications*. https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/robots-meta-tag
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2024, 15 de febrero). *Producción nacional disminuyó 0,55 % en el año 2023*. Comunicado INEI.
- International Organization for Standardization. (2019). *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems* (ISO 9241-210:2019). https://www.iso.org/standard/77520.html
- Jones, M., Bradley, J., y Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/info/rfc7519
- Krug, S. (2014). *Don't make me think, revisited: A common sense approach to web usability* (3.ª ed.). New Riders.
- Marcotte, E. (2010, 25 de mayo). Responsive web design. *A List Apart*. https://alistapart.com/article/responsive-web-design/
- Mercier, S., Villeneuve, S., Mondor, M., y Uysal, I. (2017). Time–temperature management along the food cold chain: A review of recent developments. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 16*(4), 647–667. https://doi.org/10.1111/1541-4337.12269
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2023). *Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística de Transporte al 2032* (Resolución Ministerial N.° 362-2023-MTC/01). Plan aprobado por MTC
- Nielsen, J. (1994). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
- Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (ed. rev. y ampliada). Basic Books.
- OpenStreetMap Foundation. (s. f.). *OpenStreetMap*. https://www.openstreetmap.org

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2026). *FAO y MIDAGRI fortalecen acciones para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos en el Perú*. Noticia FAO Perú.
- The PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *PostgreSQL documentation*. https://www.postgresql.org/docs/
- PrimeTek. (s. f.). *PrimeVue*. https://primevue.org
- Rosenfeld, L., Morville, P., y Arango, J. (2015). *Information architecture: For the web and beyond* (4.ª ed.). O'Reilly Media.
- Vernon, V. (2013). *Implementing domain-driven design*. Addison-Wesley.
- World Wide Web Consortium. (2023). *Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.2*. https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/
- World Wide Web Consortium. (2024). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/
- Wroblewski, L. (2011). *Mobile first*. A Book Apart.
- Tive. (s. f.). *Real-time trackers*. Producto oficial. Consultado el 06/10/2026.
- Tive. (s. f.). *Cold chain monitoring*. Solución oficial. Consultado el 06/10/2026.
- Sensitech. (s. f.). *SensiWatch Platform*. Plataforma oficial. Consultado el 06/10/2026.
- Sensitech. (s. f.). *Food Supply Chain Visibility Solutions*. Sector alimentos. Consultado el 06/10/2026.
- Controlant. (s. f.). *The Controlant Platform*. Plataforma oficial. Consultado el 06/10/2026.
- Controlant. (s. f.). *System overview*. Documentación oficial. Consultado el 06/10/2026.
- Portigal, S. (2013). *Interviewing users: How to uncover compelling insights*. Rosenfeld Media.
- Goodman, E., Kuniavsky, M., y Moed, A. (2012). *Observing the user experience: A practitioner's guide to user research* (2.ª ed.). Morgan Kaufmann.
- Microsoft. (s. f.). *C# coding conventions*. Documentación oficial.
- Vue.js. (s. f.). *Style Guide*. Documentación oficial.
- Semantic Versioning. (s. f.). *Semantic Versioning 2.0.0*. Especificación.
- Conventional Commits. (s. f.). *Conventional Commits 1.0.0*. Especificación.
- Microsoft. (s. f.). *Static website hosting in Azure Storage*. Documentación oficial.
- Microsoft. (s. f.). *Deploy an ASP.NET web app to Azure*. Documentación oficial.

Anexos

Anexo A. Participant Performance Report

Startup: BlackStartup. **Producto:** FríoTrack. **Entrega:** TB1. **Team Leader:** Atauje Barreto, Alexander Sebastián.

La evaluación conserva las calificaciones del documento compartido por el equipo y actualiza las responsabilidades de TB1. Benjamin se retiró y no participó en esta entrega.

Ítem	Estudiante	Calificación asignada
1	Atauje Barreto, Alexander Sebastián	20
2	Bardales Rodriguez, Benjamin Elias	00
3	Daga Chávez, Joaquín Leonardo	20
4	Saavedra Flores, Rodrigo Andree	20
5	Vera Solsol, Nayely Macarena	20

- Participant Performance Report en Word.
- Participant Performance Report en PDF.

Anexo B. Repositorios del proyecto

Product	Repository / source	Content
Project Report	report-friotrack	Informe, recursos y anexos; consolidación en `develop` e integración en `main`.
Landing Page	friotrack-landing	Fuente independiente de la landing.
Frontend Web Application	friotrack-frontend	Vue/PrimeVue, pruebas y configuración Azure.
Web Services	friotrack-api	Autenticación, autorización, persistencia JSON y comandos; producto versionado independientemente.

La API dispone de repositorio público independiente. La copia `api/` del frontend conserva compatibilidad con sus scripts anteriores; su separación técnica no implica una migración del almacén JSON a PostgreSQL.

Anexo C. Acceso a los productos publicados

Resource	URL
Landing Page	FríoTrack
Web Application	Aplicación FríoTrack
Coordinador Logístico	Acceso en español
Cliente de Carga	Acceso en español
API Health	Estado del servicio

Resource	URL
Términos de la aplicación	Terms and Conditions

Los correos de las cuentas iniciales son `coordinador@friotrack.app` y `cliente@friotrack.app`. Las contraseñas se proporcionan de forma privada.

Anexo D. Tablero, diseño e investigación

- Product Backlog en Trello: la captura incorporada en 3.3 conserva el tablero documentado.
- Diseño en Figma: recurso citado en 4.5; su acceso depende de los permisos del archivo.
- Prototipo HTML: descargar y abrir en navegador; corresponde al diseño visual y se distingue de la aplicación implementada.
- Video consolidado de las entrevistas en Microsoft Stream. Fichas y fotografías en 2.2.2. Registro de entrevistas.
- Fuentes editables de arquitectura, modelo de clases y modelo de datos.

Anexo E. Videos de Exposiciones

Los materiales siguientes corresponden a la investigación, el prototipo, la navegación de la landing y la exposición de TB1. Los enlaces de Stream utilizan el acceso institucional compartido por el equipo.

Material	Archivo o enlace	Contenido
Entrevistas	Entrevistas consolidadas en Stream	Registro audiovisual consolidado de las entrevistas descritas en 2.2.2; duración: 30:56.
Prototipo	Recorrido del prototipo funcional, 4:46	Video local de apoyo: acceso, panel, envíos y consulta por Cliente de Carga. Sin narración; complementa el prototipo HTML de 4.5.
Navegación Sprint 2	Recorrido de la Landing Page en Stream	Navegación de las secciones de la landing y sus accesos a la aplicación; duración: 1:50.
Exposición TB1	Exposición del equipo en Stream	Presentación del proyecto, los artefactos y la implementación de TB1; duración: 16:43. El MP4 se incluye en el paquete de entrega con la nomenclatura `upc-pre-202620-1asi0730-8088-blackstartup-expo-tb1.mp4`.

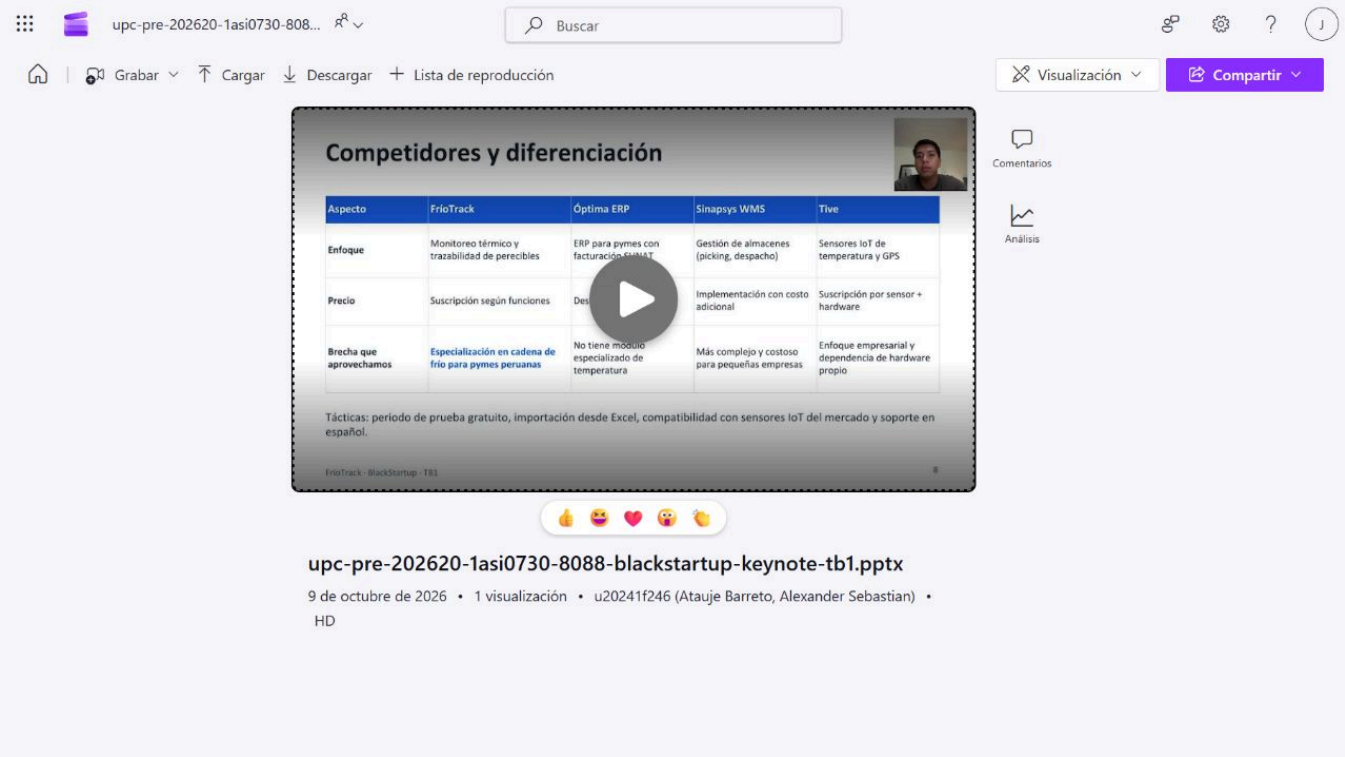


Figura. Exposición del equipo BlackStartup publicada en Stream; duración del archivo: 16:43.

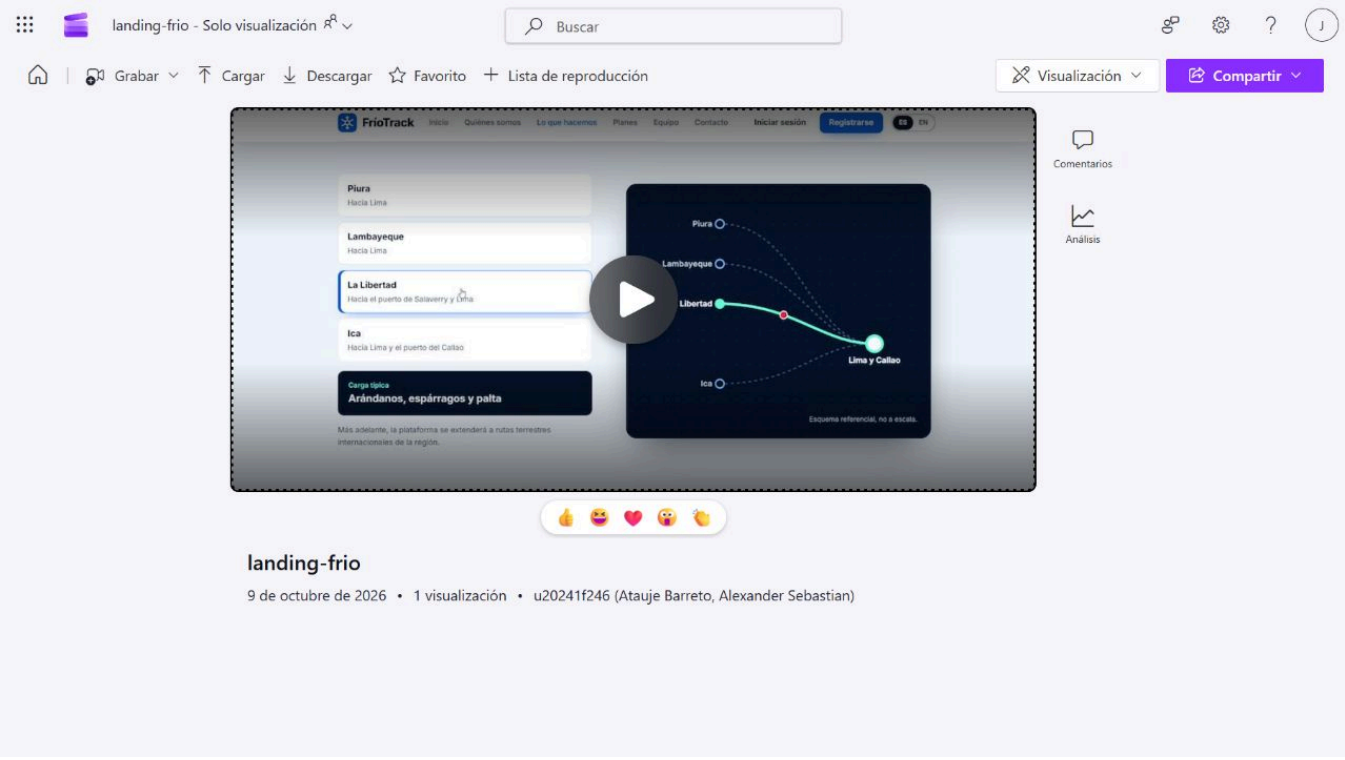


Figura. Recorrido de la landing FríoTrack; duración del archivo: 1:50.

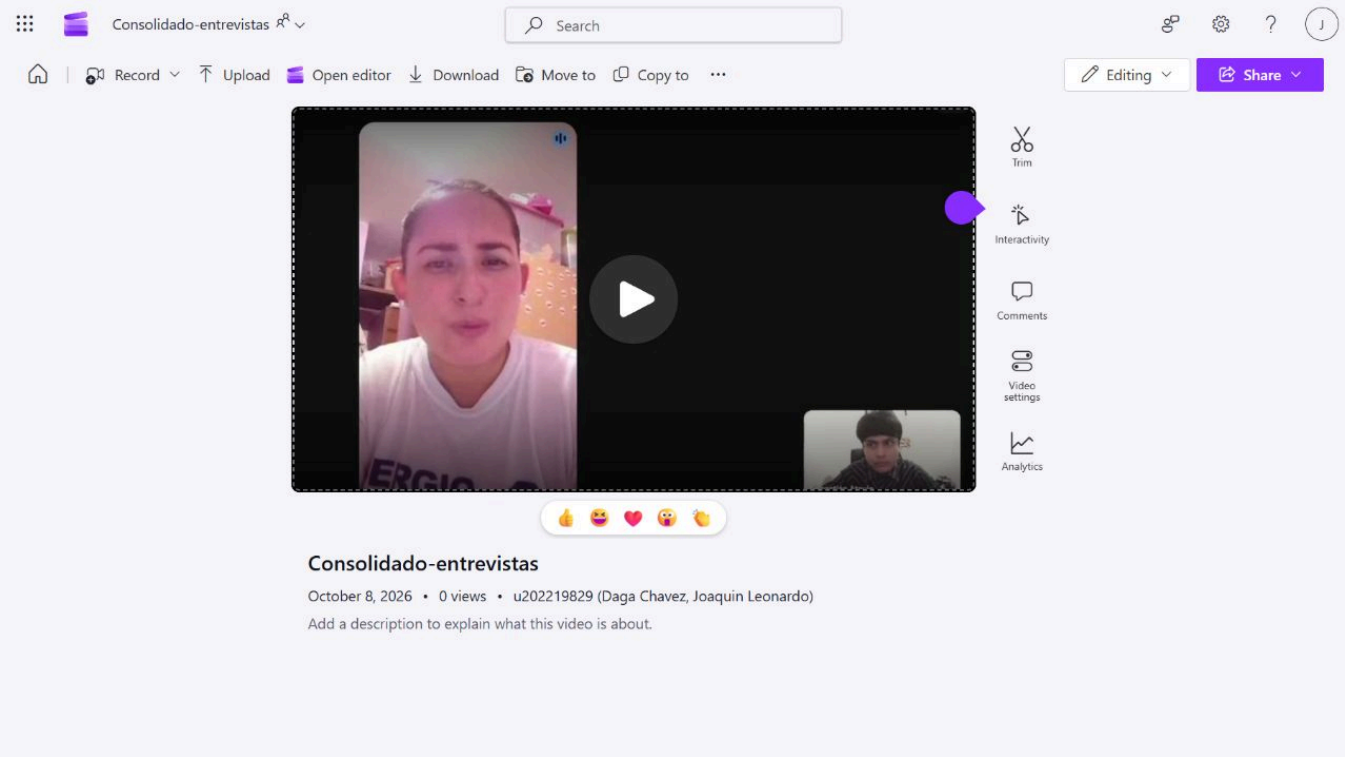


Figura. Registro consolidado de entrevistas del equipo BlackStartup.

Anexo F. Entregables TB1

La entrega se organiza según el enunciado de TB1, páginas 31–32. Los archivos utilizan el periodo 202620, el curso 1ASI0730, el NRC 8088 y el nombre de la startup BlackStartup.

Entregable	Archivo o enlace	Formato
Final Project Documentation Report	Informe completo: carátula, versiones, colaboración, índice, Student Outcome, cinco capítulos, conclusiones, bibliografía y anexos.	PDF
Final Project Keynote	Presentación y versión PDF.	PPTX y PDF
Individual Member Performance Report	Word y PDF, con responsabilidades y calificaciones individuales.	DOCX y PDF
Landing Page actualizada	Landing FríoTrack.	Publicación Azure
Primera Frontend Web Application	Aplicación FríoTrack: Vue/PrimeVue, inicio de sesión y permisos por cuenta.	Publicación Azure
Sprint 2	Secciones 5.2.2.1–5.2.2.8: planificación, responsables, backlog, desarrollo, ejecución, servicios, despliegue y colaboración.	Incluido en el informe
Videos	Enlaces institucionales del Anexo E y MP4 en el paquete de entrega.	Stream y MP4
Artefactos y proyectos complementarios	Código frontend/API/landing, prototipo, imágenes, fuentes de diagramas y evidencias de verificación en el ZIP complementario.	ZIP

Anexo G. Registros de verificación

Record	Purpose
Revisión de correcciones	Alcance, comprobaciones locales y límites de esta revisión.
Current commits	Metadatos del nuevo informe y del frontend integrado.
Repository verification	Pruebas, compilación y correspondencia del build frontend.
Static deployment	Publicación conjunta de frontend y landing.
API deployment	App Service, plan y configuración del servicio.
Published files	Comparación SHA-256 de los archivos públicos.
API HTTPS checks	Autenticación y autorización del servicio publicado.
Browser checks	Login, aislamiento de cuenta, refresco y logout.